

Régulation automatique

Département des Technologies
Industrielles (TIN)

Unités d'enseignement:

Régul, RégulAuto, AssMecatro

Filières:

Ingénierie et gestion industrielles (IGI)

Microtechniques (MI)

Systèmes industriels (SI)

Génie électrique (GE)

Energie et Techniques

Environnementales (ETE)

Michel ETIQUE

maître d'enseignement « B »

Impression: février 2025

HEIG-VD

Yverdon-les-Bains

Table des matières

1	Introduction à la régulation automatique	9
1.1	Régulation automatique : définition	9
1.2	Exemples introductifs	13
1.2.1	Régulation de température	13
1.2.2	Régulation de la vitesse d'un moteur DC à excitation séparée constante	18
1.3	Eléments et signaux caractéristiques d'un système de régulation automatique	23
1.3.1	Blocs fonctionnels et sous-systèmes	23
1.3.2	Signaux	23
1.4	Modes de régulation : régulation de correspondance et régulation de maintien	28
1.4.1	Exemples	29
1.5	Questions fondamentales des systèmes de régulation automatique	30
1.5.1	Stabilité	30
1.5.2	Précision et rapidité	34
1.5.3	Dilemme stabilité-précision	34
1.6	Généralités sur les systèmes	39
1.6.1	Comportement dynamique	40
1.6.2	Gain statique	41
1.6.3	Système statique	43
1.6.4	Système dynamique	43
1.6.5	Système linéaire	46
1.6.6	Systèmes dynamiques linéaires	49
2	Modélisation, représentation et simulation des systèmes dynamiques linéaires	51
2.1	Introduction	51
2.2	Exemples de réponses indicielles typiques	53
2.2.1	Systèmes à retard pur	54
2.2.2	Systèmes à modes apériodiques	55
2.2.3	Systèmes à modes oscillatoires et systèmes à déphasage non-minimal	56

2.2.4	Systèmes à comportement intégrateur et dérivateur	56
2.3	Modélisation de connaissance/représentation des systèmes par leurs équations différentielles	61
2.3.1	Exemple : Circuit RLC série	61
2.3.2	Exemple : Filtre passe-bas RC d'ordre 1	63
2.3.3	Analogies des systèmes électriques et mécaniques	65
2.3.4	Exemple : moteur DC à excitation séparée constante	71
2.3.5	Généralisation	77
2.4	Représentation par la réponse impulsionnelle	78
2.5	Représentation par la fonction de transfert	78
2.5.1	Définition	78
2.5.2	Forme de $G(s)$	79
2.5.3	Pôles et zéros, ordre et degré relatif	80
2.5.4	Exemple : circuit $R-L$	80
2.5.5	Exemple : intégrateur	81
2.5.6	Exemple : moteur DC	83
2.5.7	Configuration pôles-zéros	85
2.5.8	Systèmes à temps mort (retard pur)	87
2.5.9	Type α d'un système	87
2.5.10	Présentation des fonctions de transfert	88
2.5.11	Gain statique et gain permanent	90
2.6	Systèmes fondamentaux	93
2.6.1	Système fondamental d'ordre 1	94
2.6.2	Système fondamental d'ordre 2	100
2.7	Pôles dominants	108
2.7.1	Exemples	111
2.A	Table des transformées de Laplace	114
3	Réponse fréquentielle des systèmes dynamiques linéaires	115
3.1	Introduction	115
3.2	Mesure de la réponse fréquentielle	117
3.3	Calcul de la réponse fréquentielle	117
3.3.1	Exemple	117
3.4	Représentation graphique de la réponse harmonique $G(j \cdot \omega)$: lieu de Nyquist	119
3.5	Représentation graphique de la réponse fréquentielle $G(j \cdot \omega)$: diagramme de Bode	121
3.5.1	Diagrammes de Bode asymptotiques	125
3.5.2	Diagramme de Bode d'éléments réciproques	126
3.5.3	Diagrammes de Bode de systèmes d'ordres supérieurs à 1	127
3.5.4	Valeurs typiques de gains exprimés en dB	129
3.5.5	Système fondamental d'ordre 1 : réponse fréquentielle	130
3.5.6	Système fondamental d'ordre 2 : réponse fréquentielle	131

3.6	Systèmes à retard pur	133
3.6.1	Fonction de transfert	133
3.6.2	Exemple	134
3.7	Diagrammes de Bode des éléments de base	136
4	Schémas fonctionnels et fonctions de transferts des systèmes de régulation automatique	137
4.1	Transformation et réduction de schémas fonctionnels	137
4.1.1	Introduction	137
4.1.2	Systèmes en cascade	138
4.1.3	Systèmes en parallèle	139
4.1.4	Systèmes en contre-réaction/réaction	140
4.1.5	Exemple	143
4.1.6	Exemple : moteur DC	145
4.2	Fonctions de transfert spécifiques d'un système de régulation automatique	150
4.2.1	Fonction de transfert du système à régler $G_a(s)$	151
4.2.2	Fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$	152
4.2.3	Fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance $G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$	154
4.2.4	Fonction de transfert en boucle fermée, régulation de maintien $G_{yv}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)}$	156
4.2.5	Réponse d'un système asservi travaillant dans les deux modes de régulation	157
4.3	Esquisse du diagramme de Bode en boucle fermée, régulation de correspondance	157
4.3.1	Relation entre $ G_o(j \cdot \omega) $ et $ G_{yw}(j \cdot \omega) $	157
4.3.2	Pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte	161
5	Stabilité	163
5.1	Définition	163
5.2	Etude de la stabilité par la réponse impulsionnelle	165
5.2.1	Mode apériodique	167
5.2.2	Mode oscillatoire	169
5.3	Condition fondamentale de stabilité	171
5.3.1	Remarque importante	172
5.3.2	Cas particuliers	172
5.4	Critère de Nyquist simplifié (critère du revers)	173
5.4.1	Enoncé	173
5.4.2	Remarques	174
5.4.3	Quantification du degré de stabilité : distance critique $d_{\min}$, marge de phase φ_m et marge de gain A_m	175
5.4.4	Exemple	183

5.5	Méthode de Bode	183
5.5.1	Méthode de Bode : marche à suivre	185
5.5.2	Exemple	187
5.6	Exigence sur la qualité du modèle du système à régler : rôle des marges de phase φ_m et de gain A_m	189
6	Régulateur PID	191
6.1	Régulateur PID analogique	191
6.1.1	Introduction	191
6.1.2	Régulateur à action proportionnelle (P)	193
6.1.3	Régulateur à action intégrale (I)	197
6.1.4	Régulateur à actions proportionnelle (P) et dérivée (D)	207
6.1.5	Régulateur industriel PID	218
6.1.6	Réalisabilité des systèmes représentés par fonctions de transfert	221
6.1.7	« Hit parade » des régulateurs classiques	222
6.2	Méthodes empiriques de synthèse (selon [1])	224
6.2.1	Méthode de Ziegler-Nichols en boucle ouverte (première méthode de Ziegler-Nichols)	224
6.2.2	Méthode de Ziegler-Nichols en boucle fermée (seconde méthode de Ziegler-Nichols)	225
6.2.3	Auto-ajustement d'un régulateur PID	226
7	Performances des systèmes de régulation automatique	231
7.1	Rapidité des systèmes de régulation automatique : évaluation dans le domaine temporel	231
7.1.1	Cas particulier où $G_{yw}(s)$ est d'ordre 1 fondamental	231
7.1.2	Cas particulier où $G_{yw}(s)$ est d'ordre 2 fondamental	233
7.1.3	Pôles dominants des systèmes asservis	234
7.2	Rapidité des systèmes de régulation automatique : évaluation dans le domaine fréquentiel	236
7.2.1	Bandes passantes à -3 dB et à -6 dB en boucle fermée	236
7.2.2	Valeur approximative de la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ en fonction de ω_{co}	237
7.3	Précision en régime permanent	238
7.3.1	Forme des fonctions de transfert	238
7.3.2	Calcul de l'erreur	239
7.3.3	Cas particulier : erreur statique e_∞	240
7.3.4	Généralisation : erreurs d'ordre supérieur	241
7.3.5	Calcul des erreurs permanentes : procédure	242

8 Synthèse fréquentielle	245
8.1 Introduction	245
8.2 Méthode de la compensation pôle-zéro	245
8.2.1 Procédure d'ajustage d'un régulateur PI	246
8.2.2 Procédure d'ajustage d'un régulateur PD	248
8.2.3 Procédure d'ajustage d'un régulateur PID	248
8.2.4 Exemple	249
8.3 Dimensionnement d'un régulateur PID sous contraintes de stabilité et de rapidité	252
8.3.1 Introduction	252
8.3.2 Méthode	254
8.3.3 Affaiblissement du gain dynamique	254
8.3.4 Exemple	258
Index	263
Bibliographie	267

Préambule

Le présent polycopié de *régulation automatique* s'inspire très largement de la référence [1].

Pour les filières [Génie électrique \(GE\)](#), [Microtechniques \(MI\)](#), [Systèmes industriels \(SI\)](#) et [Energie et Techniques Environnementales \(ETE\)](#), ce cours de régulation automatique est enseigné pendant un semestre, à raison de 4 périodes par semaine pour un total de 64 périodes. Pour la filière [Ingénierie et gestion industrielles \(IGI\)](#), le nombre de périodes hebdomadaires est de 2. Environ la moitié de celles-ci est consacrée aux exercices, dont les données sont fournies séparément et pour lesquels un corrigé mis à disposition sous forme informatique [2]. Ce cours est complété par des travaux de laboratoire, répartis sur un semestre (32 périodes au total).

La filière [Génie électrique \(GE\)](#) voit sa formation en automatique complétée par le cours [Régulation numérique \(RegNum\)](#) [3]. Les filières [Génie électrique \(GE\)](#) et [Microtechniques \(MI\)](#) ont la possibilité de suivre le cours à choix [Automatique avancée \(AAV\)](#) au 6^e semestre [4].

Les différents documents distribués sont disponibles sous [forme informatique](#) :

Index de \\193.134.220.147\heig-vd.ch-php.iai\~mee\Cours_Regul_Dossier_Etudiant_e

 [répertoire parent]

Nom	Taille	Date de modification
 Exercices/		21/04/2023 08:11:34
 Journal/		11/02/2023 10:16:00
 Laboratoire/		20/02/2023 07:30:17
 Outils/		05/04/2023 17:27:24
 Polycopie/		16/06/2023 10:06:04

La majeure partie des annexes de ce polycopié en ont été extraites et réunies dans le document [5].

Chapitre 1

Introduction à la régulation automatique

1.1 Régulation automatique : définition

La régulation automatique (automatic control, Regelungstechnik) est la technique de l'ingénieur-e offrant les méthodes et les outils nécessaires à la prise de contrôle d'une ou plusieurs grandeurs physiques d'un système en vue d'en imposer le comportement.

Les grandeurs physiques (vitesse, température, pression, courant, etc), représentées par leurs signaux ($v(t)$, $T(t)$, $p(t)$, $i(t)$, etc), doivent être mesurées ... afin de les connaître ... puis de déterminer à l'aide d'un traitement approprié l'action à entreprendre sur le système (salle climatisée, installation de production, robot, alimentation électronique stabilisée, etc) pour qu'elles se comportent comme souhaité (figure 1.1). Avec le qualificatif *automatique*, on admet qu'aucune intervention manuelle n'est nécessaire.

Le comportement de la grandeur physique $x(t)$ contrôlée (ci-après *grandeur réglée brute*) peut/doit en général satisfaire plusieurs critères :

- on souhaite qu'une certaine grandeur physique (p.ex. vitesse, courant électrique, température) ait une valeur moyenne donnée en régime permanent, malgré l'influence de l'environnement (*perturbations*, au pluriel!) : voir figure 1.2a ;
- cette même grandeur physique doit passer d'une valeur à une autre en un temps donné (figure 1.2b), voire avec un profil de variation imposé (figure 1.2c).

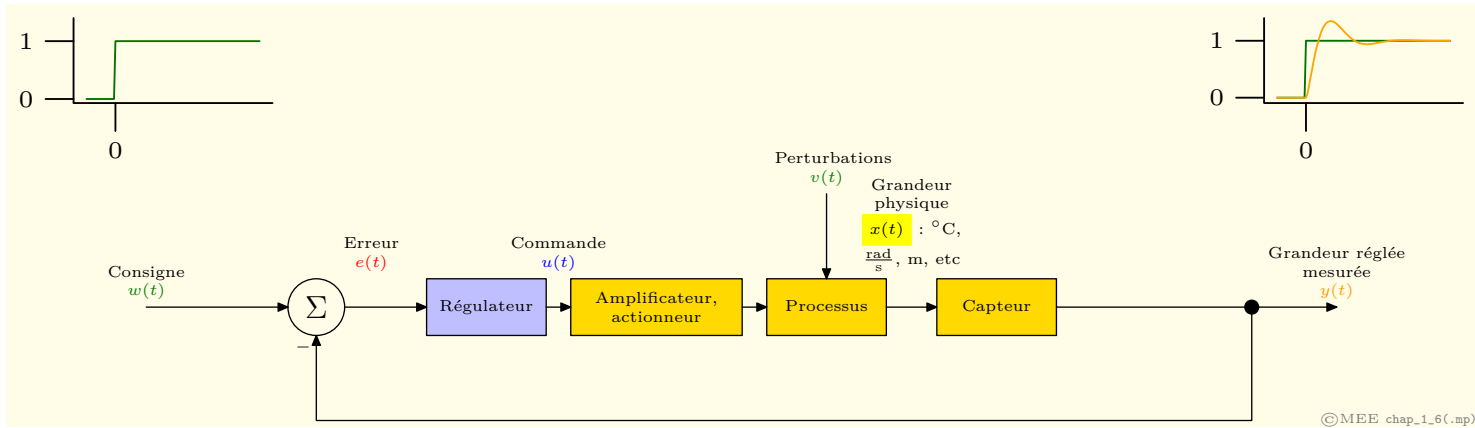
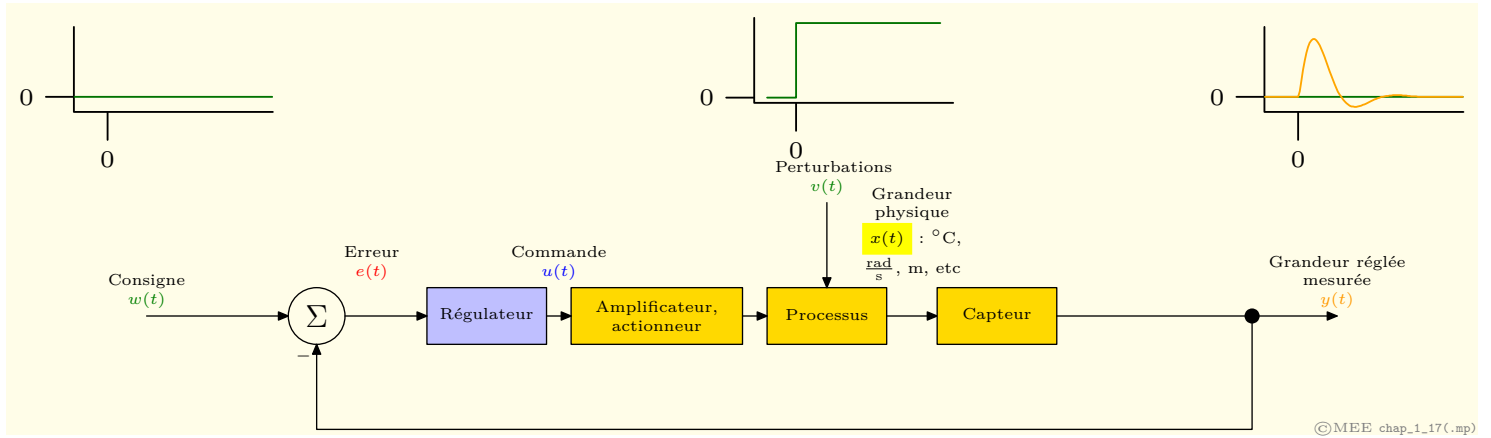
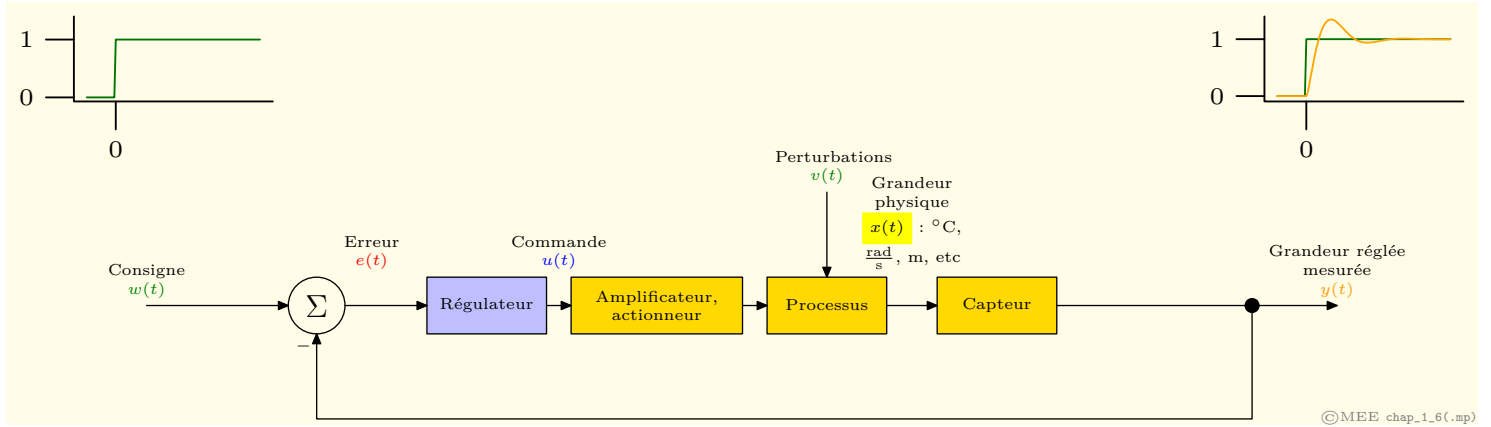


FIGURE 1.1 – Structure d’un système de régulation automatique : le fonctionnement de l’installation requiert que la grandeur physique $x(t)$, ou *grandeur réglée brute*, représentée par sa mesure $y(t)$, appelée *grandeur réglée mesurée*, ait un comportement fixé par la *consigne* $w(t)$, malgré la présence de *perturbations* $v(t)$ d’origine externe et dans le cas général imprévisibles. Dans ce but, $x(t)$ est mesurée au moyen d’un **capteur** fournissant son image $y(t)$, laquelle est comparée à la consigne $w(t)$. La comparaison $e(t) = w(t) - y(t)$ s’appelle *erreur* ou *écart* : elle traite le **régulateur**, délivrant la *commande* $u(t)$ qui sera alors appliquée au **processus** via un **actionneur** en vue d’annuler $e(t)$.

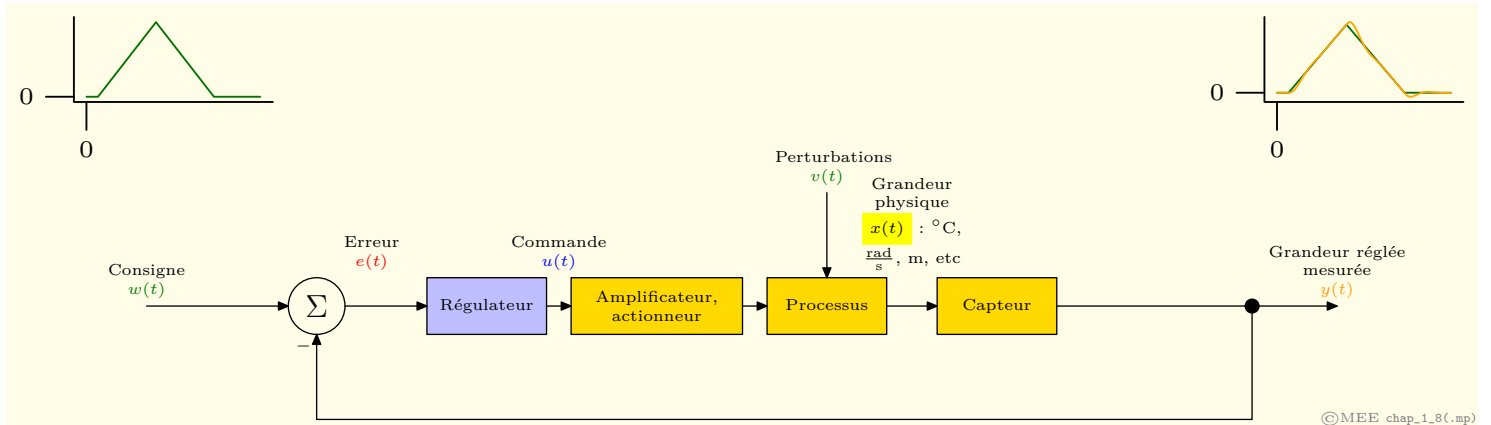
L’accès à $x(t)$ n’est évidemment possible qu’en mesurant celle-ci ; dans les faits, c’est donc bien la *grandeur réglée mesurée* $y(t)$ qui est directement contrôlée alors que la grandeur réglée brute $x(t)$ ne l’est qu’indirectement à travers le capteur : celui-ci présente des caractéristiques statique et dynamique indiquant avec quelle fidélité il restitue la grandeur physique qu’il mesure ! Ceci est à considérer lors du choix du capteur, notamment quant à ses performances dynamiques (rapidité avec laquelle il restitue une variation de la grandeur à mesurer), puisque $y(t)$ doit donner une image fidèle de $x(t)$, même lorsque celle varie rapidement.



(a) Régulation de maintien : la grandeur réglée $y(t)$ reste, en régime permanent, égale à la consigne $w(t)$ ou proche de celle-ci malgré la présence de perturbations $v(t)$.



(b) Régulation de correspondance : la grandeur réglée $y(t)$ évolue selon un profil plus ou moins complexe donné par la consigne $w(t)$: ici $w(t) = \epsilon(t)$ est un simple saut unité.



(c) Régulation de correspondance : la grandeur réglée $y(t)$ évolue selon un profil plus ou moins complexe donné par la consigne $w(t)$: ici $w(t)$ est un triangle, ce qui dans le cas d'une régulation de vitesse représenterait une montée en vitesse (phase d'accélération) suivie d'une descente en vitesse (phase de décélération) ([6], §A Profil de la consigne de position, p.8).

FIGURE 1.2

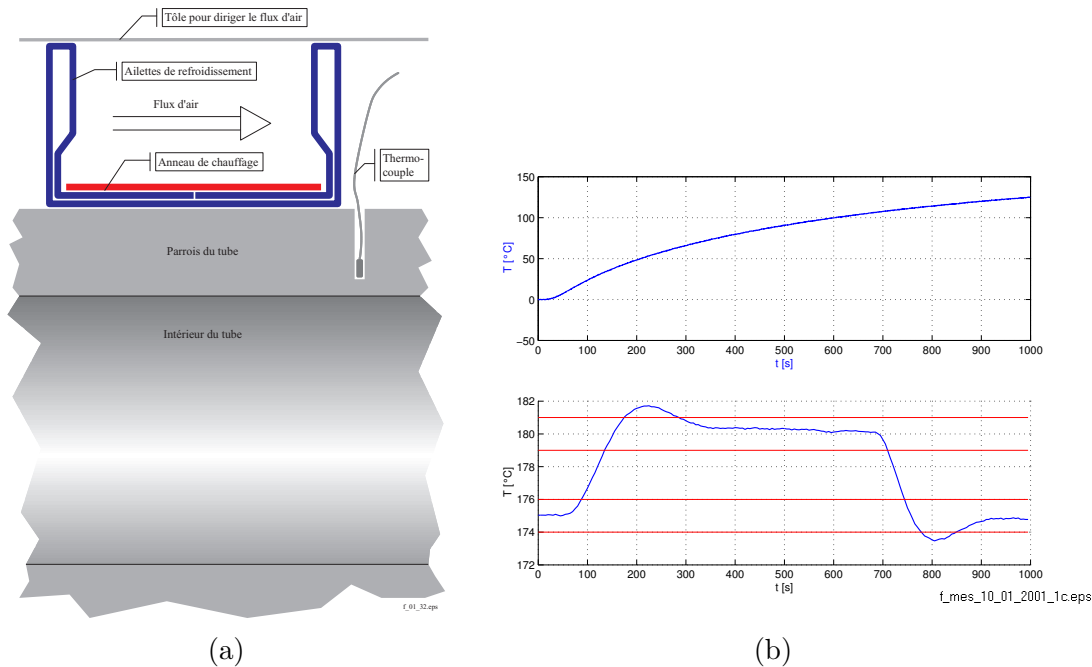


FIGURE 1.3 – Régulation de la température d'un processus industriel représenté schématiquement sur la figure 1.3a : en haut de la figure 1.3b, la réponse indicielle du système seul (température T en fonction du temps t suite à l'application d'un saut de puissance thermique par l'enclenchement brusque du chauffage), en bas la réponse indicielle en régulation automatique (suite à l'application d'un saut de consigne de température). On observe que l'on parvient, grâce à la contre-réaction, à rendre le système beaucoup plus rapide avec régulation que sans !

Fait remarquable, les méthodes de l'automatique offrent donc la possibilité de modifier le comportement statique et dynamique d'une ou plusieurs grandeurs physiques d'un processus, afin qu'elles évoluent conformément aux exigences de l'application (figure 1.3). D'un certain point de vue, ces méthodes contribuent significativement à augmenter la valeur ajoutée aux produits, en offrant des moyens « soft » d'améliorer les performances de ceux-ci.

En s'appuyant fondamentalement sur la technique de la **contre-réaction** (feedback, Rückführung), les méthodes de l'automatique permettent de traiter des situations où interviennent des systèmes

- intrinsèquement lents devant être rendus plus rapides (figure 1.3) ;
- impossibles à contrôler manuellement, par exemples des systèmes :
 - très rapides (ayant des constantes de temps $\tau < 1$ s) ;
 - très précis, e.g. la grandeur réglée ne s'écarter pas de la consigne de plus de 1 % de la valeur de celle-ci ;
- difficiles, voire impossibles à contrôler manuellement (e.g. sustentation [7])

et lévitation magnétiques, fusée, etc) devant être rendus stables afin d'être utilisables.

Les applications de la régulation automatique se rencontrent donc dans tous les produits où une (ou plusieurs) grandeur physique (température, pH, débit, pression, courant, vitesse, force, altitude, profondeur, orientation, etc) doit correspondre, sans intervention manuelle, i.e. de manière complètement automatique, à une valeur prescrite. Cette dernière est appelée la *consigne* (set point, Sollwert) ou la *référence* et peut être variable (voir par exemple la consigne de courant de la figure 1.9 de [5]).

1.2 Exemples introductifs

On présente ci-après de manière simplifiée quelques exemples de systèmes de régulation automatique.

1.2.1 Régulation de température

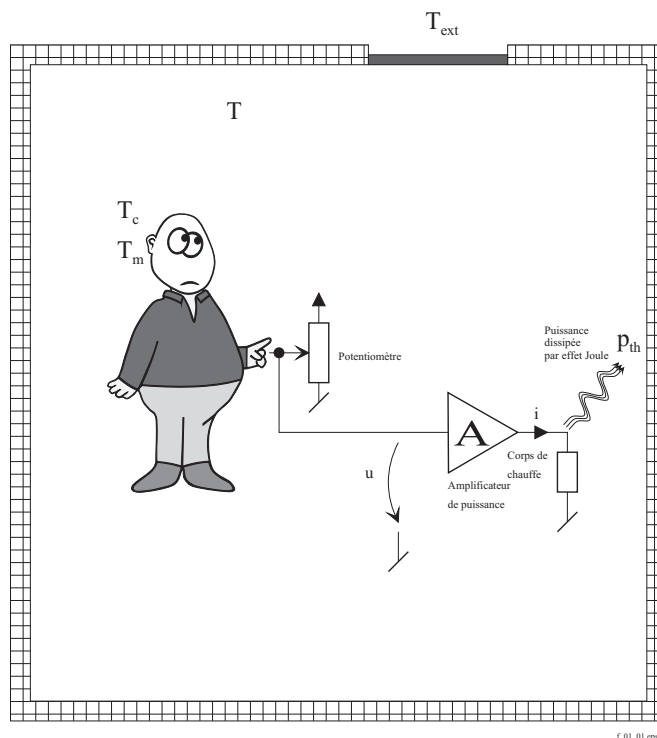
1.2.1.1 Régulation manuelle de température : schéma technologique

La figure 1.4a représente schématiquement une installation de régulation manuelle de température. L'opérateur agit sur un potentiomètre pour ajuster la tension de commande de l'amplificateur de puissance, lequel alimente un corps de chauffe électrique. Comme les éléments dessinés représentent assez explicitement des dispositifs dépendant de la réalisation technique de l'installation (par exemple, corps de chauffe électrique et non chauffage à gaz), on parle de *schéma technologique*.

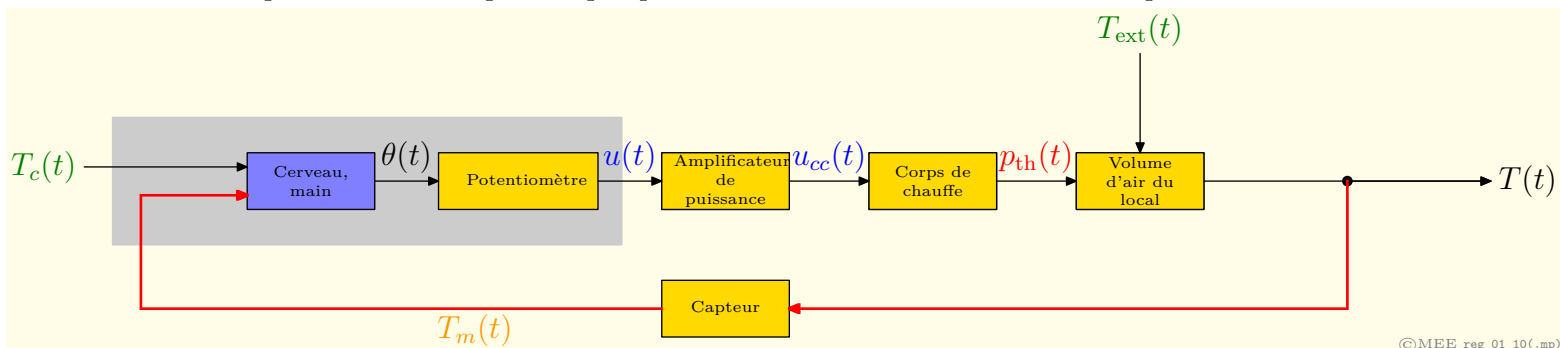
1.2.1.2 Régulation manuelle de température : représentation par schéma fonctionnel

On peut représenter le principe de la régulation manuelle de température par un *schéma fonctionnel*, i.e. découper logiquement la fonction globale « régulation manuelle de température » en une série de sous-fonctions ou composants plus simples symbolisés par des blocs, en indiquant la fonction réalisée ainsi que la nature de l'information (signal) entrant et sortant de chacune d'entre-elles. En se livrant à cet exercice pour le schéma technologique de la figure 1.4a, on peut a priori identifier les blocs fonctionnels principaux suivants :

- i **Volume d'air du local** (entrée : puissance de chauffage, sortie : température) ;
- ii **Corps de chauffe** (entrée : tension électrique, sortie : puissance de chauffage) ;
- iii **Amplificateur de puissance** (entrée commande de tension, sortie tension amplifiée en puissance) ;



(a) Régulation manuelle de température : T_c est la température de consigne, i.e. la température souhaitée, T la température effective en $^{\circ}\text{C}$ (grandeur réglée brute). L'opérateur (cerveau, main) souhaite que T , ou du moins la température T_m qu'il perçoit sensoriellement, coïncide avec T_c . Il agit pour cela sur le potentiomètre afin d'ajuster la puissance thermique dissipée par effet Joule dans la résistance du corps de chauffe.



(b) Représentation par schéma fonctionnel du mode de fonctionnement de l'opérateur en cas de régulation manuelle : l'opérateur compare la température de consigne T_c , i.e. la température souhaitée, avec la température mesurée (perçue) T_m , image aussi fidèle que possible de la température réelle T $^{\circ}\text{C}$ (cela dépend de la qualité du capteur : dans cet exemple, c'est l'opérateur qui perçoit sensoriellement la température T). En fonction du résultat de la comparaison, l'opérateur agit sur le potentiomètre (il le tourne d'un angle θ), ce qui modifie, après amplification de puissance, la tension u_{cc} aux bornes du corps de chauffe, puis la puissance instantanée dissipée $p(t)$ et finalement la température T du local.

FIGURE 1.4 – Régulation manuelle de température.

- iv **Mesure de température** (entrée : température, sortie : estimation de température) ;
- v **Traitement de la mesure et action sur le potentiomètre** (entrées : températures de consigne et mesurée, sortie : tension au bornes du corps de chauffe)

Graphiquement, le schéma fonctionnel peut ainsi prendre la forme de la figure 1.4b.

On observe que le schéma fonctionnel de la figure 1.4b fait apparaître une boucle : la température mesurée T_m apparaît en effet :

- au **départ** de l'action sur le potentiomètre : θ dépend de T_m ;
- également comme **conséquence** de cette action : T_m dépend de θ .

On dit que la température mesurée T_m est **contre-réactionnée**. Le système de la figure 1.4b présente ainsi une contre-réaction ou rétro-action (feedback, Rückführung).

1.2.1.3 Adaptation du principe de régulation manuelle en vue d'une automatisation

Il y a plusieurs raisons justifiant le remplacement de l'opérateur par un système entièrement automatique :

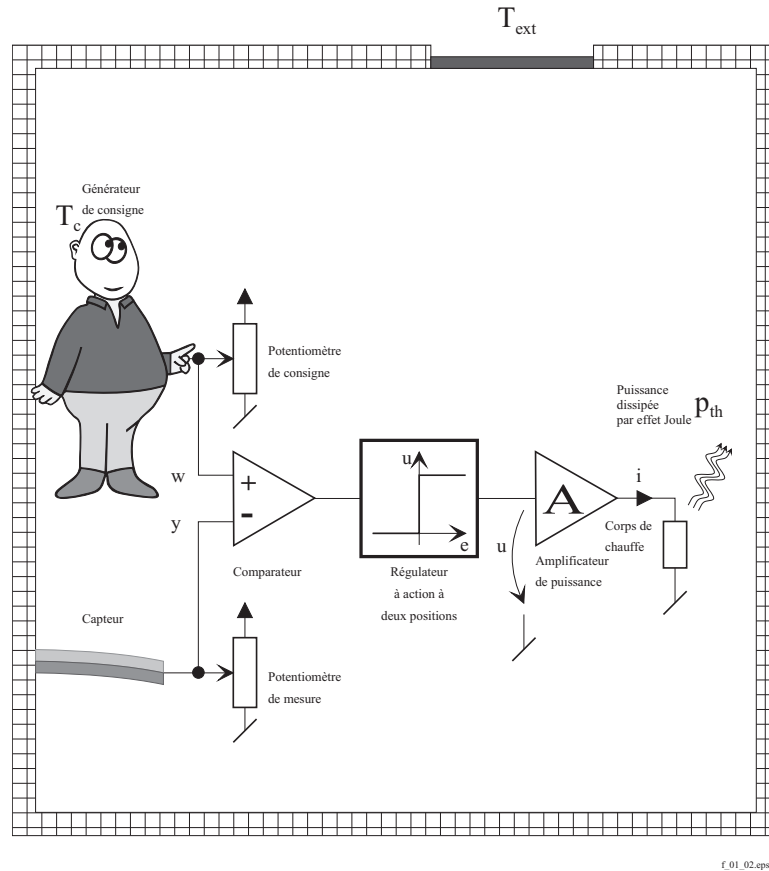
- augmentation de la fiabilité et de la répétabilité ;
- augmentation de la rapidité ;
- diminution des coûts ;
- garantie de la sécurité de l'opérateur (lorsque celui-ci devrait par exemple opérer dans une atmosphère de travail explosive ou toxique, etc) ;
- souvent, le système est trop rapide pour être géré par manuellement (entraînements réglés, etc) ;
- amélioration de la sécurité de l'installation elle-même.

Se basant sur les schémas technologique et fonctionnel des figures 1.4a et 1.4b, on peut les transformer en vue de rendre la régulation de température complètement automatique (figures 1.5a et 1.5b).

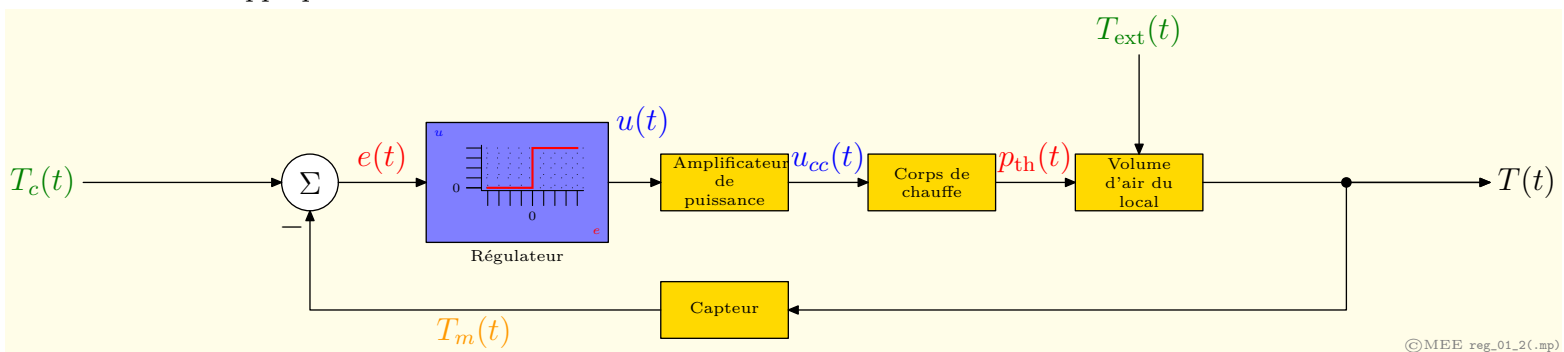
1.2.1.4 Dépendance du temps t

Dans le cas de l'exemple traité, il est envisageable que la consigne de température T_c soit constante, cela dépendant de l'application ; en revanche, l'influence de l'environnement extérieur, représenté par la température T_{ext} ne peut en aucun cas être considéré comme constante, du fait de sa nature imprévisible, i.e. aléatoire. Il s'ensuit que la température T évolue au cours du temps et qu'il est dès lors approprié de la désigner par le signal $T(t)$.

$T(t)$ entrant dans le calcul de l'erreur e et elle-même dans celui de u , ces grandeurs doivent également être considérées comme variables et désignées par $e(t)$ et $u(t)$. Pour ce qui suit, toutes les grandeurs sont donc considérées comme variables en fonction du temps t .



(a) Schéma technologique d'une régulation automatique de température : le rôle de l'opérateur se limite maintenant à fixer la consigne de température T_c , la comparaison avec la température mesurée T_m par un capteur ad hoc (ici un bilame) étant effectuée par un dispositif appelé **régulateur** qui se charge d'agir sur le corps de chauffe. Ici le régulateur a un comportement de type tout-ou-rien, que l'on nomme parfois *régulateur à action à deux positions* : si l'erreur de température est en-dessous d'une certaine limite, on impose 0 V aux bornes du corps de chauffe, sinon, s'il fait trop froid, on applique la tension maximale.



(b) Représentation par schéma fonctionnel du mode de fonctionnement d'une régulation automatique de température.

FIGURE 1.5 – Régulation automatique de température

1.2.1.5 Nature et échelle du signal de consigne

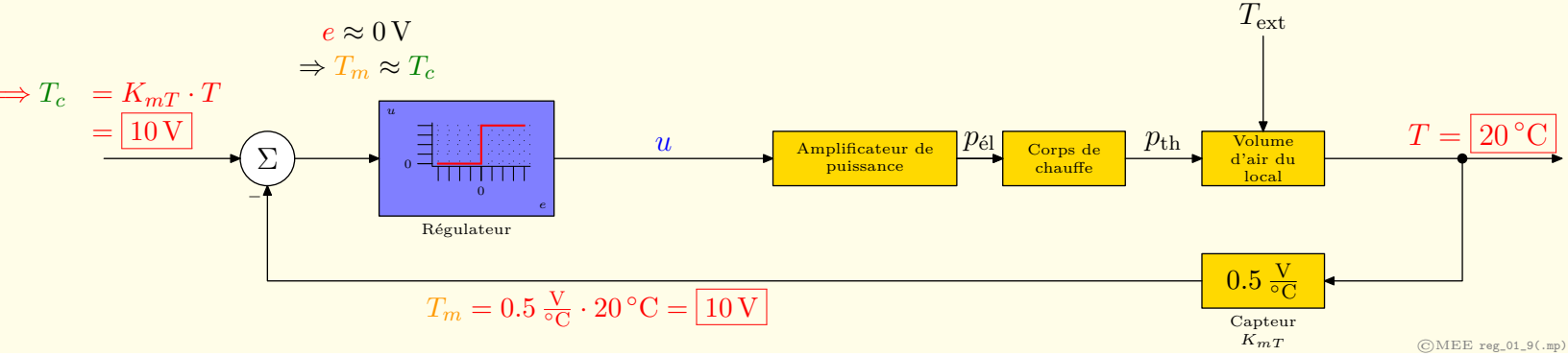


FIGURE 1.6 – Schéma fonctionnel d’une régulation automatique de température : mise en évidence de la nature et de l’échelle du signal de consigne T_c .

En se référant au schéma fonctionnel de la figure 1.5b et sa version modifiée de la figure 1.6, l’on peut maintenant préciser la nature et la calibration du signal de consigne $T_c(t)$; comme celui-ci est comparé à la température mesurée $T_m(t)$, on en conclut tout d’abord que :

la consigne $T_c(t)$ est un signal de même nature physique que celui de la grandeur réglée **mesurée** $T_m(t)$.

Par ailleurs, comme l’objectif est que la grandeur réglée mesurée $T_m(t)$ **corresponde** à la consigne $T_c(t)$, on peut écrire

$$T_m(t) \approx T_c(t) \iff e(t) = T_c(t) - T_m(t) \approx 0$$

$T_m(t)$ étant fournie par le capteur de température, c’est la caractéristique (statique, cf §1.6.2) de ce dernier qui permet de déterminer l’échelle de la consigne : si par exemple, le capteur est représentable par un simple gain

$$K_{mT} = 0.5 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}}$$

la nature physique du signal de consigne de température $T_c(t)$ sera des V !

$$[T_c(t)] = [T_m(t)] = \text{V}$$

Quant à l’échelle, l’utilisateur par exemple qui souhaite imposer une température $T(t) = 20^\circ\text{C}$ pourra y parvenir en fixant la consigne selon

$$T_c(t) \approx T_m(t) = K_{mT} \cdot T(t)$$

ce qui dans le cas de l’exemple donne :

$$T_c(t) = K_{mT} \cdot T(t) = 0.5 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} = 10 \text{ V}$$

1.2.2 Régulation de la vitesse d'un moteur DC à excitation séparée constante

Des applications où une régulation de vitesse est nécessaire sont par exemple :

- la broche d'une machine-outil, afin de garantir la bonne vitesse de coupe ;
- l'aide à la conduite de véhicules automobiles (« tempomat », voir EX 1.1 Régulateur de vitesse (« tempomat ») de [2]) ;
- installation d'impression des journaux : le papier doit défiler devant les rouleaux encreurs (rouge, vert, bleu) à une vitesse déterminée.

Dans l'exemple ci-dessous, on construit une régulation manuelle, puis automatique, de vitesse d'une charge mécanique entraînée par un moteur à courant continu. On veut ainsi garantir que la vitesse $\omega(t) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ de la charge corresponde à la vitesse de consigne $\omega_c(t)$, i.e. la vitesse souhaitée, malgré la présence de couple résistant $T_{\text{rés}} \text{ Nm}$.

1.2.2.1 Régulation manuelle

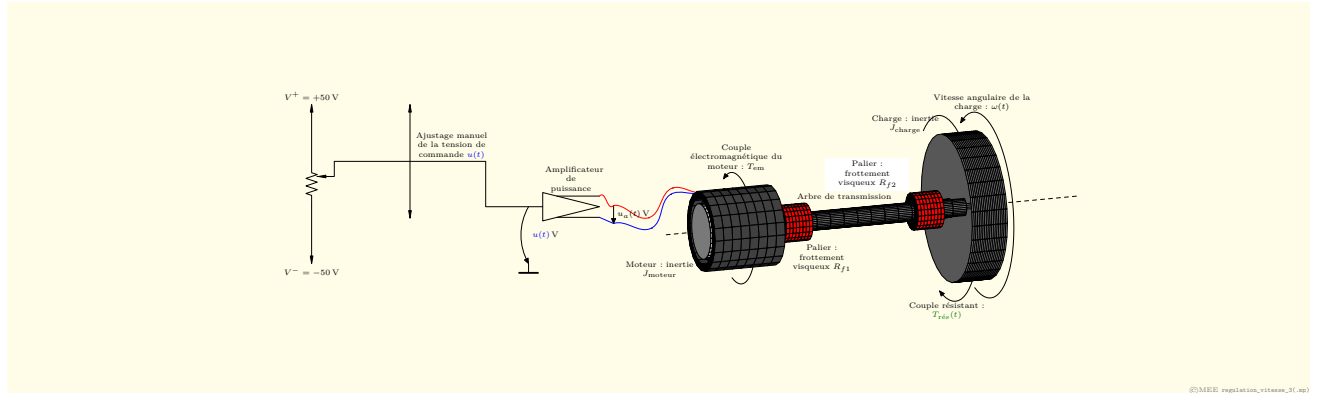
La régulation manuelle de vitesse de la figure 1.7a voit l'opérateur agir sur la tension aux bornes du moteur DC afin de tendre à augmenter ou à diminuer sa vitesse, selon le résultat de la comparaison entre la vitesse souhaitée ω_c qu'il est chargé d'imposer et la mesure/l'estimation de la vitesse effective $\omega \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ qu'il obtient typiquement à l'aide d'un capteur. En modifiant la tension aux bornes du moteur, on peut en effet ajuster la vitesse de rotation (voir caractéristique statique couple-vitesse de la figure 1.8b et caractéristique dynamique tension-vitesse de la figure 1.8a page 20).

1.2.2.2 Régulation automatique

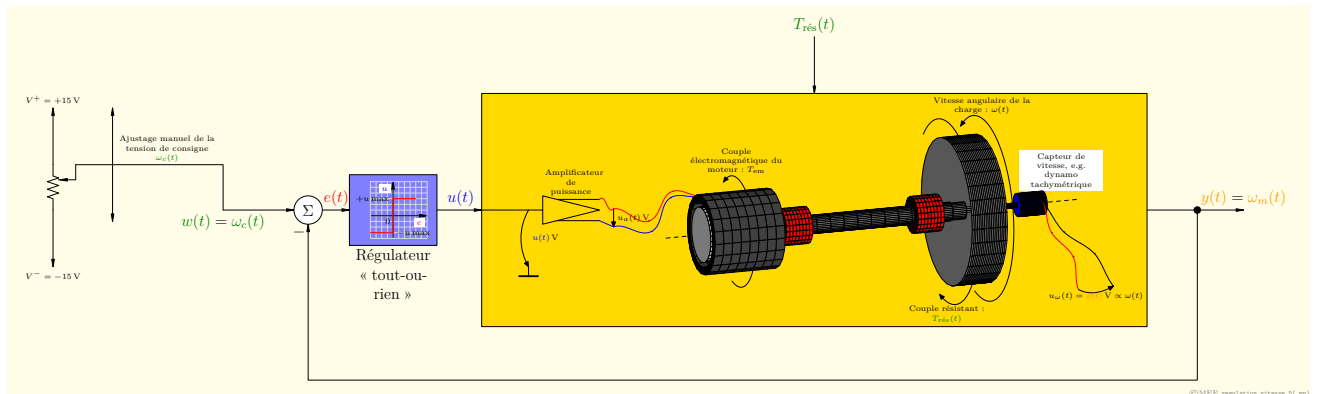
Régulateur à action à 2 positions L'automatisation de la régulation de vitesse présentée nécessite la mise en place d'un capteur de vitesse délivrant un signal $y(t) = \omega_m(t)$ prenant le plus souvent la forme d'une tension électrique proportionnelle à $\omega(t)$. Un dispositif reproduisant si possible le comportement de l'opérateur doit être construit. Dans une première version (figure 1.7b), la stratégie, ou *loi de commande* pourrait être :

- si $e(t) = \omega_c(t) - \omega_m(t) > 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ alors $u(t) = +u_{\text{max}}$
- si $e(t) = \omega_c(t) - \omega_m(t) < 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ alors $u(t) = -u_{\text{max}}$

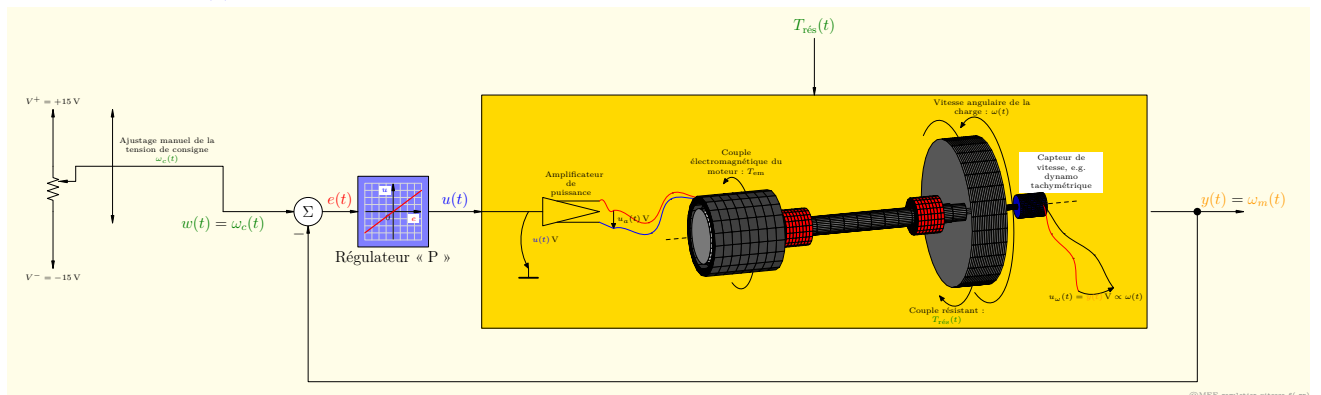
L'implantation de cette stratégie de commande s'effectue dans le **régulateur**, dont le type est ici « régulateur à action à 2 positions », ou « régulateur tout-ourien ». La figure 1.9a montre les résultats de la simulation d'une telle installation : sans surprise, on observe que la tension de commande $u(t)$ oscille entre ses 2 seuls états possibles $\pm u_{\text{max}}$. Cela provoque une suite continue de changements de signe de l'accélération et ainsi une oscillation de la vitesse autour de sa valeur finale $\omega_{\infty} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. La dérivée de la vitesse, i.e. l'accélération, changeant de signe à



(a) Régulation manuelle de la vitesse d'un moteur DC : l'opérateur estime (mesure) la vitesse de rotation $\omega_{\text{rad/s}}$, la compare avec la vitesse de consigne ω_c et ajuste la tension u_a aux bornes de l'induit par le biais du potentiomètre. Pour la mesure de vitesse, il peut bien sûr disposer d'un appareil ad hoc.

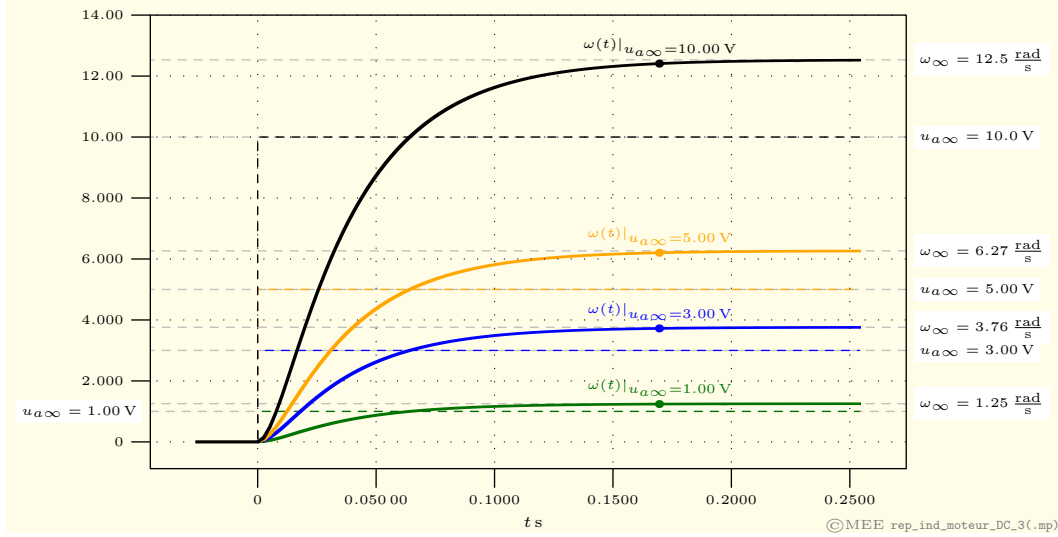


(b) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC : l'opérateur est remplacé par un régulateur, ici de type à *action à deux positions*. La mesure $y(t)$ de la vitesse de rotation ω est réalisée au moyen d'un capteur (une dynamo-tachymétrique dans le cas illustré). La mesure $y(t)$ est contre-réactionnée et comparée à la consigne $\omega_c(t) = w(t)$, l'erreur $e(t) = w(t) - y(t)$ est construite et détermine l'action, i.e. la commande $u(t)$ que le régulateur va entreprendre en vue de l'annuler.

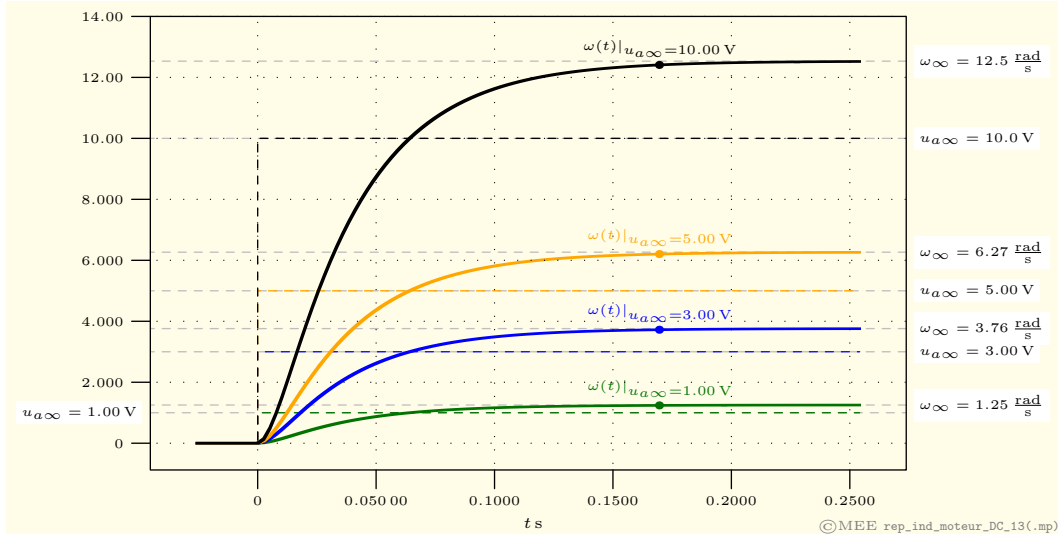


(c) Le régulateur est ici de type proportionnel, ce qui signifie que la commande $u(t)$ délivrée par le régulateur est proportionnelle à l'erreur $e(t)$.

FIGURE 1.7 – Régulation manuelle (figure 1.7a), puis automatique (figure 1.7b et 1.7c), de la vitesse d'un moteur DC.

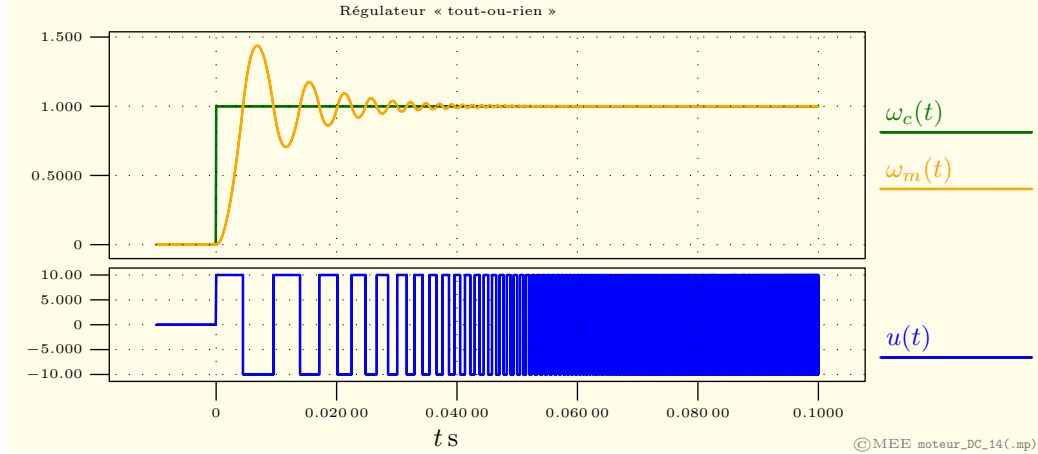


(a) Allure de la vitesse $\omega(t)$ d'un moteur DC soumis à des variations de tension $u_a(t)$ sous forme de sauts brusques de 1 V, 3 V, 5 V et 10 V appliqués à l'instant $t = 0$ s aux bornes du moteur.

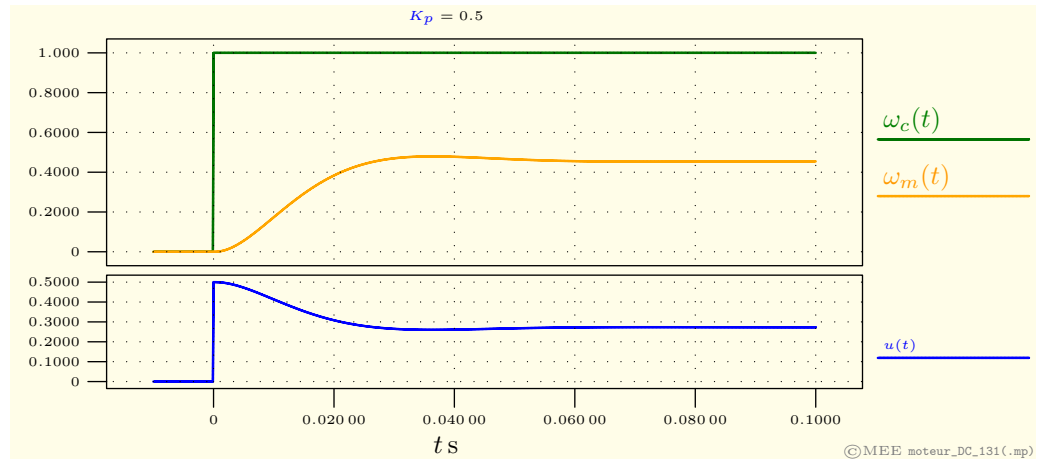


(b) Caractéristique couple ($T_{em\infty}$ N m)-vitesse ($\omega_{\infty} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$), régime permanent constant, i.e. statique, i.e. sous tension d'alimentation $u_a(t) = \text{const.} = u_{a\infty}$, d'un moteur DC à excitation séparée constante : on observe que la vitesse de rotation ω_{∞} peut être ajustée en modifiant la tension $u_{a\infty}$ aux bornes de l'induit. Pour qu'elle corresponde à $\omega_c(t)$, il faut que la tension soit ajustée à des valeurs différentes selon le niveau de couple résistant (frottement sec et visqueux, etc) : ici sont illustrés les cas où $T_{rés}(t) = 0$ N m et $T_{rés}(t) > 0$ N m. Le symbole T est utilisé ici comme étant la première lettre de « torque », i.e. *couple* en anglais.

FIGURE 1.8 – Courbes caractéristiques d'un moteur DC.



(a) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur à action à deux positions. La mesure ω_m de la vitesse de rotation ω coïncide, en régime permanent constant, avec la consigne ω_c , qui a ici la forme d'un saut unité, mais au prix d'une commande $u(t)$ commutant à une fréquence tendant vers l' ∞ .



(b) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 0.5$. La commande ne varie pas aussi brutalement qu'avec un régulateur à action à deux positions, mais la grandeur réglée (mesure) ω_m ne coïncide pas parfaitement avec la consigne ω_c en régime permanent constant. Il subsiste ce qu'on appelle une **erreur statique** de valeur $e_{\infty\omega} \approx 55\%$ et l'on dit que le système a du **statisme**.

FIGURE 1.9 – Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC : résultats (simulation)

fréquence élevée, la mécanique peut en souffrir (usure prématurée, augmentation des jeux de transmissions, etc). D'un point de vue électrique,

les pointes de courants provoquées par des changements brusques de la tension de commande peuvent endommager le moteur si celui-ci n'est pas assez inductif alors qu'un échauffement excessif par effet Joule des enroulements est à redouter.

Régulateur à action proportionnelle Une alternative au régulateur à action à deux positions consiste à utiliser un *régulateur à action proportionnelle*, lequel applique une commande $u(t)$ proportionnelle à l'erreur $e(t)$. On l'appelle « régulateur P » : son comportement est décrit par sa *loi de commande* :

$$u(t) = K_p \cdot e(t) \quad (1.1)$$

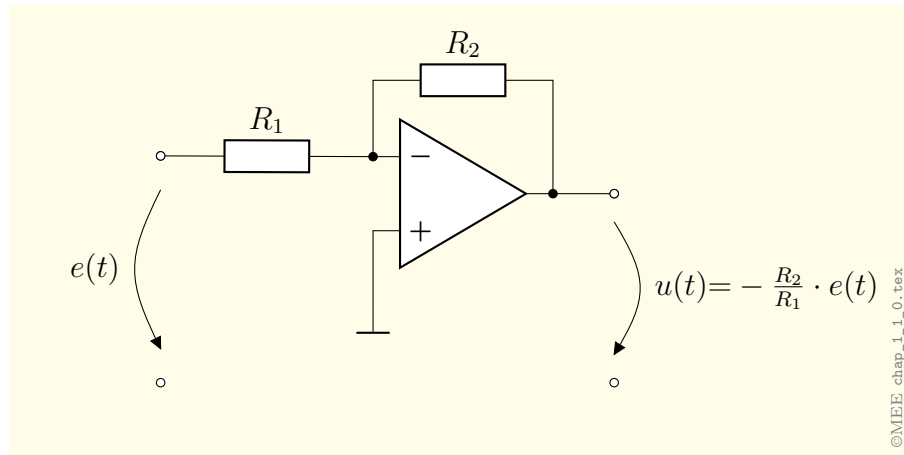
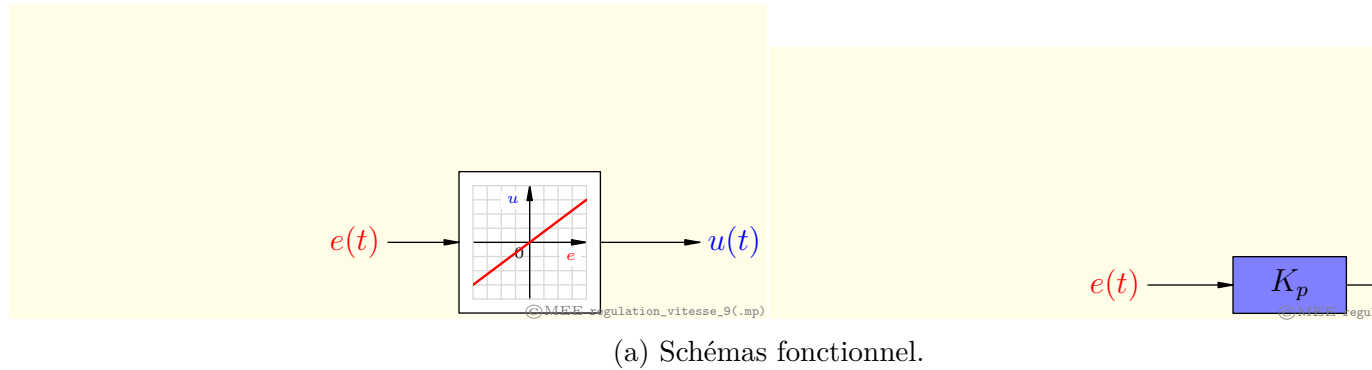


FIGURE 1.10 – Régulateur proportionnel, i.e. régulateur « P ».

Les figures 1.7c et 1.9b montrent respectivement le schéma technologique de l'installation ainsi que les résultats de la simulation. Si les oscillations de vitesse

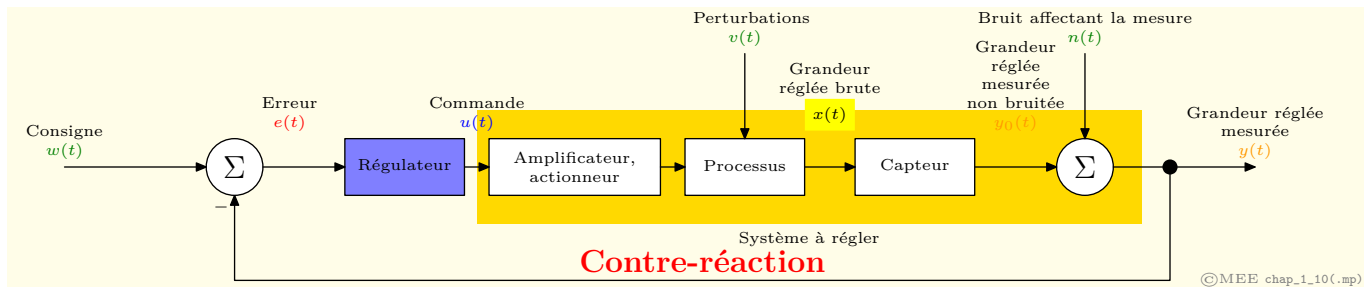


FIGURE 1.11 – Schéma fonctionnel mettant en évidence les éléments et signaux caractéristiques d'un système de régulation automatique.

ont disparu et si la commande est notablement plus douce qu'avec un régulateur à action à 2 positions, on doit en revanche constater que la vitesse mesurée $\omega_m(t)$ n'atteint pas exactement la consigne $\omega_c(t)$. On dit que le système a du **statisme**. Ce problème sera examiné au §1.5.2.

1.3 Éléments et signaux caractéristiques d'un système de régulation automatique

Par les quelques exemples introductifs du paragraphe précédent, plusieurs termes nouveaux sont apparus. La figure 1.11 les reprend dans le cadre d'un système de régulation automatique présenté sous forme générale, où apparaissent des blocs fonctionnels ainsi que des signaux. Les sous-systèmes ainsi que les signaux intervenant dans la figure sont détaillés dans les paragraphes ci-après.

1.3.1 Blocs fonctionnels et sous-systèmes

La figure 1.11 met en évidence 4 sous-systèmes, sans compter le comparateur.

On note qu'avec le schéma adopté, le **système à régler** comprend tous les éléments (actionneur, processus, capteur, etc) se trouvant entre la commande $u(t)$ délivrée par le régulateur et la grandeur réglée (mesurée) $y(t)$, **y compris le capteur** (figure 1.12).

1.3.2 Signaux

Les signaux intervenant dans le schéma général d'un système de régulation automatique sont décrits ci-dessous.

Elément	Fonction
Comparateur	Construit le signal d'erreur $e(t) = w(t) - y(t)$
Régulateur	Traite le signal d'erreur $e(t)$ et en déduit le signal de commande $u(t)$ destiné à diminuer $e(t)$
Amplificateur (de niveau et/ou de puissance) et actionneur	Amplifie en puissance et/ou transforme le signal de commande $u(t)$ de façon à ce qu'il puisse être appliqué au processus, au besoin via un actionneur
Processus	Installation à asservir
Capteur	Forme une image $y(t)$ aussi fidèle que possible de la grandeur réglée brute $x(t)$

TABLE 1.1 – Blocs fonctionnels et sous-systèmes.

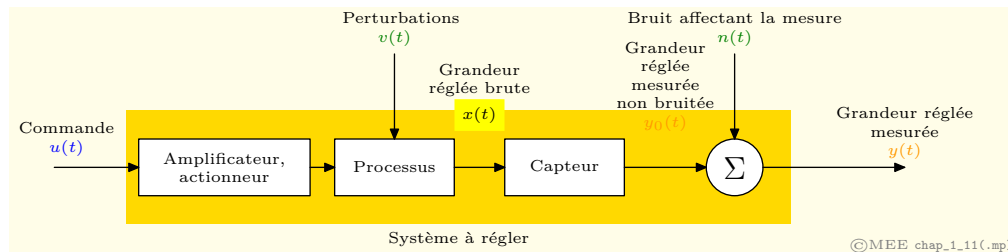


FIGURE 1.12 – Système à régler.

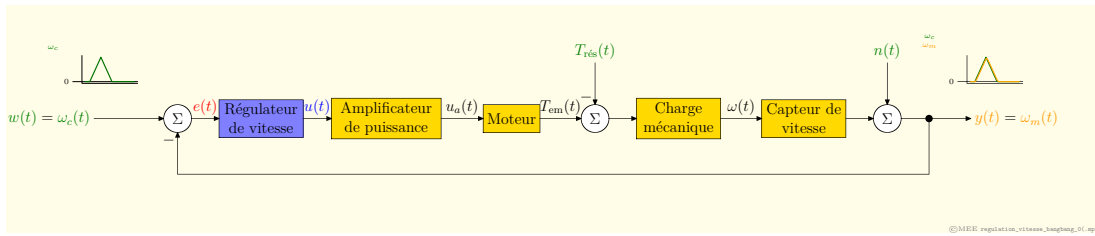
Signaux d'entrée et signaux de sortie Les signaux d'entrée du système de régulation automatique sont les suivants :

- consigne $w(t)$ (plusieurs en régulation multivariable) ;
- perturbation $v(t)$ (perturbation de charge, pouvant être de différentes natures et intervenant à plusieurs endroits dans le système) ;
- bruit de mesure $n(t)$ (perturbation de signal), voir figure 1.13 ;

Pour les signaux de sortie, on a :

- grandeur réglée $y(t)$ (plusieurs en régulation multivariable).

Unités physiques des signaux Il est important de relever qu'un système de régulation automatique ne réalise pas directement l'asservissement de la grandeur réglée brute $x(t)$, mais bel et bien de l'image $y(t)$ donnée de celle-ci par le capteur (figure 1.6 page 17). $y(t)$ est alors le plus souvent un signal ayant une autre nature physique que la grandeur réglée brute $x(t)$: pour des raisons d'implantation (les capteurs fournissent souvent une tension comme signal de sortie), l'unité physique de $y(t)$ est typiquement le V. Comme le régulateur effectue la comparaison de $w(t)$ et de $y(t)$, il s'ensuit que la consigne $w(t)$ a forcément la même unité physique que la grandeur réglée mesurée $y(t)$.



(a) Schéma d'asservissement.

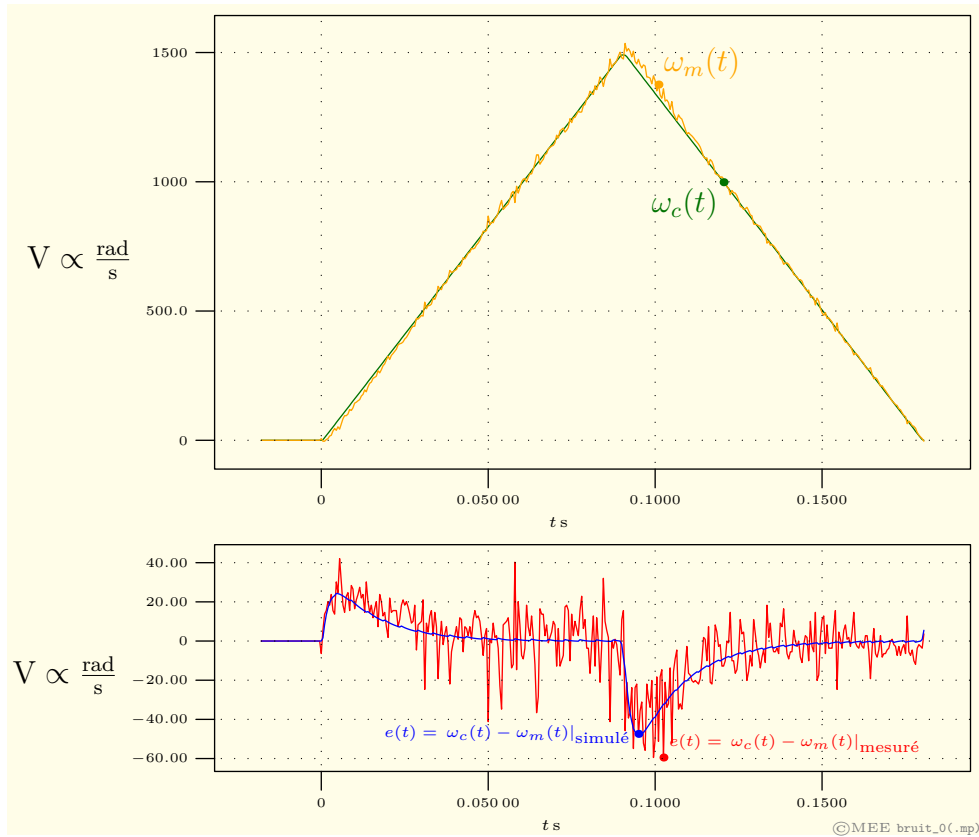
(b) En haut : Consigne de vitesse $\omega_c(t)$ et mesure de vitesse $\omega_m(t)$. En bas : erreurs de vitesse $e(t) = \omega_c(t) - \omega_m(t)$ réelle et simulée.

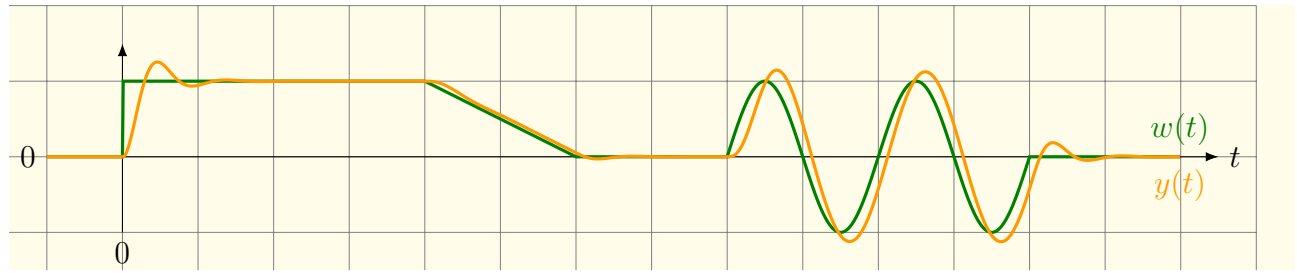
FIGURE 1.13 – Visualisation du bruit de mesure dans le cas d'un asservissement de vitesse. La consigne de vitesse $\omega_c(t)$ a la forme d'un triangle (accélération constante puis freinage-arrêt, voir [6], §A Profil de la consigne de position, p.8). On compare ici la vitesse réglée effective et sa simulation de façon à bien mettre en évidence le bruit. Il faut relever que pour mettre en évidence la précision du système asservi, il vaut vraiment la peine d'examiner le signal d'erreur $e(t) = \omega_c(t) - \omega_m(t)$, lequel est plus explicite que la superposition des consigne $\omega_c(t)$ et grandeur réglée $\omega_m(t)$.

Signal	Notation	Remarques
Consigne	$w(t)$	Signal à poursuivre, à caractère généralement déterministe, par opposition à aléatoire : ce signal est défini pour une application donnée
Grandeur réglée brute	$x(t)$	« Vraie » grandeur physique réglée, dans son unité physique propre ($\frac{\text{rad}}{\text{s}}$, °C, etc). Seule une image peut en être obtenue, par l'intermédiaire d'un capteur
Grandeur réglée mesurée	$y(t)$	Image de la « vraie » grandeur réglée $x(t)$, fournie par le capteur, i.e. image de la grandeur réglée brute $x(t)$. C'est la seule information dont dispose le régulateur, lequel asservit donc en réalité la grandeur réglée mesurée $y(t)$ et non directement la grandeur réglée brute $x(t)$. C'est pourquoi la qualité de la mesure (capteur et traitement lui étant associé) est primordiale en automatique
Commande	$u(t)$	Signal délivré par le régulateur au système à régler. Ce signal doit normalement tendre à faire diminuer l'erreur
Perturbation	$v(t)$	Signal aléatoire représentant les perturbations intervenant sur le système à régler
Bruit sur la mesure	$n(t)$	Signal aléatoire représentant le bruit intervenant sur la mesure ($n \Leftarrow \text{noise}$)
Erreur ou écart	$e(t)$	Différence entre consigne $w(t)$ et grandeur réglée $y(t)$: $e(t) = w(t) - y(t)$

TABLE 1.2 – Signaux principaux d'un système de régulation automatique.

Signal	Notation	Unité physique	Exemple de la régulation de température (§1.2.1)	Exemple de la régulation de vitesse (§1.2.2)
Consigne	$w(t)$	Correspond à l'unité physique de la grandeur réglée $y(t)$ fournie par le capteur. Typiquement des V ou des A	$[T_c] = V$	$[\omega_c] = V$
Grandeur réglée mesurée	$y(t)$	Correspond à la nature du signal de sortie du capteur. Typiquement des V	$[T_m] = V$	$[\omega_m] = V$
Grandeur réglée brute	$x(t)$	Grandeur physique réglée, dans son unité	$[T] = ^\circ C$	$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Commande	$u(t)$	Correspond à l'unité physique du signal de sortie du régulateur, tel qu'il est réalisé. Typiquement des V	$[u] = V$	$[u] = V$
Perturbation	$v(t)$	Dépend de l'endroit où la perturbation intervient	$[v] = W$	$[v] = N m$
Bruit sur la mesure	$n(t)$	Correspond à l'unité de $y(t)$	$[n] = V$	$[n] = V$
Erreur	$e(t)$	Correspond à la nature du signal de sortie du capteur. Typiquement des V	$[e] = V$	$[e] = V$

TABLE 1.3 – Unités physiques des principaux signaux d'un système de régulation automatique. Par unité physique, on entend celle du signal lui-même, définie par la réalisation du système, et non celle de l'information qu'il porte. Ainsi le signal de mesure de vitesse ω_m fourni par exemple par un capteur de type dynamotachymétrique a pour unité des V et non des $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$.



(a) Régulation de correspondance (« poursuite », « tracking »).

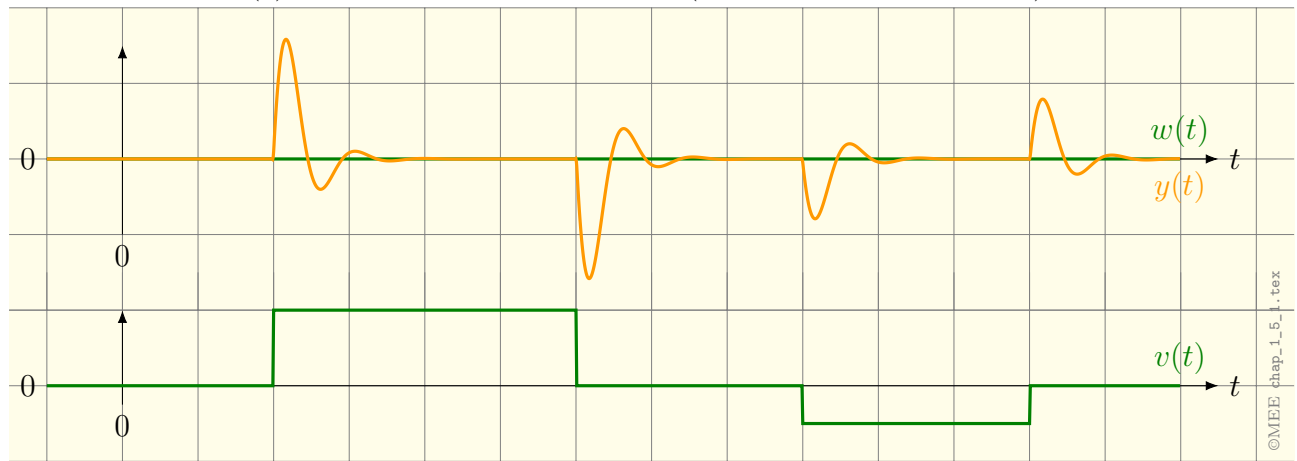
(b) Régulation de maintien : grandeur réglée mesurée $y(t)$, consigne $w(t) = \text{const.} = 0$ et perturbation $v(t)$.

FIGURE 1.14 – Modes de régulation.

1.4 Modes de régulation : régulation de correspondance et régulation de maintien

On peut envisager deux modes de régulation automatique :

- la *régulation de correspondance* (« tracking », « poursuite »), où le but essentiel est de poursuivre une consigne $w(t)$ variable (figure 1.14a) ;
- la *régulation de maintien*, où le régulateur a pour tâche principale de maintenir la grandeur réglée $y(t)$ égale à la consigne $w(t)$ malgré la présence de perturbations $v(t)$ (figure 1.14b).

Dans la réalité, les 2 modes coexistent le plus souvent, le régulateur réagissant à toute forme d'erreur, quelle qu'en soit la cause (variation de la consigne ou effet d'une perturbation).

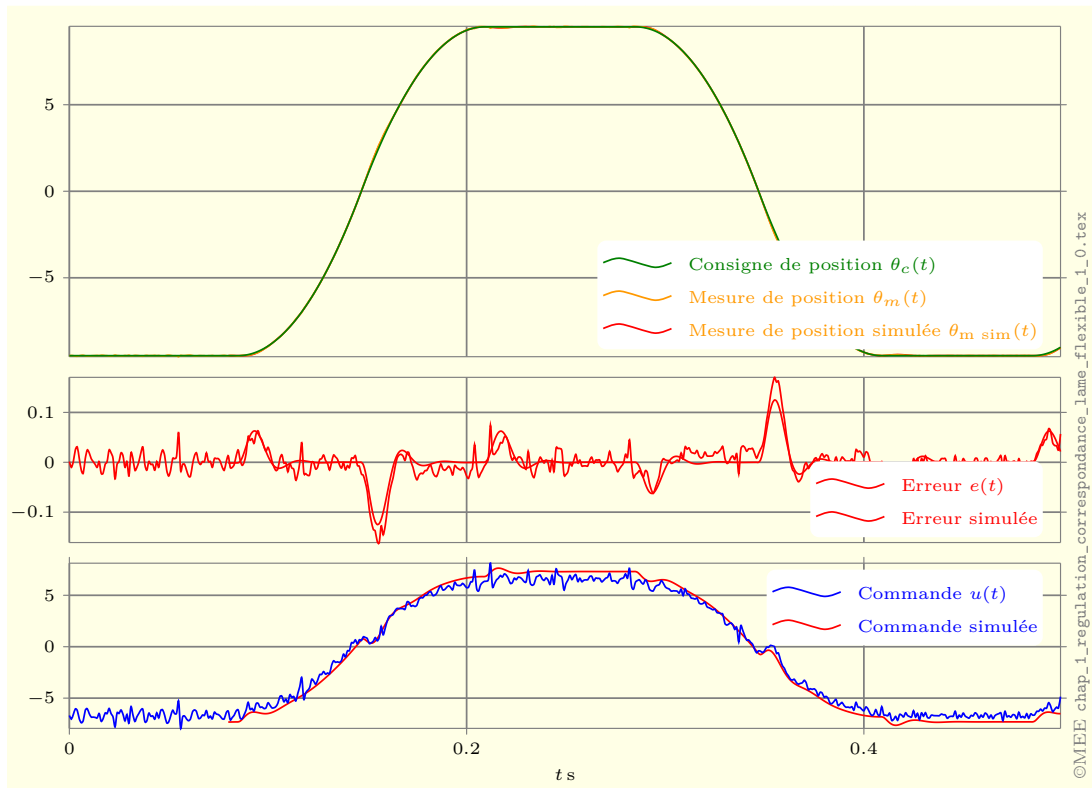


FIGURE 1.15 – Exemple de test en régulation de correspondance (cas d’une régulation de position angulaire).

1.4.1 Exemples

1.4.1.1 Régulation de la position angulaire de la lame flexible [6]

Dans cette application, la position angulaire d’un bras pivotant autour de son axe et soumis en particulier à une force de rappel de type « ressort » doit suivre un profil particulier, ici d’ordre 2 : il s’agit de 2 arcs de paraboles raccordés (mouvement « bang-bang » §A Profil de la consigne de position, p.8 de [6]) et l’on s’intéresse ici particulièrement à la précision avec laquelle la grandeur réglée mesurée $y(t)$ peut poursuivre une consigne $w(t)$ variable : il s’agit typiquement d’un test en régulation de correspondance. On observe sur la figure 1.15 que le choix du régulateur (de type RST [8], [4]) a permis de satisfaire cette objectif, l’erreur étant nulle en régime permanent, et notamment pendant le mouvement !

1.4.1.2 Régulation de la température de l’air soufflé par un foehn [9]

Dans ce cas d’application, la température de l’air soufflé à débit constant dans un tube (voir le système à régler sur figure 3.6a page 124) doit être maintenue à

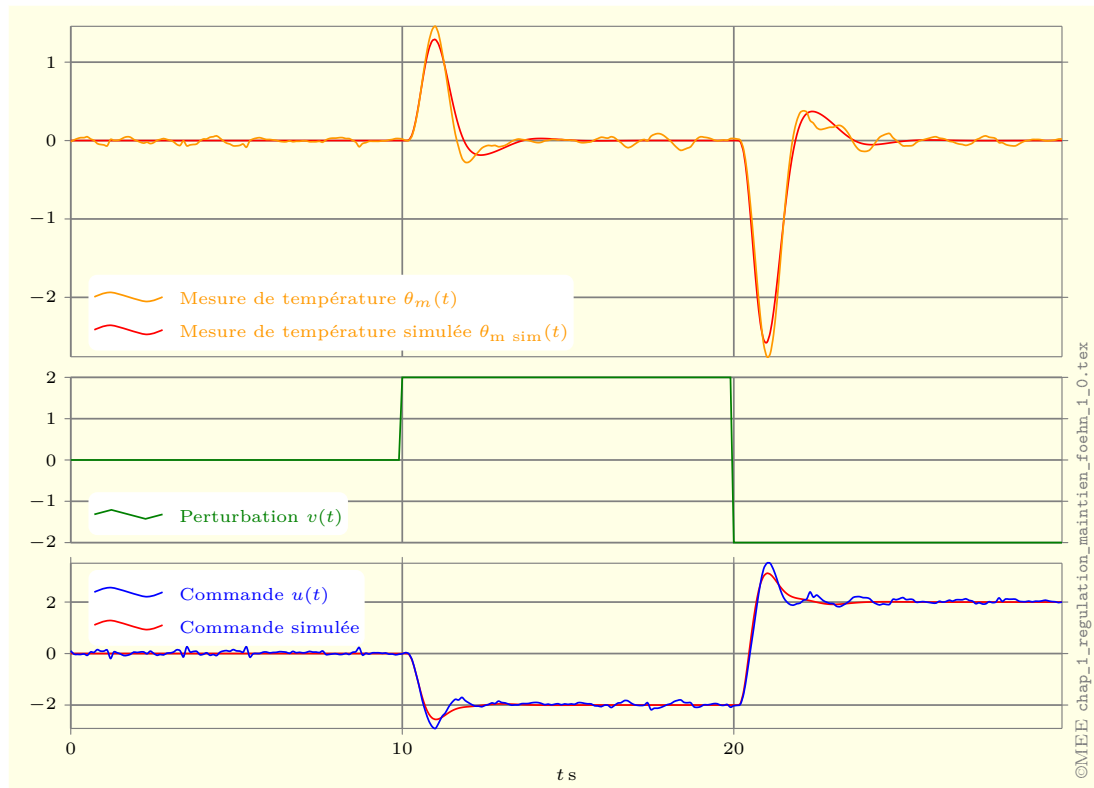


FIGURE 1.16 – Exemple de test en régulation de maintien (cas d’une régulation de température).

une valeur constante, malgré la présence de perturbations. La figure 1.16 montre qu’à l’instant $t = 10\text{ s}$, une perturbation correspondant à un afflu de puissance thermique fait augmenter la température. Le régulateur rétablit la situation après un régime transitoire via une commande $u(t)$ de chauffage s’opposant à la perturbation, de la même manière qu’il le fait en $t = 20\text{ s}$, après qu’une perturbation provoquant un refroidissement ait fait chuter la température.

1.5 Questions fondamentales des systèmes de régulation automatique

1.5.1 Stabilité

La stabilité d’un système de régulation automatique (voir définition rigoureuse au chap.5) est une condition impérative afin que l’installation soit utilisable. Or, tout système contre-réactionné est potentiellement instable. La cause en est le retard parfois trop important que peut subir un signal (ou certaines de ses

composantes spectrales) lorsqu'il se propage à travers la boucle le ramenant vers l'entrée, i.e. la boucle de contre-réaction.

L'exemple ci-après de la douche illustre cela de manière intuitive (figure 1.17a).

Il y a donc dans cet exemple un **retard pur** T_r s entre l'action entreprise par l'opérateur sur la vanne pour modifier la température $T_m(t)$ et l'effet résultant. C'est le cas de l'opérateur « pressé » (figure 1.18a) qui met en évidence le phénomène d'instabilité :

$t = 0.25$ s L'opérateur ouvre le robinet de la douche et désire que l'eau soit à la température $T_c = 30^\circ\text{C}$

$t = 0.25$ s L'opérateur s'aperçoit que la température $T_m = 25^\circ\text{C}$ de l'eau est bien inférieure à la valeur souhaitée $T_c = 30^\circ\text{C}$

$t = 0.25$ s L'opérateur ouvre **modérément** la vanne mélangeuse

$t = 0.50$ s L'opérateur s'aperçoit que l'ouverture de la vanne mélangeuse est **sans effet notable**

$t = 1.1$ s L'opérateur ouvre **davantage** la vanne mélangeuse

$t = 1.1$ s La température de l'eau directement à l'**entrée du tuyau** est alors à une valeur élevée

$t = 1.9$ s L'eau de température élevée parvient à l'opérateur : la température de l'eau T_m dépasse alors largement la consigne T_c

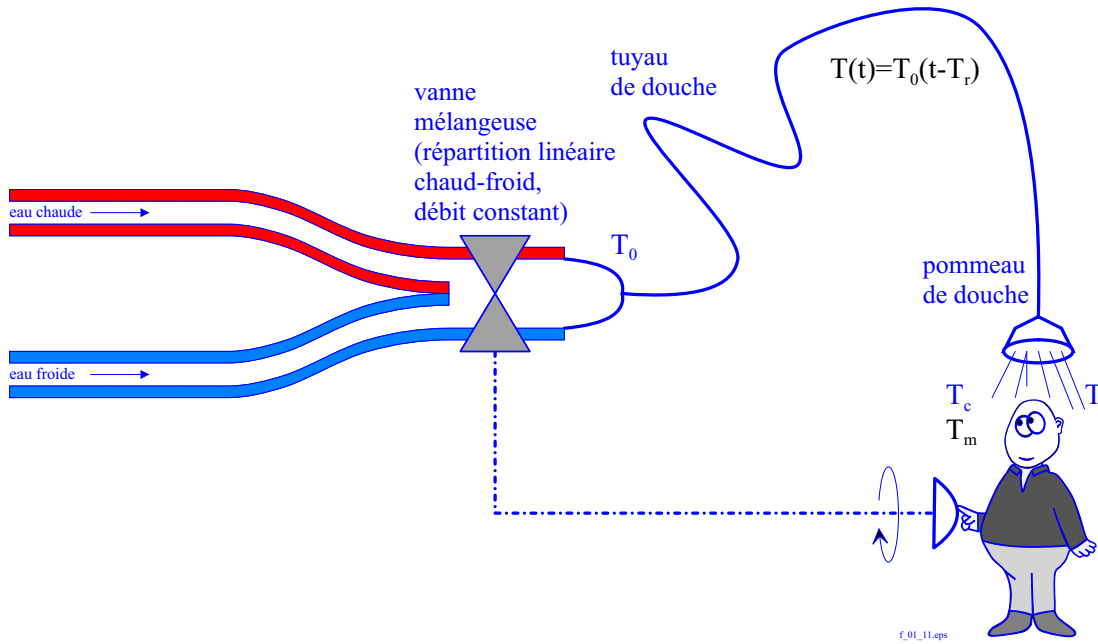
$t = 2.5$ s L'opérateur réagit énergiquement en tournant la vanne dans l'**autre sens**

$t = 3$ s, $t = 10$ s : et le pire est à venir : l'eau beaucoup trop chaude parvient au bout du tuyau, provoquant une réaction vive de l'opérateur. Si celui-ci se comporte de manière symétrique (que l'eau soit trop chaude ou trop froide), l'eau va devenir exagérément froide et une oscillation de plus ou moins longue durée peut s'ensuivre. Le système observé ici n'est pas instable, mais présente des signes alarmants de tendance vers l'instabilité : il peut devenir incontrôlable si un opérateur encore plus pressé prend sa douche ...

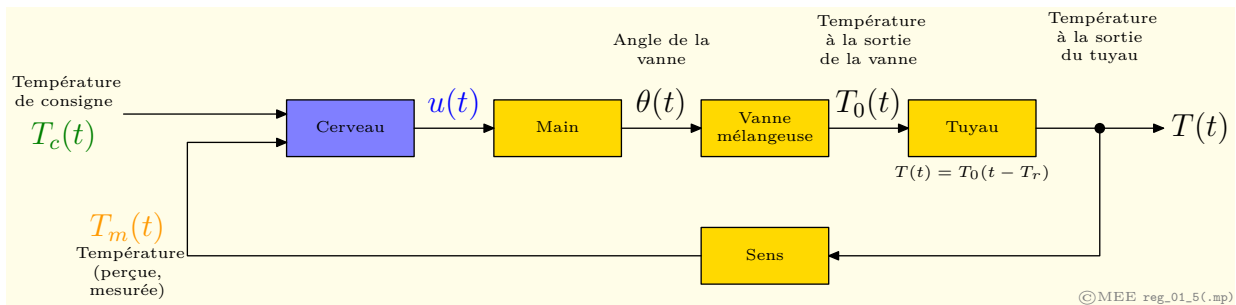
En négligeant les pertes thermiques dans le tuyau, on a simplement :

$$T(t) = T_0(t - T_r) \quad (1.2)$$

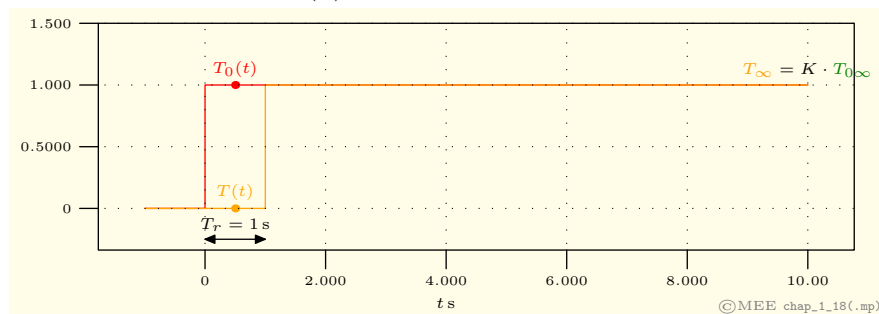
où T_r est le temps nécessaire à l'eau pour se propager à travers le tuyau de douche (figure 1.17c). Dans le vocabulaire des systèmes asservis, on l'appelle *retard pur* (§2.5.8) ou *temps mort*. Le schéma fonctionnel de l'installation est donné sur la figure 1.17b.



(a) Schéma technologique. Pour l'exemple, on suppose que le débit est constant et que seule la répartition chaud-froid est modifiée.

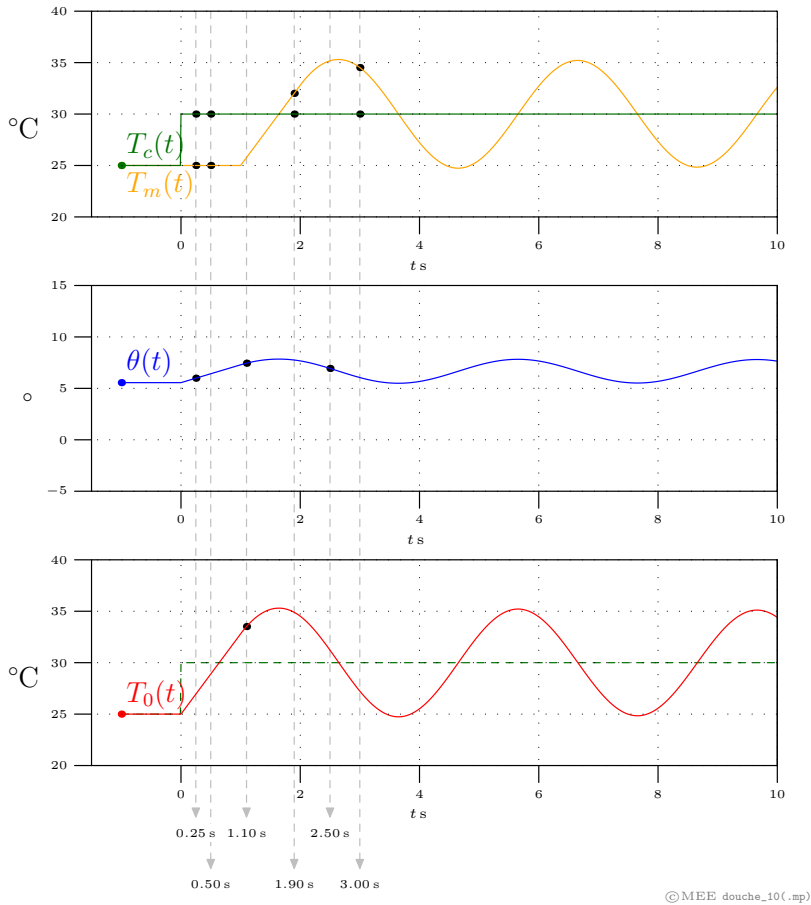


(b) Schéma fonctionnel.

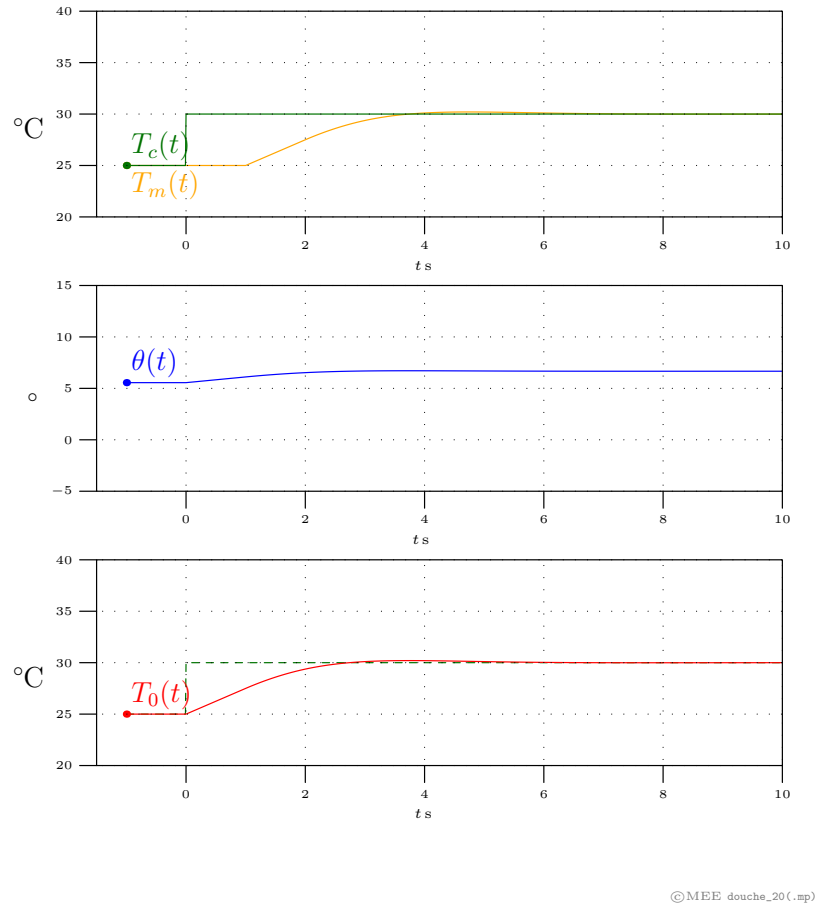


(c) Caractéristique temporelle du retard pur imputable à la durée de l'écoulement de l'eau dans le tuyau de douche.

FIGURE 1.17 – Régulation manuelle de la température d'une douche.



(a) Régulation manuelle de la température d'une douche : cas de l'opérateur « pressé », i.e. d'un régulateur à gain élevé



(b) Régulation manuelle de la température d'une douche : cas de l'opérateur « calme ».

1.5.2 Précision et rapidité

L'exemple de la régulation de vitesse (figures 1.7c et 1.9b) avec régulateur P montre que même en régime permanent constant (consigne constante, etc), une erreur subsiste : ce phénomène est malheureusement normal puisqu'en effet, pour que le moteur DC tourne, même à vide, à une vitesse non-nulle correspondant si possible à la consigne, il faut l'alimenter par une tension $u_a(t)$ aux bornes de l'induit que l'on s' imagine facilement différente de 0 V (figure 1.8). Or, en se référant au schéma technologique de la figure 1.7c :

- $u_a(t) \approx u(t)$ dans le cas d'un amplificateur de puissance idéal ;
- $u_a(t) \neq 0 \text{ V} \iff u(t) \neq 0 \text{ V}$;
- $u(t) \neq 0 \text{ V} \iff e(t) = \frac{u(t)}{K_p} \approx \frac{u_a(t)}{K_p} = e_{\infty w} \neq 0 \text{ V}$.

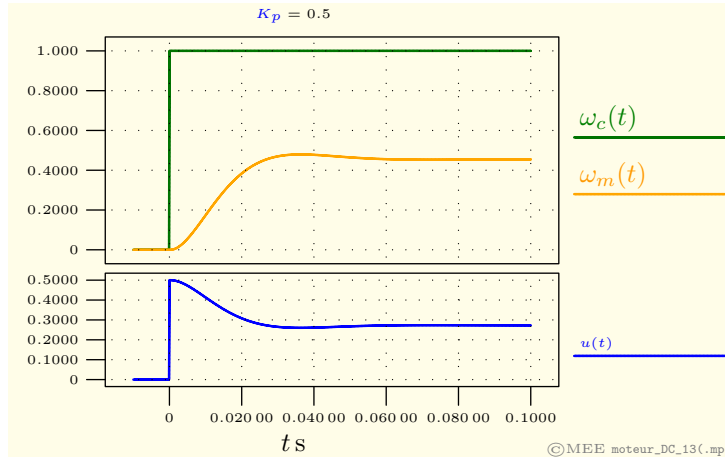
L'erreur $e_{\infty w}$ observée s'appelle **erreur statique**. On dit que le système asservi a du **statisme**. Dans le cas simple du moteur à vide, la tension $u_a(t)$ doit équilibrer la FEM (tension induite de mouvement) $e_m(t) = K_E \cdot \omega(t)$. On en déduit la valeur de l'erreur $e_{\infty w}$:

$$e_{\infty w} = \frac{e_m(t \rightarrow \infty)}{K_p} = \frac{K_E \cdot \omega(t \rightarrow \infty)}{K_p} = \frac{K_E}{K_p} \cdot \omega(t \rightarrow \infty) \quad (1.3)$$

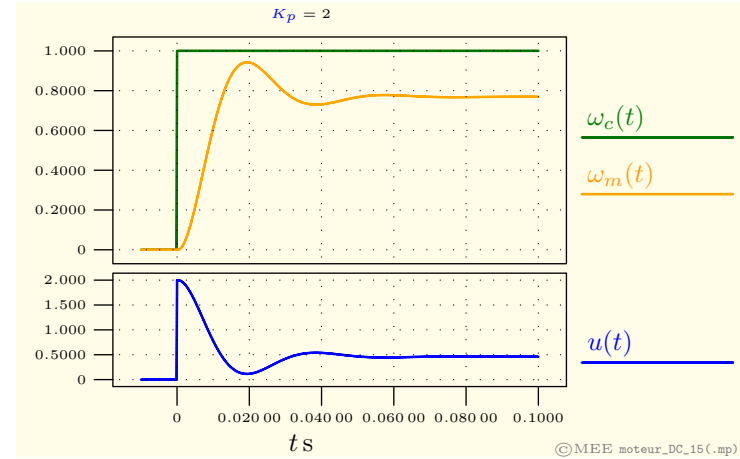
Pour diminuer la valeur de l'erreur statique $e_{\infty w}$, il faut logiquement augmenter le gain proportionnel K_p du régulateur. Ce faisant, l'action entreprise par le régulateur en présence d'erreur est de plus en plus énergique et la rapidité du système est également améliorée (figure 1.19b).

1.5.3 Dilemme stabilité-précision

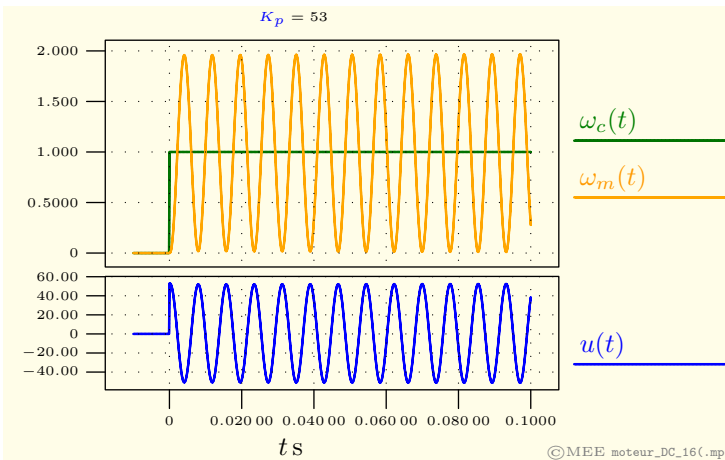
Si, appliquant les conclusions du paragraphe précédent, on tente d'améliorer la précision et la rapidité en augmentant encore le gain K_p du régulateur P à 53, un phénomène analogue à celui observé avec la douche (figure 1.18a) apparaît (figure 1.19c) : le système asservi oscille de manière apparemment entretenue à une fréquence voisine de 129 Hz et peut être considéré comme pratiquement instable.



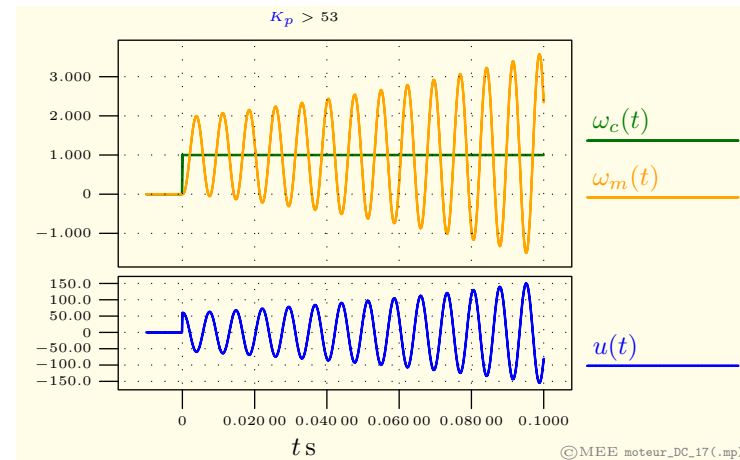
(a) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 0.5$ (copie de la figure 1.9b).



(b) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 2$ (Demo_02.mdl, cal_Demo_06.m). L'erreur statique $e_{\infty w} \approx 25\%$ est inférieure à celle de la figure 1.9b et le système est plus rapide (cal_demo_06.m).



(c) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 53$ (Demo_02.mdl, cal_Demo_07.m). Le système asservi est quasi instable (cal_demo_07.m).



(d) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p > 53$. Le système asservi est instable, i.e. on en a perdu le contrôle, avec tous les risques que cela implique !

FIGURE 1.19

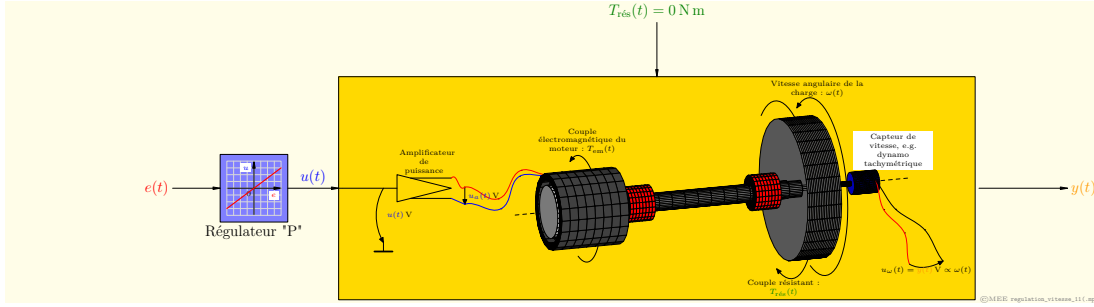


FIGURE 1.20 – Obtention de la réponse fréquentielle en boucle ouverte : le signal d'entrée est l'erreur $e(t)$ et celui de sortie la grandeur réglée $y(t)$. Le résultat est donné sur la figure 1.21a .

En mettant de côté très brièvement la rigueur de l'analyse, on peut se faire une idée la cause de cette instabilité en examinant la réponse fréquentielle du système asservi en boucle ouverte, i.e. le comportement fréquentiel de la chaîne d'éléments (figure 1.20) allant de l'entrée du régulateur (l'erreur $e(t)$) à la sortie du capteur (la grandeur réglée $y(t)$). Le diagramme de Bode de la figure 1.21a montre en effet qu'un signal d'erreur :

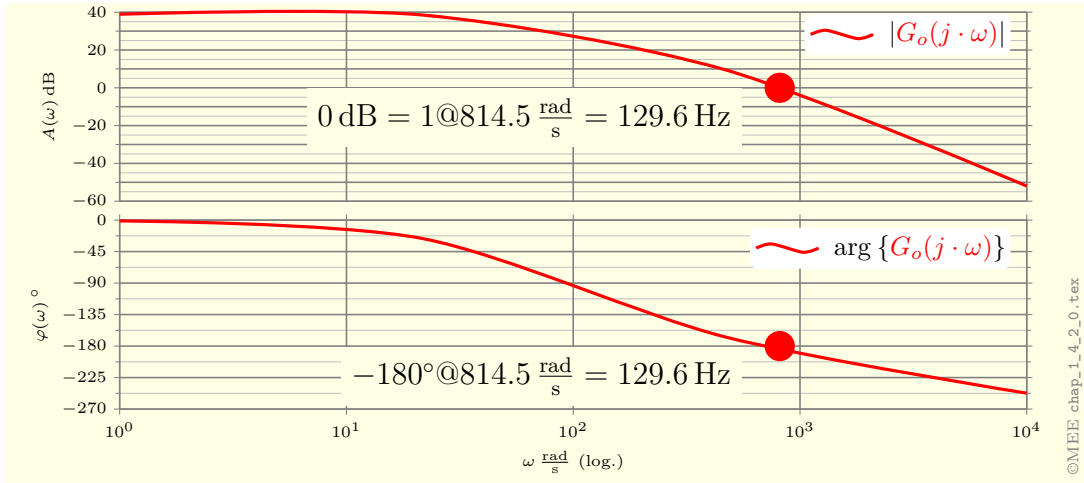
- ne subit, à la fréquence d'environ 129 Hz, aucune atténuation ou amplification, le gain de la boucle à cette fréquence étant de $0 \text{ dB} = 1$;
- est déphasé, i.e. retardé, d'exactement -180° à cette même fréquence.

En conséquence, la composante spectrale à 129 Hz du signal d'erreur $e(t)$ se propageant dans la boucle voit tout simplement son signe inversé, ce qui signifie qu'à cette fréquence, il n'est pas contre-réactionné, mais réactionné (figure 1.21b) : dans le cas de l'exemple, la grandeur réglée $y(t)$ ainsi que tous les autres signaux oscillent à amplitude constante non déterminée à la même fréquence de 129 Hz.

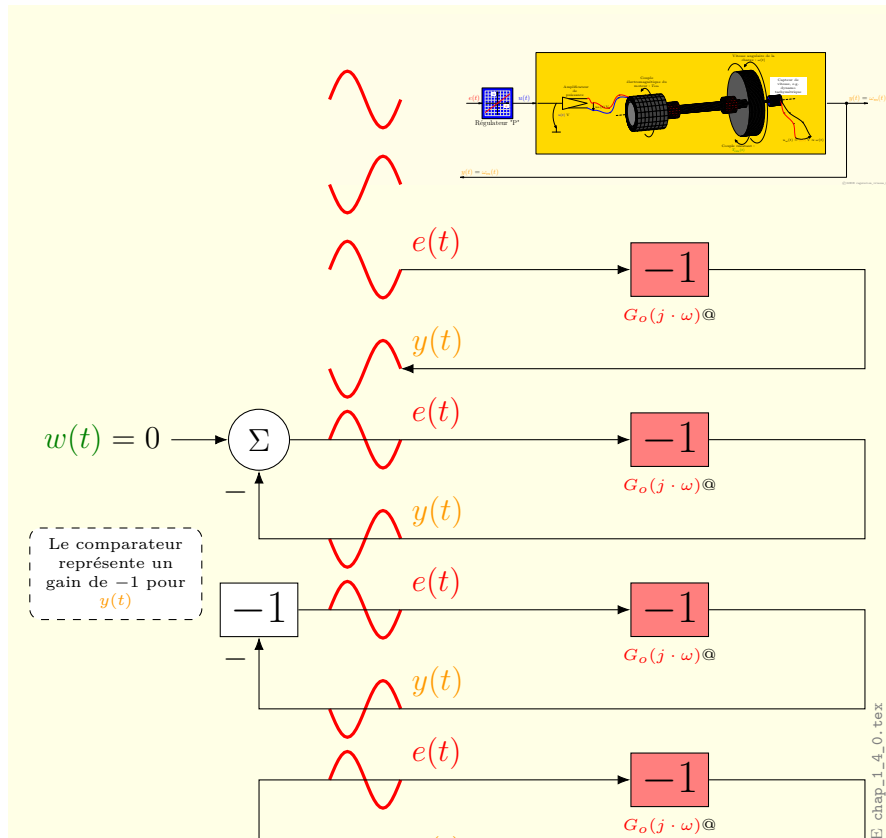
Il suffirait alors que le gain en boucle ouverte à 129 Hz soit légèrement supérieur à $0 \text{ dB} = 1$, ce qui pourrait se produire en augmentant K_p (figure 1.19d) ou par suite d'une modification des paramètres du système à régler que le système s'emballe, i.e. n'oscille pas de manière entretenue (amplitude constante « contrôlée »), mais de manière divergente et incontrôlée. Ceci pourrait aboutir à sa destruction (échauffement du moteur, dépassement de la vitesse limite des roulements, etc) si des limites physiques (e.g. butées mécaniques) n'interviennent pas suffisamment rapidement.

Les exemples de la douche (§1.5.1) et de la régulation de vitesse montrent que plus l'action du régulateur est forte (cas de l'opérateur « pressé », respectivement cas du régulateur P de vitesse avec $K_p = 53$), i.e. plus le gain du régulateur est élevé, plus il y a risque d'instabilité. Pour cette raison, et par suite de sécurité de l'installation, il y a donc en principe intérêt à travailler avec des gains modestes.

Mais l'amélioration de la précision et de la rapidité de la régulation de vitesse évoquée au §1.5.2 montre au contraire tout le bénéfice qu'il y a à augmenter les



(a) Réponse fréquentielle du système de régulation de vitesse en boucle ouverte, $K_p = 53$.



(b) Régulation automatique de vitesse : pour $K_p = 53$, la composante spectrale à 129 Hz du signal d'erreur $e(t)$ voit tous les éléments de la boucle qu'elle traverse comme un simple gain $A(\omega)|_{\omega=2\pi \cdot 129 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = -1$. La contre-réaction devient, pour cette fréquence, de la réaction.

FIGURE 1.21

gains du régulateur, i.e. la *raideur* ou la *rigidité* (« *stiffness* ») de l'asservissement.

Ces intérêts contraires constituent ce qui est communément appelé le *dilemme stabilité-précision*. Tout l'art de l'ingénieur-e en automatique consiste à trouver la solution de compromis satisfaisant simultanément les exigences de stabilité et de précision.

En pratique, un autre dilemme rend le travail de l'ingénieur-e en automatique plus complexe : on pourrait l'appeler **dilemme précision-bruit**, lequel limite souvent les performances du système asservi bien avant celui de stabilité-précision. En effet, les performances des systèmes asservis sont souvent limitées non pas par des questions de stabilité, mais par des problèmes de bruit sur la commande, qui est en fait dû essentiellement à l'amplification (par exemple par le gain K_p d'un régulateur P) du bruit de mesure. Si $n(t)$ est ce bruit, sa propagation au travers du régulateur le transforme en un bruit de valeur $K_p \cdot n(t)$ de valeur d'autant plus élevée que le gain K_p est élevé, i.e. que les performances exigées sont de haut niveau (figure 1.22 et [2], [EX 4.1.1 Fonctions de transfert d'un système de régulation automatique](#), point 6)). Dans le cas où la commande a une influence directe sur une grandeur mécanique, le bruit qu'elle contient devient même audible et peut en outre accélérer des phénomènes d'usure. Pour des systèmes 100 % électriques, le bruit de la commande $u(t)$ peut provoquer un échauffement supplémentaire.

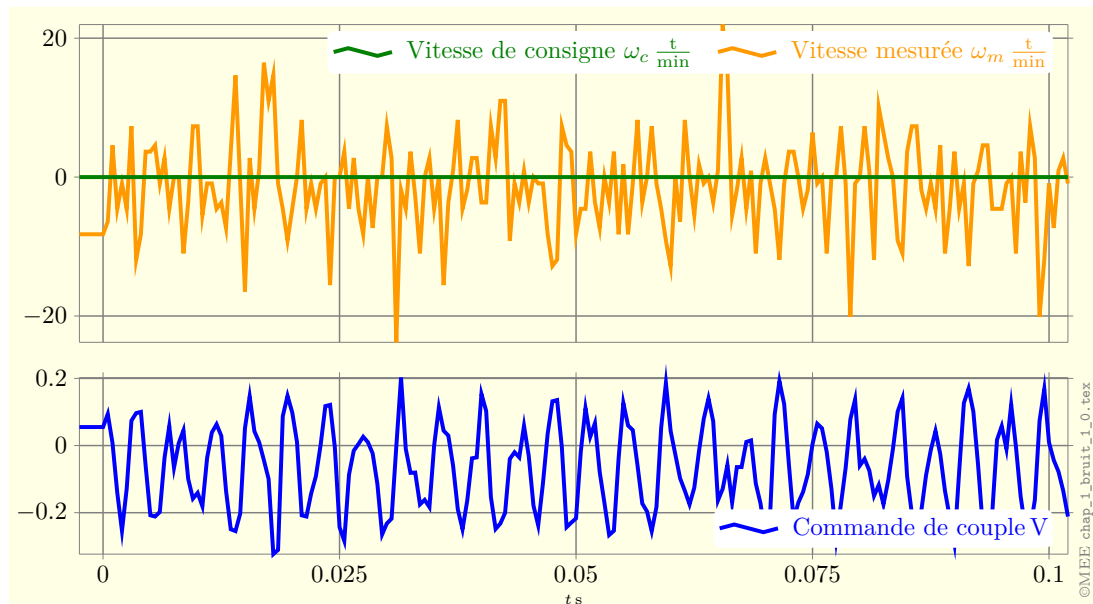


FIGURE 1.22 – Influence du bruit de mesure d'un asservissement de vitesse. Bien que la consigne de vitesse $\omega_c(t)$ soit à zéro, la vitesse mesurée $\omega_m(t)$ s'en écarte continuellement, le régulateur réagissant au bruit de mesure.

1.6 Généralités sur les systèmes

D'un point de vue technique, tout ensemble d'éléments, de composants, dispositifs, etc, associés un but spécifié constitue un système (figure 1.23).

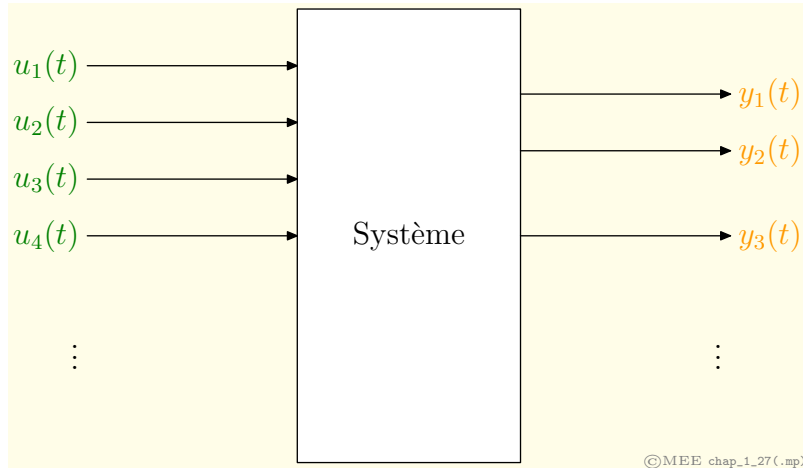


FIGURE 1.23 – Système quelconque, multi-variable.

Afin de pouvoir contrôler (régler, asservir) un système, il est nécessaire de connaître, outre les grandeurs physiques concernées par leur mesure à l'aide de capteurs, un certain nombre de ses propriétés, comme par exemple :

- nombre et nature des entrées et des sorties ;
- comportement statique, i.e. niveau d'amplication (ou d'atténuation) des signaux constants, i.e. « gain DC » ;
- comportement dynamique (temps de montée, nombre et période des oscillations, etc) ;
- linéarité ou non-linéarités ;
- stabilité ;
- etc

On se limite ci-après à l'étude de systèmes mono-variable (1 entrée $u(t)$, 1 sortie $y(t)$, figure 1.24).

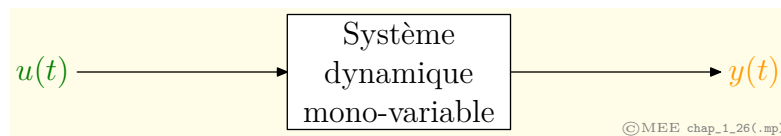


FIGURE 1.24 – Système monovariante. Dans un contexte général, le signal d'entrée est appelé $u(t)$ et celui de sortie $y(t)$.

1.6.1 Comportement dynamique

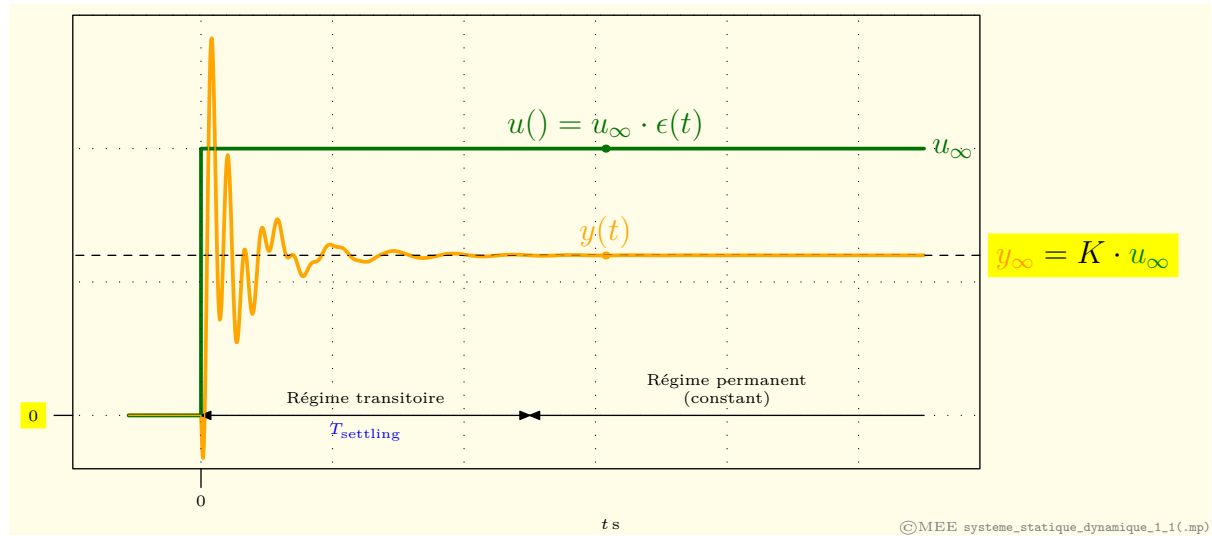
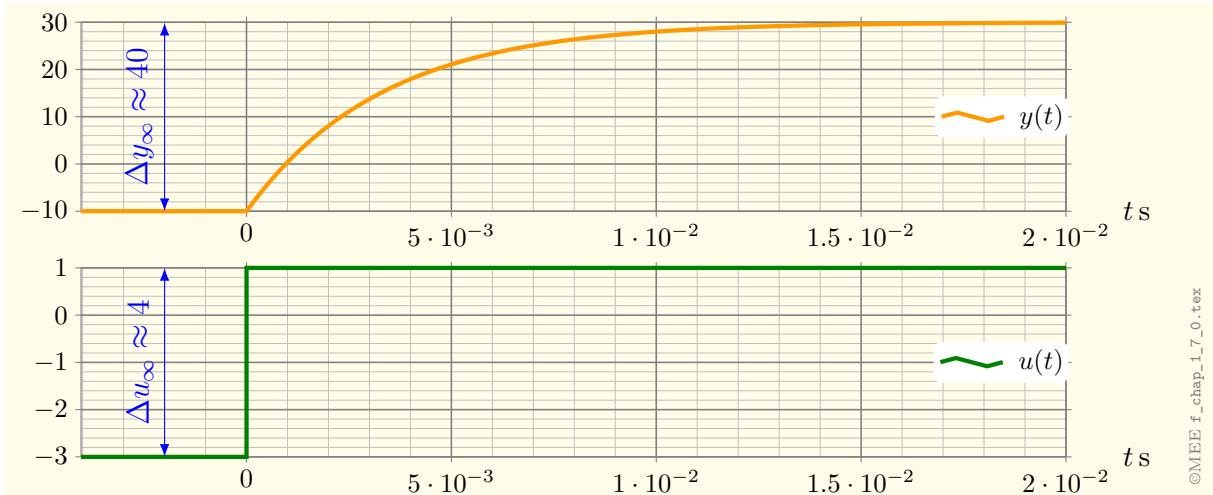


FIGURE 1.25 – Exemple de réponse indicielle d'un système dynamique.

Le comportement dynamique, ou encore le comportement en régime transitoire, i.e. le comportement du système consécutivement à une variation de son signal d'entrée $u(t)$ (figure 1.25), est souvent difficile à qualifier puis quantifier sur la base de l'analyse temporelle seule. Des outils mathématiques tels que les transformations de Fourier et de Laplace sont nécessaires.

A titre d'exemple, la figure 1.8a page 20 montre l'effet d'une variation $u_a(t)$ de la tension d'alimentation d'un moteur DC sur la vitesse $\omega(t)$. On observe qu'il faut une certaine durée, de l'ordre de s pour que le moteur atteigne « son régime de croisière », i.e. pour que la vitesse $\omega(t)$ soit proche à quelques pour-cent de sa valeur finale ω_∞ : il s'agit de la durée du régime transitoire (« settling time ») T_{settling} .

FIGURE 1.26 – Réponse $y(t)$ d'un système à une variation de son entrée $u(t)$.

1.6.2 Gain statique

On considère le système étudié en régime permanent constant, i.e. lorsque $u(t) = \epsilon(t)$ et que $t \rightarrow \infty$. On peut alors en calculer le **gain statique** K (en majuscule) :

$$K = \frac{\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)} \Big|_{u(t)=\text{const.}} = \frac{\Delta y_\infty}{\Delta u_\infty} \Big|_{u(t)=\text{const.}} \quad (1.4)$$

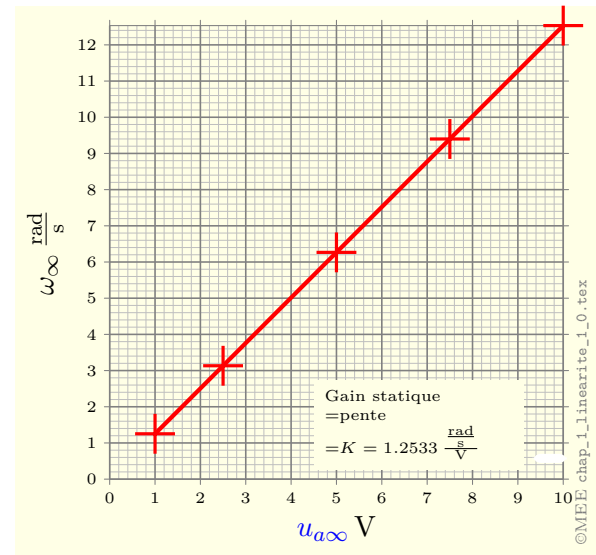
1.6.2.1 Exemple n° 1

Pour le système dont la réponse $y(t)$ et l'excitation $u(t)$ sont représentées sur la figure 1.26, on a :

$$K = \frac{\Delta y_\infty}{\Delta u_\infty} = \frac{40}{4} = 10$$

Il faut donc bien prendre en compte les **variations** des signaux et non leurs valeurs brutes !

$u_{a\infty}$ V	ω_{∞} $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$	$K = \frac{\omega_{\infty}}{u_{a\infty}}$ $\frac{\frac{\text{rad}}{\text{s}}}{\text{V}}$
1	1.2533	1.2533
2.5	3.1332	1.2533
5	6.2663	1.2533
7.5	9.3995	1.2533
10	12.533	1.2533

(a) Valeurs finales de $u_a(t)$ et $\omega(t)$.

(b) Caractéristique statique du moteur DC, mise en évidence du gain statique.

FIGURE 1.27 – Caractéristique statique du moteur DC.

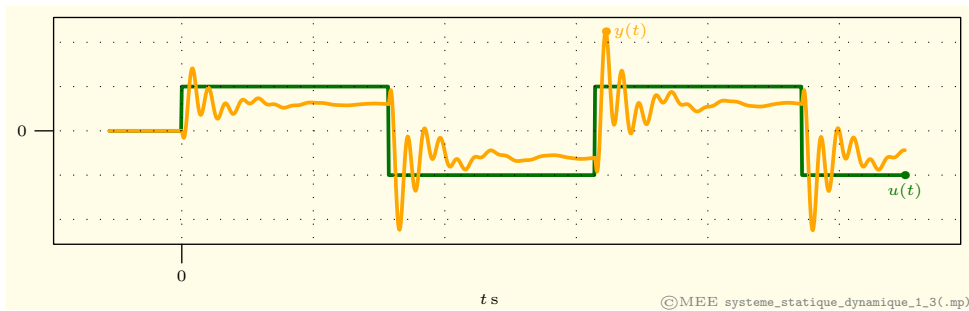
1.6.2.2 Exemple n° 2

Revenant sur l'exemple de la régulation de vitesse du moteur DC (§1.2.2), le gain statique liant la tension $u_a(t)$ à la vitesse $\omega(t)$ peut être obtenu en examinant la figure 1.8a. On peut alors construire le tableau et représenter graphiquement la caractéristique $\omega_{\infty} - u_{a\infty}$ ci-dessus.

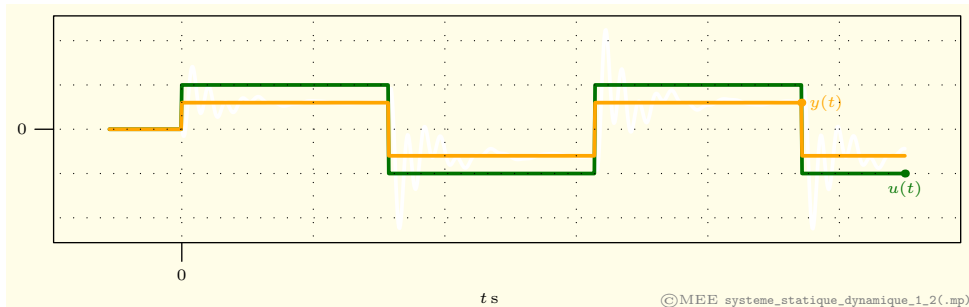
1.6.3 Système statique

Un système est statique si sa sortie $y(t)$ à l'instant t ne dépend que de l'entrée $u(t)$ au même instant t .

Un tel système réagit donc instantanément, sans retard, sans régime transitoire ou temps d'établissement $T_{\text{settling}} = 0$ s. Il est sans mémoire puisque le passé n'influence pas sa sortie présente. Un exemple de système statique est la résistance électrique idéale (figure 1.27b).



(a) Exemple de comportement d'un système dynamique.



(b) Exemple de comportement d'un système statique.

FIGURE 1.28 – Mise en évidence de la différence de comportement entre un système statique et un système dynamique.

Du point de vue de l'automaticien-ne, un système statique peut ainsi sans autre être décrit, i.e. représenté, par son gain statique K .

1.6.4 Système dynamique

Un système est dynamique si sa sortie $y(t)$ dépend non seulement de l'entrée présente $u(t)$ mais aussi des entrées (sorties) passées.

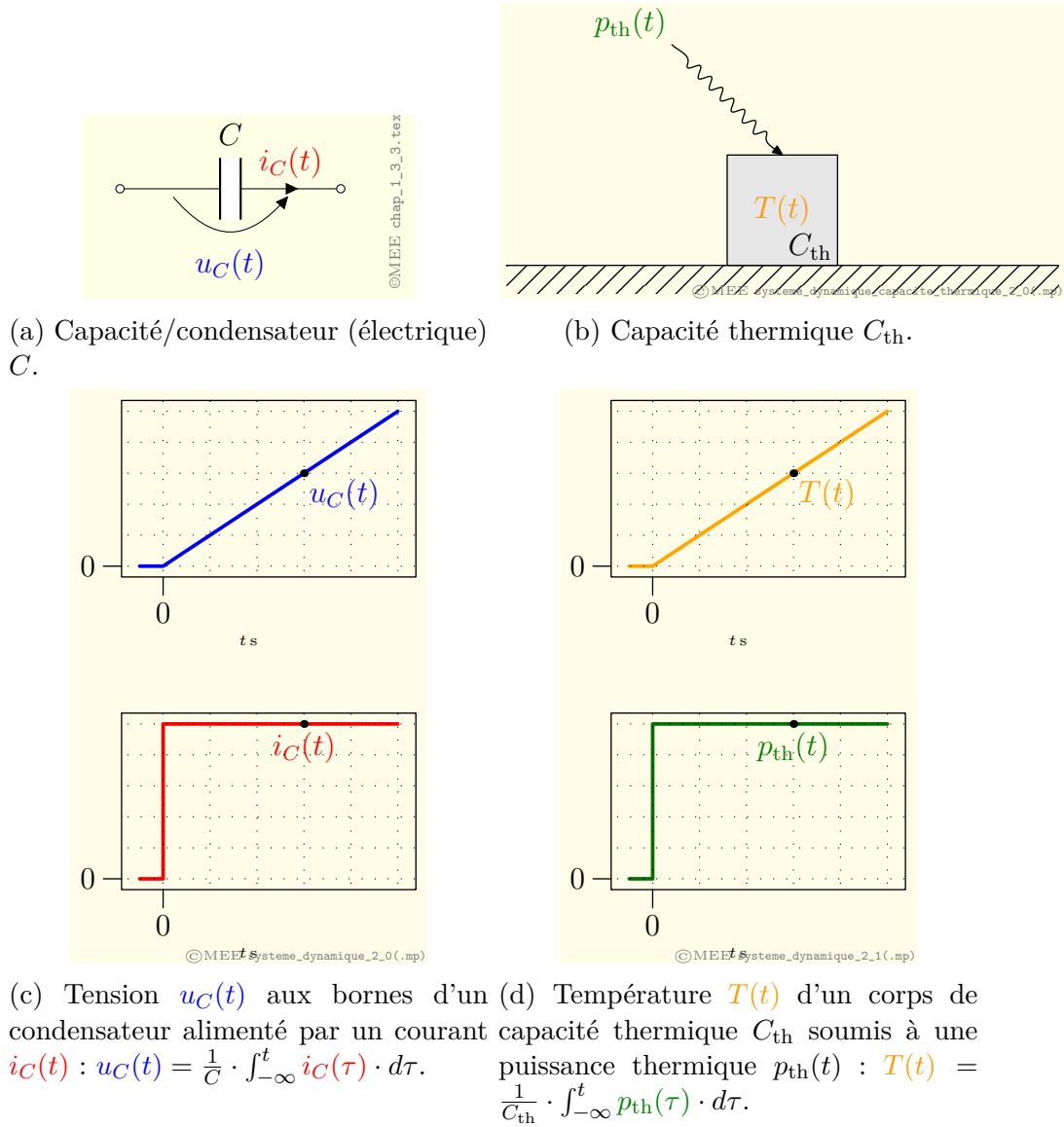


FIGURE 1.29 – Exemples de systèmes dynamiques.

Les figures 1.28 et 1.29 montrent 4 exemples de systèmes dynamiques :

- 1) la capacité électrique (condensateur), figures 1.28a et 1.28c : définissant le courant de charge $i_C(t)$ comme signal d'entrée et la tension aux bornes $u_C(t)$ comme signal de sortie, on a, se souvenant que $i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt}$:

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i_C(\tau) \cdot d\tau \quad (1.5)$$

- 2) la capacité thermique, figures 1.28b et 1.28d : définissant la puissance thermique $p_{th}(t)$ comme signal d'entrée et la température $T(t)$ comme signal de

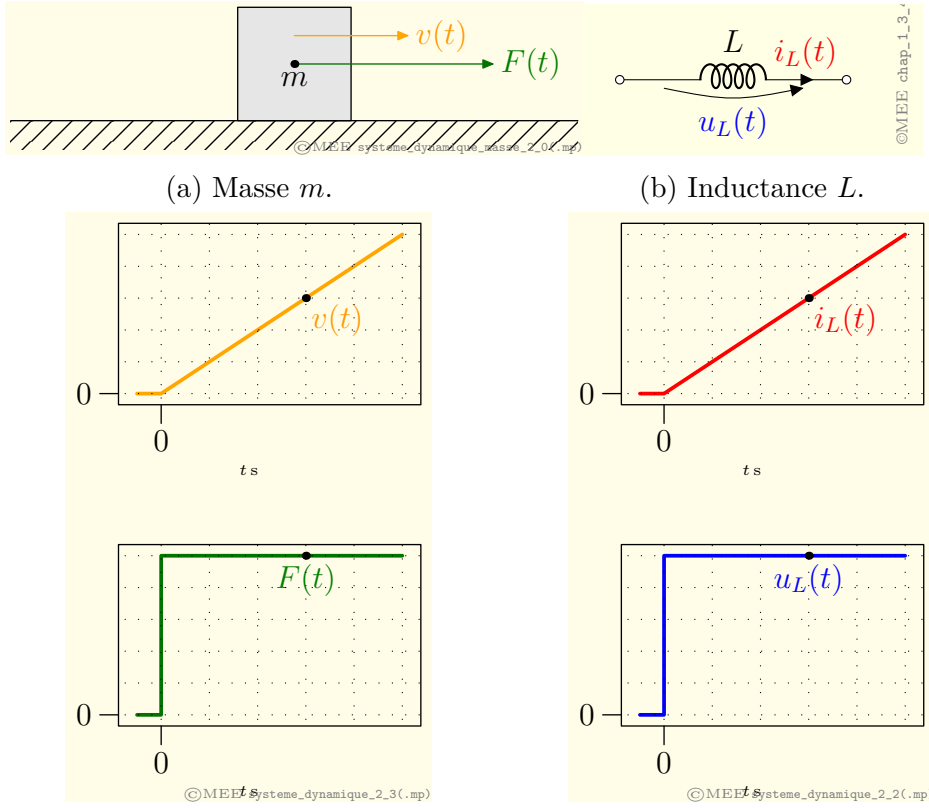


FIGURE 1.30 – Exemples de systèmes dynamiques.

sortie, on a, se souvenant que $p_{th}(t) = C_{th} \cdot \frac{dT}{dt}$:

$$T(t) = \frac{1}{C_{th}} \cdot \int_{-\infty}^t p_{th}(\tau) \cdot d\tau \quad (1.6)$$

- 3) la masse, figures 1.29a et 1.29c : définissant la force $F(t)$ appliquée sur la masse tension comme signal d'entrée et la vitesse $v(t)$ comme signal de sortie, on a, sachant que $m \cdot \frac{dv}{dt} = F(t)$:

$$v(t) = \frac{1}{m} \cdot \int_{-\infty}^t F(\tau) \cdot d\tau \quad (1.7)$$

- 4) l'inductance, figures 1.29b et 1.29d : définissant la tension aux bornes $u_L(t)$ comme signal d'entrée et le courant de charge $i_L(t)$ comme signal de sortie, on a, sachant que $u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^t u_L(\tau) \cdot d\tau \quad (1.8)$$

Un système dynamique est représentable mathématiquement par n équations différentielles d'ordre 1, linéaires ou non. Dans le cas où des paramètres tels que la résistance, l'inertie, etc peuvent être définis sans trop s'éloigner de la réalité physique, le système est à *constantes localisées* et les équations différentielles sont aux dérivées totales

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1(t), \dots, x_n(t)) + g_1(u(t)) \\ \frac{dx_2}{dt} &= f_2(x_1(t), \dots, x_n(t)) + g_2(u(t)) \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= f_n(x_1(t), \dots, x_n(t)) + g_n(u(t))\end{aligned}\tag{1.9}$$

le signal de sortie $y(t)$ étant donné par

$$y(t) = h(x_1(t), \dots, x_n(t)) + d(u(t))$$

Dans la négative (propagation de la chaleur, lignes de transmission, mécanique des fluides, etc), on est en présence d'un système à paramètres distribués et la représentation du système doit se faire par des équations aux dérivées partielles. L'ordre de tels systèmes est infini, ce qui entraîne des difficultés importantes pour l'application des méthodes de régulation automatique. Cependant, pour des raisons pratiques, les systèmes à paramètres distribués sont dans la majorité des cas *approximés* par des systèmes à constantes localisées d'ordre élevé. Cette approximation est normalement effectuée par la méthode des éléments finis, largement utilisée dans les logiciels CAO.

1.6.5 Système linéaire

Un système ayant pour signaux d'entrée et de sortie $u(t)$ et $y(t)$ est **linéaire** s'il obéit au **principe de superposition**, lequel est constitué de 2 propriétés :

Homogénéité il y a proportionnalité de l'effet à la cause :

si

$$— u(t) \longrightarrow y(t)$$

alors

$$— k \cdot u(t) \longrightarrow k \cdot y(t);$$

Additivité les causes ajoutent leurs effets :

si

$$— u_1(t) \longrightarrow y_1(t) \text{ et } u_2(t) \longrightarrow y_2(t)$$

alors

$$— u_1(t) + u_2(t) \longrightarrow y_1(t) + y_2(t);$$

1.6.5.1 Exemples de systèmes non-linéaires

Des exemples de non-linéarités se trouvent dans des cas de figures tels que :

- la saturation magnétique provoquant une variation de la constante de couple d'un moteur électrique : $K_T \frac{\text{Nm}}{\text{A}} = K_T(i)$ (figure 1.30) ;

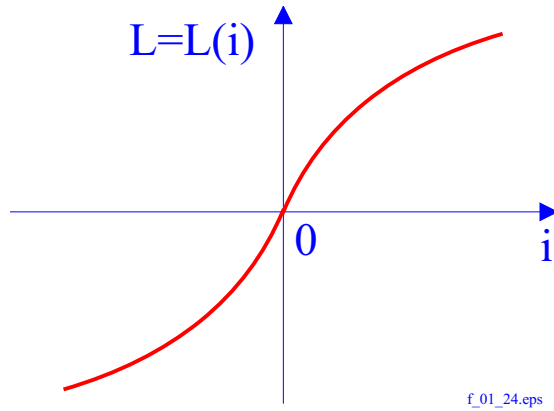


FIGURE 1.31 – Non-linéarité de la constante de couple K_T d'un moteur électrique consécutive à la saturation magnétique.

- le frottement sec ou visqueux agissant sur l'arbre d'un moteur électrique dépend typiquement de la vitesse de rotation $T_{\text{frottement}} = T_{\text{frottement}}(\omega, \text{signe}(\omega))$ (figure 1.31) ;

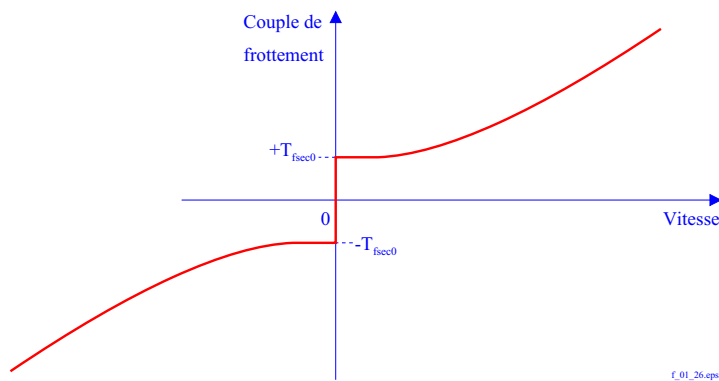


FIGURE 1.32 – Non-linéarité due au frottement sec.

- la limitation de la grandeur de commande $u(t)$ est nécessaire pour protéger le système à régler : dans le cas où $u(t)$ entre en limitation, le système de régulation devient non-linéaire (figure 1.30) ;

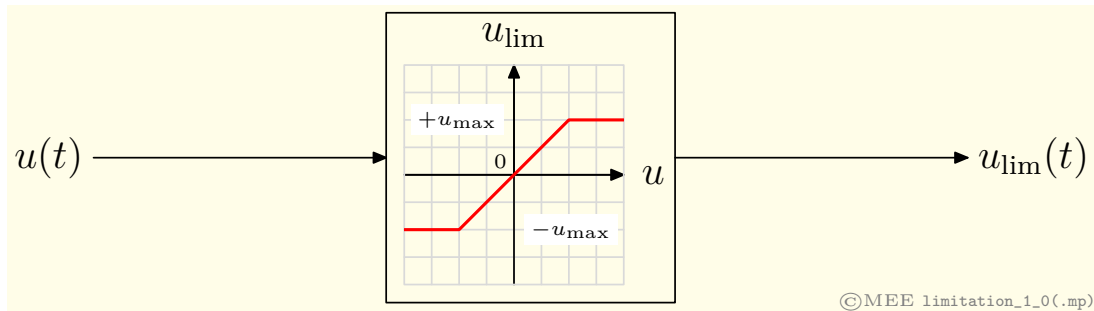


FIGURE 1.33 – Non-linéarité due à la limitation nécessaire du signal de commande.

- un bras articulé de robot se déployant voit son inertie J varier en fonction de la position : $J = J(\theta)$ (voir exemple au §2.C.6 Application: linéarisation autour d'un point de fonctionnement ([10], chap.11), [[11], §3.6]), p.34 de [5]).

Dans tous ces cas, on vérifie en effet que le principe de superposition ne s'applique pas : le fait de par exemple de doubler l'amplitude du signal d'entrée ne provoque pas un doublement du signal de sortie dans toute la plage d'entrée considérée. Le comportement du moteur DC du §1.2.2, est quant à lui, au vu sa caractéristique statique (page 42) linéaire, du moins dans la plage de travail (gamme de tension et de vitesse) considérée.

Une méthode de linéarisation de tels systèmes est présentée au §2.C.6 Application: linéarisation autour d'un point de fonctionnement ([10], chap.11), [[11], §3.6]), p.34 de [5].

1.6.5.2 Exemples de systèmes linéaires

Courant $i(t)$ traversant une résistance électrique Le comportement d'une résistance électrique est décrit par la loi d'Ohm $u(t) = R \cdot i(t)$ reformulée :

$$i(t) = \frac{1}{R} \cdot u(t)$$

Le test du principe de superposition amène à vérifier que :

Homogénéité

si

$$— u(t) \longrightarrow \frac{1}{R} \cdot u(t) = i(t)$$

alors

$$— k \cdot u(t) \longrightarrow \frac{1}{R} \cdot k \cdot u(t) = k \cdot i(t)$$

Additivité

si

$$— u_1(t) \longrightarrow i_1(t) = \frac{1}{R} \cdot u_1(t) = i_1(t) \text{ et } u_2(t) \longrightarrow \frac{1}{R} \cdot u_2(t) = i_2(t)$$

alors

$$— u_1(t) + u_2(t) \longrightarrow \frac{1}{R} \cdot (u_1(t) + u_2(t)) = \frac{u_1(t)}{R} + \frac{u_2(t)}{R} = i_1(t) + i_2(t)$$

$\implies$ La relation tension $u(t)$ - courant $i(t)$ d'une résistance est **linéaire**.

Puissance $p(t)$ dissipée par une résistance électrique La puissance dissipée par effet Joule par une résistance R parcourue par un courant $i(t)$ est donnée par

$$p(t) = R \cdot i(t)^2$$

Le test du principe de superposition amène à vérifier que :

Homogénéité

si

$$— i(t) \longrightarrow R \cdot (i(t))^2 = p(t)$$

alors

$$— k \cdot i(t) \longrightarrow R \cdot (k \cdot i(t))^2 = k^2 \cdot R \cdot (i(t))^2 = k^2 \cdot p(t) \neq k \cdot p(t)$$

$\implies$ La relation courant $i(t)$ - puissance $p(t)$ d'une résistance est **non-linéaire**.

Moteur à courant continu à excitation séparée (§1.2.2) Le test du principe de superposition peut être effectué en se référant à la figure 1.8a page 20 :

Homogénéité

si

$$— u_a(t) = 1 \text{ V} \longrightarrow \omega(t)$$

alors

$$— k \cdot u_a(t) = 5 \cdot u_a(t) = 5 \text{ V} \longrightarrow 5 \cdot \omega(t) = k \cdot \omega(t)$$

Ceci pourrait être vérifié pour d'autre valeur de k ; on voit cependant que cette vérification serait plus aisée si l'on disposait de la relation mathématique reliant $u_a(t)$ à $\omega(t)$, ce qui permettrait du même coup de vérifier la propriété d'additivité. Ceci est fait §2.3.4. On peut alors rigoureusement confirmer ce que la figure 1.8a laisse apparaître, i.e. :

$\implies$ La relation tension d'alimentation $u_a(t)$ - vitesse angulaire $\omega(t)$ d'un moteur DC à excitation séparée constante est **linéaire**.

1.6.6 Systèmes dynamiques linéaires

On se limitera, dans le cadre de ce cours, essentiellement aux systèmes linéaires, dynamiques, à constantes localisées, représentables dans le cas général par n équations différentielles linéaires d'ordre 1

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= a_{11} \cdot x_1(t) + a_{12} \cdot x_2(t) + \dots + a_{1n} \cdot x_n(t) + b_1 \cdot u(t) \\ \frac{dx_2}{dt} &= a_{21} \cdot x_1(t) + a_{22} \cdot x_2(t) + \dots + a_{2n} \cdot x_n(t) + b_2 \cdot u(t) \\ &\dots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n1} \cdot x_1(t) + a_{n2} \cdot x_2(t) + \dots + a_{nn} \cdot x_n(t) + b_n \cdot u(t) \end{aligned} \quad (1.10)$$

le signal de sortie $y(t)$ étant donné par

$$y(t) = c_1 \cdot x_1(t) + c_2 \cdot x_2(t) + \dots + c_{n-1} \cdot x_{n-1}(t) + c_n \cdot x_n(t) + d_1 \cdot u(t)$$

Ces n équations ainsi que celle donnant $y(t)$ peuvent aussi être présentées sous la forme d'une seule équation différentielle d'ordre n :

$$\begin{aligned} \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = \\ b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t) \end{aligned} \quad (1.11)$$

L'*ordre* d'un système dynamique linéaire est le nombre d'équations différentielles d'ordre 1 nécessaires à sa modélisation.

Chapitre 2

Modélisation, représentation et simulation des systèmes dynamiques linéaires

2.1 Introduction

Dans le but de garantir les spécifications imposées par le cahier des charges d'un asservissement (stabilité, rapidité, précision, etc), on ne peut choisir et dimensionner le régulateur sans méthode. L'obtention des meilleures performances nécessite au contraire de tenir compte des propriétés et paramètres du système à régler (gain statique, retard pur, inertie, constantes de temps, etc). Ceux-ci n'étant que rarement disponibles sur catalogue et n'étant que très difficilement extraits des plans de conception de l'installation, les paramètres du système à régler peuvent/doivent être en principe obtenus en réalisant des expériences et des mesures (phases de modélisation et d'identification selon [§1.C Le projet d'automatique](#), p.9 de [5]).

Il faut garder à l'esprit que l'ensemble de ces propriétés est déterminé par les lois physiques qui gouvernent le système et sont avantageusement condensées dans le modèle mathématique du système à régler. Ce modèle, ainsi construit sur la base des lois physiques, est appelé *modèle de connaissance*. La modélisation de connaissance est donc la phase d'un projet d'automatique consistant à obtenir les équations (différentielles selon le [§1.6.6](#)) régissant le système à régler.

En disposant d'un tel modèle, on évite d'avoir à faire des mesures sur le système réel pour chaque cas de figure à analyser et l'on peut ainsi limiter les coûts (durée des essais, déplacements, etc) et parfois les risques par l'utilisation d'un simulateur (MATLAB/Octave, SysQuake, Python, etc). Il existe également des situations où le système réel n'existe pas encore ! De plus certaines propriétés (le gain statique, la structure notamment, etc) du système apparaissent plus clairement si le modèle de connaissance est établi, ce qui permet par exemple de

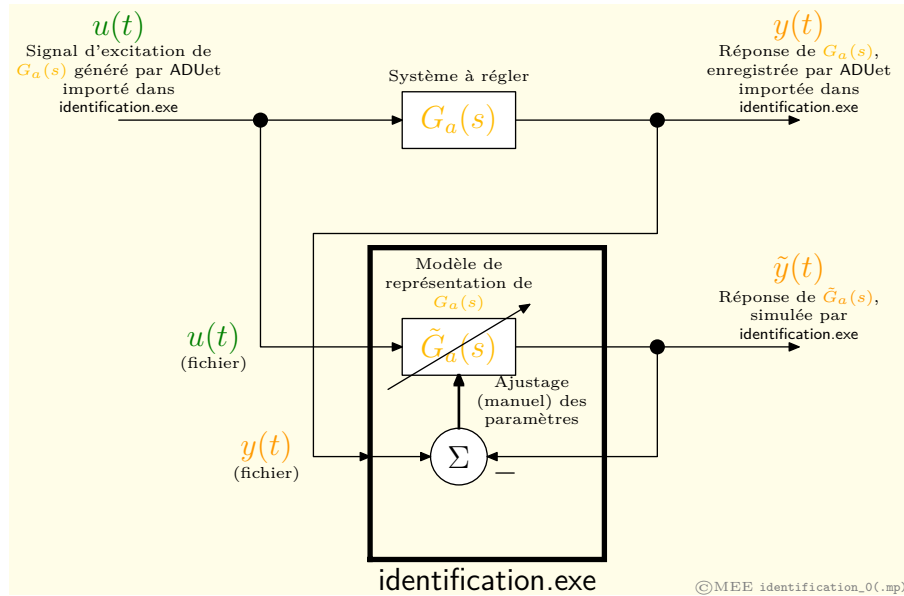


FIGURE 2.1 – Illustration de 2 démarches conduisant à l’obtention du modèle d’un système. Un modèle est quasi indispensable pour déterminer le régulateur le mieux approprié pour satisfaire les performances exigées dans le cahier des charges de l’asservissement. De plus, le modèle de connaissance, validé par la comparaison avec celui obtenu par identification, permet d’analyser plus aisément, par la simulation, le comportement de l’installation, en vue d’éventuelles modifications visant à améliorer les performances, la fiabilité, etc.

déterminer précisément les modifications à entreprendre sur une installation afin de rendre son asservissement plus performant.

Une démarche alternative à la modélisation de connaissance, mais le plus souvent complémentaire, consiste à réaliser, à partir d’un nombre limité de mesures pratiquées sur le système, son *identification* [[3], chap.8]. Les techniques d’identification permettent en principe d’obtenir les valeurs numériques des paramètres d’un modèle mathématique capable de représenter de manière suffisamment fidèle un système (*modèle de représentation*). Un exemple est donné à la figure 2.2. L’identification est bien sûr également utilisable pour identifier les paramètres d’un modèle issu d’une modélisation de connaissance.

En fait, comme l’illustre la figure 2.1, c’est souvent la combinaison des 2 approches décrites qui amène les meilleurs résultats.

On examine ensuite, dans ce chapitre, 4 méthodes de représentation de systèmes dynamiques linéaires :

- n équations différentielles d’ordre 1 (§2.3.5), ou modèle d’état (§2.C Représentation d’un système dynamique linéaire par son modèle d’état, p.21 de [5]) ;
- 1 équation différentielle d’ordre n (§2.3.5) ;

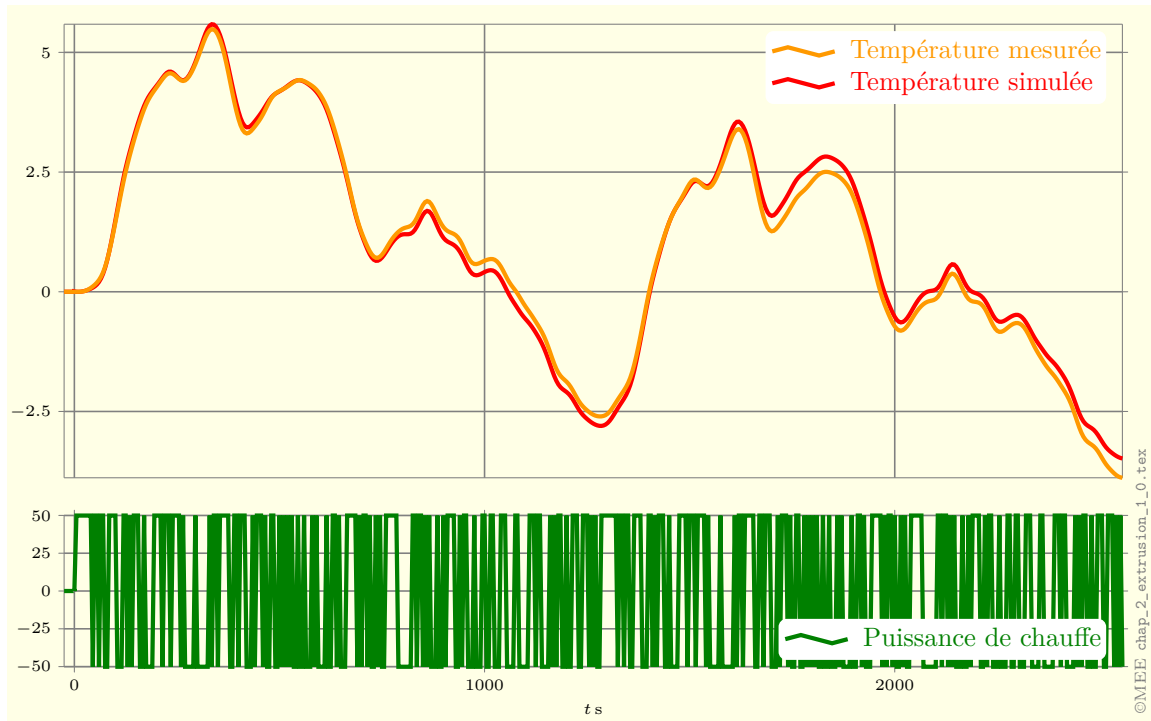


FIGURE 2.2 – Température mesurée et température simulée fournie par un modèle, cas du processus industriel de la figure 1.3 page 12. On observe une très bonne correspondance, qui pourrait être chiffrée par la moyenne de la somme des carrés des différences.

- la réponse impulsionnelle $g(t)$ (§2.4) ;
- la fonction de transfert $G(s)$ (§2.5).

2.2 Exemples de réponses indicielles typiques

Afin d'illustrer l'importance de la connaissance du comportement dynamique du système à régler, on présente dans les paragraphes suivants l'allure de la réponse indicielle de systèmes dynamiques linéaires que l'on rencontre plus ou

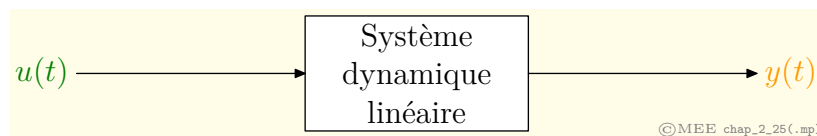


FIGURE 2.3 – Le signal d'entrée du système étudié est habituellement désigné par $u(t)$ et celui de sortie par $y(t)$.

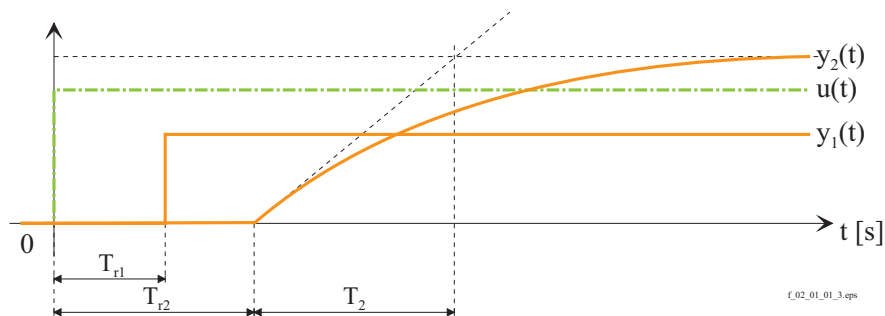


FIGURE 2.4 – Réponses indicielles d'un système à retard pur ($y_1(t)$) et d'un système à retard pur et constante de temps ($y_2(t)$).

moins fréquemment dans la pratique. D'une manière générale, la convention est de désigner le signal d'entrée par $u(t)$ et celui de sortie par $y(t)$ (figure 2.3).

2.2.1 Systèmes à retard pur

Un système présentant *retard pur* est tel que sa réponse à une entrée appliquée à l'instant t n'est influencée par ladite entrée qu'une durée T_r plus tard. La figure 2.4 illustre le comportement de tels systèmes. L'exemple de la douche du §1.5.1

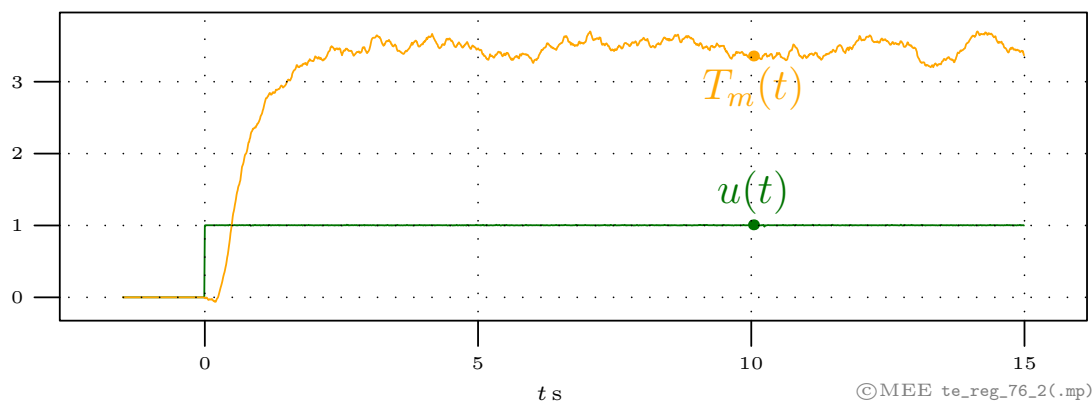


FIGURE 2.5 – Réponse indicielle d'un système à retard pur : canal aérothermique (« foehn ») du laboratoire d'automatique de la HEIG-VD. Le signal d'entrée est un saut de tension aux bornes du corps de chauffe, celui de sortie est la température mesurée. On observe un retard pur de l'ordre de $T_r = 200$ ms .

montre un processus comportant un retard pur dû à la durée de l'écoulement à travers le tuyau. Un autre exemple de système à (petit) retard pur est l'asservissement par régulateur numérique de la figure 1.1 de [5], la durée d'exécution finie de l'algorithme de régulation ainsi les temps de conversion A/D et D/A

représentant approximativement un retard pur d'une période d'échantillonnage : $T_r \approx h$ [[3], §1.6.2 Inventaire des retards, p.41]. La figure 2.5 montre la réponse indicielle du « canal aérothermique » (« foehn », voir schéma technologique sur la figure 3.6a page 124), système utilisé au laboratoire [9], comportant tout à la fois retard pur et constantes de temps.

2.2.2 Systèmes à modes apériodiques

Sur la figure 2.6 sont représentées les réponses indicielles de 2 systèmes. Comme elles ne présentent aucune oscillation, on parle de réponses apériodiques et par suite de systèmes à modes apériodiques. La réponse indicielle d'un filtre

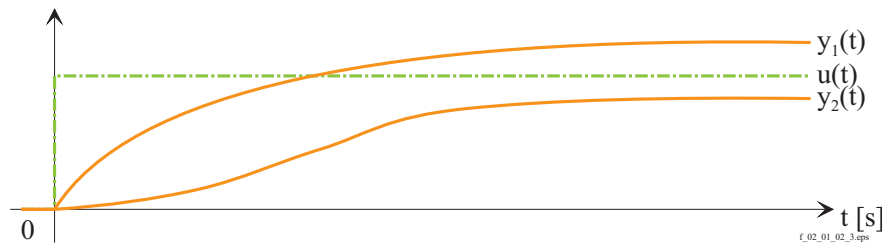


FIGURE 2.6 – Réponses indicielles d'un système d'ordre 1 ($y_1(t)$) et d'un système d'ordre élevé ($y_2(t)$).

RC passe-bas (§2.3.2) ou celle d'un (petit, i.e. < 500 W) moteur à courant continu (entrée = tension au bornes de l'induit, sortie = vitesse angulaire) ont une allure analogue.

En se référant à l'exemple de la douche présenté au §1.5.1, il faut noter que du point de vue d'un régulateur, l'effet d'un retard pur ou celui d'une constante de temps (figure 2.4) sont assez semblables. Dans les 2 cas, il s'agit d'un comportement dommageable pour la stabilité, puisque la propagation des signaux dans la boucle se voit ralentie. En pratique, on a souvent tendance à parler simplement de "retard", dans un cas comme dans l'autre. Attention donc à la confusion possible pouvant naître de cette habitude !

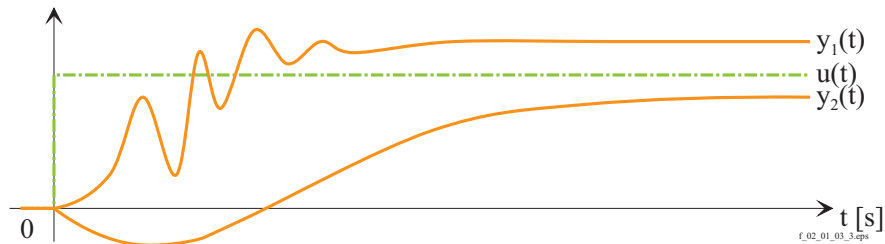


FIGURE 2.7 – Réponses indicielles d'un système oscillant ($y_1(t)$) et d'un système à déphasage non-minimal ou « vicieux » ($y_2(t)$) .

2.2.3 Systèmes à modes oscillatoires et systèmes à déphasage non-minimal

La figure 2.7 illustre le comportement en régime transitoire d'un système ayant tendance à osciller (on doit dire que l'excitation $u(t)$ a excité le mode oscillatoire de système, voir §5.2) ainsi que d'un système vicieux.

La figure 2.8 montre la réponse indicielle d'un servo-moteur commandé en couple et entraînant une charge mécanique flexible.

Un système « vicieux », ou plus techniquement, un système à *déphasage non-minimal*, est un système dynamique dont la réponse temporelle typique commence par évoluer en sens contraire de l'excitation. Le circuit de la figure 2.9a en est un exemple, comme le montre sa réponse indicielle (figure 2.9b).

2.2.4 Systèmes à comportement intégrateur et dérivateur

Un système possède un comportement intégrateur si sa sortie $y(t)$ est proportionnelle à l'intégrale de son entrée $u(t)$. Lorsque cette dernière prend la forme d'un saut, $y(t)$ est donc une rampe (figure 2.10).

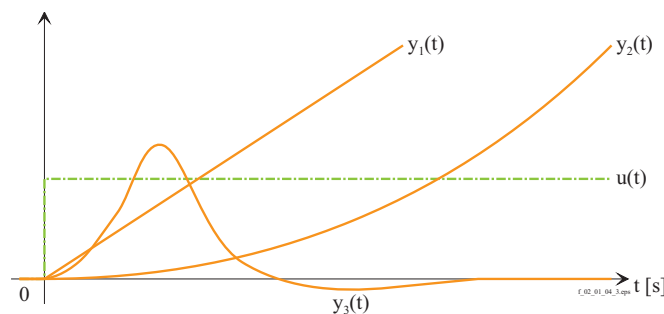
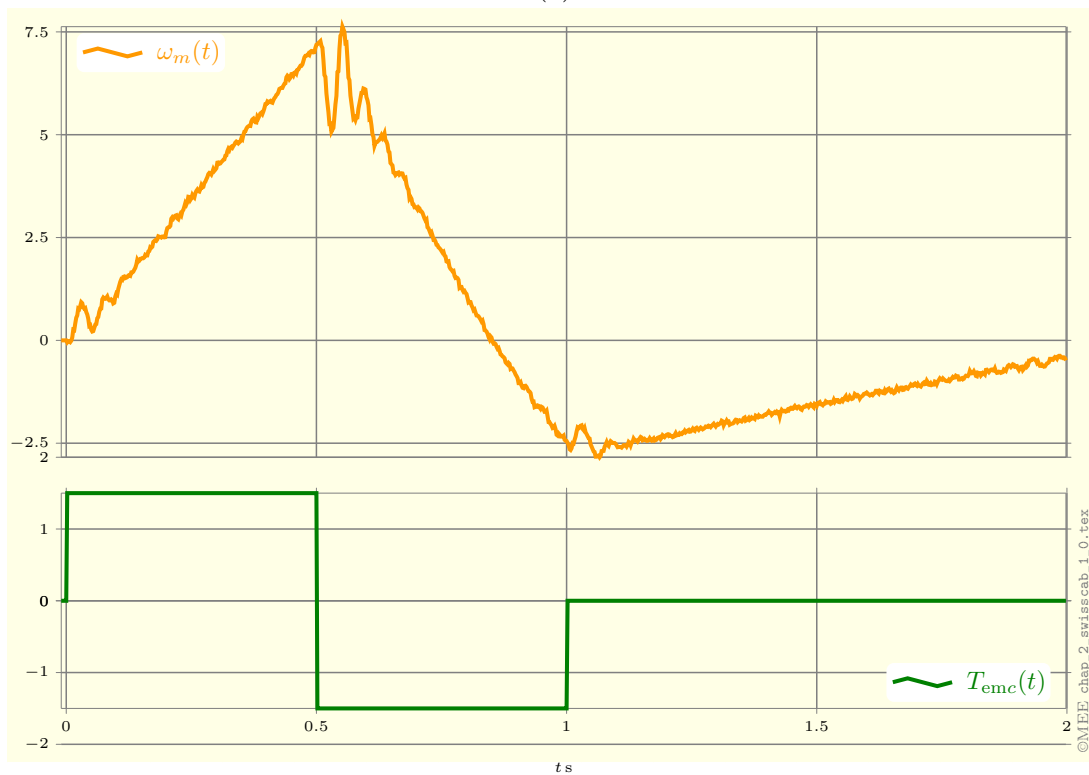


FIGURE 2.10 – Réponses indicielles d'un intégrateur pur ($y_1(t)$), de 2 intégrateurs purs ($y_2(t)$) et d'un système à comportement (entre autre) dérivateur ($y_3(t)$)

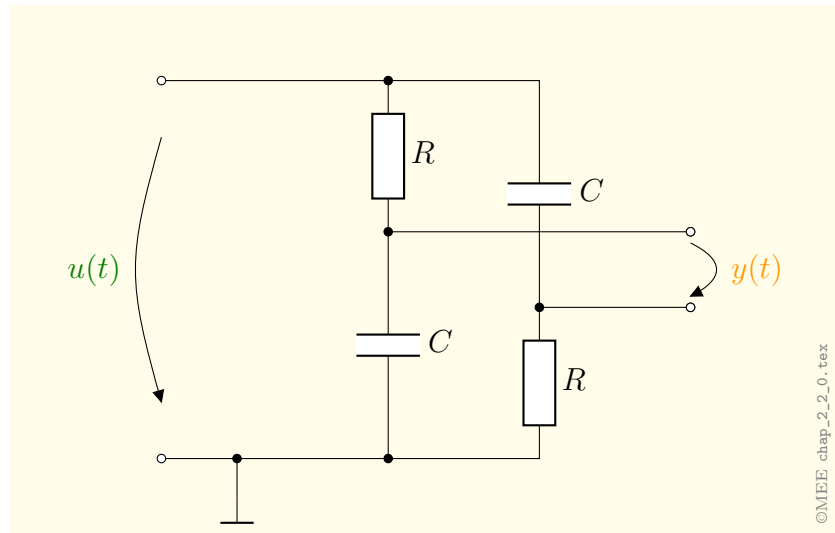


(a)

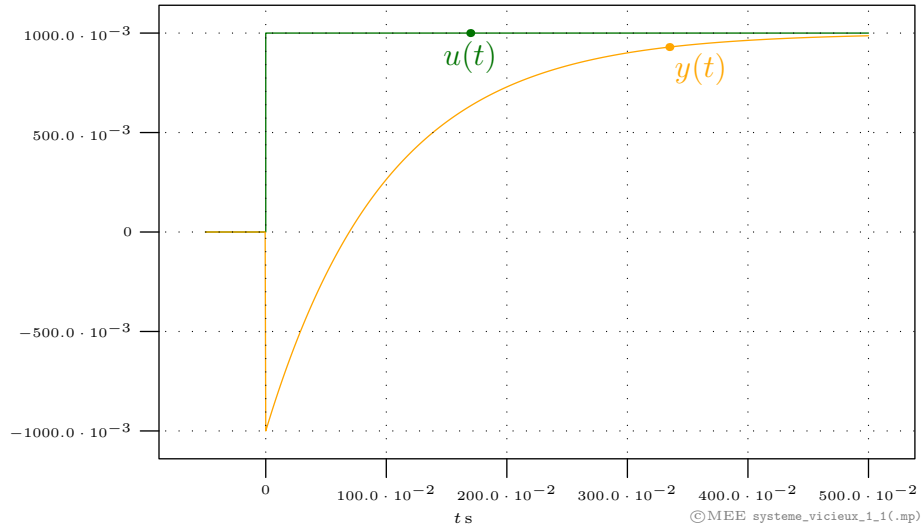


(b)

FIGURE 2.8 – Réponse d'un système d'entraînement industriel. Le signal d'entrée $u(t)$ correspond à la consigne de couple du moteur ($u(t) = T_{emc}(t) \approx$ le couple effectif en N m) et le signal de sortie est la vitesse de rotation mesurée du moteur ($y(t) = \omega_m(t)$). On observe un comportement intégrateur (§2.2.4) et oscillatoire .



(a) Schéma technologique d'un système à déphasage non-minimal ou « vicieux ». Voir sa réponse indicielle sur la figure 2.9b .



(b) Réponse indicielle du système à déphasage non-minimal de la figure 2.9a.

FIGURE 2.9 – Système « vicieux ».

Un moteur à courant continu présente un comportement intégrateur entre la tension $u_a(t)$ aux bornes de son induit et la position angulaire $\theta(t)$ de la charge mécanique (§2.3.4). On peut montrer facilement [[12], chap.2] que le même moteur, avec l'hypothèse que le frottement visqueux R_f soit nul, présente entre sa tension $u_a(t)$ et le courant d'induit $i_a(t)$ un comportement dérivateur, i.e. tel que les basses fréquences (signaux DC) ne sont pas transmises sur la sortie $i_a(t)$.

Un système double intégrateur est typiquement rencontré dans des applications d'asservissement de position (machines-outils, machines spéciales), où le couple électromagnétique $T_{em}(t)$ est imposé assez précisément par voie électronique et la position $\theta(t)$ fait office de grandeur réglée (figures 2.11a et 2.11b). Avec un frottement visqueux négligeable, on a en effet

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} = \sum T_{ext} \approx T_{em}(t) \quad (2.1)$$

d'où :

$$\theta(t) \approx \frac{1}{J} \cdot \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{t'} T_{em}(\tau) \cdot d\tau \cdot dt' \quad (2.2)$$

La figure 2.11d montre le résultat de mesures effectuées sur un système réel double-intégrateur.

En complément de la figure 2.11d, la figure 2.12 montre les résultats obtenus dans les mêmes conditions, lorsque cependant le signal de sortie sélectionné est la vitesse plutôt que la position. L'allure typique en forme rampe alors que le signal d'entrée est un saut traduit bien un comportement intégrateur.

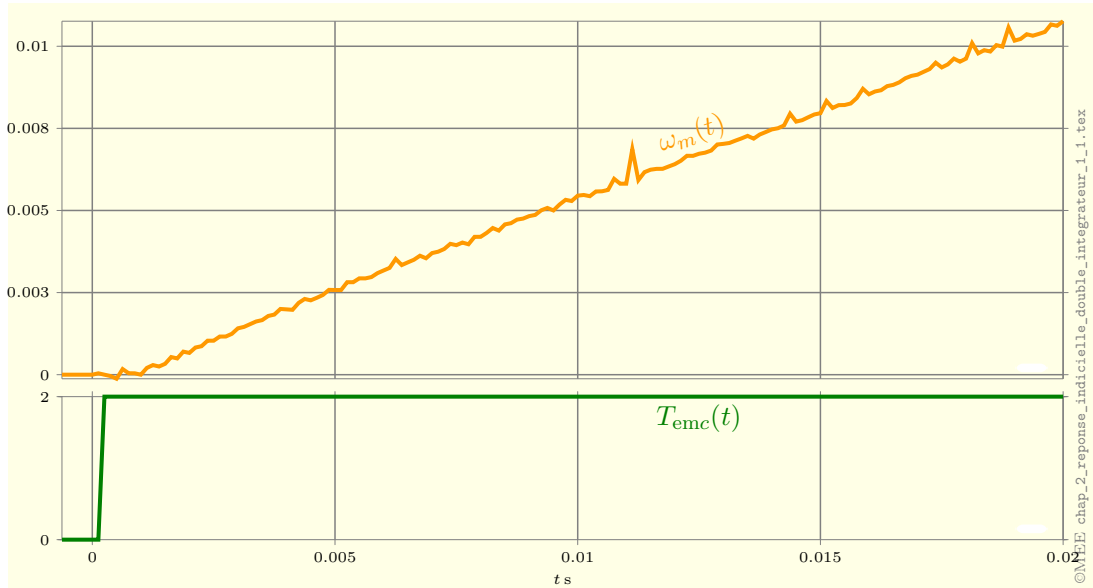
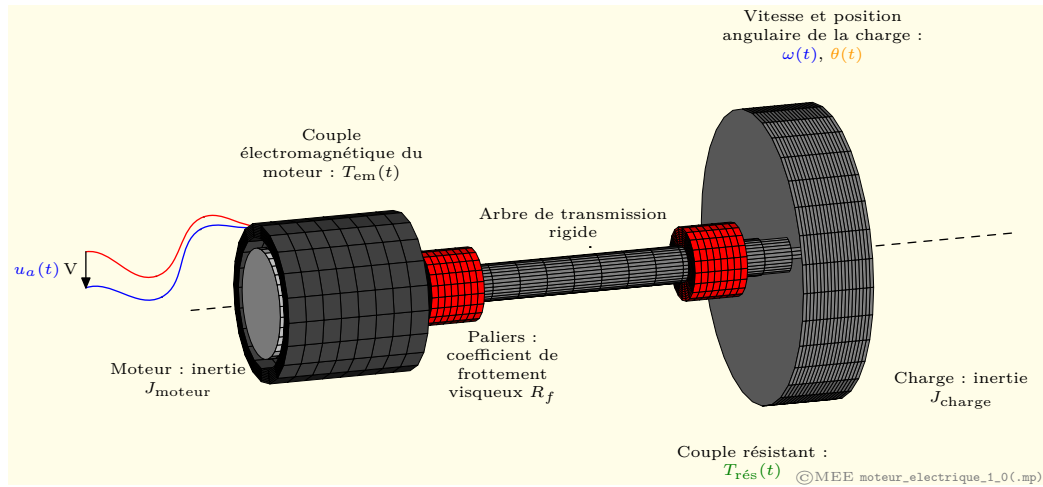
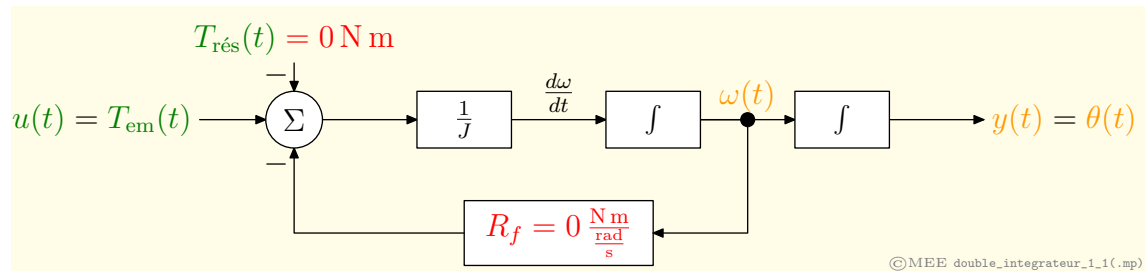


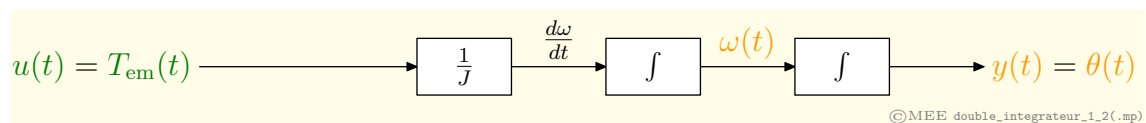
FIGURE 2.12 – Réponse indicielle d'un système intégrateur : servo-moteur du laboratoire d'automatique de la HEIG-VD. Le signal d'entrée est un saut de couple sur une inertie, celui de sortie est la vitesse angulaire mesurée .



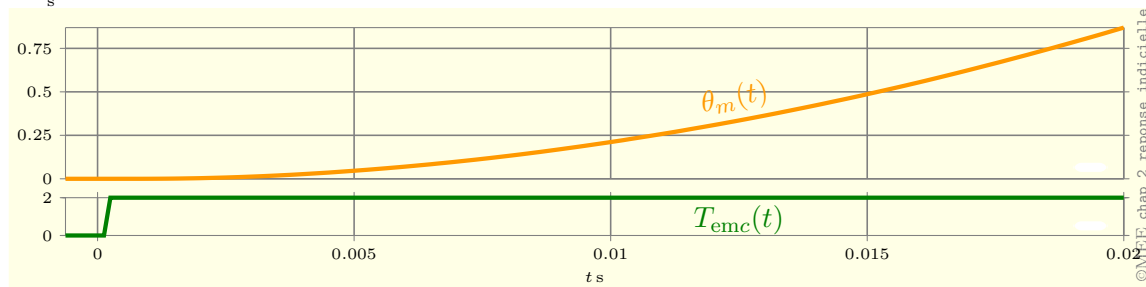
(a) Schéma technologique d'un système double intégrateur typique. On admet que le couple résistant $T_{rés}(t)$ comme le frottement visqueux $R_f \cdot \omega(t)$ sont négligeables, ce qui permet de modéliser le système par l'équation (2.1).



(b) Schéma fonctionnel du système double intégrateur de la figure 2.11a, selon l'équ. (2.1)

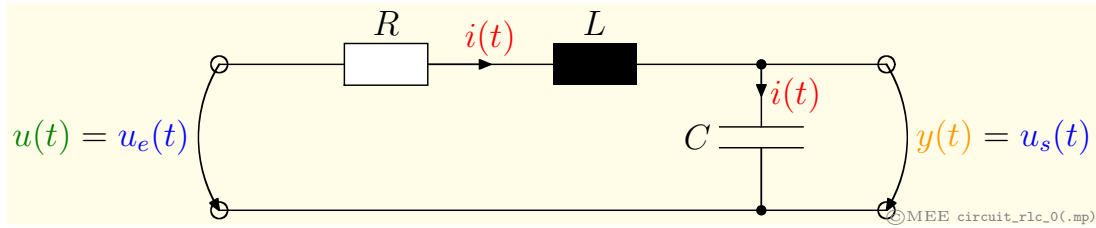


(c) Schéma fonctionnel du système double intégrateur de la figure 2.11a, pour $R_f = 0 \frac{\text{N m}}{\text{rad s}}$ et $T_{rés}(t) = 0 \text{ N m}$.

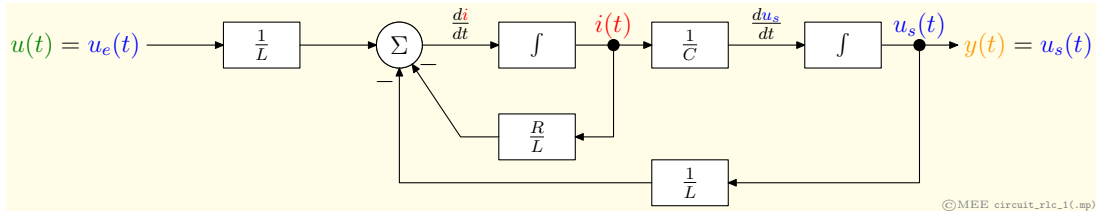


(d) Réponse indicielle d'un système double-intégrateur : servo-moteur du laboratoire d'automatique de la HEIG-VD. Le signal d'entrée est un saut de couple sur une inertie, celui de sortie est la position angulaire mesurée.

FIGURE 2.11 – Double intégrateur.



(a) Schéma technologique .



(b) Schéma fonctionnel détaillé : les seuls éléments dynamiques autorisés sont des intégrateurs. Le schéma est construit en commençant par placer les intégrateurs, selon la figure 2.14 .

FIGURE 2.13 – Circuit RLC linéaire.

2.3 Modélisation de connaissance/représentation des systèmes par leurs équations différentielles

2.3.1 Exemple : Circuit RLC série

On s'intéresse ici à établir le modèle de connaissances (i.e. le modèle mathématique basé sur les lois physiques gouvernant le comportement du système considéré) d'un circuit série RLC (figure 2.13a). Le signal d'entrée considéré est la tension $u_e(t)$ alors que le signal de sortie est la tension $u_s(t)$ aux bornes de la capacité.

2.3.1.1 Schéma technologique

On admet que le système présenté à la figure 2.13a est linéaire, ce qui implique notamment que l'inductance L est constante et ne dépend pas du niveau de courant $i(t)$.

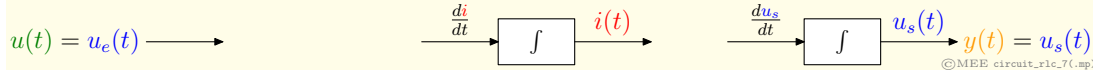


FIGURE 2.14 – Construction du schéma fonctionnel détaillé : les $n = 2$ intégrateurs sont tout d’abord placés sur le schéma, ainsi que les signaux d’entrée et de sortie

2.3.1.2 Mise en équations

On a, selon les lois de Kirchhoff :

$$u_e(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) \cdot d\tau \quad (2.3)$$

$$u_s(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) \cdot d\tau \quad (2.4)$$

Les équations ci-dessus peuvent être remaniées afin de les présenter sous *forme canonique*, i.e. sous une forme telle que l’on ait n équations différentielles d’ordre 1 :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} \cdot i(t) - \frac{1}{L} \cdot u_s(t) + \frac{1}{L} \cdot u_e(t) \quad (2.5)$$

$$\frac{du_s}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i(t) \quad (2.6)$$

L’ordre d’un système dynamique linéaire étant le nombre d’équations différentielles d’ordre 1 nécessaires à sa modélisation, on a donc avec le circuit RLC un système d’ordre $n = 2$.

2.3.1.3 Schéma fonctionnel détaillé

On peut à l’aide de ces équations facilement construire un schéma fonctionnel détaillé (figure 2.13b), mettant en évidence la structure interne (du point de vue du comportement dynamique) du système étudié. Une règle de base pour la construction de tels schémas est de n’utiliser que des intégrateurs comme éléments dynamiques (figure 2.14), les autres blocs fonctionnels à disposition étant des gains et des comparateurs. Le nombre d’intégrateurs strictement nécessaire est égal à n , soit 2 dans l’exemple traité (*réalisation minimale*). Les signaux de sortie des intégrateurs ne sont autres que ceux faisant l’objet des dérivées premières apparaissant lors que le jeu d’équations différentielles est mis sous forme canonique. Pour le circuit RLC, en se référant aux équations (2.5) et (2.6), ce sont ainsi $i(t)$ et $u_s(t)$, ce qui apparaît bien sur la figure 2.13b.

L’usage de dérivateurs est à éviter, de tels éléments étant physiquement irréalisables. Dans l’optique de la simulation des systèmes dynamiques tel que le

circuit RLC étudié, il est fortement recommandé de ne le représenter qu'avec des éléments physiquement réalisables.

Historiquement, les simulations de systèmes dynamiques étaient réalisées à l'aide d'appareils parfois appelés *ordinateurs analogiques*, lesquels permettaient de construire des schémas fonctionnels tels que celui de la figure 2.13b à l'aide d'éléments de base comme le gain, le comparateur/soustracteur et l'intégrateur. Outre le fait qu'ils ne soient pas réalisables parfaitement (§6.1.6 et figure 6.34), les dérivateurs sont à bannir dans un tel cas d'application, à cause de l'amplification du bruit que de tels éléments provoquent. Il faut noter que le problème est toujours d'actualité, même avec des simulateurs modernes, entièrement numériques, comme MATLAB/Octave (<http://www.mathworks.com>, http://wiki.octave.org/Octave_for_Windows), SysQuake (<http://www.calerga.com>) ou Python <https://python-control.readthedocs.io/>.

2.3.1.4 Mise en forme : (1 équation différentielle d'ordre $n = 2$)

En notant que

$$i(t) = C \cdot \frac{du_s}{dt} \quad (2.7)$$

l'équation différentielle d'ordre $n = 2$ devient

$$u_e(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_s}{dt} + L \cdot C \cdot \frac{d^2u_s}{dt^2} + u_s(t) \quad (2.8)$$

soit encore :

$$\frac{d^2u_s}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{du_s}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_s(t) = \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_e(t) \quad (2.9)$$

2.3.2 Exemple : Filtre passe-bas RC d'ordre 1

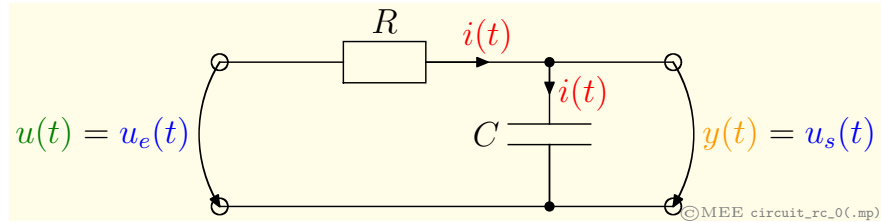
Un filtre passe-bas passif d'ordre 1 peut être réalisé par le circuit de la figure 2.15a. On sait qu'un tel circuit livre à sa sortie un signal $u_s(t)$ correspondant au signal d'entrée $u_e(t)$ atténué à partir de la pulsation $\omega_p = \frac{1}{R \cdot C}$ au rythme de $-20 \frac{\text{dB}}{\text{décade}}$.

2.3.2.1 Mise en équations

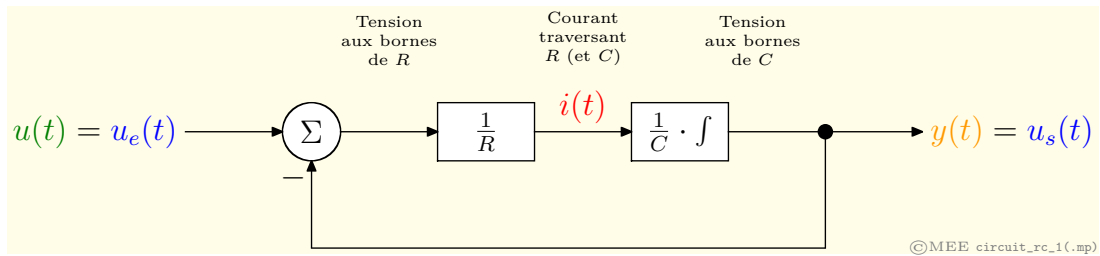
L'application des lois de Kirchhoff donne :

$$u_e(t) = R \cdot i(t) + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) \cdot d\tau \quad (2.10)$$

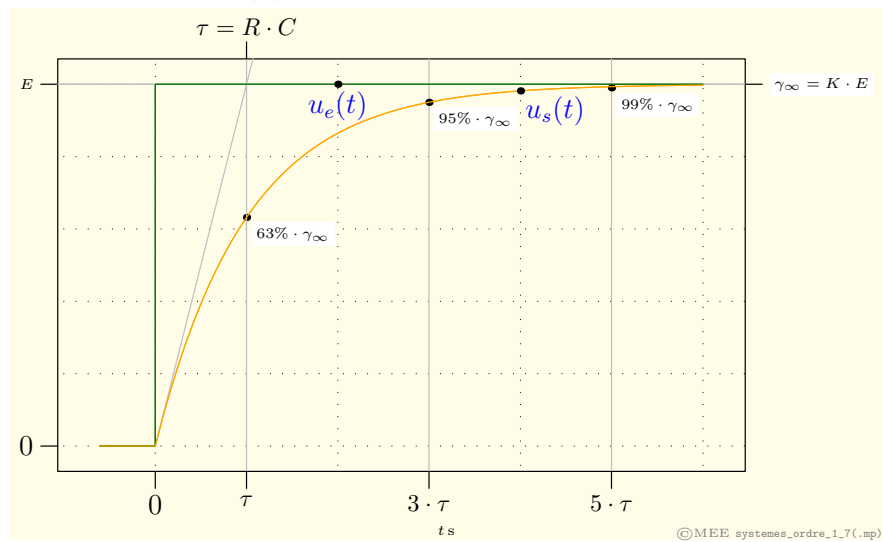
$$u_s(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) \cdot d\tau \quad (2.11)$$



(a) Schéma technologique .



(b) Schéma fonctionnel détaillé.



(c) Réponse indicielle.

FIGURE 2.15 – Filtre passe-bas de type circuit RC.

On en déduit le modèle mathématique ($n = 1$ équation différentielle d'ordre 1) :

$$u_e(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_s}{dt} + u_s(t) \quad (2.12)$$

La mise sous forme canonique donne :

$$\frac{du_s}{dt} = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot u_s(t) + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_e(t) \quad (2.13)$$

2.3.2.2 Schéma fonctionnel détaillé

Partant de l'équation différentielle décrivant le système « filtre RC passe-bas », on peut en faire la représentation équivalente par le schéma fonctionnel de la figure [2.15b](#).

2.3.2.3 Circuit RC : gain statique

Le gain statique du circuit RC étudié est par définition calculé lorsque l'on applique un signal d'entrée $u_e(t)$ constant et que l'on mesure le signal de sortie $u_s(t)$ lorsque $t \rightarrow \infty$. Lorsque $u_s(t)$ est stabilisée à une valeur constante (pour $t \rightarrow \infty$), on a :

$$\frac{du_s}{dt} = 0 = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot u_s(t) + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_e(t) \quad (2.14)$$

d'où

$$K = \frac{\lim_{t \rightarrow \infty} u_s(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} u_e(t)} \bigg|_{u_e(t)=\text{const.}} = \frac{u_{s\infty}}{u_{e\infty}} \bigg|_{u_e(t)=\text{const.}} = 1 \quad (2.15)$$

2.3.2.4 Filtre passe-bas RC : réponse indicielle.

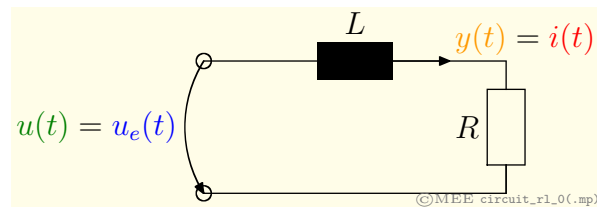
La réponse indicielle du filtre passe-bas est esquissée sur la figure [2.15c](#). Sa forme analytique

$$y(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot \epsilon(t) \quad (2.16)$$

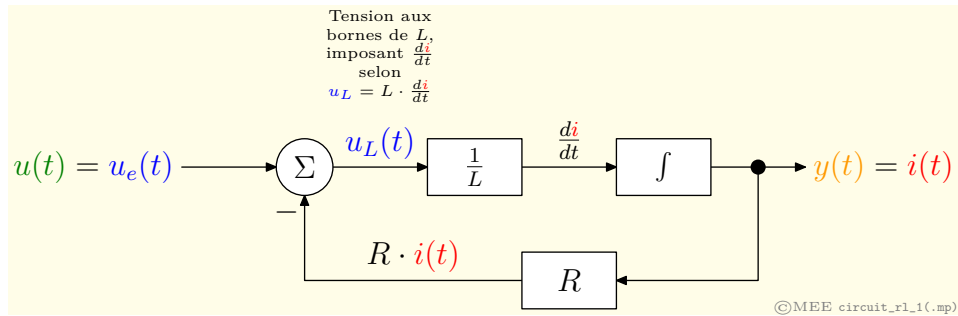
où $\epsilon(t)$ est un saut-unité, est obtenue par résolution de l'équation différentielle.

2.3.3 Analogies des systèmes électriques et mécaniques

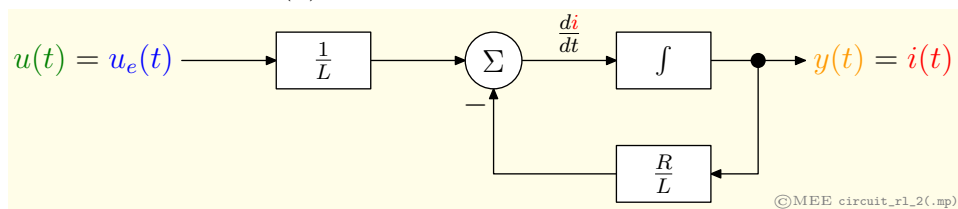
Les systèmes physiques, même de natures et d'utilisations radicalement différentes, sont souvent régis par des équations différentielles de mêmes structures. On illustre ci-dessous le cas de systèmes mécaniques (masse-dash pot, figure [2.17a](#)) et électriques (circuit RL, figure [2.16a](#)).



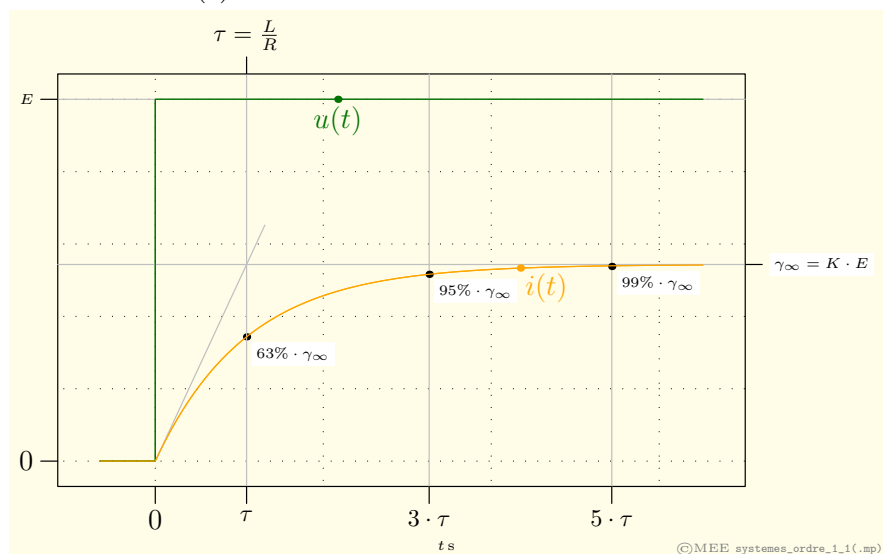
(a) Circuit RL.



(b) Schéma fonctionnel détaillé.



(c) Schéma fonctionnel détaillé modifié.



(d) Réponse indicielle du circuit RL.

FIGURE 2.16 – Circuit RL.

2.3.3.1 Circuit RL série : schéma technologique et mise en équations

Le schéma technologique du circuit considéré est donné sur la figure 2.16a. La mise en équations fournit le modèle mathématique :

$$u_e(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} \quad (2.17)$$

Présenté sous forme canonique (dérivées premières dans le membre de gauche), on a :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} \cdot i(t) + \frac{1}{L} \cdot u_e(t) \quad (2.18)$$

2.3.3.2 Circuit RL série : schéma fonctionnel détaillé

Le modèle mathématique obtenu est représenté graphiquement sur la figure 2.16b.

2.3.3.3 Circuit RL série : gain statique

Par définition du gain statique, celui-ci se calcule lorsque l'on applique un signal d'entrée constant et que l'on mesure le signal de sortie lorsque $t \rightarrow \infty$. Dans l'exemple, le courant $i(t)$ va se stabiliser à une valeur constante. En conséquence, ses dérivées par rapport au temps sont nulles et l'équation différentielle devient

$$\frac{di}{dt} = 0 \frac{\text{A}}{\text{s}} = -\frac{R}{L} \cdot i(t) + \frac{1}{L} \cdot u_e(t) \quad (2.19)$$

d'où

$$K = \frac{\lim_{t \rightarrow \infty} i(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)} \Big|_{u(t)=\text{const.}} = \frac{1}{R} \quad (2.20)$$

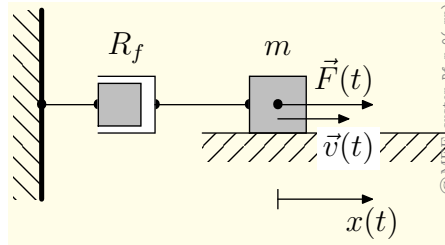
On peut également raisonner sur la base du schéma fonctionnel (figure 2.16b) : l'équilibre est atteint lorsque le signal d'entrée de l'intégrateur, i.e. $\frac{di}{dt}$, est nul. On a alors $\frac{1}{L} \cdot u_e(t) = \frac{R}{L} \cdot i(t)$, ce qui amène le même gain statique.

2.3.3.4 Circuit RL série : réponse indicielle

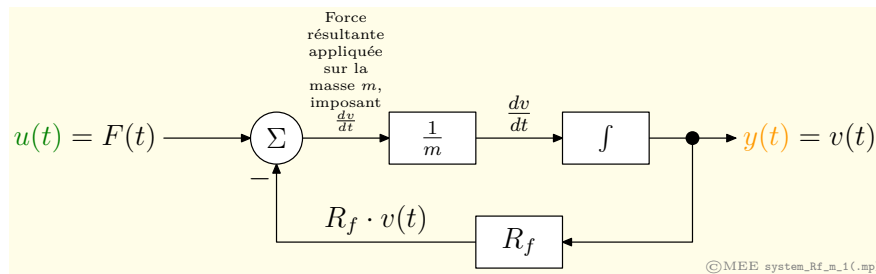
La réponse indicielle du système étudié est esquissée sur la figure 2.16d. On peut y lire le gain statique ainsi que la constante de temps $\frac{L}{R}$, i.e. la durée que met la réponse pour atteindre $1 - \frac{1}{e} = 63\%$ de sa valeur finale.

2.3.3.5 Système mécanique masse-dash pot

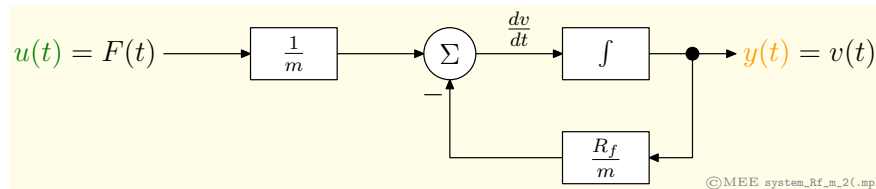
D'un point de vue dynamique, l'équivalent mécanique du circuit R-L est un système constitué d'une masse m fixée à un amortisseur « dash pot » créant une force de frottement visqueux admise proportionnelle à la vitesse (figure 2.17a).



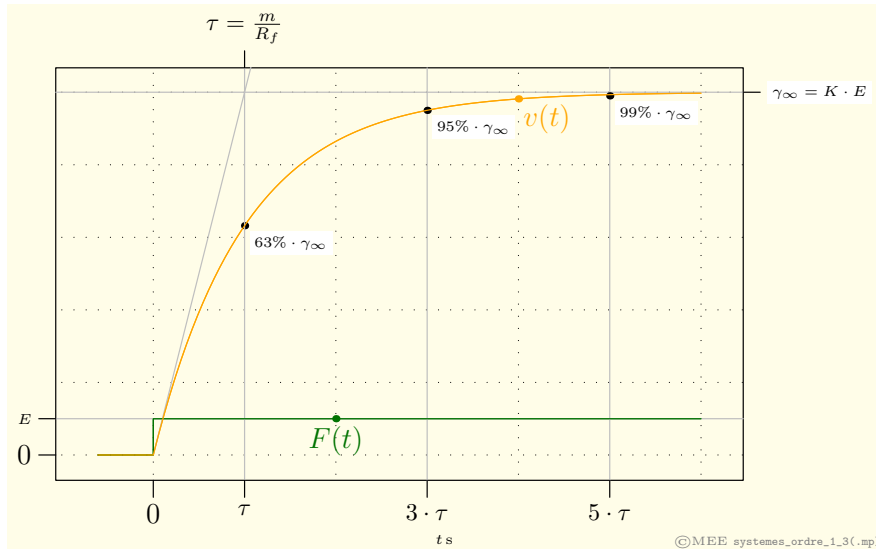
(a) Le dash pot crée un frottement visqueux de coefficient $R_f \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$ proportionnel par hypothèse à la vitesse. Le système est donc linéaire.



(b) Schéma fonctionnel détaillé.



(c) Schéma fonctionnel détaillé modifié.



(d) Réponse indicielle.

FIGURE 2.17 – Système masse-dash pot.

Le signal d'entrée de ce système est la force appliquée $F(t)$ à la masse alors que le signal de sortie est la vitesse $v(t)$ de la masse. Le modèle mathématique est obtenu en écrivant l'équation de Newton :

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = F(t) - R_f \cdot v(t) \quad (2.21)$$

Sous forme canonique, on obtient :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{m} \cdot F(t) - \frac{R_f}{m} \cdot v(t) \quad (2.22)$$

2.3.3.6 Système masse-dash pot : schéma fonctionnel détaillé

La représentation graphique du modèle est donnée par le schéma fonctionnel de la figure 2.17b.

2.3.3.7 Système masse-dash pot : gain statique

Par application de la définition, on a, pour le gain statique :

$$K = \frac{\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)} \Big|_{u(t)=\text{const.}} = \frac{1}{R_f} \quad (2.23)$$

2.3.3.8 Système masse-dash pot : réponse indicielle

La réponse indicielle peut être obtenue en résolvant l'équation différentielle d'ordre 1. La figure 2.17d en montre une esquisse. L'analogie avec la réponse correspondante du circuit RL (figure 2.16d) est évidente.

2.3.3.9 Comparaisons, analogies

La généralisation des résultats obtenus au paragraphe précédent conduit à établir la liste des analogies du tableau 2.1.

Ces analogies montrent que les comportements dynamiques des systèmes physiques formés des éléments de base

- inertie (accumulation d'énergie cinétique)
- élément dissipatif
- rigidité (accumulation d'énergie potentielle)

et régis par les mêmes équations différentielles sont identiques. Cette observation offre la possibilité de reproduire par exemple le comportement dynamique d'un système thermique au moyen d'éléments électriques, ouvrant ainsi la voie à la simulation analogique évoquée au §2.3.1.3.

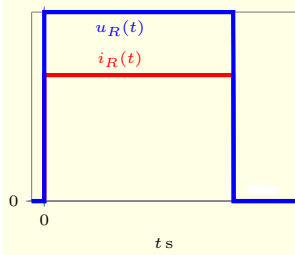
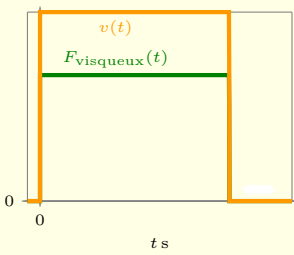
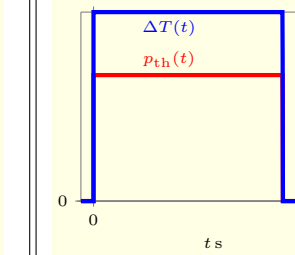
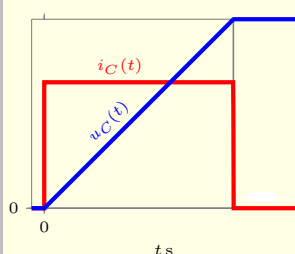
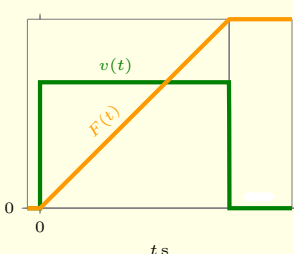
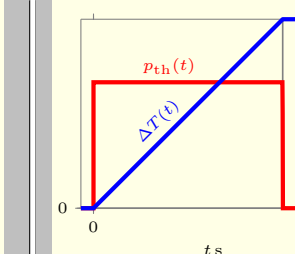
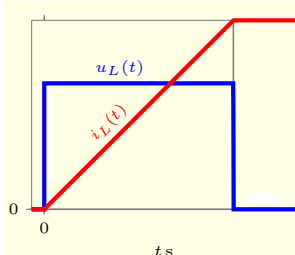
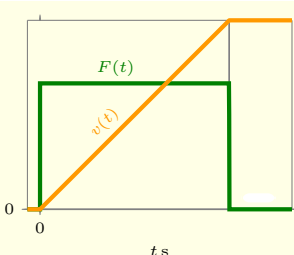
Electrique	Mécanique	Thermique	
Tension (différence de potentiel) $u(t)$	Force $F(t)$	Différence de température $\Delta T(t)$	Typiquement : cause, effort, i.e. signal d'entrée $u(t)$
Courant $i(t)$	Vitesse $v(t)$	Puissance (thermique) $p_{th}(t)$	Typiquement : effet, flux, i.e. signal de sortie $y(t)$
Résistance électrique	Frottement (visqueux)	Résistance thermique (conduction ou convection, loi de Newton)	Elément dissipatif (électrique, mécanique)
 $u(t) = R \cdot i(t)$	 $F_{visqueux} = R_f \cdot v(t)$	 $\Delta T(t) = R_{th} \cdot p_{th}(t)$	
Capacité	Ressort $F(t) = k \cdot x(t) = k \cdot \int_{-\infty}^t v(\tau) \cdot d\tau$	Capacité thermique $\frac{J}{^\circ C}$ $\Delta Q(t) = m \cdot c_{th} \cdot \Delta T(t)$ $C_{th} \cdot \Delta T = \int_{-\infty}^t p_{th} \cdot d\tau$	Inertie s'opposant aux variations de tension/de température, stockant l'énergie sous forme potentielle
 $i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}$	 $\frac{dF}{dt} = k \cdot v(t)$	 $p_{th}(t) = C_{th} \cdot \frac{d\Delta T}{dt}$	
Inductance	Masse	-	Inertie s'opposant aux variations du courant/de la vitesse, stockant l'énergie sous forme cinétique
 $u(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$	 $F(t) = m \cdot \frac{dv}{dt}$	N/A	

TABLE 2.1 – Analogies de différents systèmes physiques et lois correspondantes.

2.3.4 Exemple : moteur DC à excitation séparée constante

Le schéma technologique d'un moteur DC à excitation séparée constante est donné sur la figure 2.18a. Le signal d'entrée est la tension aux bornes de l'induit $u_a(t)$ et le signal de sortie est dans le cas de cet exemple la position angulaire $\theta(t)$ de la charge mécanique.

2.3.4.1 Modélisation de connaissance

Pour l'essentiel, la mise en équations repose sur les équations différentielles de la tension $u_a(t)$ aux bornes de l'induit, de la dynamique de la rotation du rotor et de sa charge et finalement celle établissant la position angulaire $\theta(t)$:

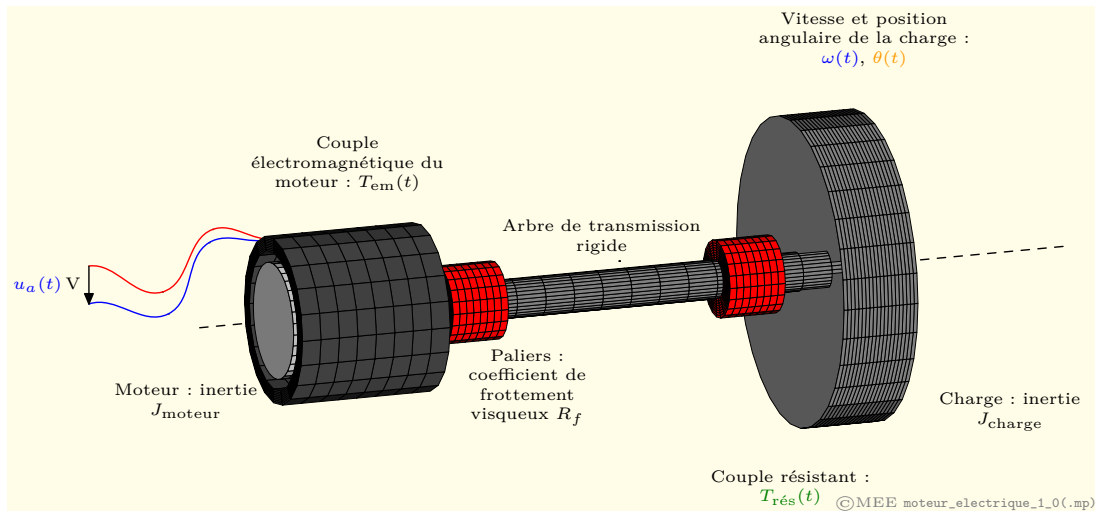
$$\begin{aligned} u_a(t) &= R_a \cdot i_a(t) + L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + e_m(t) \\ e_m(t) &= K_E \cdot \omega(t) \\ T_{em}(t) &= K_T \cdot i_a(t) \\ J \cdot \frac{d\omega}{dt} &= T_{em}(t) - R_f \cdot \omega(t) - T_{rés}(t) \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega(t) \end{aligned}$$

2.3.4.2 Schéma fonctionnel détaillé

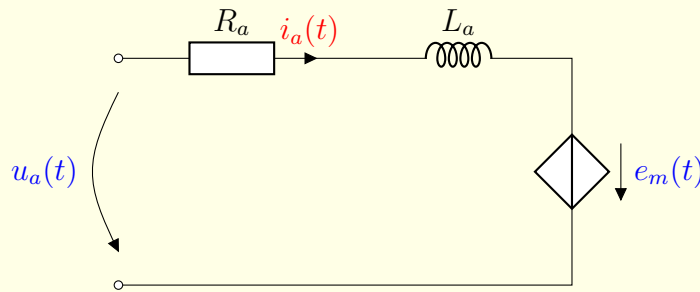
Aux équations du modèle mathématique correspond le schéma fonctionnel détaillé de la figure 2.19b. Pour l'établir, il est nécessaire de tout d'abord mettre le jeu d'équations sous forme canonique ou, tout au moins, sous une forme telle que le dérivées premières soient dans les membres de gauche :

$$\begin{aligned} L_a \cdot \frac{di_a}{dt} &= u_a(t) - R_a \cdot i_a(t) - e_m(t) \\ e_m(t) &= K_E \cdot \omega(t) \\ T_{em}(t) &= K_T \cdot i_a(t) \\ J \cdot \frac{d\omega}{dt} &= T_{em}(t) - R_f \cdot \omega(t) - T_{rés}(t) \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega(t) \end{aligned}$$

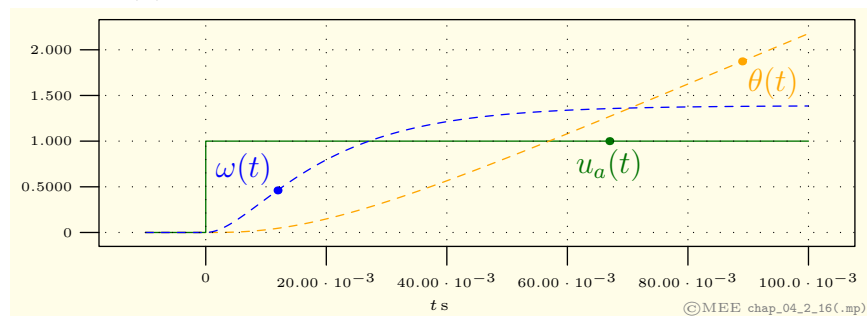
Conformément à ce qui a été présenté au §2.3.1.3, on commence par placer $n = 3$ blocs intégrateurs ainsi que les signaux d'entrée $u_a(t)$ et de sortie $\theta(t)$ (figure 2.19a). Il suffit ensuite, à la lecture des équations, de les traduire graphiquement au moyens d'éléments gains et sommateurs.



(a) Schéma technologique. Le signal d'entrée est la tension $u_a(t)$ aux bornes de l'induit alors que le signal de sortie est la position angulaire $\theta(t)$ de l'arbre moteur.



(b) Schéma technologique de la partie électrique.

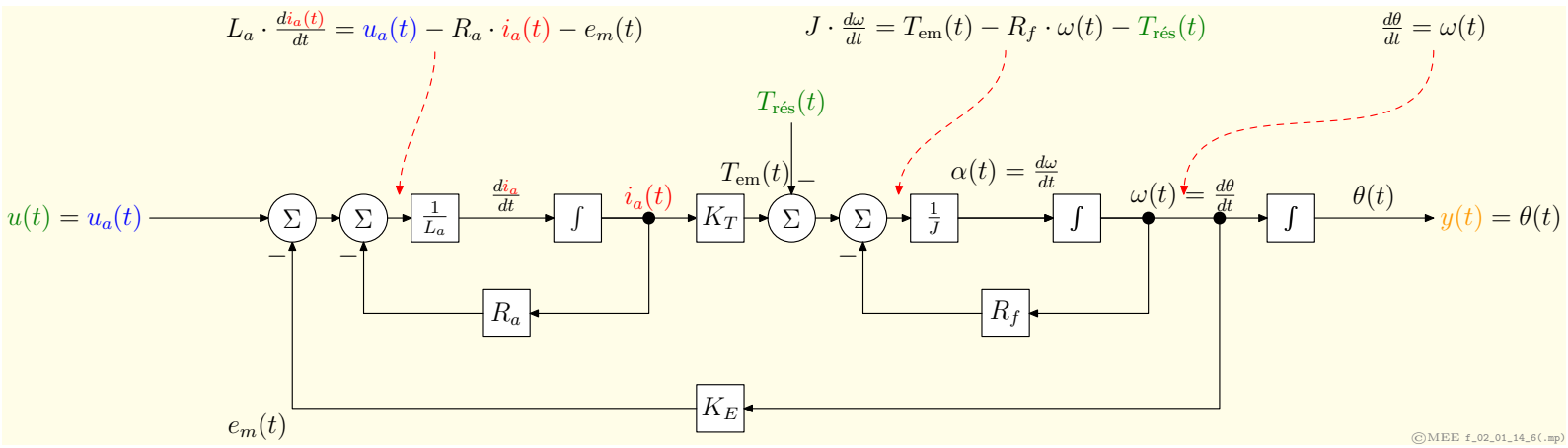


(c) Réponse indicielle du moteur DC : esquisse des allures probables de la vitesse angulaire $\omega(t)$ et de la position $\theta(t)$ en régime permanent.

FIGURE 2.18 – Moteur DC à excitation séparée constante.



(a) Etablissement du schéma fonctionnel détaillé du moteur DC : l'on commence par placer $n = 3$ blocs intégrateurs ainsi que les signaux d'entrée $u_a(t)$ et de sortie $\theta(t)$



(b)

FIGURE 2.19 – Schéma fonctionnel détaillé du moteur DC

2.3.4.3 Application : calcul de la réponse indicielle du système

Profitant du modèle établi ci-dessus, il est par exemple possible de calculer analytiquement la réponse indicielle du système, i.e. la réponse à un saut unité de tension $u_a(t)$. Sous l'hypothèse de linéarité, ce calcul peut être fait en posant que la seconde entrée $T_{\text{rés}}(t)$ est nulle : $T_{\text{rés}}(t) = 0 \text{ N m}$.

Au préalable, on peut prévoir l'allure générale de cette réponse indicielle sachant que (figure 2.18c) :

- après amortissement des transitoires, la vitesse angulaire $\omega(t)$ devrait être constante, approximativement fixée par $u_a(t)$ ($\omega(t) \propto u_a(t)$) ;
- de ce fait, l'allure de la position angulaire $\theta(t)$ sera, en régime permanent, l'intégrale d'une constante, soit une rampe.

Le calcul devrait confirmer ces prévisions.

Le calcul de la réponse cherchée est assez long et ce n'est que rarement que l'on demande ce type résultat sous forme analytique : usuellement, on se contente d'une solution numérique obtenue par simulation avec par exemple **MATLAB/Octave**. Dans les 2 cas, le calcul ou la simulation peuvent être largement simplifiés en faisant usage de la transformée de Laplace.

Reprenant le modèle mathématique obtenu ci-dessus

$$\begin{array}{ll} \text{Modèle en } t & \text{Modèle en } s \end{array} \quad (2.24)$$

$$u_a(t) = R_a \cdot i_a(t) + L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + e_m(t) \quad U_a(s) = R_a \cdot I_a(s) + L_a \cdot s \cdot I_a(s) + \hat{E}_m(s) \quad (2.25)$$

$$e_m(t) = K_E \cdot \omega(t) \quad E_m(s) = K_E \cdot \Omega(s) \quad (2.26)$$

$$T_{\text{em}}(t) = K_T \cdot i_a(t) \quad T_{\text{em}}(s) = K_T \cdot I_a(s) \quad (2.27)$$

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = T_{\text{em}}(t) - R_f \cdot \omega(t) - T_{\text{rés}}(t) \quad J \cdot s \cdot \Omega(s) = T_{\text{em}}(s) - R_f \cdot \Omega(s) - T_{\text{rés}}(s) \quad (2.28)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega(t) \quad s \cdot \Theta(s) = \Omega(s) \quad (2.29)$$

la transformée de Laplace des 2 membres de chaque équation permet d'obtenir des équations en s par le remplacement des dérivées $\frac{d}{dt}$ par de simples multiplications par s . La résolution du problème posé, i.e. le calcul de la réponse indicielle, s'en voit considérablement simplifié, comme le montrent les calculs qui suivent.

Dans le cas de ce problème, l'obtention de $\theta(t)$ passe d'abord par celle de $\Theta(s)$ laquelle est simplement liée $\Omega(s)$ par l'équation (2.29) :

$$\Theta(s) = \frac{1}{s} \cdot \Omega(s)$$

Il faut donc simplifier le système jusqu'à obtenir l'expression de $\Omega(s)$ en fonction uniquement de l'entrée $U_a(s)$, ce qui nécessite l'élimination de $T_{\text{em}}(s)$, de $I_a(s)$ et

de $E_m(s)$; on a successivement, partant de l'avant-dernière équation (2.28) :

$$\begin{aligned}
 J \cdot s \cdot \Omega(s) &= T_{em}(s) - R_f \cdot \Omega(s) \\
 (J \cdot s + R_f) \cdot \Omega(s) &= T_{em}(s) \\
 (J \cdot s + R_f) \cdot \Omega(s) &= K_T \cdot I_a(s) \\
 I_a(s) &= \frac{1}{K_T} \cdot (J \cdot s + R_f) \cdot \Omega(s)
 \end{aligned} \tag{2.30}$$

L'introduction de l'expression de $I_a(s)$ dans la première équation (2.25) donne :

$$\begin{aligned}
 U_a(s) &= (R_a + L_a \cdot s) \cdot I_a(s) + E_m(s) \\
 &= (R_a + L_a \cdot s) \cdot \frac{1}{K_T} \cdot (J \cdot s + R_f) \cdot \Omega(s) + K_E \cdot \Omega(s) \\
 &= \left[(R_a + L_a \cdot s) \cdot \frac{1}{K_T} \cdot (J \cdot s + R_f) + K_E \right] \cdot \Omega(s) \\
 &= \frac{1}{K_T} \cdot [(R_a + L_a \cdot s) \cdot (J \cdot s + R_f) + K_E \cdot K_T] \cdot \Omega(s) \\
 &= \frac{1}{K_T} \cdot (R_a \cdot R_f + s \cdot (R_a \cdot J + R_f \cdot L_a) + s^2 \cdot L_a \cdot J + K_E \cdot K_T) \cdot \Omega(s) \\
 &= \frac{L_a \cdot J}{K_T} \cdot \left(s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J} \right) \cdot \Omega(s)
 \end{aligned} \tag{2.31}$$

On en déduit $\Omega(s)$ en fonction de $U_a(s)$ seule

$$\Omega(s) = \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \cdot U_a(s) \tag{2.32}$$

et finalement $\Theta(s) = \frac{1}{s} \cdot \Omega(s)$

$$\Theta(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \cdot U_a(s) \tag{2.33}$$

Comme la tension $u_a(t)$ est un saut unité ($u_a(t) = \epsilon(t)$), on a $U_a(s) = \frac{1}{s}$ et l'expression de la transformée de Laplace $\Theta(s)$ de la position angulaire $\theta(t)$ est donc

$$\begin{aligned}
 \Theta(s) &= \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \cdot \frac{1}{s} \\
 &= \frac{1}{s^2} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}}
 \end{aligned} \tag{2.34}$$

L'obtention de l'expression analytique de $\theta(t)$ par la transformée de Laplace inverse de $\Theta(s)$; il s'agit d'un calcul long et fastidieux qui est fourni à l'annexe §2.B Calcul de la réponse indicielle du moteur DC, p.19 de [5]. On obtient :

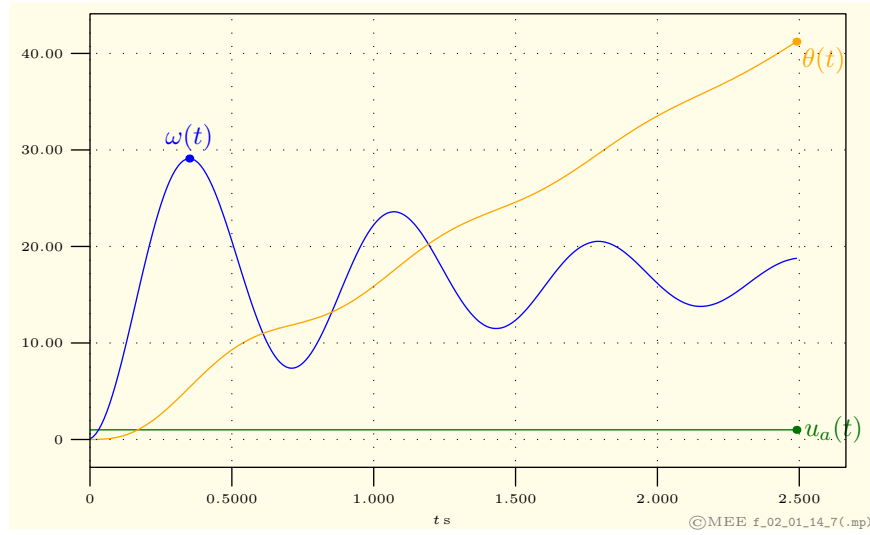


FIGURE 2.20 – Réponse indicielle du moteur DC selon (2.35). On observe que l'allure générale de $\omega(t)$ et $\theta(t)$ est conforme aux prévisions (figure 2.18c).

$$\begin{aligned} \theta(t) = & C_1 \cdot \epsilon(t) + C_2 \cdot t \cdot \epsilon(t) \\ & + \sqrt{C_3^2 + \left(\frac{C_4 - C_3 \cdot a}{\omega}\right)^2} \cdot e^{-a \cdot t} \cdot \cos\left(\omega \cdot t + \arctan\left(\frac{C_4 - C_3 \cdot a}{\omega}\right)\right) \cdot \epsilon(t) \quad (2.35) \end{aligned}$$

En général, la solution analytique n'est pas demandée, une solution numérique obtenue facilement avec des logiciels de simulation comme MATLAB/Octave étant largement suffisante (figure 2.20).

2.3.4.4 Moteur DC : gain statique

Le raisonnement ci-dessus a montré que le gain statique de système tend vers l'infini, puisque $\lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t) = \infty$

$$K = \frac{\lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} u_a(t)} \Big|_{u_a(t)=\text{const.}} = \frac{\theta_\infty}{u_{a\infty}} \Big|_{u_a(t)=\text{const.}} \rightarrow \infty \quad (2.36)$$

2.3.5 Généralisation

Tout système dynamique linéaire peut être modélisé, i.e. représenté par :

— une équation différentielle d'ordre n :

$$\begin{aligned} \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = \\ b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t) \end{aligned} \quad (2.37)$$

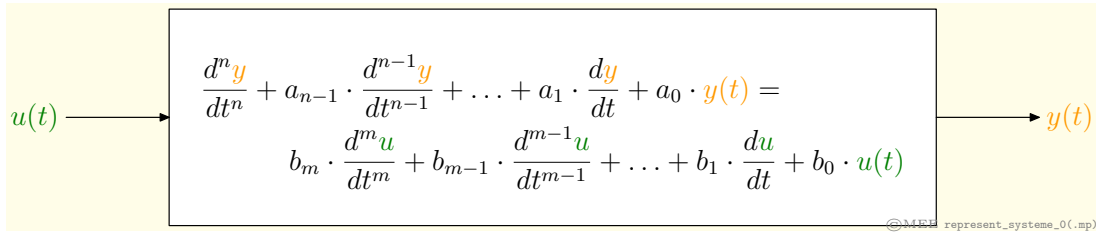


FIGURE 2.21 – Système dynamique mono-variable représenté par une équation différentielle d'ordre n .

— n équations différentielles d'ordre 1 :

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= a_{11} \cdot x_1(t) + a_{12} \cdot x_2(t) + \dots + a_{1n} \cdot x_n(t) + b_1 \cdot u(t) \\ \frac{dx_2}{dt} &= a_{21} \cdot x_1(t) + a_{22} \cdot x_2(t) + \dots + a_{2n} \cdot x_n(t) + b_2 \cdot u(t) \\ &\dots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n1} \cdot x_1(t) + a_{n2} \cdot x_2(t) + \dots + a_{nn} \cdot x_n(t) + b_n \cdot u(t) \\ y(t) &= c_1 \cdot x_1(t) + c_2 \cdot x_2(t) + \dots + c_n \cdot x_n(t) + d \cdot u(t) \end{aligned} \quad (2.38)$$

2.4 Représentation par la réponse impulsionnelle

La réponse $y(t)$ du système à n'importe quelle entrée $u(t)$ est donnée par le *produit de convolution*

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) \cdot d\tau = g(t) * u(t) \quad (2.39)$$

où $g(t)$ est la réponse impulsionnelle du système considéré. Celle-ci est obtenue en excitant le système avec une impulsion de Dirac.

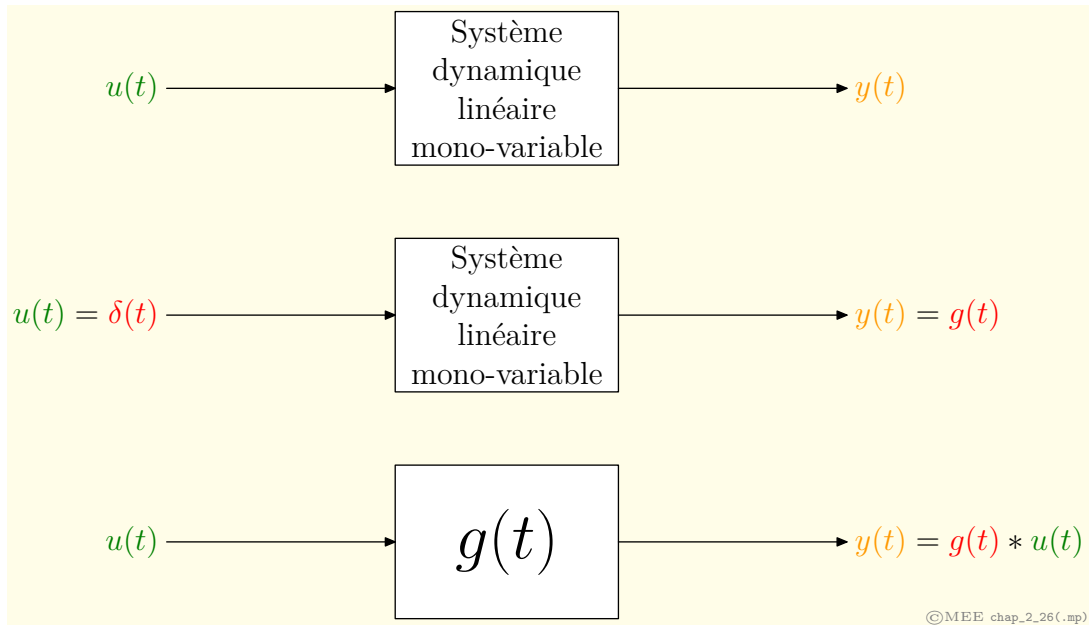


FIGURE 2.22 – Représentation d'un système dynamique linéaire par sa réponse impulsionnelle $g(t)$.

2.5 Représentation par la fonction de transfert

2.5.1 Définition

La fonction de transfert $G(s)$ d'un système dynamique linéaire est donnée par la transformée de Laplace de sa réponse impulsionnelle :

$$G(s) = \mathcal{L} \{g(t)\} \quad (2.40)$$

Connaissant $G(s)$, il est possible de calculer la réponse $y(t)$ du système à toute entrée $u(t)$:

$$y(t) = g(t) * u(t) \longrightarrow Y(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (2.41)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \{G(s) \cdot U(s)\} \quad (2.42)$$

On peut en déduire une autre définition de $G(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{u(t)\}} \quad (2.43)$$

Le système étant linéaire, $G(s)$ est bien sûr indépendante de l'entrée appliquée $U(s)$.

Il va sans dire que $G(s)$ représente complètement le système dynamique linéaire, au même titre que l'équation différentielle d'ordre n le régissant. On peut dès lors sans autre l'utiliser dans les schémas fonctionnels (figure 2.23).

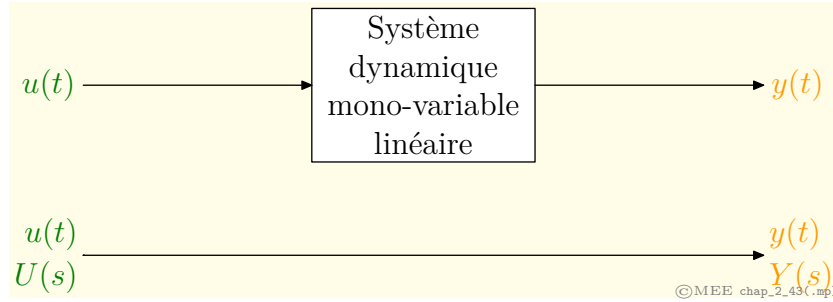


FIGURE 2.23 – La fonction de transfert $G(s)$ représente le système.

2.5.2 Forme de $G(s)$

$G(s)$ a la forme d'une fraction rationnelle en s : partant de l'équation différentielle d'ordre n

$$a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t) \quad (2.44)$$

la transformée de Laplace des 2 membres donne :

$$a_n \cdot s^n \cdot Y(s) + a_{n-1} \cdot s^{n-1} \cdot Y(s) + \dots + a_1 \cdot s \cdot Y(s) + a_0 \cdot Y(s) = b_m \cdot s^m \cdot U(s) + b_{m-1} \cdot s^{m-1} \cdot U(s) + \dots + b_1 \cdot s \cdot U(s) + b_0 \cdot U(s) \quad (2.45)$$

d'où :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \quad (2.46)$$

Sous forme factorisée, on a :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m}{a_n} \cdot \frac{(s - z_1) \cdot (s - z_2) \cdot \dots \cdot (s - z_m)}{(s - s_1) \cdot (s - s_2) \cdot \dots \cdot (s - s_n)} \quad (2.47)$$

Il est vivement recommandé, lorsque l'on présente une fonction de transfert $G(s)$, d'indiquer quelles en sont les entrée $U(s)$ et sortie $Y(s)$ en s'astreignant à écrire

$$G(s) = \frac{\overbrace{Y(s)}^{\text{nom du signal de sortie}}}{\underbrace{U(s)}_{\text{nom du signal d'entrée}}} = \frac{\cdots}{\cdots} \quad (2.48)$$

afin de lever toute ambiguïté quant au système correspondant.

2.5.3 Pôles et zéros, ordre et degré relatif

Les nombres s_1 à s_n , i.e. les valeurs de s pour lesquelles le dénominateur de $G(s)$ s'annule, sont les *pôles* de $G(s)$. Ceux-ci s'obtiennent donc en posant :

$$d_c(s) = a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0 = 0 \quad (2.49)$$

qui n'est autre que *l'équation caractéristique* associée à l'équation différentielle d'ordre n régissant le système.

Les *zéros* z_1 à z_m de $G(s)$ sont les valeurs de s annulant le numérateur de $G(s)$.

Il y a n pôles et m zéros pouvant être réels ou complexes. n est l'ordre du système. Le nombre $d = n - m$ est appelé le *degré relatif* du système (voir §6.1.6).

2.5.4 Exemple : circuit R - L

La fonction de transfert du circuit R - L , décrit par l'équation (2.17), peut s'obtenir par la transformée de Laplace des 2 membres de (2.17) et en extrayant ensuite le rapport $\frac{I(s)}{U_e(s)}$:

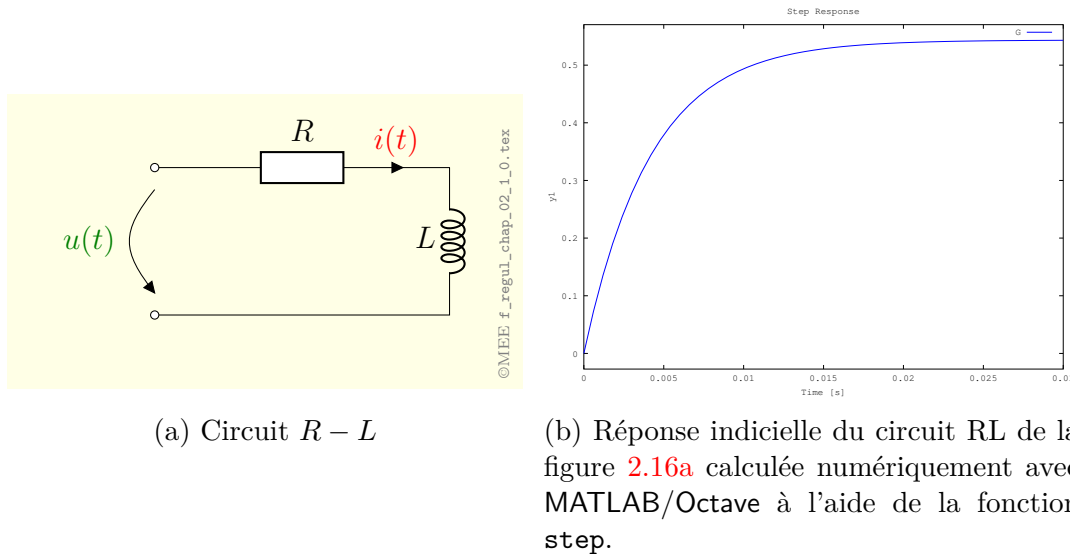
$$\begin{aligned} u_e(t) &= R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} \\ U_e(s) &= R \cdot I(s) + L \cdot s \cdot I(s) \end{aligned}$$

d'où :

$$G(s) = \frac{I(s)}{U_e(s)} = \frac{1}{R + s \cdot L} \quad (2.50)$$

$G(s)$ est d'ordre $n = 1$ et possède donc $n = 1$ pôle obtenu en posant $R + s \cdot L = 0 \Omega$:

$$s_1 = -\frac{R}{L}$$

FIGURE 2.24 – Simulation de la réponse indicielle d'un circuit $R - L$.

La simulation et l'analyse avec MATLAB/Octave ou SysQuake peuvent s'effectuer en introduisant les numérateur et dénominateur de $G(s)$ sous forme de vecteur-ligne dont les composantes sont les coefficients des puissances décroissantes de s des polynômes correspondant ; ensuite, l'usage du "constructeur" de fonction de transfert `tf()` permet de créer l'objet "fonction de transfert" G :

```

1 >> numG = 1;
2 >> denG = [L,R];
3 %      [s^1, s^0]
4 >> G = tf(numG,denG);
5 >> figure(1)
6 >> step(G)

```

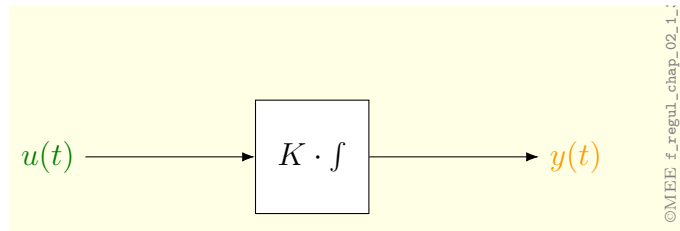
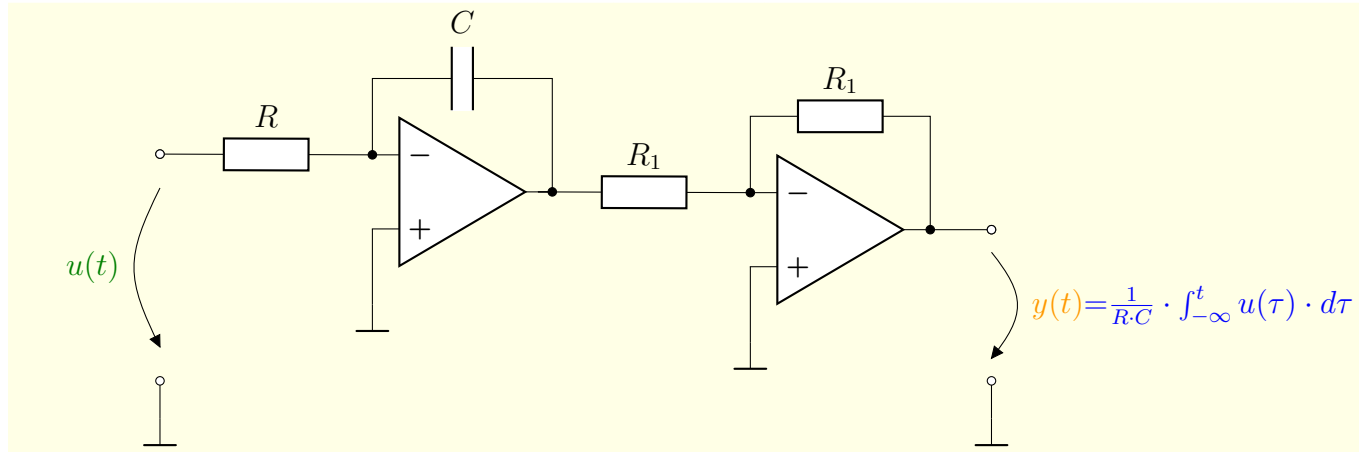
2.5.5 Exemple : intégrateur

L'intégrateur réalisé électroniquement par le montage de la figure 2.25b est décrit par le modèle :

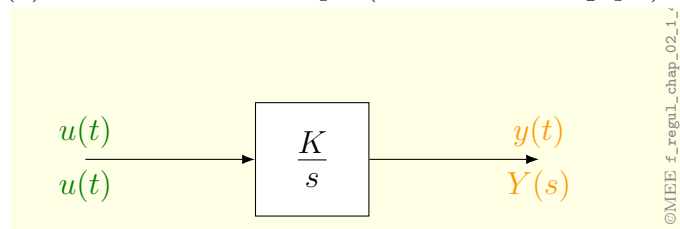
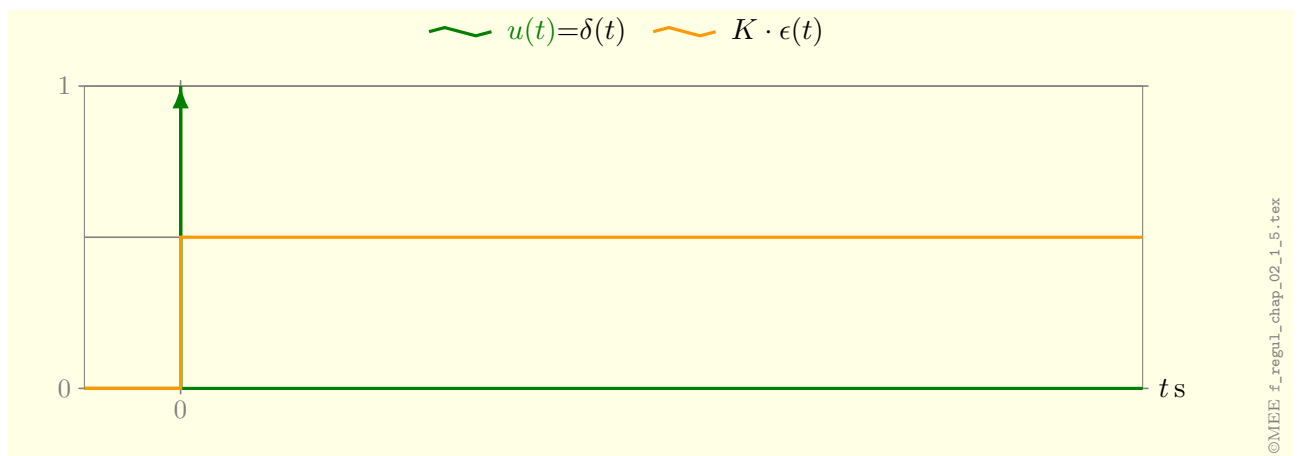
$$y(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_{-\infty}^t u(\tau) \cdot d\tau \quad (2.51)$$

$$Y(s) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{s} \cdot U(s) \quad (2.52)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{s} \quad (2.53)$$

(a) Intégrateur et gain, modèle en t .

(b) Réalisation électronique (schéma technologique) de principe d'un intégrateur.

(c) Intégrateur et gain, modèle en s .

(d) Réponse impulsionnelle.

FIGURE 2.25 – Intégrateur.

Introduction dans MATLAB/Octave ou SysQuake :

```

1 >> numG = 1/(R*C);
2 >> denG = [1,0];
3 %      [s^1, s^0]
4 >> G = tf(numG,denG);

```

Vérification $G(s)$ est bel et bien égale à la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle $g(t)$ du système. Dans ce cas particulier, on peut en effet aisément voir que si l'entrée est une impulsion de Dirac

$$U(s) = \delta(t) \quad (2.54)$$

alors la sortie est un saut

$$y(t) = g(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \epsilon(t) \quad (2.55)$$

Or :

$$\mathcal{L}\{y(t) = g(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{R \cdot C} \cdot \epsilon(t)\right\} = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \mathcal{L}\{\epsilon(t)\} = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{1}{s} = G(s) \quad (2.56)$$

2.5.6 Exemple : moteur DC

La fonction de transfert du moteur DC du §2.3.4 est, partant de (2.32) :

$$\begin{aligned}
 G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\Theta(s)}{U_a(s)} &= \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \\
 &= \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}}{1 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T} + \frac{L_a \cdot J}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T} \cdot s^2}
 \end{aligned} \quad (2.57)$$

La simulation et l'analyse avec MATLAB/Octave ou SysQuake peuvent s'effectuer comme suit :

```

1 >> numG = KT/(Ra*Rf + KT*KE);
2 >> denG = [La*J/(Ra*Rf + KT*KE), (J*Ra + La*Rf)/(Ra*Rf + KT*KE), 1, 0];
3 %      [      s^3      ,      s^2
4 %      , s^1, s^0]
5 >> G = tf(numG,denG);
6 >> figure(1)
7 >> step(G,0.1)
8 >> figure(2)
>> impulse(G)

```

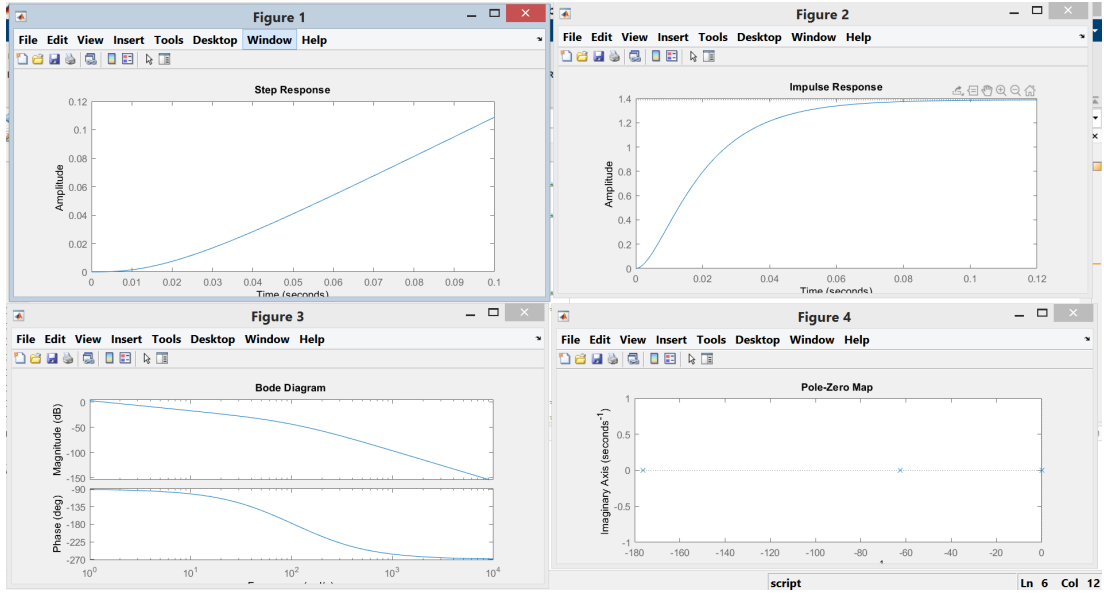


FIGURE 2.26 – Moteur DC : simulation de certaines de ses réponses typiques avec MATLAB/Octave.

```

9 >> figure(3)
10 >> bode(G)
11 >> figure(4)
12 >> pzmap(G)

```

Les résultats sont présentés sur la figure 2.26. Comme, selon (2.29), $\Omega(s) = s \cdot \Theta(s)$, on obtient aisément la fonction de transfert $G_{aw}(s) = \frac{\Omega(s)}{U_a(s)}$ liant la tension $u_a(t)$ à la vitesse $\omega(t)$; tenant compte de (2.57), on a :

$$\begin{aligned}
 G_{aw}(s) &= \frac{\Omega(s)}{U_a(s)} \\
 &= \frac{s \cdot \Theta(s)}{U_a(s)} \\
 &= s \cdot \frac{\Theta(s)}{U_a(s)} \\
 &= s \cdot G_a(s) \\
 &= \cancel{s} \cdot \frac{1}{\cancel{s}} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \\
 &= \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}}
 \end{aligned} \tag{2.58}$$

2.5.7 Configuration pôles-zéros

Il est utile de représenter graphiquement la position des pôles et des zéros de $G(s)$ dans le plan complexe (plan de s). Pour

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} \\
 &= \frac{\mathcal{L}\{\alpha_1(t)\}}{\mathcal{L}\{T_{em}(t)\}} \\
 &= \frac{\alpha_1(s)}{T_{em}(s)} \\
 &= \frac{1}{R_{f1} + R_{f2}} \cdot \frac{s \cdot \left(1 + \frac{R_{f2}}{k} \cdot s + \frac{J_2}{k} \cdot s^2\right)}{1 + s \cdot \frac{(J_1+J_2) \cdot k + R_{f1} \cdot R_{f2}}{k \cdot (R_{f1}+R_{f2})} + s^2 \cdot \frac{J_1 \cdot R_{f2} + J_2 \cdot R_{f1}}{k \cdot (R_{f1}+R_{f2})} + s^3 \cdot \frac{J_1 \cdot J_2}{k \cdot (R_{f1}+R_{f2})}}
 \end{aligned} \tag{2.59}$$

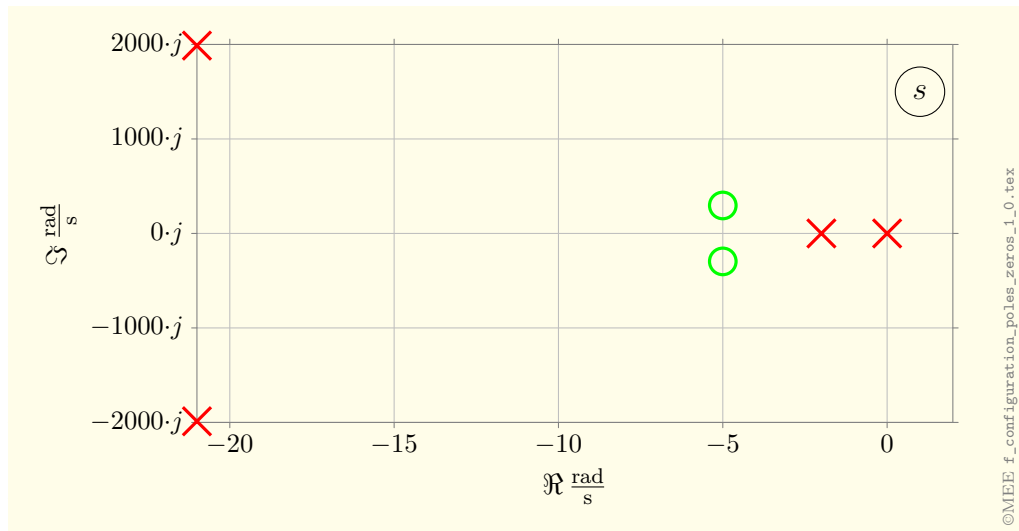
la configuration pôles-zéros est donnée à la figure 2.27a. Les pôles sont représentés par des **x** et les zéros par des **o**.

La configuration pôle-zéro peut être obtenue avec MATLAB/Octave ou SysQuake :

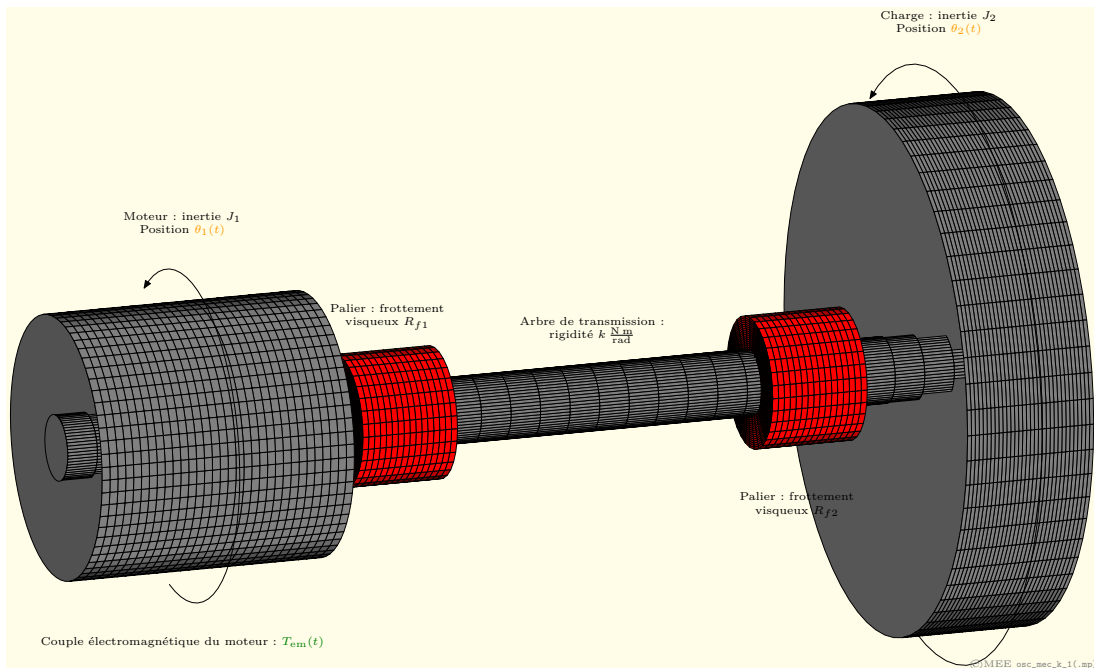
```

1 >> numG = 1/(Rf1+Rf2)*[J2/k,Rf2/k,1,0];
2 >> denG = [J1*J2/(k*(Rf1+Rf2)),(J1*Rf2+J2*Rf1)/(k*(Rf1+Rf2)),...
3 >> (k*(J1+J2)+Rf1*Rf2)/(k*(Rf1+Rf2)),1];
4 >> G = tf(numG,denG);
5 >> figure(4)
6 >> pzmap(G)

```



(a) Configuration pôles-zéros.



(b) Schéma technologique d'un système mécanique ayant une transmission flexible.

FIGURE 2.27 – Système mécanique à résonance et anti-résonance : la fonction de transfert est celle du système mécanique de la figure 2.27b, calculée entre le couple électromagnétique $T_{em}(t)$ et l'accélération angulaire $\alpha_1(t)$ du moteur (voir [2], [EX 2.9.4](#) Modélisation et schéma fonctionnel d'un entraînement avec transmission flexible).

2.5.8 Systèmes à temps mort (retard pur)

Un temps mort, ou retard pur, est l'intervalle de temps T_r compris entre l'instant où l'on provoque une variation de la grandeur d'entrée $U(s)$ d'un système et celui où débute la variation corrélative de la grandeur de sortie $y(t)$ (figure 2.28). Le retard pur se traduit au niveau des fonctions de transfert des systèmes

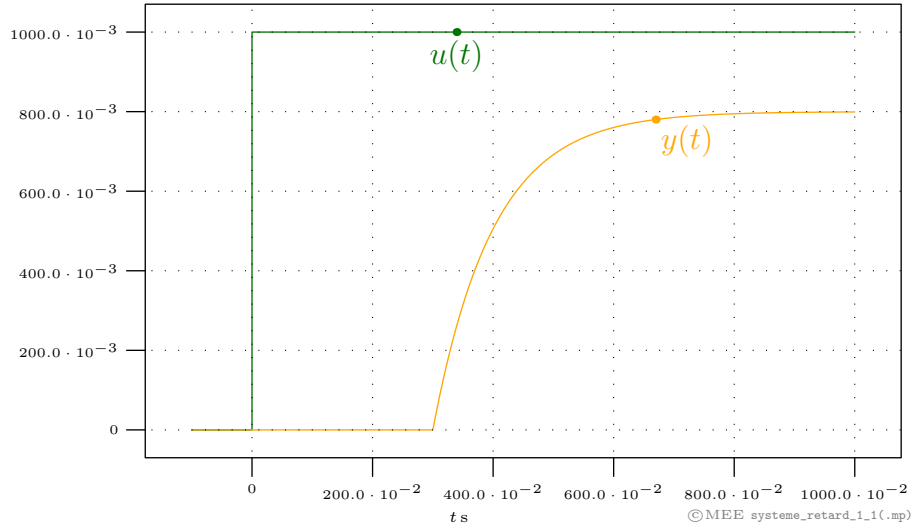


FIGURE 2.28 – Réponse indicielle d'un système possédant un retard pur T_r .

dynamiques par le terme

$$e^{-s \cdot T_r} \quad (2.60)$$

car

$$\mathcal{L}\{u(t - T_r)\} = U(s) \cdot e^{-s \cdot T_r} \quad (2.61)$$

Un exemple de système à retard pur est celui de la douche (§1.5.1). Le retard pur observé est dû au temps de transport dans la conduite. Un autre est donné par le canal aérothermique « foehn » (figure 2.5).

2.5.9 Type α d'un système

Le type α d'un système est égal au nombre de pôles en $s = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ que possède ce système, i.e. le nombre d'intégrateurs purs entre son entrée et sa sortie.

On peut s'interroger quant au bienfondé de compter ainsi les intégrateurs d'une fonction de transfert : la réponse est à trouver dans la précision en régime permanent (§7.3). Par exemple, on montre que pour suivre une consigne d'ordre 1 (rampe) sans erreur en régime permanent, il est nécessaire que la fonction de transfert en boucle ouverte (§4.2.2) soit de type $\alpha = 2$, i.e. double intégrateur.

2.5.9.1 Exemples

$$\begin{aligned}
 — G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s} & \alpha &= 1 \\
 — G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 \cdot (1+s\tau)} & \alpha &= 2 \\
 — G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{R+sL} & \alpha &= 0 \\
 — G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} & \alpha &= 1
 \end{aligned}$$

2.5.10 Présentation des fonctions de transfert

2.5.10.1 Forme de Bode

De façon à mettre en évidence des paramètres concrets des systèmes tels que

- le gain permanent $K = \lim_{s \rightarrow 0} s^\alpha \cdot G(s)$ (§2.5.11.2),
- les paramètres dynamiques,
 - constantes de temps τ (§2.6.1),
 - taux d'amortissement ζ et pulsation propre non amortie ω_n (§2.6.2),

il est très utile de présenter la fraction rationnelle $G(s)$ sous **forme de Bode**, i.e. sous une forme où les coefficients des plus basses puissances de s de ses numérateur et dénominateur sont **unitaires** :

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \quad \text{forme quelconque} \\
 &= \frac{K}{s^\alpha} \cdot \frac{1 + \frac{b_1}{b_0} \cdot s + \frac{b_2}{b_0} \cdot s^2 + \dots + \frac{b_m}{b_0} \cdot s^m}{1 + \frac{a_1}{a_\alpha} \cdot s + \frac{a_2}{a_\alpha} \cdot s^2 + \dots + \frac{a_{n-\alpha}}{a_\alpha} \cdot s^{n-\alpha}} \quad \text{forme de Bode} \\
 &= \frac{K}{s^\alpha} \cdot \frac{(1 + s \cdot \tau_{z1}) \cdot \dots}{(1 + s \cdot \tau_{p1}) \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2\right)}_{\substack{\text{pas factorisable avec des racines} \\ \text{réelles} \rightarrow \text{pôles complexes}}} \cdot \dots \quad \text{forme de Bode factorisée}
 \end{aligned} \tag{2.62}$$

α est le type de la fonction de transfert $G(s)$ (§2.5.9), i.e. le nombre net d'intégrateurs qu'elle comporte.

La forme de Bode permet donc d'obtenir directement le gain permanent K (§2.5.11) de $G(s)$. Sous forme factorisée, on visualise aussi du premier coup d'oeil les constantes de temps τ (§2.6.1), le type α et les paramètres ζ et ω_n d'éléments du second ordre fondamentaux (§2.6.2).

Exemples :

- $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{5 \cdot s + 4} = \underbrace{\frac{3}{4}}_{\text{gain permanent}} \cdot \frac{1}{1+s \cdot \underbrace{\frac{5}{4}}_{\text{constante de temps}}}$
- $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s \cdot (5 \cdot s + 4)} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s \cdot (1+s \cdot \frac{5}{4})} \left(= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s+s^2 \cdot \frac{5}{4}} \right)$
- la forme de Bode de la fonction de transfert du circuit R - L (2.50) est obtenue comme suit :

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{I(s)}{U_e(s)} = \frac{1}{R + s \cdot L} \\
 &= \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{L}{R}} \\
 &= \frac{\frac{1}{R}}{1 + s \cdot \frac{L}{R}}
 \end{aligned} \tag{2.63}$$

- la fonction de transfert du moteur DC (2.57), mise sous forme de Bode, permet de mettre en évidence les constantes de temps mécanique τ_m et électrique τ_e :

$$\begin{aligned}
 G_a(s) &= \frac{\Theta(s)}{U_a(s)} \\
 &= \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \\
 &= \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{\frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{\frac{s^2}{\frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} \cdot \frac{1}{\frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} + 1} \tag{2.64} \\
 &= \frac{\frac{K_T}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}}{s} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T} + s^2 \cdot \frac{L_a \cdot J}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}} \\
 &= \frac{K_a}{s} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau_m + s^2 \cdot \tau_m \cdot \tau_e}
 \end{aligned}$$

- la forme de Bode de la fonction de transfert (2.58) liant la tension $u_a(t)$ à la vitesse $\omega(t)$ est dès lors simplement

$$\begin{aligned}
 G_{a\omega}(s) &= \frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = s \cdot G_a(s) \\
 &= \cancel{s} \cdot \frac{K_a}{\cancel{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau_m + s^2 \cdot \tau_m \cdot \tau_e} \\
 &= \frac{K_a}{1 + s \cdot \tau_m + s^2 \cdot \tau_m \cdot \tau_e}
 \end{aligned} \tag{2.65}$$

Notons que chaque fois que cela est possible sans effort particulier, on préférera sans aucun doute la forme factorisée, laquelle met clairement en évidence

les constantes de temps et autre éléments dynamiques (taux d'amortissement ζ , pulsation propre non-amortie ω_n , voir §2.6.2).

2.5.10.2 Forme de Laplace (ou d'Evans)

Avec la forme de Laplace, on s'arrange pour que les coefficients des plus hautes puissances de s des numérateur et dénominateur soient unitaires :

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \Bigg|_{\text{forme quelconque}} \\
 &= \frac{\frac{b_m}{a_n} \cdot s^m + \frac{b_{m-1}}{a_n} \cdot s^{m-1} + \dots + \frac{b_0}{a_n}}{s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n}} \Bigg|_{\text{forme de Laplace}} \\
 &= \frac{k}{s^\alpha} \cdot \frac{(s - z_1) \cdot \dots}{(s - s_1) \cdot \underbrace{\left((s + \delta)^2 + \omega_0^2 \right)}_{\substack{\text{pas factorisable, pôles} \\ \text{complexes}}} \cdot \dots} \Bigg|_{\text{forme de Laplace factorisée}}
 \end{aligned} \tag{2.66}$$

Sous forme factorisée, on a l'avantage de visualiser directement les pôles et zéros ainsi que le type α de $G(s)$ (§2.5.9).

Les tables de transformées de Laplace, telle celle du §2.A, présentent généralement les transformées la forme de Laplace.

Exemples :

$$\begin{aligned}
 \text{— } G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{5 \cdot s + 4} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s + \frac{4}{5}} \\
 \text{— } G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s \cdot (5 \cdot s + 4)} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s \cdot (s + \frac{4}{5})}
 \end{aligned}$$

2.5.10.3 Remarque

Ce sont les formes factorisées qui sont les plus utiles en pratique. On factorise donc chaque fois qu'on le peut ! L'opération inverse (« effectuer ») est rare.

2.5.11 Gain statique et gain permanent

2.5.11.1 Gain statique

Le gain statique K défini au §1.6.2 peut être obtenu de la fonction de transfert $G(s)$ par

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G(0) = \text{gain statique}$$

En effet, la valeur finale y_∞ de la réponse indicielle, i.e. la réponse à un saut unité ($u(t) = \epsilon(t)$) peut se calculer par le théorème de la valeur finale :

$$\begin{aligned} y_\infty &= \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot U(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{1}{s} = G(0) \end{aligned}$$

d'où

$$K = \frac{y_\infty}{u_\infty} = \frac{G(0)}{1} = G(0)$$

2.5.11.2 Gain permanent

Le gain permanent K se calcule par

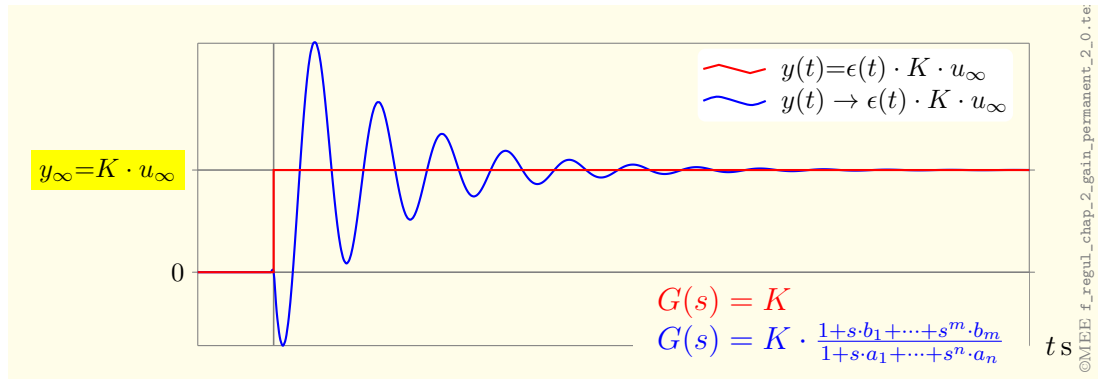
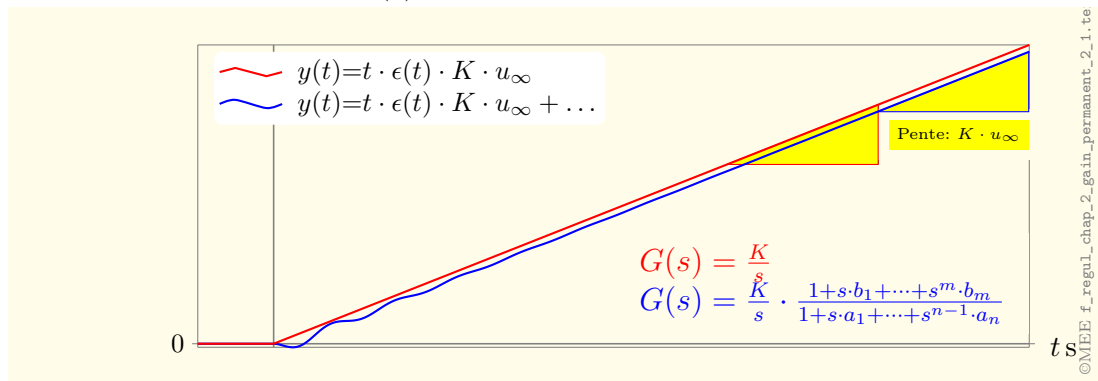
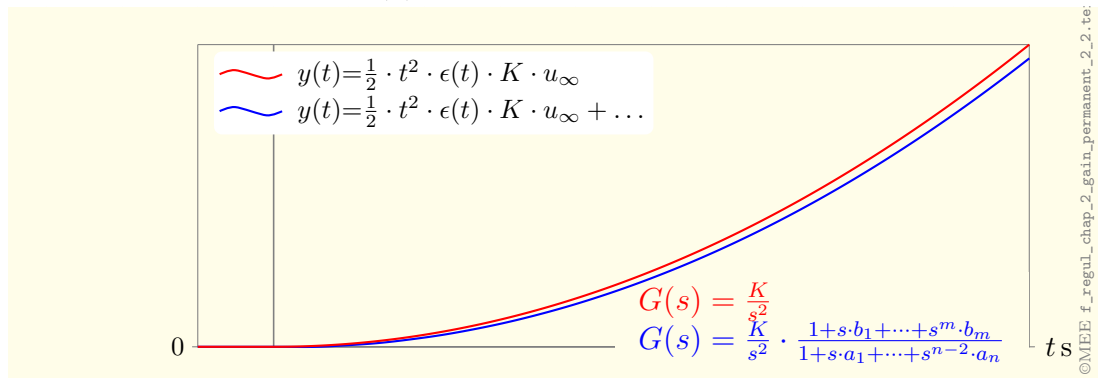
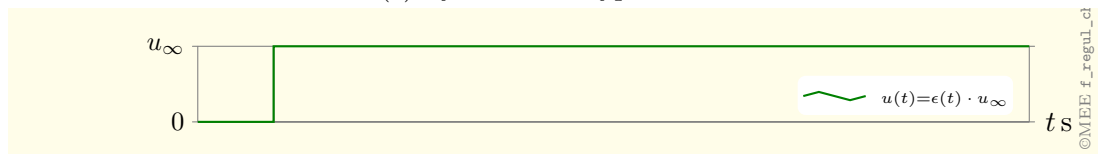
$$K = \lim_{s \rightarrow 0} s^\alpha \cdot G(s) = \text{gain permanent}$$

C'est donc la valeur « permanente » vers quoi tend $G(0)$ sans les intégrateurs. K apparaît naturellement si $G(s)$ est présentée sous forme de Bode (équ.(2.62)).

Dans le cas fréquent où $G(s)$ est de type $\alpha = 0$ (§2.5.9), i.e. où $G(s)$ n'a pas d'intégrateur, gains statique et permanent se confondent. La figure 2.29 permet d'interpréter graphiquement le rôle du gain permanent K dans le cas de systèmes de types $\alpha = 0, 1, 2$.

2.5.11.3 Exemples

- 1) les gains statique et permanent du circuit R - L (équ.(2.50)) sont identiques car le système est de type $\alpha = 0$: $K = G(0) = s^0 \cdot G(0) = \frac{1}{R}$;
- 2) le gain statique de l'intégrateur (équ.(2.53)) est $G(0) \rightarrow \infty$ alors que son gain permanent vaut $\frac{1}{R \cdot C}$;
- 3) le gain statique du moteur DC (équ.(2.57)) vaut $G(0) \rightarrow \infty$ et son gain permanent $s \cdot G(0) = \frac{K_T}{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}$.

(a) Systèmes de type $\alpha = 0$.(b) Systèmes de type $\alpha = 1$.(c) Systèmes de type $\alpha = 2$.

(d)

FIGURE 2.29 – Interprétation du gain permanent K par la réponse indicielle.

2.6 Systèmes fondamentaux

Un système dynamique linéaire est fondamental si :

- il est d'ordre $n = 1$

$$G_1(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + s \cdot \tau} \quad (2.67)$$

ou d'ordre $n = 2$ à pôles complexes ($\Delta = a_1^2 - 4 \cdot a_2 < 0$)

$$G_2(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2} \quad (2.68)$$

- il est de type $\alpha = 0$, i.e. il n'a pas de comportement intégrateur ; son gain statique K est donc fini ;
- il n'a pas de zéro.

La connaissance des systèmes fondamentaux est extrêmement utile dans le but de prévoir facilement, sans grands calculs, notamment

- l'allure générale du régime transitoire,
- sa durée,
- la présence ou non d'oscillations, dans l'affirmative leur amortissement et leur fréquence,

de systèmes quelconques sur la base de leur fonction de transfert. En effet, toute fonction de transfert peut être mise sous la forme générale factorisée

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \underbrace{\overbrace{K}^{\text{Gain permanent §2.5.11}}}_{\underbrace{s^\alpha}_{\substack{\text{intégrateurs} \\ \text{§2.5.9}}}} \cdot \frac{(1 + s \cdot \tau_z) \cdot \left(1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_z}{\omega_{nz}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nz}^2}\right) \cdot \dots}{\underbrace{(1 + s \cdot \tau_p)}_{\substack{\text{Ordre 1 fondamental} \\ \text{§2.6.1}}} \cdot \underbrace{\left(1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_p}{\omega_{np}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{np}^2}\right) \cdot \dots}_{\substack{\text{Ordre 2 fondamental} \\ \text{§2.6.2}}}} \cdot \underbrace{e^{-s \cdot T_r}}_{\substack{\text{Retard pur} \\ \text{§2.5.8}}} \quad (2.69)$$

et peut grosso modo être décomposée en une somme d'éléments simples de type systèmes fondamentaux d'ordre 1 ou 2 ; dans le cas où tous les pôles de $G(s)$ sont simples, on a par exemple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{1 + s \cdot \tau_{p2}} + \frac{C_{34}}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}} + \dots + \frac{C_n}{1 + s \cdot \tau_{pn}}$$

et l'on en déduit que la réponse $y(t)$ du système représenté par $G(s)$ à une entrée $u(t)$ sera donnée par la somme des réponses individuelles de chacun des

éléments :

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \{Y(s)\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \{G(s) \cdot U(s)\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{C_1}{1 + s \cdot \tau_{p1}} \cdot U(s) \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{C_{23}}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}} \cdot U(s) \right\} + \dots \\
 &+ \dots +
 \end{aligned}$$

Par exemple, cela facilite grandement l'esquisse de la réponse indicielle de $G(s)$, connaissant celle des éléments d'ordre 1 et 2.

2.6.1 Système fondamental d'ordre 1

La fonction de transfert d'un système fondamental d'ordre 1 est :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau} = \frac{K}{\tau} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} = \frac{k}{s - s_1} \quad (2.70)$$

τ est la constante de temps du système alors que $s_1 = -\frac{1}{\tau}$ en est le pôle (figure 2.30b) et K le gain statique.

Partant de $G(s)$, on peut effectuer dans un premier temps le produit des extrêmes par les moyens

$$Y(s) \cdot (1 + s \cdot \tau) = K \cdot U(s)$$

avant d'obtenir, par la transformée de Laplace inverse des 2 membres, l'équation différentielle correspondant au système fondamental d'ordre 1 :

$$\tau \cdot \frac{dy}{dt} + y(t) = K \cdot U(s) \quad (2.71)$$

2.6.1.1 Système fondamental d'ordre 1 : réponses temporelles

Le mode temporel de $G(s)$ peut être mis en évidence en excitant le système avec une impulsion de Dirac ou en laissant le système retrouver son état d'équilibre lors que ses (sa) conditions initiales sont non-nulles. On a, dans le cas de l'application d'une impulsion de Dirac :

$$Y(s) = G(s) \cdot \underbrace{U(s)}_{\mathcal{L}\{\delta(t)\}=1} = G(s) = \frac{k}{s - s_1} \quad (2.72)$$

d'où :

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \{Y(s)\} \\
 &= g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{G(s)\} \\
 &= k \cdot e^{s_1 \cdot t} \cdot \epsilon(t) \\
 &= k \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \epsilon(t)
 \end{aligned} \tag{2.73}$$

C'est un mode exponentiel, apériodique, représenté sur la figure 2.30a.

L'expression analytique de la réponse indicielle $\gamma(t)$ de $G(s)$ est facilement obtenue si l'on profite de la table des transformées de Laplace donnée au §2.A :

$$\begin{aligned}
 \gamma(t) &= \mathcal{L}^{-1} \{G(s) \cdot U(s)\} \Big|_{U(s)=\mathcal{L}\{\epsilon(t)\}=\frac{1}{s}} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K}{1+s \cdot \tau} \cdot \frac{1}{s} \right\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{s-s_1} \cdot \frac{1}{s} \right\} \Big|_{\substack{s_1 = -\frac{1}{\tau} \\ k = \frac{K}{\tau}}} \\
 &= \frac{k}{-s_1} \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-s_1}{s-s_1} \cdot \frac{1}{s} \right\} \Big|_{\text{transformée n° 16 (§2.A)}} \\
 &= \frac{k}{-s_1} \cdot (1 - e^{s_1 \cdot t}) \cdot \epsilon(t) \\
 &= \frac{\frac{K}{\tau}}{\frac{1}{\tau}} \cdot (1 - e^{s_1 \cdot t}) \cdot \epsilon(t)
 \end{aligned}$$

On obtient

$$\gamma(t) = K \cdot (1 - e^{s_1 \cdot t}) \cdot \epsilon(t) = K \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot \epsilon(t) \tag{2.74}$$

représentée sur la figure 2.30c. En $t = \tau$, on a

$$\gamma(\tau) = K \cdot (1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}) \cdot \epsilon(t) = K \cdot (1 - e^{-1}) \cdot \epsilon(t) = 0.635 \cdot K = 63\% \cdot \gamma_\infty$$

et en $t = 3 \cdot \tau$

$$\gamma(3 \cdot \tau) = K \cdot (1 - e^{-\frac{3 \cdot \tau}{\tau}}) \cdot \epsilon(t) = K \cdot (1 - e^{-3}) \cdot \epsilon(t) = 0.95 \cdot K = 95\% \cdot \gamma_\infty$$

La constante de temps τ est donc le temps que met la réponse indicelle $\gamma(t)$ d'un système fondamental d'ordre 1 pour atteindre 63.5% de sa valeur finale γ_∞ . Cette même réponse indicielle met par ailleurs $3 \cdot \tau$ pour atteindre 95% de sa valeur finale.

L'on prendra comme référence la durée

$$T_{\text{settling}} = 3 \cdot \tau = \frac{3}{|s_1|} = \frac{3}{|\Re \{s_1\}|} \tag{2.75}$$

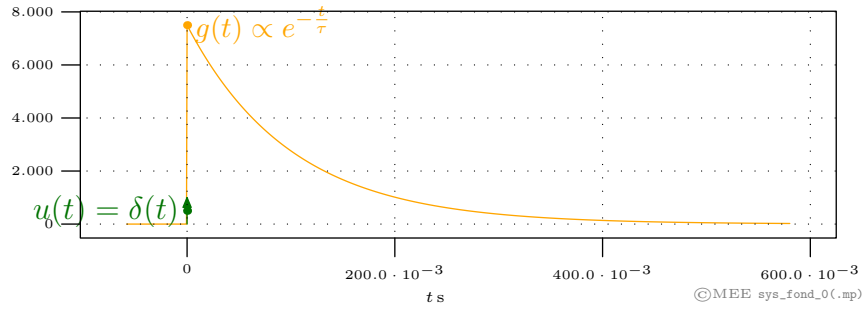
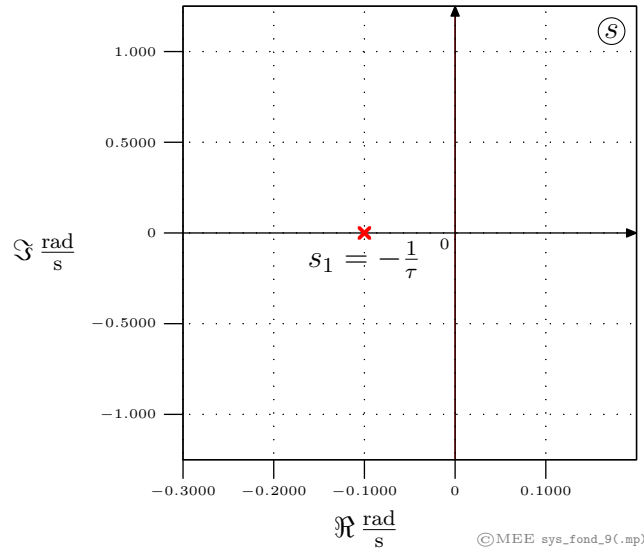
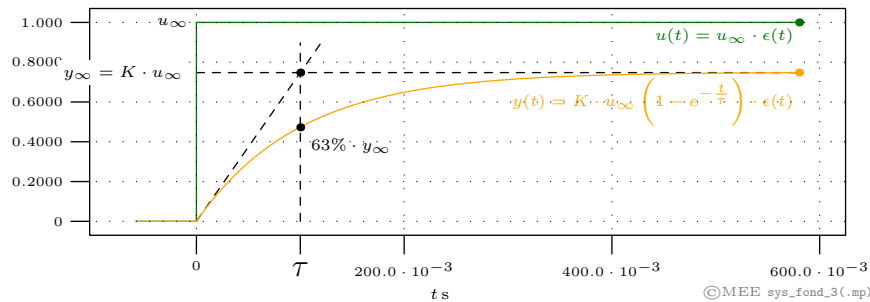
(a) Réponse impulsionnelle $g(t)$.(b) Configuration pôle-zéro d'un système fondamental d'ordre 1. Le pôle s_1 est purement réel.(c) Réponse indicielle $\gamma(t)$, avec mise en évidence de la valeur finale γ_∞ et de la constante de temps τ .

FIGURE 2.30 – Réponses impulsionnelle $g(t)$ et indicielle $\gamma(t)$ d'un système fondamental d'ordre 1 ainsi que configuration pôle-zéro. On voit sur la réponse indicielle que la constante de temps τ correspond au temps nécessaire au signal pour atteindre $(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}) = (1 - \frac{1}{e}) \approx 63\%$ de sa valeur finale, ou encore au temps que mettrait la tangente à la réponse en $t = 0^+$ s pour atteindre la valeur finale y_∞ . D'autre part, la pente de la tangente à la réponse, en $t = 0^+$ s, est non-nulle.

pour chiffrer la « durée de vie » du phénomène transitoire associé à la constante de temps τ ou au pôle s_1 . L'on constate sur la figure 2.30 que cette durée est significative de la durée du phénomène transitoire quelle que soit le signal d'entrée, i.e. il est également juste de dire que les durées du régime transitoire de la réponse impulsionnelle $g(t)$ vaut approximativement $3 \cdot \tau = \frac{3}{|s_1|}$.

2.6.1.2 Système fondamental d'ordre 1 : mode temporel

Le mode temporel d'un système fondamental d'ordre 1 est de type *apériodique*. Son expression analytique est

$$e^{s_1 \cdot t} \cdot \epsilon(t) \quad (2.76)$$

La forme du mode est dépendante de la position du pôle s_1 sur l'axe réel du plan de s (figure 2.31) : si $s_1 < 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, le mode revient à sa valeur initiale après la phase transitoire ; si $s_1 > 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, le mode diverge.

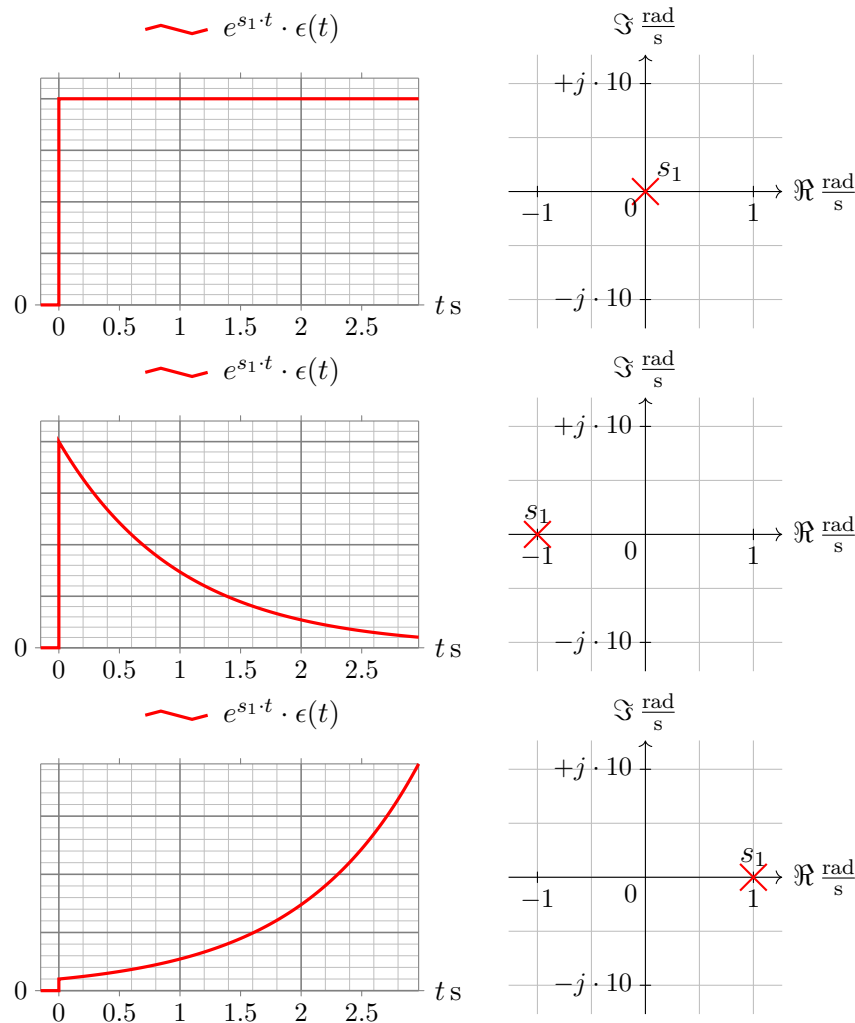


FIGURE 2.31 – Si le pôle s_1 est situé à gauche de l'axe imaginaire, le système retrouve « de lui même » un état d'équilibre, ce qui n'est pas le cas si ce même pôle se trouve sur l'axe imaginaire (stabilité marginale) ou à droite de celui-ci (instabilité). La notion de stabilité sera définie précisément au chap.5.

2.6.1.3 Système fondamental d'ordre 1 : influence de la position du pôle s_1 sur la durée du régime transitoire

Comme il y a, au signe près, une relation inversement proportionnelle entre le pôle d'un système fondamental d'ordre 1 et la constante de temps correspondante

$$s_1 = -\frac{1}{\tau}$$

on en déduit (figure 2.32) que plus un pôle est situé à gauche de l'axe imaginaire, plus la durée $3 \cdot \tau = \frac{3}{|s_1|}$ selon (2.75) du phénomène transitoire lui étant associé est courte.

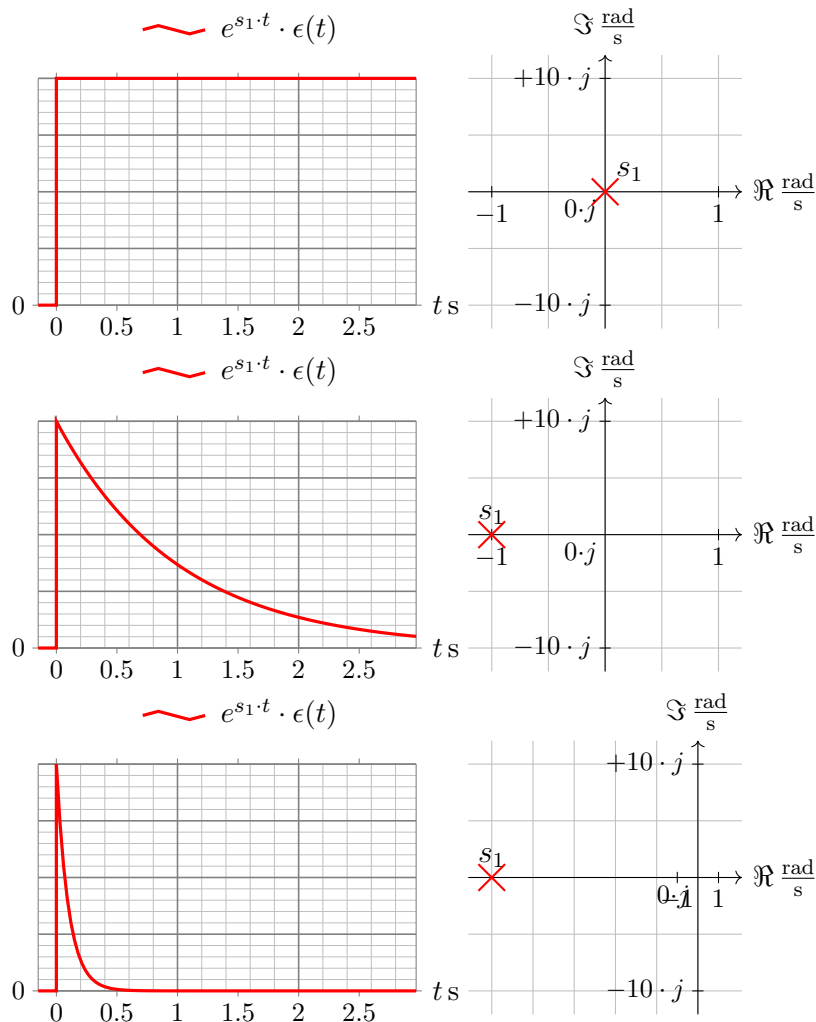


FIGURE 2.32 – Plus le pôle s_1 est située à gauche de l'axe imaginaire, i.e. plus la constante de temps correspondante $\tau = -\frac{1}{s_1}$ est petite, plus le mode est rapide.

2.6.2 Système fondamental d'ordre 2

La fonction de transfert d'un système fondamental d'ordre 2 est la suivante :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0} = \frac{k}{(s - s_1) \cdot (s - s_2)} \quad (2.77)$$

La factorisation met en évidence une paire de pôles $s_{1,2}$, complexes conjugués par définition d'un système fondamental (§2.6) :

$$s_{1,2} = -\delta \pm j \cdot \omega_0 \quad (2.78)$$

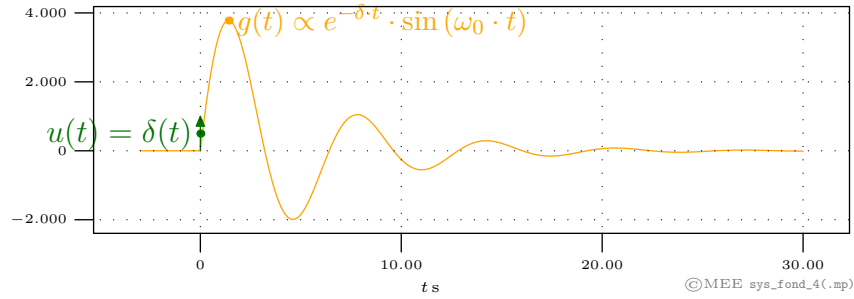
représentés sur la figure 2.33b. $G(s)$ peut être remise en forme et présentée de façon à mettre en évidence les parties réelle $-\delta$ et imaginaire ω_0 de ses pôles (via la forme de Laplace §2.5.10.2) ainsi que les paramètres ζ et ω_n (via la forme de Bode §2.5.10.1) :

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k}{(s - s_1) \cdot (s - s_2)} \\ &= \frac{k}{(s - (-\delta + j \cdot \omega_0)) \cdot (s - (-\delta - j \cdot \omega_0))} \\ &= \frac{k}{\underbrace{(s + \delta)^2 + \omega_0^2}_{\text{forme de Laplace}}} \\ &= \underbrace{K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}}_{\text{forme de Bode}} \end{aligned} \quad (2.79)$$

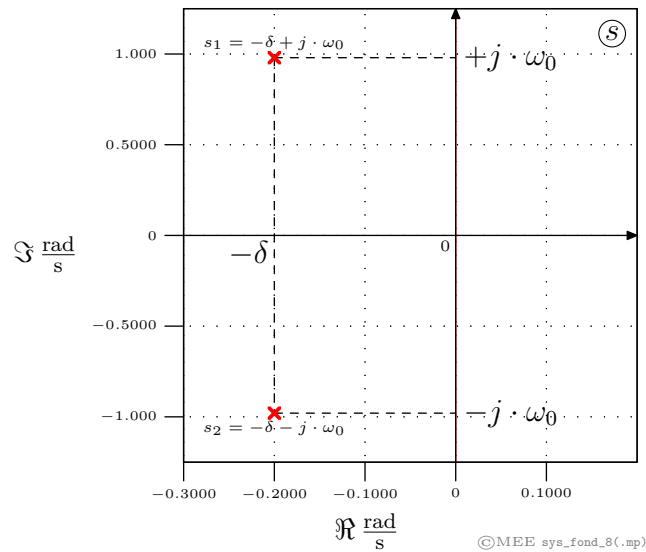
Le mode temporel leur étant associé, obtenu par exemple en excitant le système par une impulsion de Dirac, peut être calculé en faisant à nouveau usage de la table des transformées de Laplace du §2.A ; la transformée n° 12 permet après quelques calculs d'obtenir :

$$g(t) = \frac{k}{\omega_0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t) \quad (2.80)$$

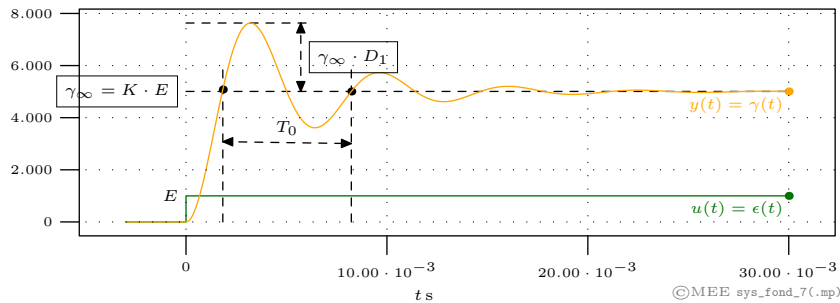
$g(t)$ est représentée sur la figure 2.33a. Fait remarquable, le mode d'un système fondamental d'ordre 2 exhibe intrinsèquement un comportement transitoire oscillatoire sinusoïdal (terme $\sin(\omega_0 \cdot t)$). Celui-ci est toutefois pondéré (atténué ou amplifié ...) par un terme exponentiel $e^{-\delta \cdot t}$.



(a) Réponse impulsionnelle d'un système fondamental d'ordre 2, avec $s_{1,2} = -0.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \pm j \cdot 0.98 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.



(b) Configuration pôles-zéros d'un système fondamental d'ordre 2. Les pôles $s_{1,2} = -\delta \pm j \cdot \omega_0$ sont complexes conjugués.



(c) Réponse indicielle d'un système fondamental d'ordre 2, avec mise en évidence de la valeur finale γ_∞ , de la période d'oscillation « libre » T_0 ainsi que du dépassement $\gamma_\infty \cdot D_1$, où D_1 est le taux de dépassement [13].

FIGURE 2.33 – Réponse impulsionnelle et configuration pôles-zéros d'un système d'ordre 2 fondamental.

Les paramètres intervenant dans la réponse impulsionnelle $g(t)$ ainsi que dans les fonctions de transfert (2.79) sont les suivants :

- le *taux d'amortissement* ζ détermine (mais n'est pas égal au ...) le nombre d'oscillations de la réponse temporelle avant stabilisation (voir figure 2.34) ; par exemple, **à un taux d'amortissement $\zeta = 0.5$ correspond un régime transitoire montrant grosso modo une oscillation complète avant stabilisation** (voir figure 2.34) ;
- la *pulsation propre non-amortie* ω_n correspond à la pulsation de résonance de phase, la pulsation à laquelle la phase vaut -90° . C'est aussi à cette pulsation que se coupent les 2 asymptotes de gain (voir figure 3.10) ;
- ω_0 est la valeur absolue de la partie imaginaire des pôles $s_{1,2}$; c'est aussi et surtout la *pulsation propre du régime libre*, observable sur la réponse temporelle en régime transitoire : on a $\omega_0 = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$ (voir figure 2.36) ;
- δ est la valeur absolue de la partie réelle des pôles $s_{1,2}$; c'est aussi le *facteur d'amortissement*, qui indique la rapidité avec laquelle le régime transitoire s'atténue ($\sin(\omega_0 \cdot t)$ est pondéré par $e^{-\delta \cdot t}$) (voir figure 2.36).
- la *pulsation de résonance* $\omega_r = \omega_n \cdot \sqrt{1 - 2 \cdot \zeta^2}$ correspond à la pulsation de résonance de gain, i.e. la pulsation à laquelle le gain est maximal (voir figure 3.10).

2.6.2.1 Système fondamental d'ordre 2 : réponses temporelles (influence de ζ et ω_n)

Le taux d'amortissement ζ est un nombre sans dimension qui est compris entre 0 et 1 :

$$0 \leq \zeta \leq 1$$

ζ fixe de niveau d'amortissement du mode sinusoïdal lui étant associé. En particulier, il détermine largement la forme du régime transitoire, comme le montre la figure 2.34 sur laquelle on observe notamment que pour

$$\zeta = 0.5$$

le régime transitoire présente approximativement une oscillation complète avant stabilisation. Un tel comportement est gage d'un bon amortissement, raison pour laquelle on cherchera à dimensionner les régulateurs de façon à ce que les pôles (dominants, §7.1.3) du système en boucle fermée aient un taux d'amortissement $\zeta = 0.5$ (voir par exemple les figures 1.2b, 1.3b, 1.19b, 6.23, 7.1, 5.14b, 8.4 et 8.3).

2.6.2.2 Système fondamental d'ordre 2 : influence de δ

La figure 2.35 permet de visualiser l'effet de la partie réelle $-\delta$ des pôles, la partie imaginaire ω_0 étant maintenue constante : comme $-\delta$ pondère le terme

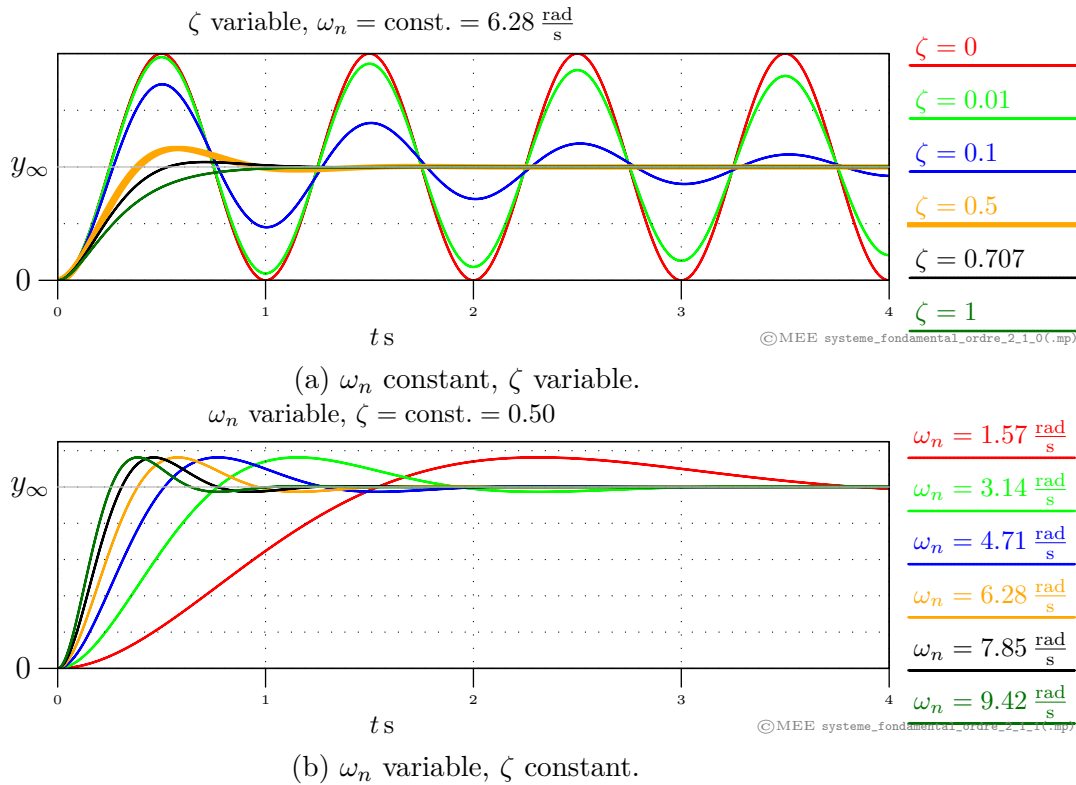


FIGURE 2.34 – Le taux d’amortissement ζ fixe (mais n’est pas égal au ...) le nombre d’oscillations avant stabilisation de la réponse temporelle.

sinusoïdal, le mode temporel

$$g(t) = \frac{k}{\omega_0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t)$$

converge vers sa valeur initiale si $-\delta < 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ et diverge si $-\delta > 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Un cas limite est celui où $\delta = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$: le mode temporel est alors sinusoïdal entretenu. Les pulsations des termes sinusoïdaux sont identiques puisque fixées par ω_0 maintenue ici constante.

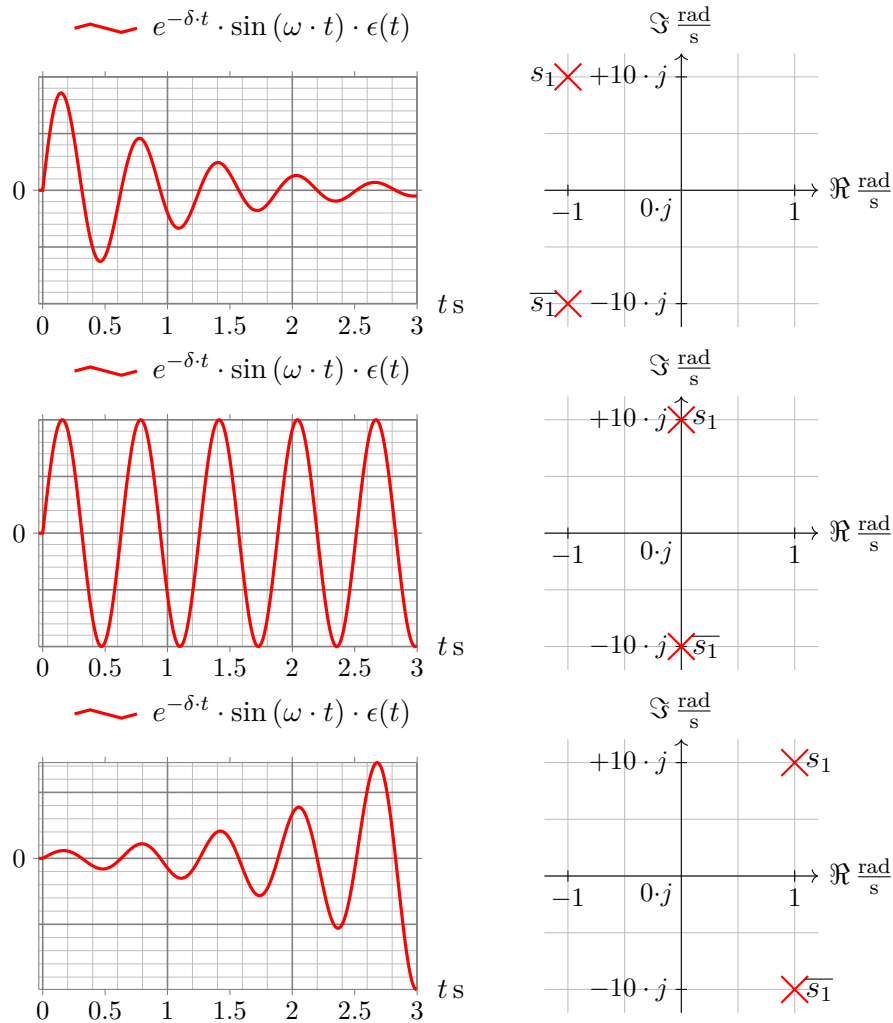


FIGURE 2.35 – Influence de la position des pôles d'un système fondamental d'ordre 2 par rapport à l'axe $\Im$. Si les pôles sont situés à gauche de l'axe imaginaire, le mode se stabilise. Il est entretenu s'ils sont sur l'axe imaginaire et divergent lorsque les pôles sont à partie réelle positive.

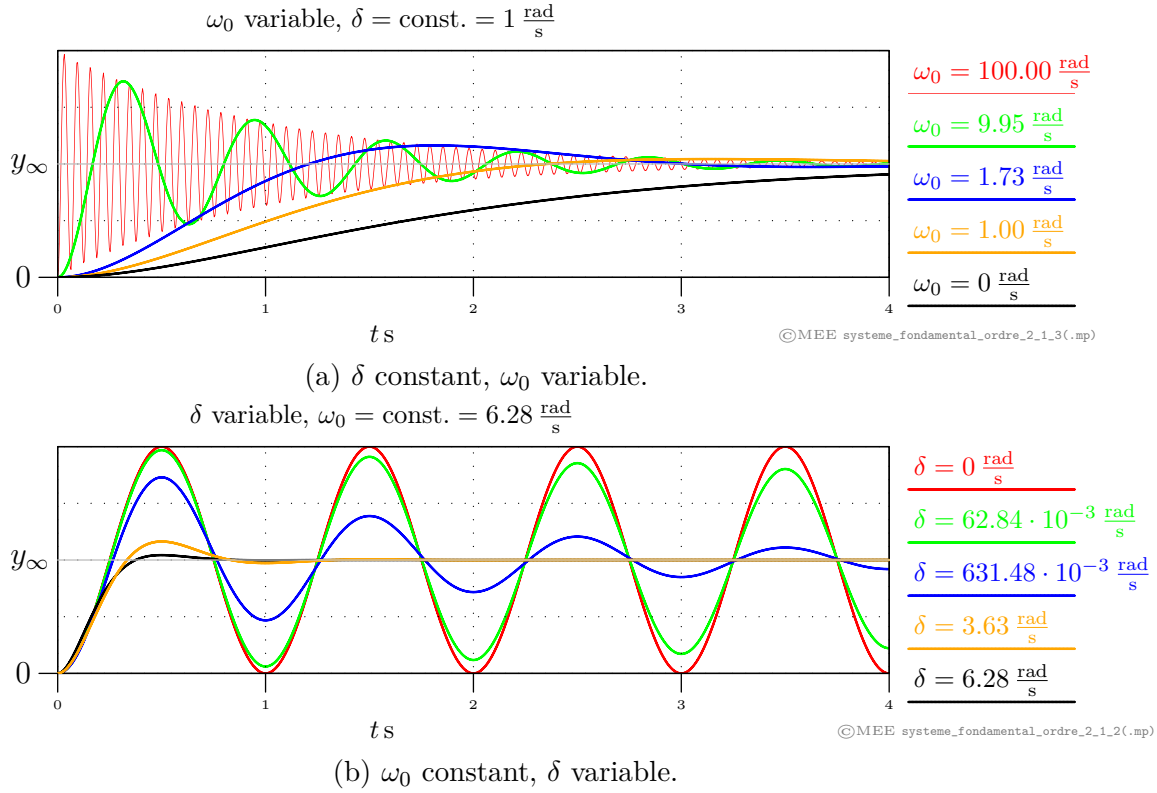


FIGURE 2.36 – La pulsation propre du régime libre ω_0 détermine la période d'oscillation de la réponse temporelle $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$, alors que le facteur d'amortissement δ paramètre l'enveloppe du signal et influence de manière prépondérante la durée du régime transitoire $T_{\text{settling}} \approx \frac{3}{\delta} = \frac{3}{1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 3 \text{ s}$.

2.6.2.3 Système fondamental d'ordre 2 : réponses temporelles (influence de δ et ω_0)

La figure 2.36 permet de constater que le facteur d'amortissement δ détermine de manière prépondérante la durée du régime transitoire : en se concentrant sur l'enveloppe

$$e^{-\delta \cdot t}$$

du mode

$$g(t) = \frac{k}{\omega_0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t)$$

et en se référant à la relation (2.75), l'on peut écrire que cette durée est approximativement donnée par

$$T_{\text{settling}} \approx \frac{3}{\delta} = \frac{3}{\zeta \cdot \omega_n} = \frac{3}{|\Re\{s_{1,2}\}|} \quad (2.81)$$

Il est remarquable de constater que cette relation est presque identique à celle (2.75) relative au système d'ordre 1 fondamental.

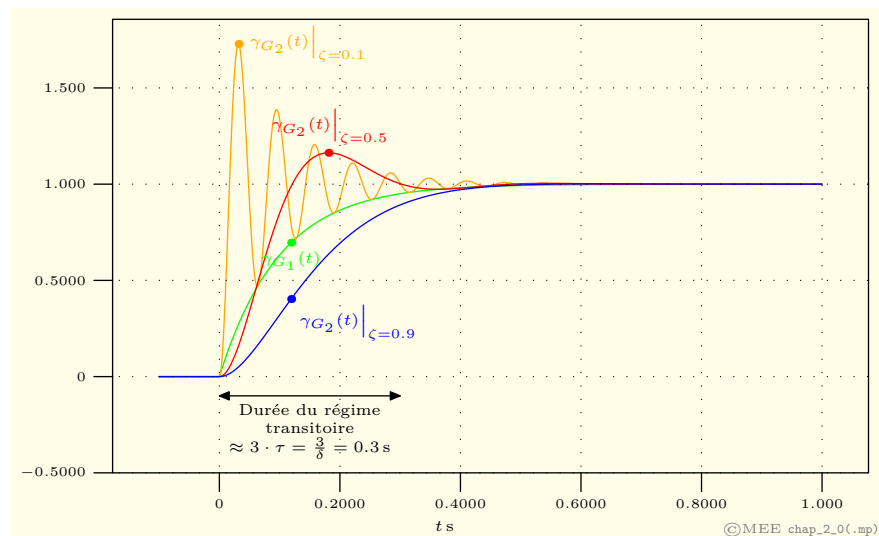
Exemple On considère les 2 systèmes dynamiques fondamentaux d'ordre 1 et 2

$$\begin{aligned} G_1(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+s\cdot\tau} = \frac{\frac{1}{\tau}}{s-s_1} \quad \text{avec} \quad |\Re\{s_1\}| = \frac{1}{\tau} \\ G_2(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+\frac{2\cdot\zeta}{\omega_n}\cdot s + \frac{1}{\omega_n^2}\cdot s^2} \quad \text{avec} \quad |\Re\{s_{1,2}\}| = \delta = \zeta \cdot \omega_n = \frac{1}{\tau} = |\Re\{s_1\}| \end{aligned}$$

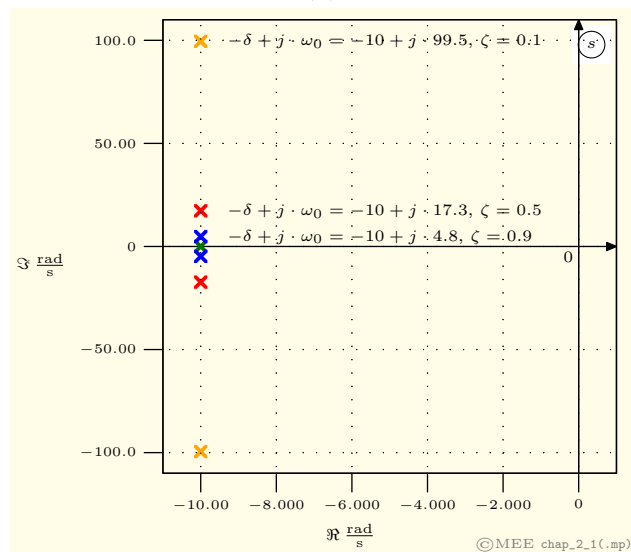
caractérisés par

- un gain statique $K = K_1 = K_2 = 1$ identique ;
- des pôles ayant des parties réelles identiques $s_1 = -\delta$.

La configuration pôle-zéro est donnée sur la figure 2.37b. Seule la partie imaginaire ω_0 des pôles de $G_2(s)$ est indéterminée, elle est ici ajustée pour présenter les 3 valeurs de ζ : 0.9, 0.5 et 0.1. L'examen des réponses indicielles de $G_1(s)$ et $G_2(s)$, pour les valeurs de ω_0 correspondantes, montre bien que les durées des régimes transitoires sont similaires (figure 2.37a).



(a)



(b)

FIGURE 2.37 – Réponses indicielles et configurations pôles-zéros de $G_1(s)$ et $G_2(s)$. Pour $G_2(s)$, 3 cas sont présentés, correspondant à différentes valeurs de ω_0 .

2.7 Pôles dominants

Un système dynamique linéaire d'ordre n , i.e. possédant n pôles, est dit à pôles dominants lorsque son comportement dynamique est largement influencé par un nombre limité, i.e. inférieur à n , de pôles appelés alors pôles dominants. Dans ces cas, on peut alors représenter le système de manière suffisamment fidèle par ses pôles dominants, ce qui présente l'avantage de simplifier les calculs, notamment ceux nécessaires à l'obtention des réponses temporelles (figures 2.38e et 2.38f).

A la notion de pôle dominant est évidemment associée celle de constante de temps dominante; la figure 2.39 montre que le comportement dynamique d'un système peut souvent être approximé par celui de sa constante de temps dominante, ou alors par une constante de temps globale égale à la somme des constantes de temps du système. Il est également envisageable de compléter la constante de temps dominante par un retard pur égal à la somme des constantes de temps non dominantes.

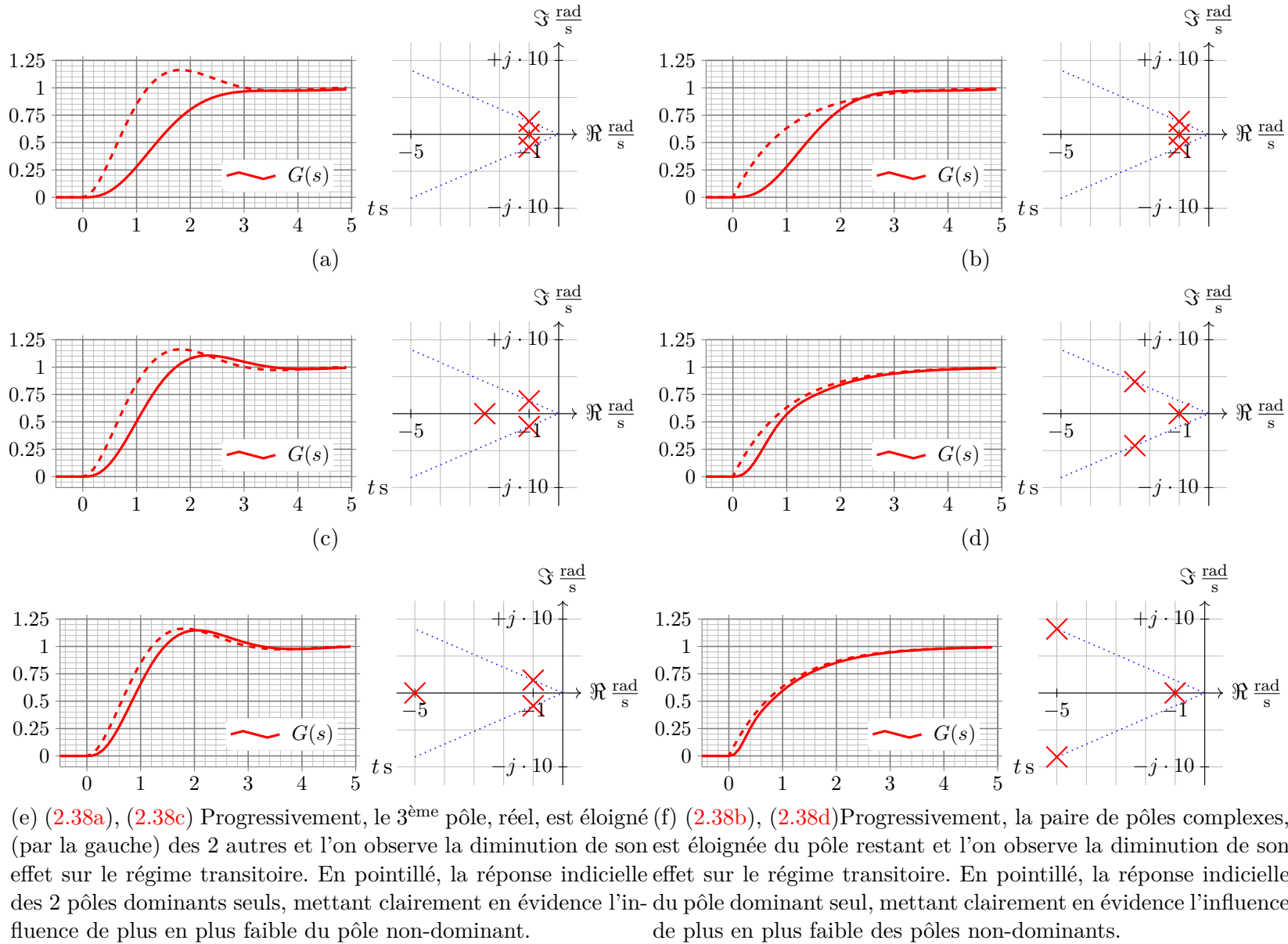


FIGURE 2.38 – Réponses indicielles d'un système d'ordre 3.

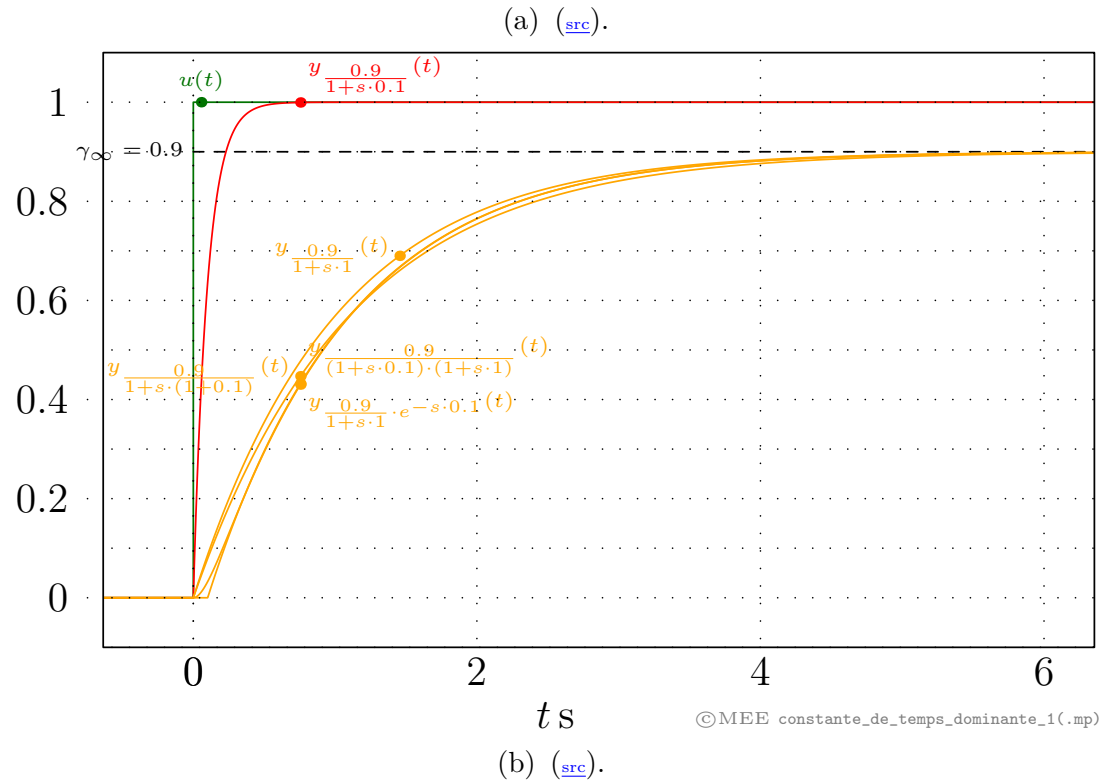
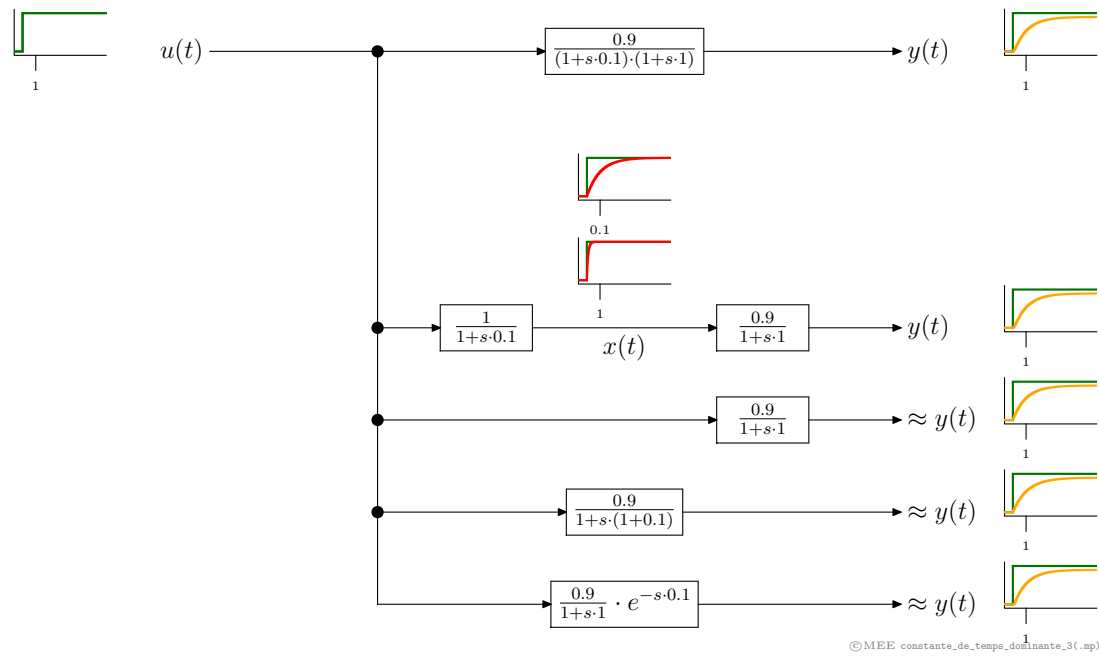


FIGURE 2.39 – Réponses indicielles d'un système d'ordre 2 et de ses versions simplifiées.

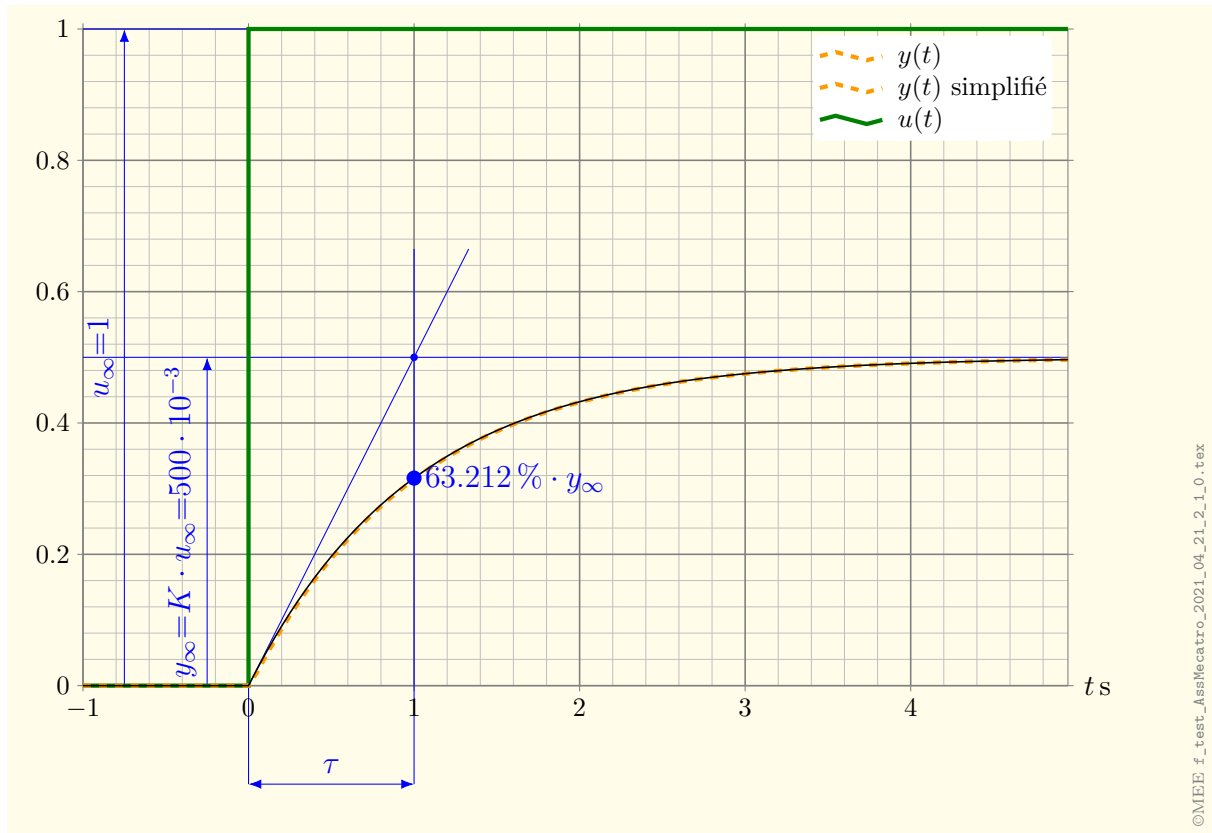


FIGURE 2.40 – Réponses indicielles de $G(s)$ et de sa version simplifiée, limitée à la dynamique de la constante de temps dominante 1 s.

2.7.1 Exemples

1) Soit le système décrit par la fonction de transfert :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = 500 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 1} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 0.01}$$

La valeur finale y_∞ de la réponse est liée à celle de l'entrée u_∞ par le gain statique K :

$$y_\infty = K \cdot u_\infty$$

Le gain statique est obtenu par

$$K = G(0) = 0.5$$

On a donc :

$$y_\infty = K \cdot u_\infty = 0.5 \cdot 1 = 0.5$$

Il s'agit d'un système à $n = 2$ constantes de temps :

$$\begin{aligned}\tau_1 &= 1 \text{ s} \\ \tau_2 &= 0.01 \text{ s}\end{aligned}$$

La durée T_{settling} du régime transitoire étant de manière prépondérante imposée par la constante de temps dominante selon

$$T_{\text{settling}} \approx 3 \cdot \tau_{\text{dominante}}$$

on voit que la constante de temps dominante $\tau_1 = 1 \text{ s} \gg \tau_2 = 0.01 \text{ s}$. La durée approximative du régime transitoire est donc :

$$T_{\text{settling}} \approx 3 \cdot \tau_{\text{dominante}} = T_{\text{settling}} \approx 3 \cdot 1 \text{ s} = 3 \text{ s}$$

La forme du régime transitoire sera donc apériodique (figure 2.40).

- 2) La fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance, d'un système asservi, étant

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{4'000}{(s + 100) \cdot (s^2 + 22 \cdot s + 40)}$$

la factorisation de son dénominateur donne

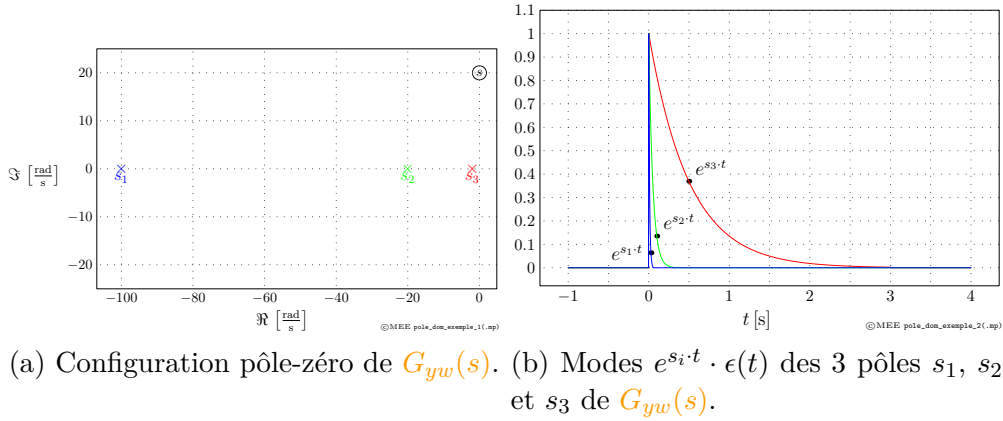
$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{4'000}{(s + 100) \cdot (s + 20) \cdot (s + 2)}$$

Les pôles de $G_{yw}(s)$ (figure 2.41a) et les constantes de temps associées sont

$$\begin{aligned}s_1 &= -100 \frac{\text{rad}}{\text{s}} & \tau_1 &= \frac{1}{-s_1} = \frac{1}{-(-100 \frac{\text{rad}}{\text{s}})} = 0.01 \text{ s} \\ s_2 &= -20 \frac{\text{rad}}{\text{s}} & \tau_2 &= \frac{1}{-s_2} = \frac{1}{-(-20 \frac{\text{rad}}{\text{s}})} = 0.05 \text{ s} \\ s_3 &= -2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} & \tau_3 &= \frac{1}{-s_3} = \frac{1}{-(-2 \frac{\text{rad}}{\text{s}})} = 0.5 \text{ s}\end{aligned}$$

On constate c'est le pôle s_3 qui aura le régime transitoire le plus lent ; on peut même dire qu'il *domine* le régime transitoire de $G_{yw}(s)$ en observant la figure 2.42 : la comparaison des comportements dynamiques de $G_{yw}(s)$ et de sa version simplifiée

$$\begin{aligned}G_{yw}(s) &= \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{4'000}{(s + 100) \cdot (s^2 + 22 \cdot s + 40)} \\ &= \frac{4'000}{(s + 100) \cdot (s + 20) \cdot (s + 2)} \\ &\approx \frac{4'000}{(100) \cdot (20) \cdot (s + 2)} \\ &= \frac{2}{s + 2} \\ &= \frac{1}{1 + s \cdot 0.5}\end{aligned}$$

FIGURE 2.41 – Pôles de $G_{yw}(s)$ et leurs modes temporels associés.

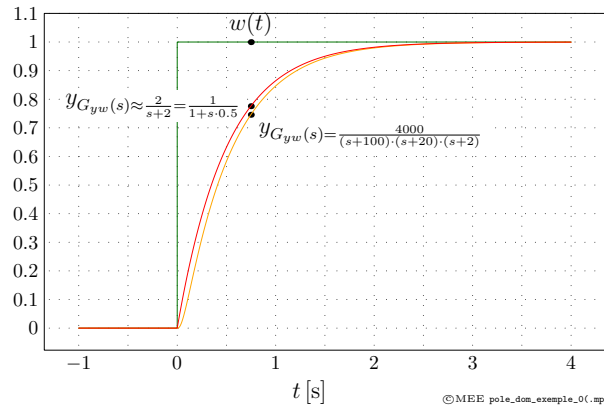
montre que le régime transitoire, à l'allure de celui d'un système fondamental d'ordre 1, est largement dominé par le pôle s_3 .

Le pôle s_3 est ainsi dominant par rapport à s_1 et s_2 . En conséquence, la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ peut par exemple être calculée comme

$$T_{\text{rég}} \approx \frac{3}{|\Re\{s_3\}|} = \frac{3}{\left| \Re\left\{-2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right\} \right|} = \frac{3}{2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 1.5 \text{ s}$$

et le régime transitoire approximé par celui d'un simple système d'ordre 1 fondamental :

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \approx \frac{1}{1 + s \cdot 0.5}$$



2.A Table des transformées de Laplace

n°	$f(t)$	$\mathcal{L} \{f(t)\}$
1	$\delta(t)$	1
3	$\epsilon(t)$	$\frac{1}{s}$
4	t	$\frac{1}{s^2}$
5	$\frac{1}{2} \cdot t^2$	$\frac{1}{s^3}$
6	$e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{s+a}$
8	$t \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
10	$\sin(\omega \cdot t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
11	$\cos(\omega \cdot t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12	$e^{-a \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
13	$e^{-a \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
16	$1 - e^{-a \cdot t}$	$\frac{a}{s \cdot (s+a)}$
17	$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot t - (1 - e^{-a \cdot t}))$	$\frac{1}{s^2 \cdot (s+a)}$
18	$1 - (1 + a \cdot t) \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{s \cdot (s+a)^2}$
19	$e^{-a \cdot t} - e^{-b \cdot t}$	$\frac{b-a}{(s+a) \cdot (s+b)}$
20	$1 + \frac{b \cdot e^{-a \cdot t} - a \cdot e^{-b \cdot t}}{a-b}$	$\frac{a \cdot b}{s \cdot (s+a) \cdot (s+b)}$
22	$\frac{1}{2} \cdot t^2 \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{(s+a)^3}$

Remarque : les transformées sont volontairement numérotées de manière irrégulière afin de garder la coordination avec le cours de Régulation numérique (RegNum) [3].

Chapitre 3

Réponse fréquentielle des systèmes dynamiques linéaires

3.1 Introduction

L'analyse fréquentielle des systèmes dynamiques consiste à étudier le comportement et les propriétés de ceux-ci en régime **permanent** sinusoïdal. Dans le cas des systèmes linéaires stables, l'analyse fréquentielle fournit la **réponse harmonique**, ou **réponse fréquentielle**, fonction dépendant **uniquement** de la fréquence et décrivant comment, en régime permanent, le système amplifie et déphase les signaux sinusoïdaux appliqués à son entrée. La réponse fréquentielle est donc constituée :

- 1) du gain $A(\omega) = \frac{\hat{Y}(\omega)}{\hat{U}(\omega)} = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)}$;
- 2) de la phase $\varphi(\omega) = \varphi_y(\omega) - \varphi_u(\omega)$.

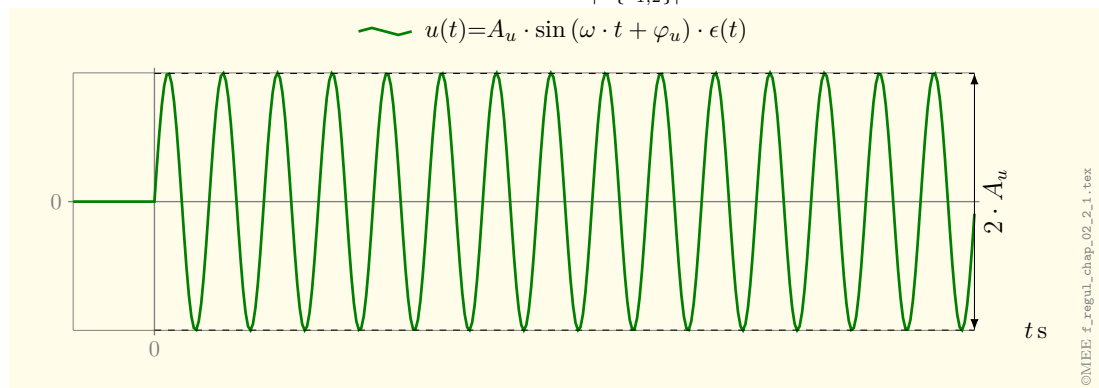
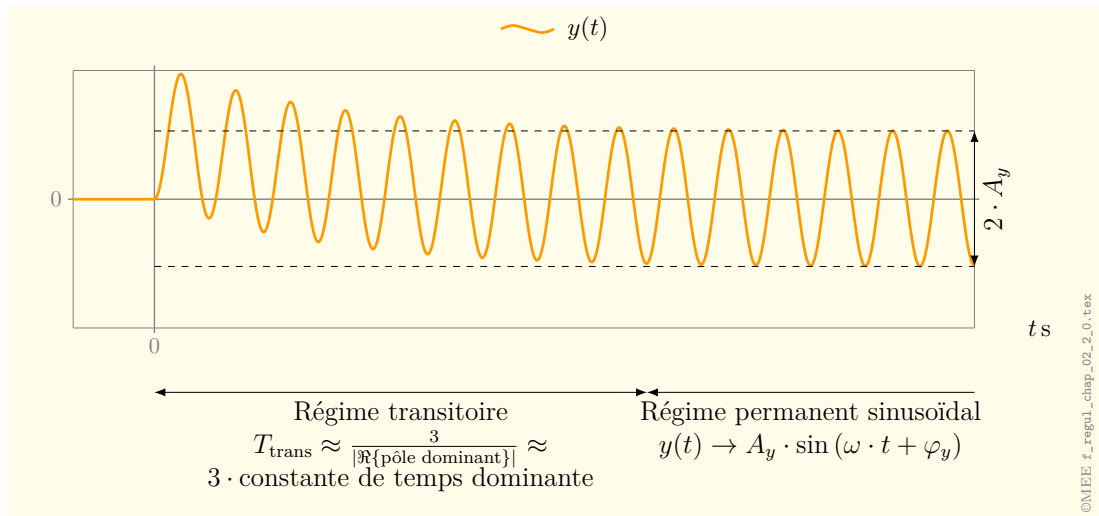
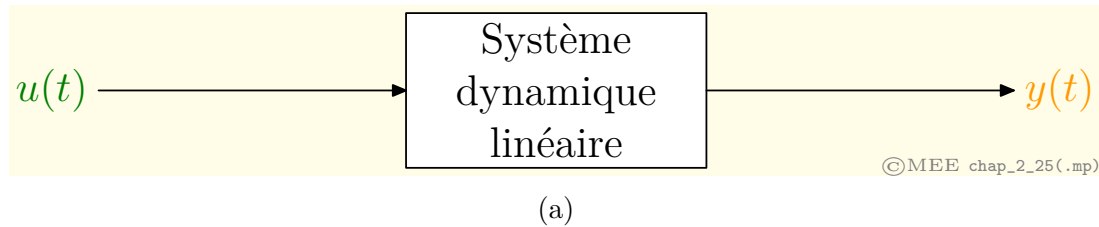


FIGURE 3.1 – La réponse harmonique exprime les propriétés d'un système dynamique en régime permanent sinusoïdal.

3.2 Mesure de la réponse fréquentielle

Expérimentalement, $A(\omega)$ et $\varphi(\omega)$ sont obtenus pour les valeurs de ω choisies par l'utilisateur, lequel doit s'assurer que les mesures de $\hat{Y}(\omega)$, $\hat{U}(\omega)$, $\varphi_y(\omega)$ et $\varphi_u(\omega)$ sont effectuées une fois le régime permanent sinusoïdal atteint ; c'est le cas lorsque les transitoires ont été amorties, i.e. pour $t \rightarrow \infty$ (figure 3.1).

La figure 3.2 illustre la mesure d'une réponse fréquentielle ; partant des mesures, le tableau suivant peut être construit :

$\omega \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	$\hat{U}$	$\hat{Y}$	$A(\omega) = \frac{\hat{Y}}{\hat{U}}$	$\varphi(\omega) = \varphi_y - \varphi_u^\circ$
10	10	1	$99.995 \cdot 10^{-3}$	-0.5729
100	10	$995 \cdot 10^{-3}$	$99.504 \cdot 10^{-3}$	-5.7106
300	10	$957.80 \cdot 10^{-3}$	$95.783 \cdot 10^{-3}$	-16.6992
1000	10	$707.10 \cdot 10^{-3}$	$70.711 \cdot 10^{-3}$	-45
3000	10	$316.20 \cdot 10^{-3}$	$31.623 \cdot 10^{-3}$	-71.5651
10000	10	$99.504 \cdot 10^{-3}$	$9.9504 \cdot 10^{-3}$	-84.2894
100000	10	$9.9995 \cdot 10^{-3}$	$999.95 \cdot 10^{-6}$	-89.4271

3.3 Calcul de la réponse fréquentielle

On peut montrer (§3.A Calcul de la réponse fréquentielle, p.43 de [5]) que la réponse fréquentielle d'un système dynamique linéaire de fonction de transfert $G(s)$ est entièrement décrite par le nombre complexe $G(j \cdot \omega)$, qui n'est autre que ladite fonction de transfert $G(s)$ évaluée sur l'axe imaginaire. On a :

$$G(s)|_{s=j \cdot \omega} = G(j \cdot \omega) \longrightarrow \begin{cases} A(\omega) = |G(j \cdot \omega)| \\ \varphi(\omega) = \arg \{G(j \cdot \omega)\} \end{cases} \quad (3.1)$$

3.3.1 Exemple

Soit le système décrit par la fonction de transfert

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau} = K \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} = 0.1 \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{1000}}$$

Le système en question est par exemple le circuit $R - L$ traité au §2.5.4. Sa réponse fréquentielle théorique est

$$G(j \cdot \omega) = K \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_p}}$$

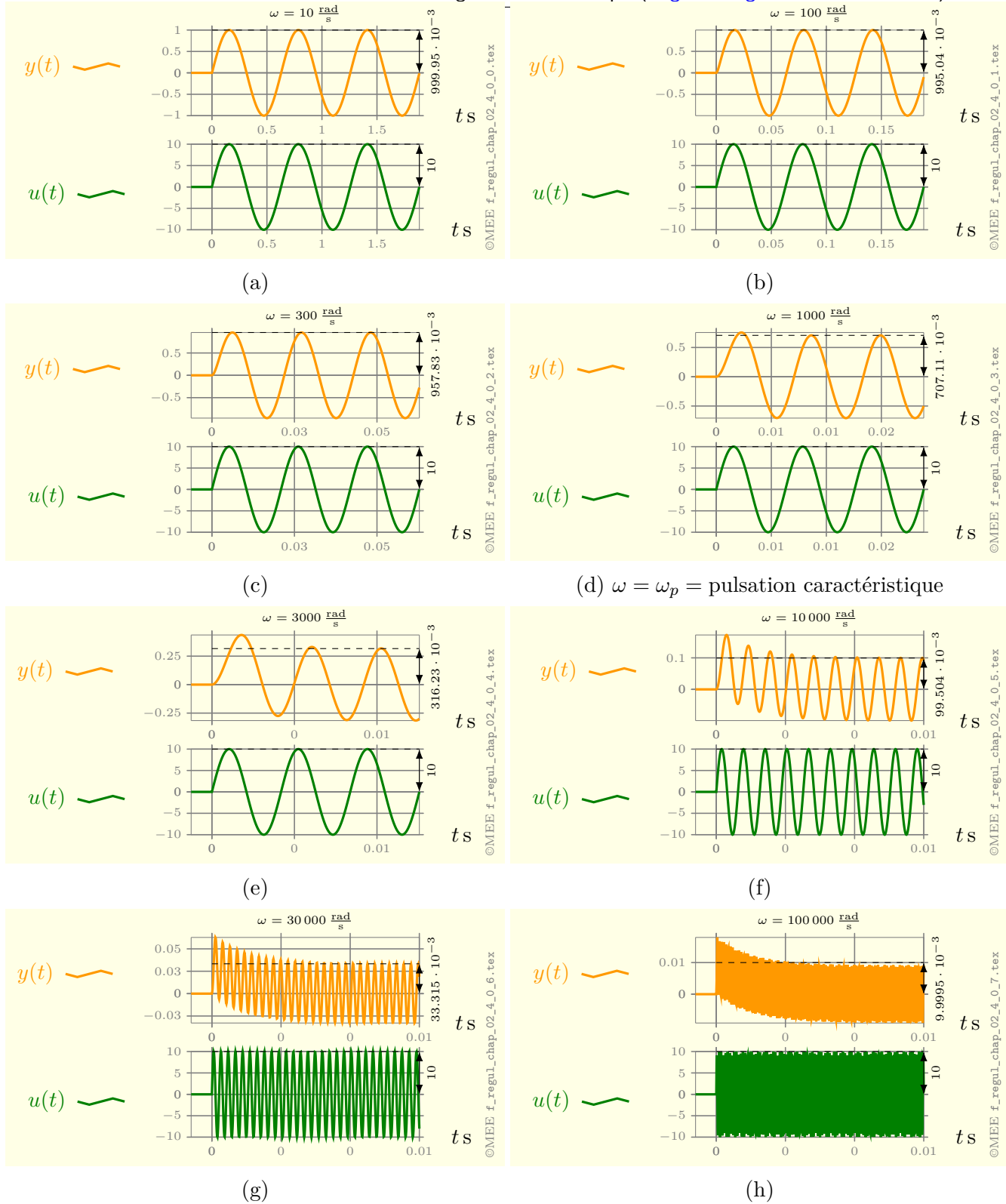


FIGURE 3.2 – Mesure de la réponse fréquentielle d'un système (fréquence après fréquence, i.e. méthode « classique »).

On en extrait facilement les expressions de ses gain et phase :

$$A(\omega) = |G(j \cdot \omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arg \{G(j \cdot \omega)\} = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)$$

En évaluant $A(\omega)$ et $\varphi(\omega)$ pour plusieurs valeurs de ω , idéalement réparties de manière logarithmique autour de la pulsation caractéristique $\omega_p = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, on peut construire le tableau suivant :

$\omega \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	$A(\omega) = G(j \cdot \omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}}$	$ G(j \cdot \omega) _{\text{dB}} = 20 \cdot \log_{10}(G(j \cdot \omega))$	$\varphi(\omega) = \arg \{G(j \cdot \omega)\}^\circ = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)$
10	$99.995 \cdot 10^{-3}$	-20.0004	-0.5729
100	$99.504 \cdot 10^{-3}$	-20.0432	-5.7106
300	$95.783 \cdot 10^{-3}$	-20.3743	-16.6992
1000	$70.711 \cdot 10^{-3}$	-23.0103	-45
3000	$31.623 \cdot 10^{-3}$	-30	-71.5651
10000	$9.9504 \cdot 10^{-3}$	-40.0432	-84.2894
100000	$999.95 \cdot 10^{-6}$	-60.0004	-89.4271

Ces résultats seront exploités au §3.5.

3.4 Représentation graphique de la réponse harmonique $G(j \cdot \omega)$: lieu de Nyquist

Le lieu de Nyquist de la réponse harmonique $G(j \cdot \omega)$ consiste à tracer, dans le plan complexe $\Re\{G(j \cdot \omega)\} - \Im\{G(j \cdot \omega)\}$, la courbe décrite par le nombre complexe $G(j \cdot \omega) = |G(j \cdot \omega)| \cdot e^{j \cdot \arg\{G(j \cdot \omega)\}}$ pour ω variant de 0 à l' ∞ . On dit que le lieu de Nyquist est la *représentation polaire* de $G(j \cdot \omega)$.

Le lieu doit être gradué en valeurs de ω et orienté vers les ω croissant. On fera bien de se rappeler que tout système physique finit par atténuer et déphaser les signaux. Pour $\omega \rightarrow \infty$, le gain $A(\omega)$ tend vers zéro (donc le lieu finit à l'origine du plan complexe) et la phase tend vers une valeur $< 0^\circ$.

En pratique, ce type de représentation n'est que peu utilisé. On préfère la représentation par le diagramme de Bode (§3.5).

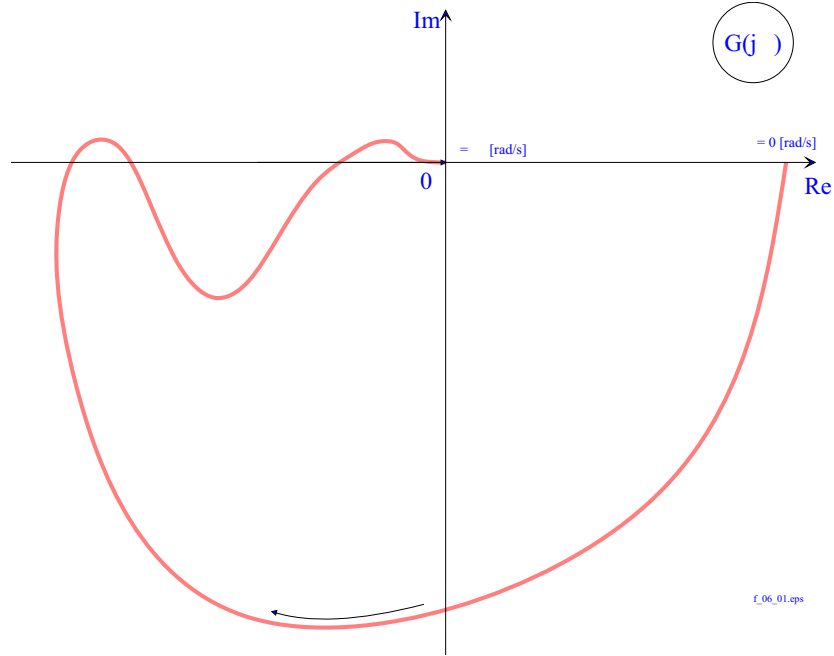


FIGURE 3.3 – Exemple de lieu de Nyquist. Le lieu est gradué en valeurs de ω et est orienté vers les ω croissant .

3.4.0.1 Exemple

Soit à esquisser le lieu de Nyquist de la réponse harmonique d'un système ayant pour fonction de transfert

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s} \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot \tau_1) \cdot (1 + s \cdot \tau_2)} \quad (3.2)$$

La réponse harmonique est obtenue en substituant $j \cdot \omega$ à s :

$$G(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{U(j \cdot \omega)} = \frac{K}{j \cdot \omega} \cdot \frac{1}{(1 + j \cdot \omega \cdot \tau_1) \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot \tau_2)} \quad (3.3)$$

Pour tracer précisément le lieu de Nyquist, il faut calculer $|G(j \cdot \omega)|$ et $\arg \{G(j \cdot \omega)\}$ pour plusieurs valeurs de ω .

Si l'on se contente d'une esquisse, il suffit souvent de calculer les points particuliers correspondant à $\omega \rightarrow 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ et $\omega \rightarrow \infty \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Dans le cas de l'exemple, on a :

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} G(j \cdot \omega) = \frac{K}{j \cdot \omega} &\implies \begin{cases} |G(j \cdot \omega)| &\longrightarrow \infty \\ \arg \{G(j \cdot \omega)\} &\longrightarrow -90^\circ \end{cases} \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j \cdot \omega) = \frac{\frac{K}{\tau_1 \cdot \tau_2}}{(j \cdot \omega)^3} &\implies \begin{cases} |G(j \cdot \omega)| &\longrightarrow 0 \\ \arg \{G(j \cdot \omega)\} &\longrightarrow -270^\circ \end{cases} \end{aligned} \quad (3.4)$$

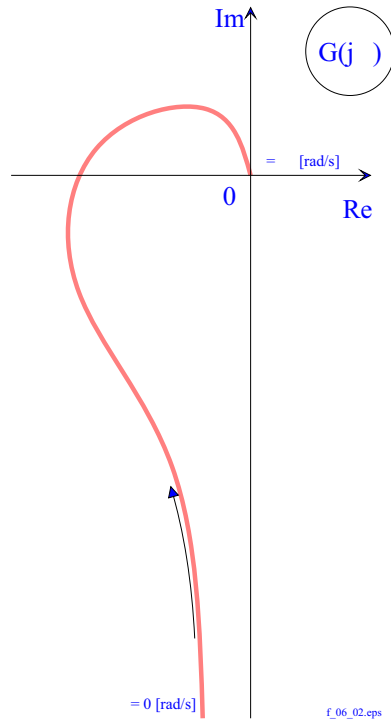


FIGURE 3.4 – Esquisse du lieu de Nyquist de $G(j \cdot \omega) = \frac{K}{j \cdot \omega} \cdot \frac{1}{(1+j \cdot \omega \cdot \tau_1) \cdot (1+j \cdot \omega \cdot \tau_2)}$.

On peut alors esquisser le lieu de Nyquist 3.4. L'inspection de la fonction de transfert $G(s)$ permet de relier les 2 points calculés ci-dessus : le système est constitué d'un intégrateur ($\frac{1}{s}$) et de 2 constantes de temps ($\frac{1}{1+s \cdot \tau_1}$ et $\frac{1}{1+s \cdot \tau_2}$). En conséquence, le gain de $G(j \cdot \omega)$ ne peut que diminuer, tout comme sa phase.

3.5 Représentation graphique de la réponse fréquentielle $G(j \cdot \omega)$: diagramme de Bode

La représentation de Bode (figure 3.5) de la réponse fréquentielle $G(j \cdot \omega)$ de $G(s)$ consiste à tracer **séparément**

— le gain

$$A(\omega) = |G(j \cdot \omega)|$$

en décibels (dB) :

$$A(\omega)|_{\text{dB}} = 20 \cdot \log (|G(j \cdot \omega)|)$$

— la phase

$$\varphi(\omega) = \arg \{G(j \cdot \omega)\}$$

en degrés ($^{\circ}$) ou radians (rad),
en fonction de la pulsation ω représentée sur une échelle logarithmique.

On relèvera que dans le contexte des problèmes d'automatique, il est **nécessaire** de représenter ces 2 grandeurs (notamment lorsque le système considéré est à déphasage non-minimal §2.2.3 ou à **retard pur** §2.5.8 et §3.6), de surcroît sur une même page et pour la même gamme de pulsations. Cela s'imposera comme une évidence lorsqu'il s'agira d'appliquer le critère de stabilité de Nyquist et de mesurer les marges de phase φ_m et A_m (§5.4.3.5).

La réponse fréquentielle **expérimentale** d'un système se représente également dans un diagramme de Bode ; les figures 5.15 de [5] et 5.19b en montrent des exemples. Une technique de mesure par transformée de Fourier discrète de la sortie et de l'entrée lorsque celle-ci est un bruit est présentée dans le cadre du laboratoire (§C Estimation de la réponse fréquentielle des systèmes dynamiques linéaires, p.23 de [14]). La figure 3.6b en montre une exemple dans le cas d'un système thermique [9].

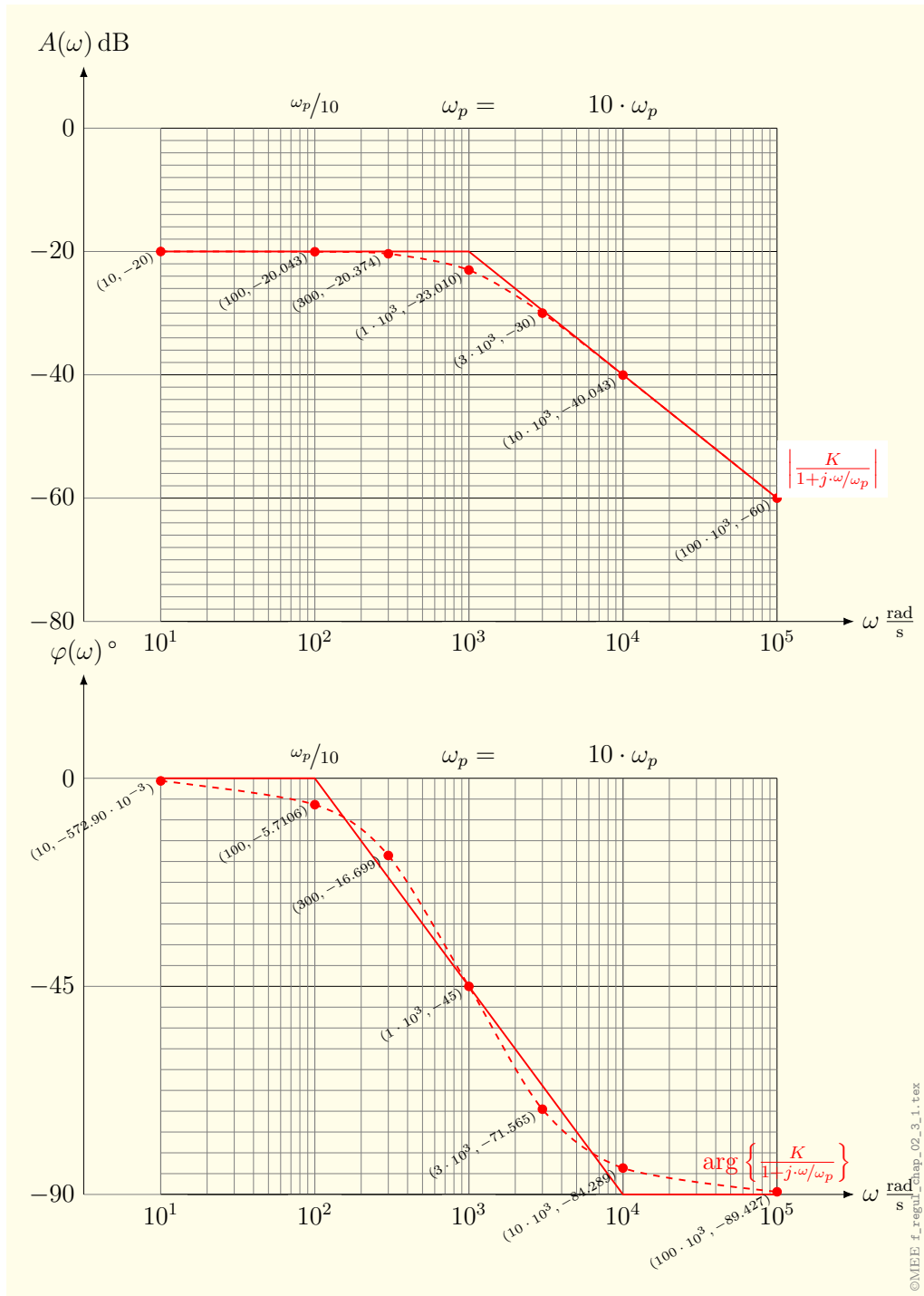
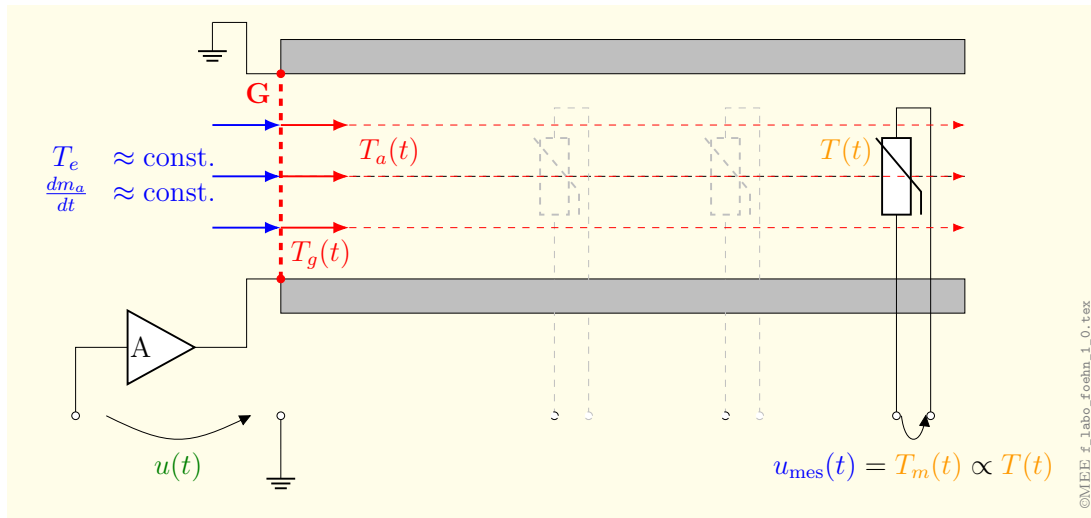
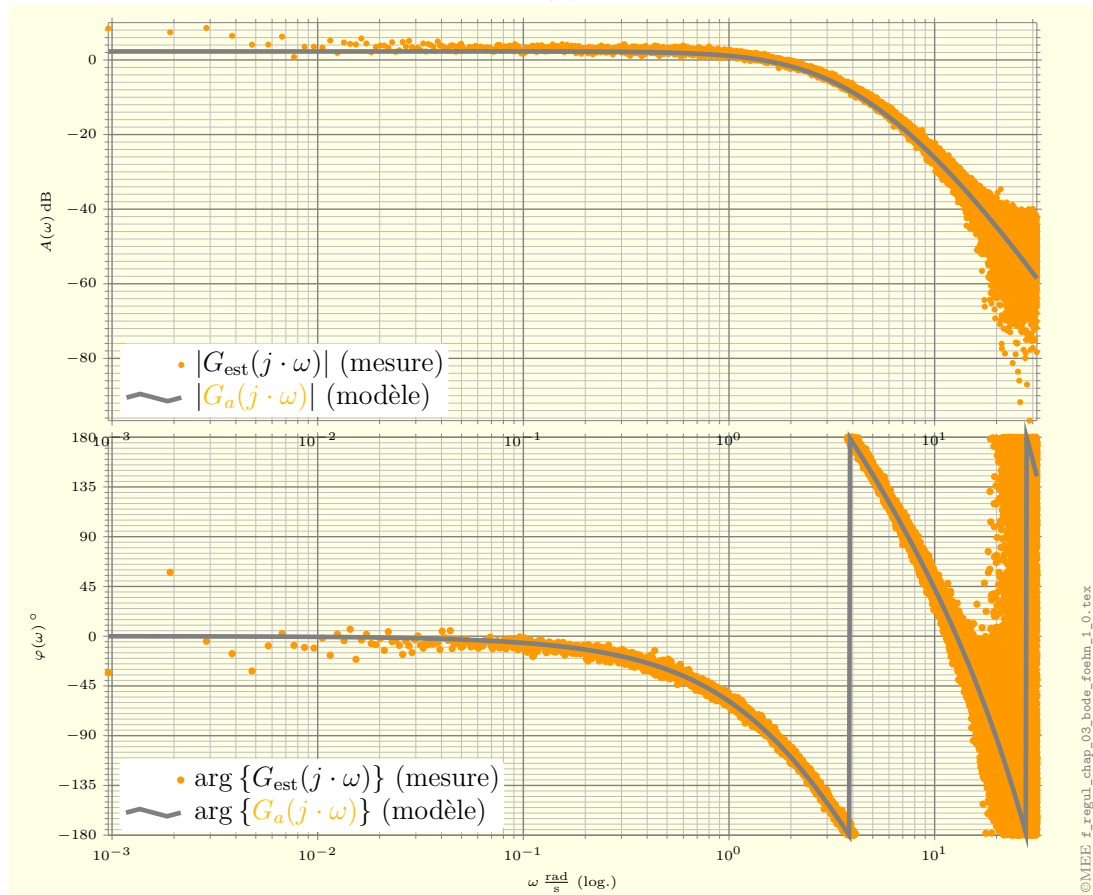


FIGURE 3.5 – Diagramme de Bode d'un système de fonction de transfert $G(s)$: le gain $A(\omega) = |G(j \cdot \omega)|$ est représenté en décibels (dB) : $A(\omega)|_{\text{dB}} = 20 \cdot \log(|G(j \cdot \omega)|)$. La phase $\varphi(\omega) = \arg \{G(j \cdot \omega)\}$ est représentée en degrés ($^\circ$) ou radians (rad) .



(a)



(b)

FIGURE 3.6 – Diagramme de Bode de la réponse fréquentielle expérimentale d'un foehn : $G_{\text{aest}}(j \cdot \omega) = \frac{\mathcal{F}\{T_m(t)\}}{\mathcal{F}\{u(t)\}}$ où $u(t)$ est la commande de puissance et $T_m(t)$ la température mesurée. La réponse fréquentielle d'un modèle de fonction de transfert $G_a(s)$ y a été superposé [9].

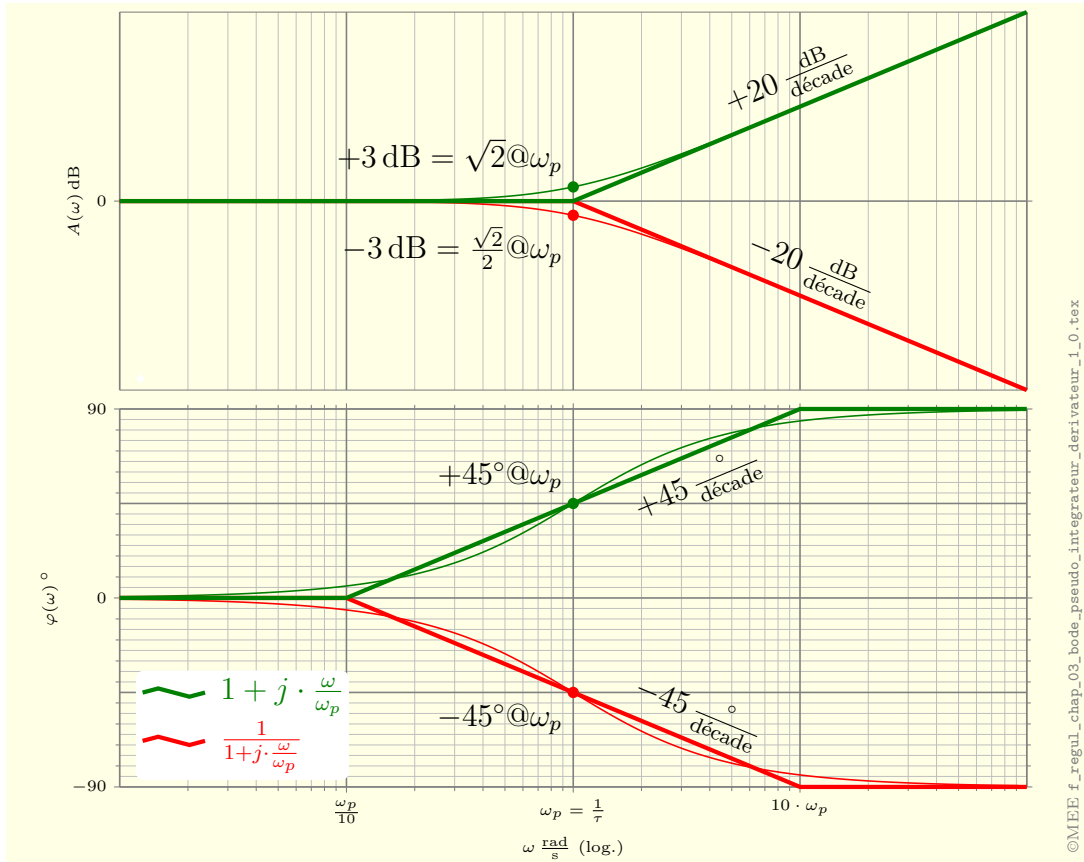


FIGURE 3.7 – Diagrammes de Bode exacts et asymptotiques.

3.5.1 Diagrammes de Bode asymptotiques

Un avantage déterminant de ce type de représentation est la facilité avec laquelle des esquisses relativement précises peuvent être faites, **du moins lorsque les pôles et les zéros des fonctions de transfert considérées sont réels** : grâce à l'échelle logarithmique, des asymptotes des courbes de gain et de phase peuvent rapidement être tracées. En effet, pour un élément dynamique de la forme

$$G_1(s) = 1 + s \cdot \tau \quad (3.5)$$

dont la réponse fréquentielle est

$$G_1(j \cdot \omega) = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau = 1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_p} \quad (3.6)$$

avec $\omega_p = \frac{1}{\tau}$, l'on voit que :

1) pour $\omega \cdot \tau \ll 1$, i.e. $\omega \ll \frac{1}{\tau}$:

$$G_1(j \cdot \omega) = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau \rightarrow \begin{cases} A(\omega) = |G_1(j \cdot \omega)| \rightarrow 1 \\ \varphi(\omega) = \arg \{G_1(j \cdot \omega)\} \rightarrow 0^\circ \end{cases}$$

La pulsation

$$\omega_p = \frac{1}{\tau}$$

est la **pulsation caractéristique** de l'élément.

2) pour $\omega \cdot \tau = 1$, soit $\omega = \frac{1}{\tau} = \omega_p$:

$$G_1(j \cdot \omega_p) = 1 + j \cdot 1 \longrightarrow \begin{cases} |G_1(j \cdot \omega_p)| = \sqrt{2} = 3 \text{ dB} \\ \arg \{G_1(j \cdot \omega_p)\} = \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ \end{cases}$$

3) pour $\omega \cdot \tau \gg 1$

$$G_1(j \cdot \omega) = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau \rightarrow j \cdot \omega \cdot \tau \longrightarrow \begin{cases} |G_1(j \cdot \omega)| \rightarrow \omega \cdot \tau = \frac{\omega}{\omega_p} \\ \arg \{G_1(j \cdot \omega)\} \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ rad} = 90^\circ \end{cases}$$

Ainsi, le **gain** de $G_1(j \cdot \omega) = 1 + j \cdot \omega \cdot \tau$ peut être représenté (figure 3.7) par

- une asymptote horizontale à 0 dB jusqu'à la pulsation caractéristique $\omega_p = \frac{1}{\tau}$
- une asymptote oblique à partir de $\frac{1}{\tau}$ ayant une pente de $+20 \frac{\text{dB}}{\text{décade}} = +6 \frac{\text{dB}}{\text{octave}}$

et la **phase** par

- une asymptote horizontale à 0° jusqu'à $\frac{0.1}{\tau}$
- une asymptote oblique de $\frac{0.1}{\tau}$ à $\frac{10}{\tau}$ ayant une pente de $45 \frac{^\circ}{\text{décade}}$
- une asymptote horizontale à -90° dès $\frac{10}{\tau}$

pour la phase. Les gain et phase exacts en la pulsation caractéristique $\omega_p = \frac{1}{\tau}$ sont notables :

$$\begin{aligned} |G_1(j \cdot \omega_p)| &= \sqrt{2} = 3 \text{ dB} \\ \arg \{G_1(j \cdot \omega_p)\} &= \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ \end{aligned}$$

3.5.2 Diagramme de Bode d'éléments réciproques

Un avantage supplémentaire de la représentation de la réponse fréquentielle dans un diagramme de Bode est que celui d'un système dynamique ayant pour fonction de transfert

$$G_2(s) = \frac{1}{1 + s \cdot \tau}$$

est très facilement obtenu partant du diagramme de Bode de l'élément réciproque,

$$G_1(s) = \frac{1}{G_2(s)} = 1 + s \cdot \tau$$

selon (3.5). La réponse fréquentielle de $G_2(s)$ est donc l'inverse de celle de $G_1(s)$:

$$G_2(j \cdot \omega) = \frac{1}{G_1(j \cdot \omega)} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \quad (3.7)$$

Le diagramme de Bode de $G_2(j \cdot \omega)$ (figure 3.7) peut ainsi facilement se déduire de celui de $G_1(j \cdot \omega)$, puisque pour le **gain** on a

$$|G_2| = \left| \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau} \right| = \frac{1}{|G_1|}$$

$$20 \cdot \log(|G_2|) = 20 \cdot \log\left(\frac{1}{|G_1|}\right) = -20 \cdot \log(|G_1|)$$

$$\Rightarrow |G_2|_{\text{dB}} = -|G_1|_{\text{dB}} \quad (3.8)$$

et de même pour la **phase**

$$\arg\{G_2\} = \arg\left\{\frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \tau}\right\} = -\arg\{1 + j \cdot \omega \cdot \tau\} =$$

$$- \arctan(\omega \cdot \tau) = -\arg\{G_1\}$$

$$\Rightarrow \arg\{G_2\} = -\arg\{G_1\} \quad (3.9)$$

3.5.3 Diagrammes de Bode de systèmes d'ordres supérieurs à 1

Représenter la réponse fréquentielle d'un système d'ordre supérieur à 1 dans un diagramme de Bode (voir exemple sur la figure 3.8) peut s'effectuer facilement en procédant comme suit :

- 1) présenter $G(s)$ sous forme de Bode (§2.5.10.1) ;
- 2) factoriser $G(s)$ selon (2.69) de façon à faire apparaître des éléments simples (« formes canoniques ») du type :

a) $G_{c1}(s) = K$	e) $G_{c5}(s) = K \cdot s = \frac{s}{\omega_{z0}}$
b) $G_{c2}(s) = 1 + s \cdot \tau$	f) $G_{c6}(s) = \frac{1}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}} \quad (\S 2.6.2)$
c) $G_{c3}(s) = \frac{1}{1 + s \cdot \tau} \quad (\S 2.6.1)$	g) $G_{c7}(s) = 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}$
d) $G_{c4}(s) = \frac{K}{s} = \frac{1}{\frac{s}{K}} = \frac{\omega_{p0}}{s} \quad (\S 2.5.5)$	h) $G_{c8}(s) = e^{-s \cdot T_r} \quad (\S 3.6)$

sous forme de **Bode**. Les diagrammes de Bode de ces éléments sont donnés sur la figure 3.13 ;

- 3) identifier les pulsations caractéristiques ($\omega_p = \frac{1}{\tau}$, ω_{z0} , ω_{p0} , etc) de chacun des éléments et tracer leurs diagrammes de Bode (asymptotiques et/ou exacts) ;
- 4) profiter des propriétés :

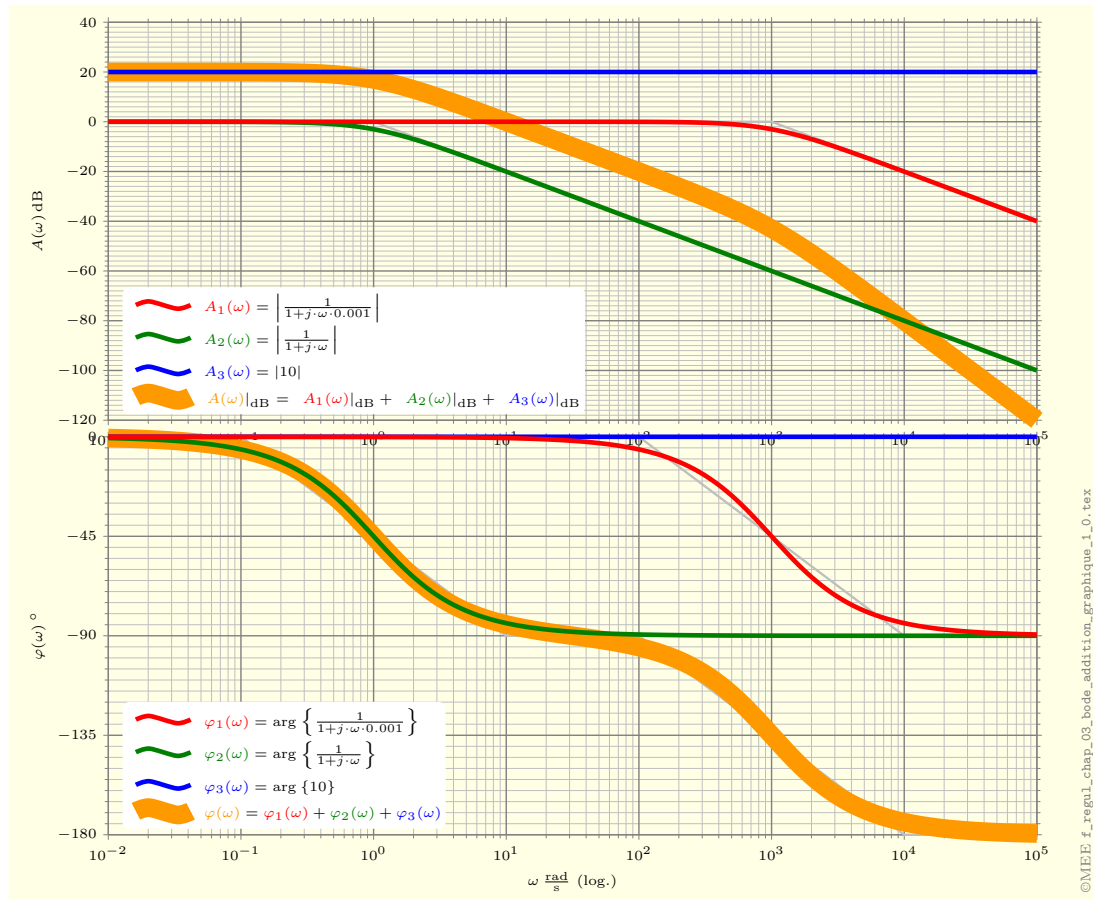


FIGURE 3.8 – Diagramme de Bode exact et asymptotique de $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = 10 \cdot \frac{1}{(1+s \cdot 1) \cdot (1+s \cdot 0.001)}$.

- les gains en dB des éléments individuels s'ajoutent simplement ; en effet :

$$\begin{aligned}
 A(\omega) &= |G(j \cdot \omega)| \\
 &= |G_1(j \cdot \omega) \cdot G_2(j \cdot \omega) \cdot \dots| \\
 &= |G_1(j \cdot \omega)| \cdot |G_2(j \cdot \omega)| \cdot \dots \\
 &= A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \cdot \dots
 \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
 A_{\text{dB}} &= 20 \cdot \log(A(\omega)) \\
 &= 20 \cdot \log(A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \cdot \dots) \\
 &= 20 \cdot \log(A_1(\omega)) + 20 \cdot \log(A_2(\omega)) + \dots \\
 &= A_{1\text{dB}} + A_{2\text{dB}} + \dots
 \end{aligned}$$

— les phases s'ajoutent également :

$$\begin{aligned}\varphi(\omega) &= \arg \{G_1(j \cdot \omega) \cdot G_2(j \cdot \omega) \cdot \dots\} \\ &= \arg \{G_1(j \cdot \omega)\} + \arg \{G_2(j \cdot \omega)\} + \dots \\ &= \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \dots\end{aligned}$$

et donc simplement **construire le diagramme de Bode de la fonction de transfert par addition (graphique, voire mathématique) des gains et phases individuels.**

3.5.4 Valeurs typiques de gains exprimés en dB

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs typiques de gain en dB et leur équivalent linéaire. On voit que partant d'un gain en dB apparemment difficile à évaluer sans calculatrice, on peut en fait aisément obtenir le gain linéaire correspondant.

Par exemple : un gain de -34 dB correspond à $0.02 = \frac{1}{50}$, car -34 dB = -40 dB + 6 dB = $0.01 \cdot 2$.

Valeur dB	Gain linéaire (exact ou approximatif)	Calcul
0	1	$20 \cdot \log(1)$
20	10	$20 \cdot \log(10)$
-20	0.1	$20 \cdot \log\left(\left \frac{1}{10}\right \right) = -20 \cdot \log(10)$
3	$\sqrt{2} \approx 1.414$	
-3	$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7071$	
6	2	$3 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$
-6	0.5	$-3 \text{ dB} - 3 \text{ dB} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$
10	3	une demi-décade
-23	0.0707	$-20 \text{ dB} - 3 \text{ dB} = 0.1 \cdot 0.7071 = 0.0707$
17	7.07	$20 \text{ dB} - 3 \text{ dB} = 10 \cdot 0.7071 = 7.07$
13	4.23	$10 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 3 \cdot 1.41 = 4.23$
30	30	$20 \text{ dB} + 10 \text{ dB} = 10 \cdot 3$
40	100	$20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} = 10 \cdot 10$
50	300	$40 \text{ dB} + 10 \text{ dB} = 100 \cdot 3$
56	600	$40 \text{ dB} + 10 \text{ dB} + 6 \text{ dB} = 100 \cdot 3 \cdot 2$
60	1000	$20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} + 20 \text{ dB} = 10 \cdot 10 \cdot 10$
etc		

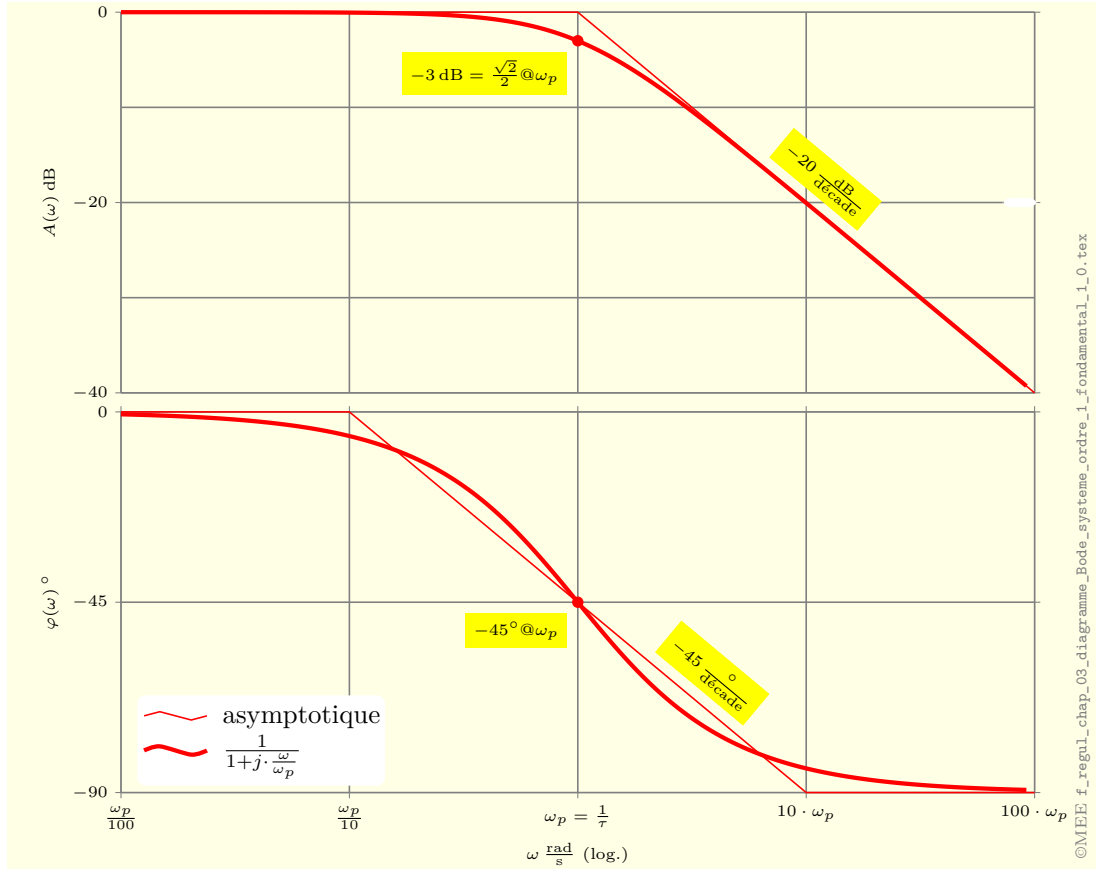


FIGURE 3.9 – Réponse fréquentielle $G(j \cdot \omega)$ d'un système fondamental d'ordre 1. Cette réponse est facilement approximable par 2 asymptotes de gain ($0 \frac{\text{dB}}{\text{décade}}$ jusqu'à $\omega_n = \frac{1}{\tau} = |s_1|$ et $-20 \frac{\text{dB}}{\text{décade}}$ ensuite) et 3 asymptotes de phase ($0 \frac{\text{°}}{\text{décade}}$ jusqu'à $\frac{\omega_p}{10} = 0.1 \cdot \frac{1}{\tau} = 0.1 \cdot |s_1|$, $-45 \frac{\text{°}}{\text{décade}}$ jusqu'à $10 \cdot \omega_p = 10 \cdot \frac{1}{\tau} = 10 \cdot |s_1|$, et ensuite $0 \frac{\text{°}}{\text{décade}}$).

3.5.5 Système fondamental d'ordre 1 : réponse fréquentielle

Le calcul détaillé de la réponse fréquentielle de la fonction de transfert d'un système fondamental d'ordre 1 (§2.6.1)

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau} = K \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

avec $\omega_p = \frac{1}{\tau} = |s_1|$, ainsi que son approximation par des asymptotes est aisément fait compte tenu des éléments présentés au §3.5.2. Il en résulte le diagramme de Bode de la figure 3.9.

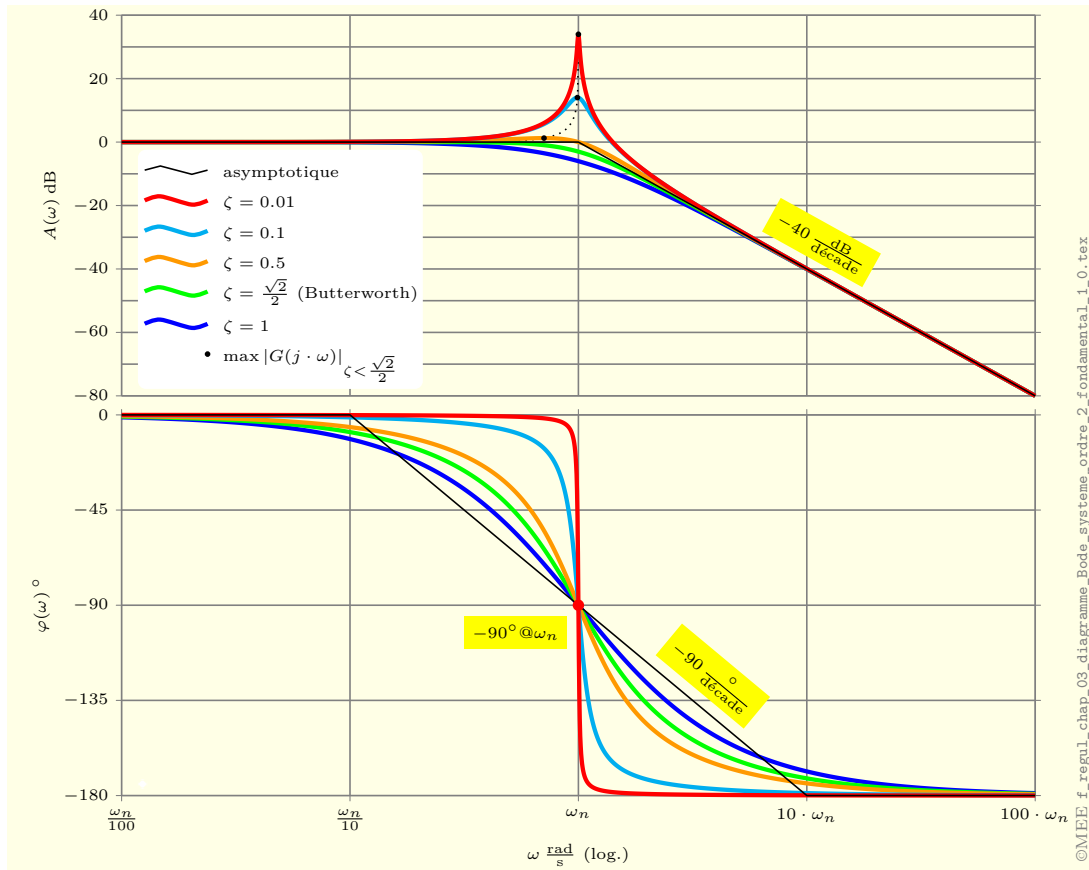


FIGURE 3.10 – Réponses fréquentielles d’un système fondamental d’ordre 2, pour différentes valeurs du taux d’amortissement ζ . La pulsation propre non-amortie ω_n correspond à la résonance de phase, i.e. à la pulsation à laquelle la phase vaut -90° : la fonction de transfert est alors imaginaire pure.

3.5.6 Système fondamental d’ordre 2 : réponse fréquentielle

La réponse fréquentielle exacte (i.e. calculée) de la fonction de transfert d’un système fondamental d’ordre 2 (§2.6.2)

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{2\zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}$$

est représentée, pour plusieurs valeurs du taux d’amortissement ζ , dans le diagramme de Bode de la figure 3.10.

Pour $\zeta < \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.7071$, le diagramme de Bode du gain passe par un maximum pouvant être très élevé : c’est la **résonance de gain**. Dans le cas de l’élément réciproque (figure 3.13e), le gain passe alors par un minimum : c’est une

anti-résonance (voir figure 5.19b et [2], [EX 2.9.4](#) Modélisation et schéma fonctionnel d'un entraînement avec transmission flexible) .

Il est clair que l'approximation par des asymptotes des courbes de gain ou de phase est délicate. S'il s'agit de faire une esquisse rapide du diagramme de Bode d'un tel système, on peut admettre de le représenter provisoirement par les asymptotes indiquées sur la figure 3.10, i.e. :

Pour le gain :

- 1) une asymptote horizontale à 0 dB jusqu'à la pulsation caractéristique $\omega_p = \omega_n$, qui correspond donc à la pulsation propre non-amortie ;
- 2) une asymptote oblique à partir de ω_n ayant une pente de $-40 \frac{\text{dB}}{\text{décade}}$.

Pour la phase :

- 1) une asymptote horizontale à 0° jusqu'à $\frac{\omega_n}{10}$;
- 2) une asymptote oblique de $\frac{\omega_n}{10}$ à $10 \cdot \omega_n$ ayant une pente de $-90 \frac{^\circ}{\text{décade}}$;
- 3) une asymptote horizontale à -180° dès $10 \cdot \omega_n$.

A noter que la phase exacte en la pulsation caractéristique ω_n vaut -90° , raison pour laquelle ω_n pourrait être appelée **pulsation de résonance de phase**, à distinguer la **pulsation de résonance de gain**

$$\omega_r = \omega_n \cdot \sqrt{1 - 2 \cdot \zeta^2} \quad (3.10)$$

valeur de ω pour laquelle le gain est maximum.

3.6 Systèmes à retard pur

3.6.1 Fonction de transfert

La fonction de transfert $G(s)$ d'un système possédant un retard pur de valeur T_r se distingue par la présence d'un terme (§2.5.8)

$$e^{-s \cdot T_r} \quad (3.11)$$

On a donc

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\overbrace{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}^{\text{partie rationnelle}}}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \cdot e^{-s \cdot T_r} \propto e^{-s \cdot T_r} \quad (3.12)$$

La réponse harmonique $G(j \cdot \omega)$ de $G(s)$ se compose donc d'une partie rationnelle en $j \cdot \omega$

$$\frac{b_m \cdot (j \cdot \omega)^m + b_{m-1} \cdot (j \cdot \omega)^{m-1} + \dots + b_1 \cdot j \cdot \omega + b_0}{(j \cdot \omega)^n + a_{n-1} \cdot (j \cdot \omega)^{n-1} + \dots + a_1 \cdot j \cdot \omega + a_0} \quad (3.13)$$

ainsi que de la contribution

$$e^{-j \cdot \omega \cdot T_r} \quad (3.14)$$

Concernant cette dernière, on a :

$$\begin{cases} |e^{-j \cdot \omega \cdot T_r}| = 1 = 0 \text{ dB} \\ \arg \{e^{-j \cdot \omega \cdot T_r}\} = -\omega \cdot T_r \end{cases} \quad (3.15)$$

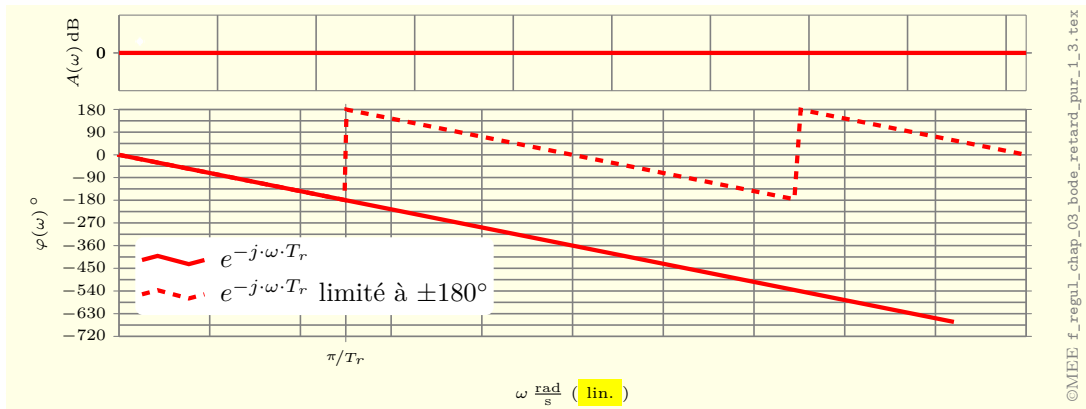
Le retard pur n'influence donc pas le gain du système $G(s)$; en revanche, avec la contribution

$$\arg \{e^{-j \cdot \omega \cdot T_r}\} = -\omega \cdot T_r \quad (3.16)$$

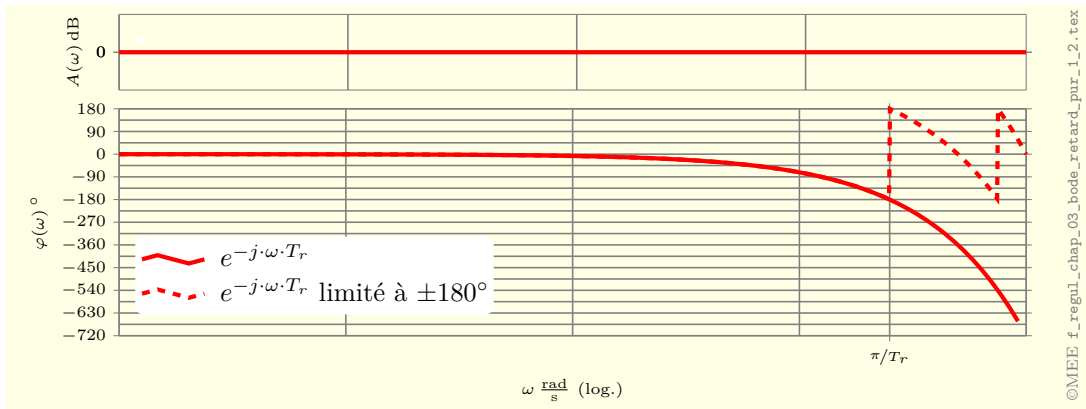
il modifie la phase de manière **linéaire**, i.e. les harmoniques du signal d'entrée $u(t)$ sont déphasées d'un angle proportionnel à leur pulsation ω (figure 3.11a).

Contrairement à la partie rationnelle de $G(j \cdot \omega)$, composée d'éléments fondamentaux d'ordre 1 et 2, le déphasage amené par un retard pur ne tend pas vers une valeur asymptotique (par exemple -90° , -270° , etc), mais croît indéfiniment avec la pulsation ω . Notons que l'échelle logarithmique employée pour représenter la pulsation sur les diagrammes de Bode tend à masquer la linéarité du déphasage (figure 3.11b).

Le fait que le déphasage des harmoniques soit linéaire avec la pulsation ω explique pourquoi un élément de type retard pur ne déforme pas les signaux : chacune des harmoniques étant déphasée proportionnellement à sa fréquence, leur superposition reproduit le même signal, simplement retardé de T_r . Des filtres analogiques à phase plutôt linéaire sont ceux de Bessel. Dimensionner un système asservi de manière à ce que ses pôles dominants aient les caractéristiques des filtres de Bessel permet de poursuivre des consignes en réduisant la déformation.



(a) Réponse harmonique d'un retard pur, en échelle de pulsations **linéaire** (comparer avec figure 3.11b).



(b) Diagramme de Bode d'un retard pur. C'est le fait que l'échelle de ω soit **logarithmique** qui explique la forme de la courbe de phase (comparer avec figure 3.11a).

FIGURE 3.11 – Réponse fréquentielle d'un retard pur.

3.6.2 Exemple

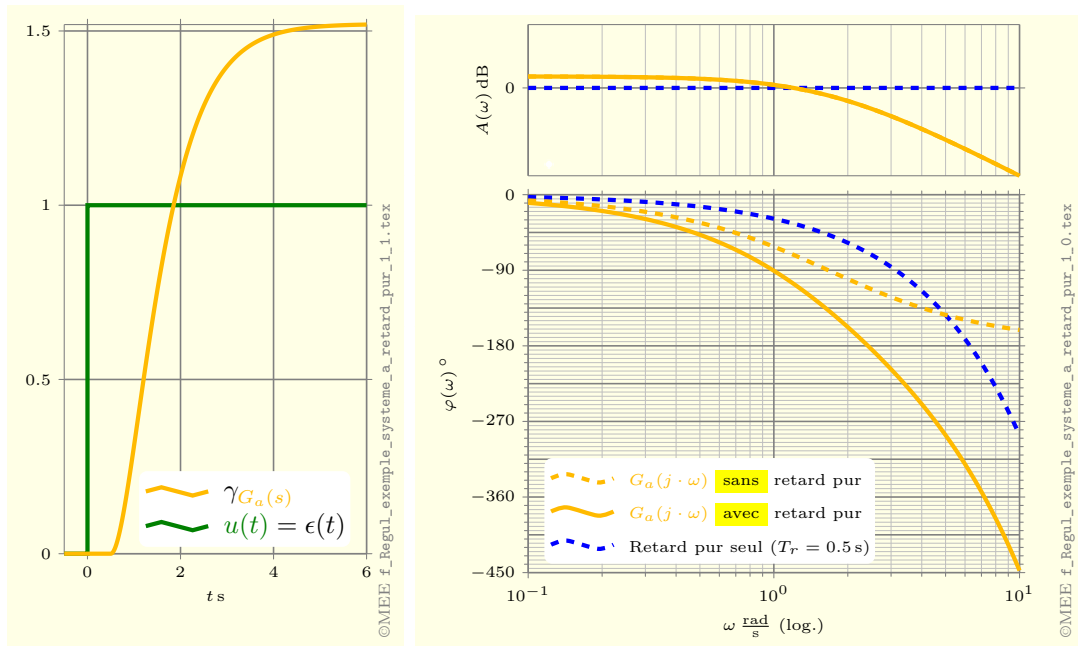
On considère le système asservi (régulation automatique de la pression du gaz d'aide (N_2) à la découpe laser) dont la fonction de transfert du système à régler est :

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = 1.52 \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot 0.6)^2} \cdot e^{-s \cdot 0.5} \quad (3.17)$$

La réponse indicielle est donnée sur la figure 3.12a.

Pour en tracer le diagramme de Bode avec MATLAB/Octave, on doit procéder en 2 temps :

- 1) Calculer la réponse harmonique de la partie rationnelle, i.e. de $1.52 \cdot \frac{1}{(1+s \cdot 0.6)^2}$, à l'aide de la fonction **bode**



(a) Réponse indicielle.

(b) Réponse fréquentielle.

FIGURE 3.12 – Réponses d'un système de contrôle de pression pour la découpe laser possédant retard pur .

```

1 % Reponse harmonique
2 omega = logspace(-2,1,1000)'; %Pulsations
3 [AGa,phi] = bode(Ga,omega);%Partie rationnelle
4 AGa = AGa(:);phiGa = phiGa(:);

```

2) Y ajouter la contribution du retard pur, soit $-\omega \cdot 0.5 \text{ s}$:

```

1 phiGa = phi - rad2deg(omega*Tr); %Correction de la phase de Ga

```

On peut alors tracer le diagramme de Bode, soit avec les fonctions de base comme **semilogx** ou en utilisant la fonction **HEIG-VD** `bode_aff` :

```

1 figure
2 bode_aff(AGa,phiGa,omega)

```

Le résultat est donné sur la figure 3.12b.

3.7 Diagrammes de Bode des éléments de base

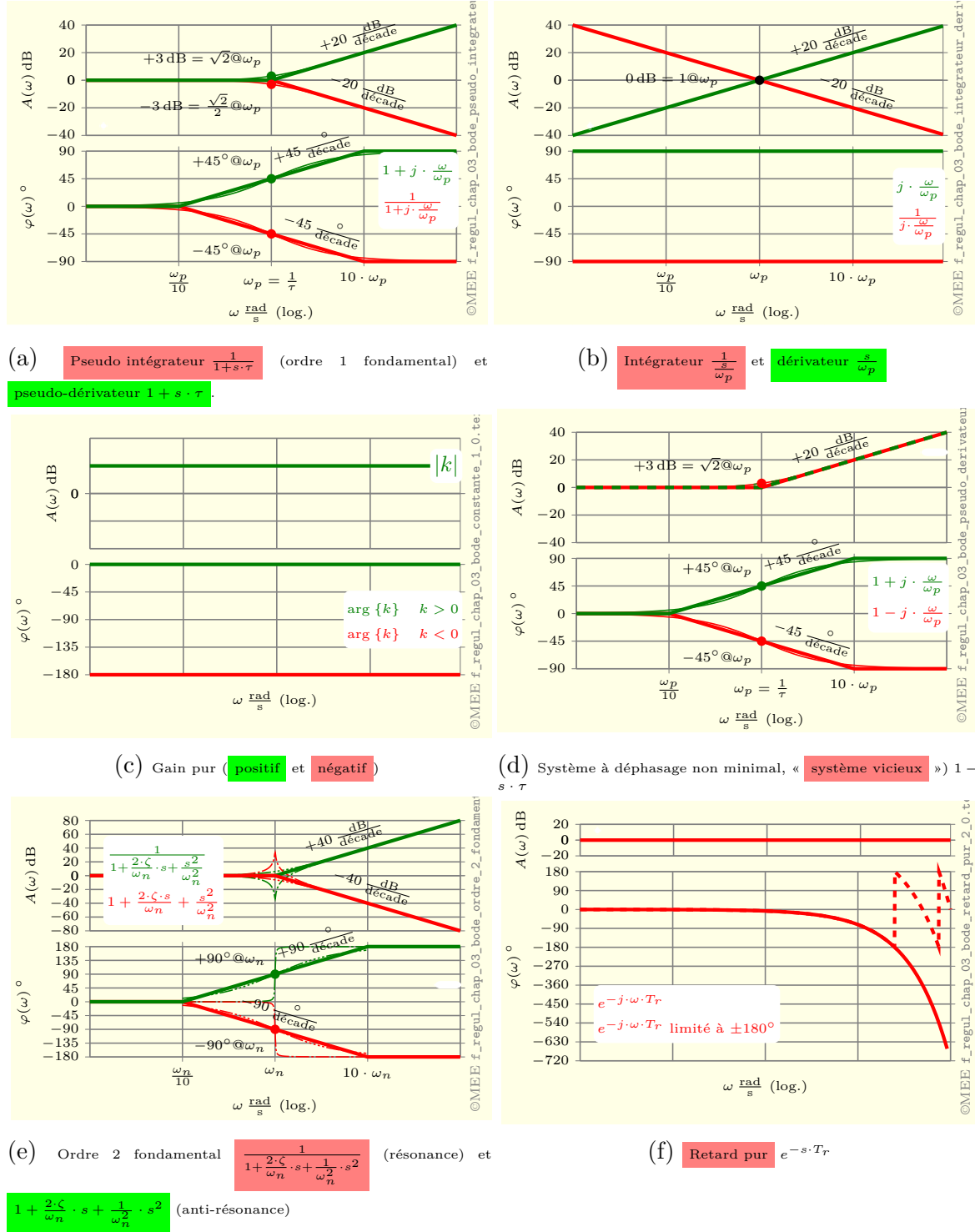


FIGURE 3.13 – Diagrammes de Bode des éléments de base.

Chapitre 4

Schémas fonctionnels et fonctions de transferts des systèmes de régulation automatique

4.1 Transformation et réduction de schémas fonctionnels

4.1.1 Introduction

Un système dynamique linéaire peut être représenté par sa fonction de transfert $G(s)$. Graphiquement, on peut donc symboliser le système entier par un bloc dans lequel on note $G(s)$ (figure 4.1).

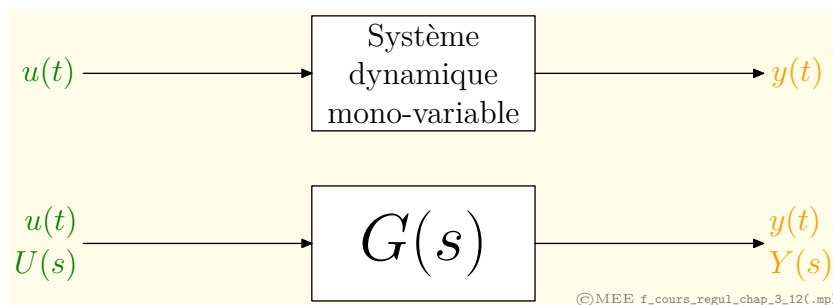
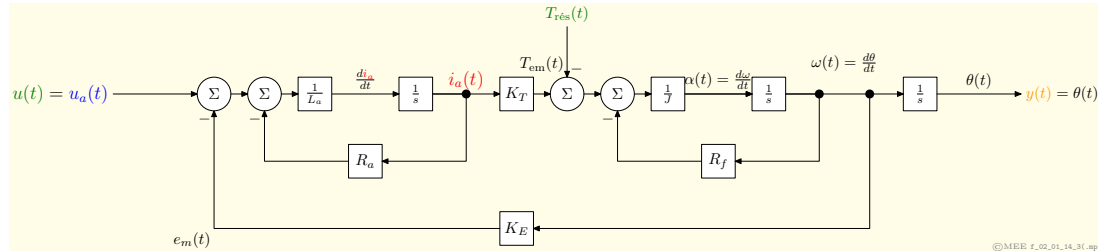


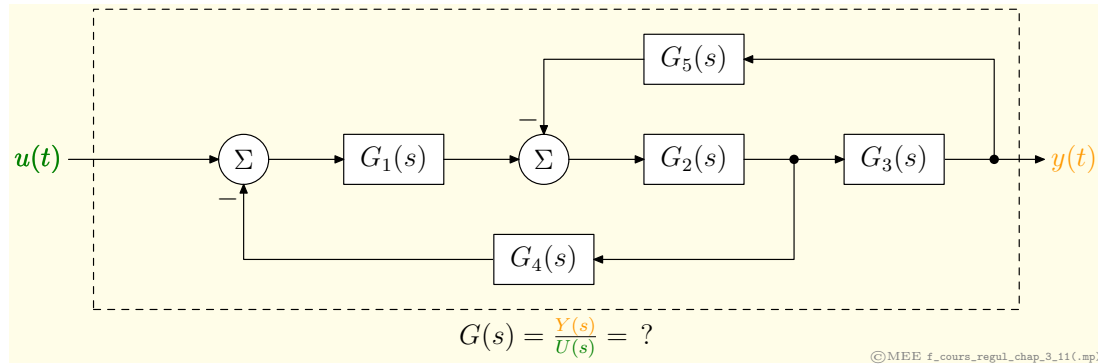
FIGURE 4.1 – Représentation symbolique/graphique d'un système dynamique linéaire, en indiquant sa fonction de transfert.

Si l'on analyse le schéma fonctionnel d'un système dynamique linéaire complexe (figure 4.2), composé de multiples sous-systèmes interconnectés, représentés chacun par leur fonction de transfert $G_1(s), G_2(s), \dots, G_k(s)$, l'obtention de la fonction de transfert $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ du système global est nécessaire pour en

déterminer le comportement dynamique. Dans cette perspective, il faut disposer de règles de combinaison et réduction des schémas fonctionnels, i.e. une *algèbre des schémas*. C'est le thème du présent chapitre.



(a) Schéma fonctionnel détaillé d'un moteur DC, selon le §2.3.4.2.



(b) Système composé de multiples sous-systèmes interconnectés.

FIGURE 4.2 – On cherche à obtenir la fonction de transfert $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$. Pour y parvenir de manière graphique plutôt que mathématique, des règles de réduction de tels schémas sont nécessaires.

4.1.2 Systèmes en cascade

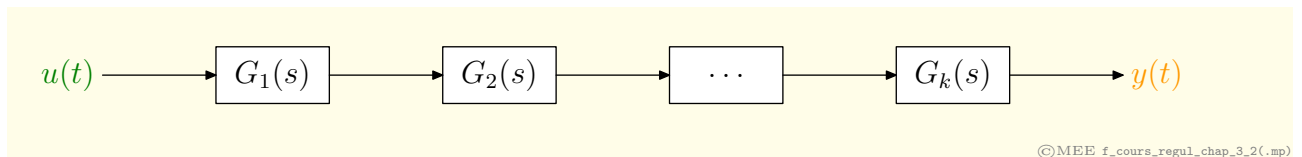


FIGURE 4.3 – Mise en série (cascade) de fonctions de transfert.

Lorsque plusieurs systèmes sont mis en cascade (figure 4.3), on montre aisément que la fonction de transfert équivalente est donnée par le produit de fonctions de transfert individuelles :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_k(s) \cdot \dots \cdot G_2(s) \cdot G_1(s) \quad (4.1)$$

Simulation avec MATLAB/Octave On souhaite par exemple calculer numériquement la fonction de transfert $G(s)$ correspondant à la mise en cascade de

$$G_1(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = 2 \cdot \frac{s+20}{s} \quad (4.2)$$

et

$$G_2(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = 0.01 \cdot \frac{s+10}{s^2 + 2 \cdot s + 0.11} \quad (4.3)$$

Les numérateurs et dénominateurs sont tout d'abord introduits, avant de déclarer les *objets fonction de transfert* G1 et G2 :

```
1 numG1=2*[1,20];
2 denG1=[1,0];
3 G1=tf(numG1,denG1)
4 numG2=1e-2*[1,10];
5 denG2=[1,2,0.11];
6 G2=tf(numG2,denG2)
```

On peut alors calculer sans autre :

```
1 G=G1*G2;
```

4.1.3 Systèmes en parallèle

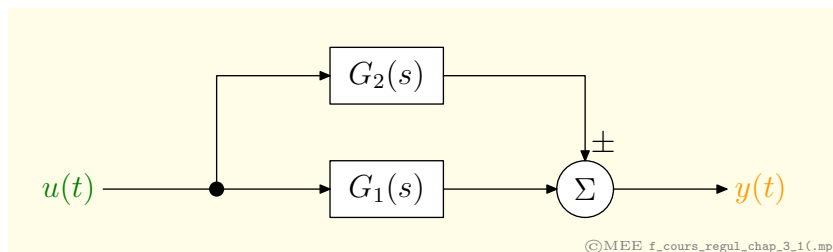


FIGURE 4.4 – Mise en parallèle de fonctions de transfert.

Des sous-systèmes mis en parallèle (figure 4.4) ont une fonction de transfert équivalente égale à la somme des fonctions de transfert de chacun des sous-systèmes :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) \pm G_2(s) \quad (4.4)$$

Simulation avec SysQuake ou MATLAB/Octave Si les fonctions de transferts $G_1(s)$ et $G_2(s)$ sont disponibles sous forme d'objets, on écrit simplement :

```

1 numG1 = [1];
2 denG1 = [1,1];
3 G1 = tf(numG1,denG1);
4 numG2 = 10*[0.1,1];
5 denG2 = [1,0];
6 G2 = tf(numG2,denG2);
7 G = parallel(G1,G2);

```

ou encore

```

1 G = G1 + G2;

```

4.1.4 Systèmes en contre-réaction/réaction

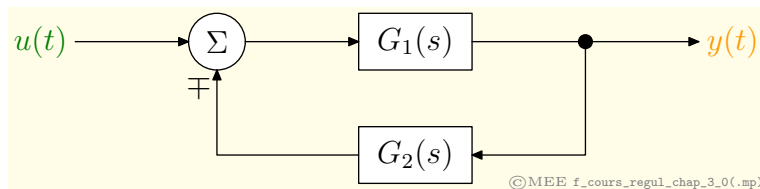


FIGURE 4.5 – Mise en contre-réaction/réaction de fonctions de transfert.

Deux systèmes mis en contre-réaction (signe -) ou en réaction (signe +), comme l'indique la figure 4.5, ont la fonction de transfert équivalente :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_1(s) \cdot G_2(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_o(s)} = \frac{\text{fonction de transfert de la chaîne d'action}}{1 \pm \text{fonction de transfert de la boucle}} \quad (4.5)$$

Cette règle est également appelée « règle de Mason ». Cette relation peut être facilement obtenue :

$$Y(s) = G_1(s) \cdot (U(s) \mp G_2(s) \cdot Y(s))$$

$$Y(s) \cdot \left(1 \pm \underbrace{G_1(s) \cdot G_2(s)}_{G_o(s)} \right) = G_1(s) \cdot U(s)$$

d'où

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_o(s)} \quad (4.6)$$

Simulation avec MATLAB/Octave Soient les fonctions de transfert

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = 2 \cdot \frac{s + 20}{s}$$

$$G_{a1}(s) = \frac{U_1(s)}{U(s)} = 0.01 \cdot \frac{s + 10}{s^2 + 2 \cdot s + 0.11}$$

$$G_{a2}(s) = \frac{Y(s)}{U_1(s)} = 36 \cdot \frac{s + 0.1}{s^2 + 20 \cdot s + 10}$$

correspondant au schéma fonctionnel de la figure 4.6

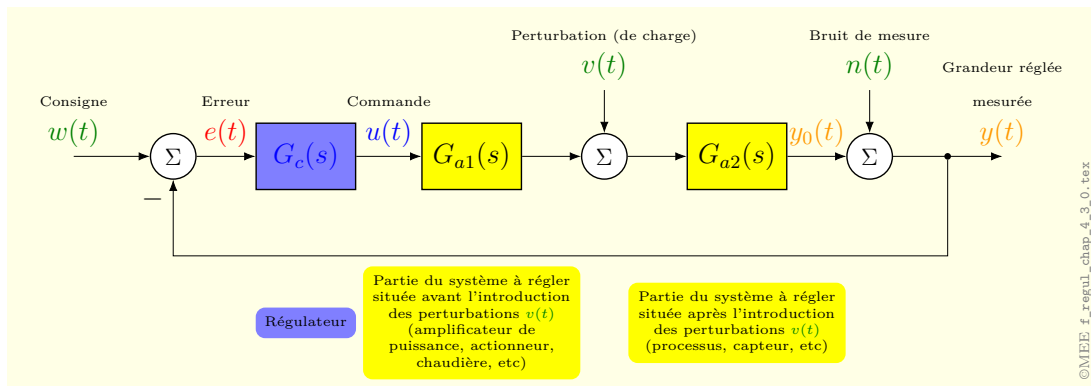


FIGURE 4.6 – Schéma fonctionnel *canonique* d'un système asservi.

Convention de notation des différentes fonctions de transfert en boucle fermée Comme illustré à la figure 4.6, une boucle de régulation possède en règle générale deux signaux d'entrée, la consigne $w(t)$ et la perturbation $v(t)$. Les signaux de sortie intéressants sont typiquement la grandeur réglée $y(t)$, mais également des signaux intermédiaires comme $e(t)$ et $u(t)$. On peut calculer différentes fonctions de transfert en boucle fermée. Pour pouvoir les distinguer, on adopte la convention suivante : le nom fonction de transfert comporte deux indices, le premier désigne le signal de sortie considéré, et le deuxième le signal d'entrée. Ainsi, $G_{yw}(s)$ dénote la fonction de transfert liant la consigne w (signal d'entrée) à la grandeur réglée y (signal de sortie). On peut ainsi définir six fonctions de transfert en boucle fermée, $G_{yw}(s)$, $G_{ew}(s)$, $G_{uw}(s)$, $G_{yv}(s)$, $G_{ev}(s)$, $G_{uv}(s)$ que l'on peut calculer en utilisant la règle de Mason. Le dénominateur de toutes ces fonctions de transfert est le même, $1 + G_o(s)$.

Leur introduction dans MATLAB/Octave s'effectue comme suit :

```
1 numGc=2*[1,20];
2 denGc=[1,0];
3 Gc=tf(numGc,denGc)
```

```

4 numGa1=1e-3*[1,10];
5 denGa1=[1,2,0.11];
6 Ga1=tf(numGa1,denGa1);
7 numGa2=36*[1,0.1];
8 denGa2=[1,20,10];
9 Ga2=tf(numGa2,denGa2);

```

On peut alors calculer sans autre :

```

1 Go=Gc*Ga1*Ga2;
2 Gyw=feedback(Go,1);
3 Gyv=feedback(Ga2,Gc*Ga1);

```

ou

```

1 Go=Gc*Ga1*Ga2;
2 Gyw=Go/(1+Go);
3 Gyv=Ga2/(1+Gc*Ga1*Ga2);

```

« Objets » fonctions de transfert Il faut être prudent lors de l'utilisation des « objets fonctions de transfert ». Soit par exemple à calculer

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)}$$

selon la figure 4.7, avec

$$G_o(s) = \frac{1}{s+1}$$

Le résultat est facilement obtenu :

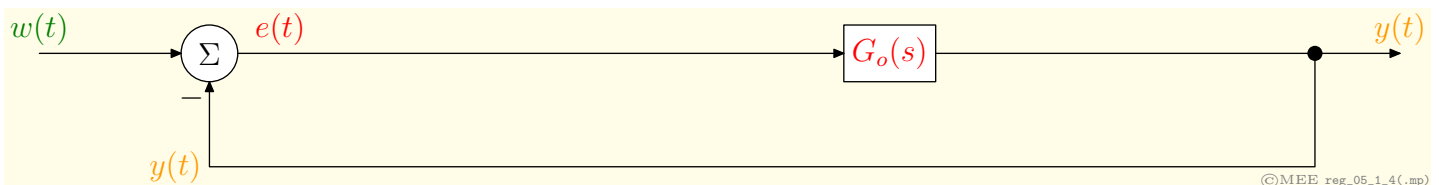


FIGURE 4.7 – Schéma fonctionnel d'un système à retour unitaire.

$$G_{yw}(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{1}{s+1}} = \frac{1}{s+2}$$

En faisant usage des objets fonctions de transfert sous MATLAB/Octave, on introduit :

```

1 >> Go = tf(1, [1 1])

```

qui donne :

```

1 Transfer function:
2     1
3     -----
4 s + 1

```

Si l'on calcule alors

```

1 >> Gyw = Go/(1+Go)

```

MATLAB/Octave fournit

```

1 Transfer function:
2     s + 1
3     -----
4 s^2 + 3 s + 2

```

et il faut **forcer la compensation pôle-zéro** pour simplifier le résultat :

```

1 >> minreal(Gyw)
2
3 Transfer function:
4     1
5     -----
6 s + 2

```

Pour éviter le rajout de pôles/zéros sans utiliser **minreal**, il faut utiliser la commande **feedback** :

```

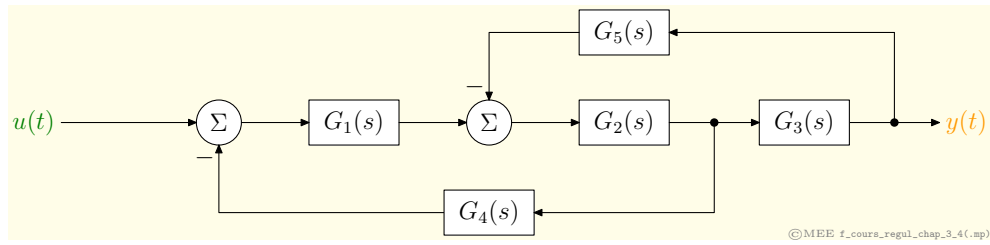
1 Gyw = feedback(Go, 1)
2
3
4 Transfer function:
5     1
6     -----
7 s + 2

```

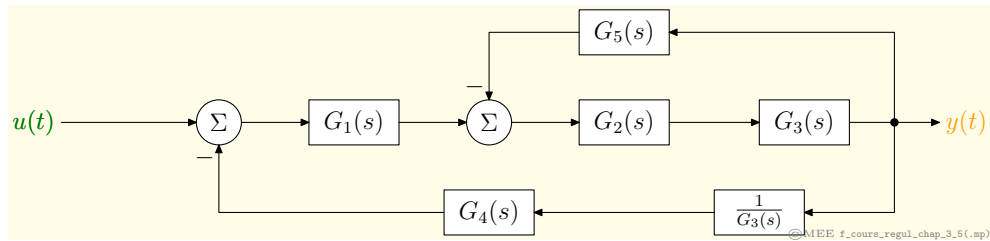
4.1.5 Exemple

La figure 4.8 illustre les étapes successives nécessaires à la réduction du schéma fonctionnel présenté en introduction de ce chapitre (figure 4.2).

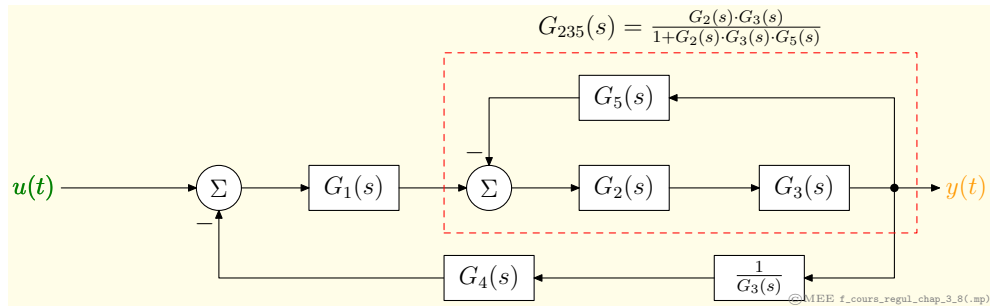
Il est dans certains cas utile de présenter un schéma fonctionnel à contre-réaction de telle sorte que le gain de celle-ci soit unitaire. Cette manipulation de schéma est illustrée sur la figure 4.8e.



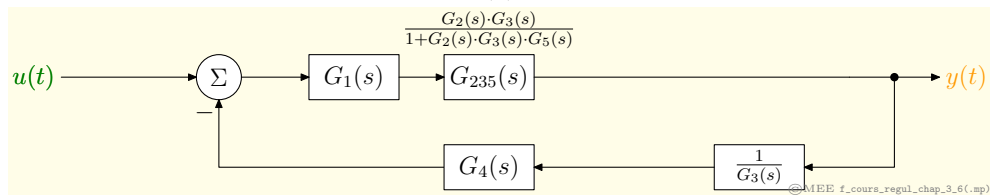
(a)



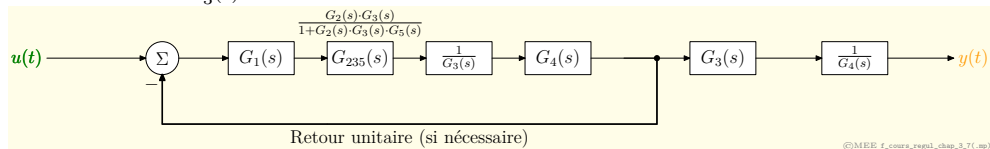
(b)



(c)



(d) A ce stade, il est aisé de calculer la fonction de transfert $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s) \cdot G_{235}(s)}{1 + G_1(s) \cdot G_{235}(s) \cdot \frac{1}{G_3(s)} \cdot G_4(s)}$, selon la règle (4.5).



(e) Si nécessaire, le schéma peut encore être présenté sous forme *canonique*, i.e. tel que la contre-réaction soit **unitaire**.

FIGURE 4.8 – Exemple de réduction de schéma fonctionnel.

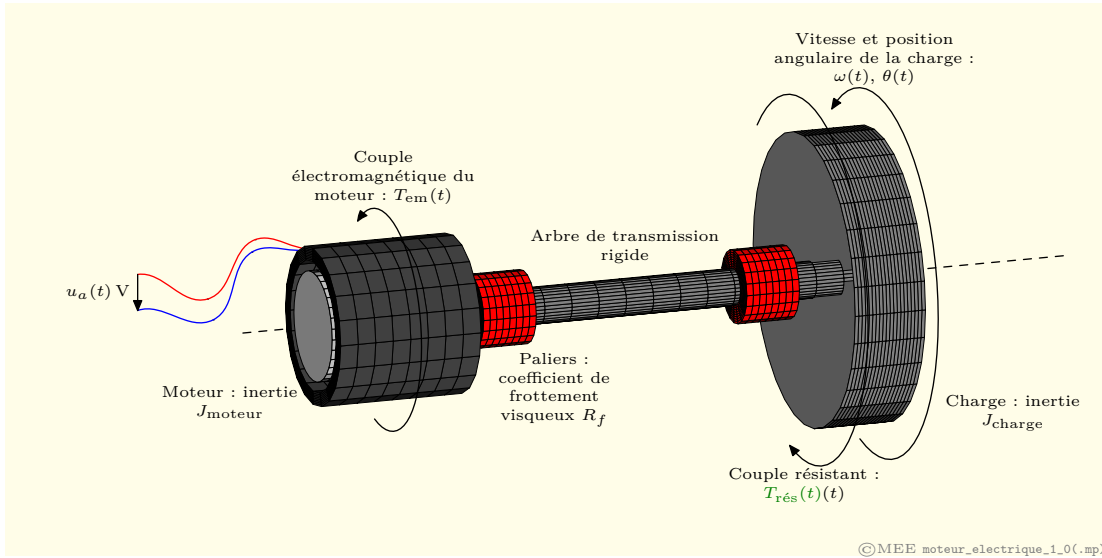


FIGURE 4.9 – Schéma technologique d'un moteur électrique. Le signal d'entrée est la tension $u_a(t)$ aux bornes de l'induit alors que le signal de sortie est la position angulaire $\theta(t)$ de l'arbre moteur .

4.1.6 Exemple : moteur DC

4.1.6.1 Schémas technologique et fonctionnel détaillé

En se référant au §2.3.4, le modèle en t du système dynamique linéaire de la figure 4.9 est :

$$u_a(t) = R_a \cdot i_a(t) + L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + e_m(t)$$

$$e_m(t) = K_E \cdot \omega(t)$$

$$T_{\text{em}}(t) = K_T \cdot i_a(t)$$

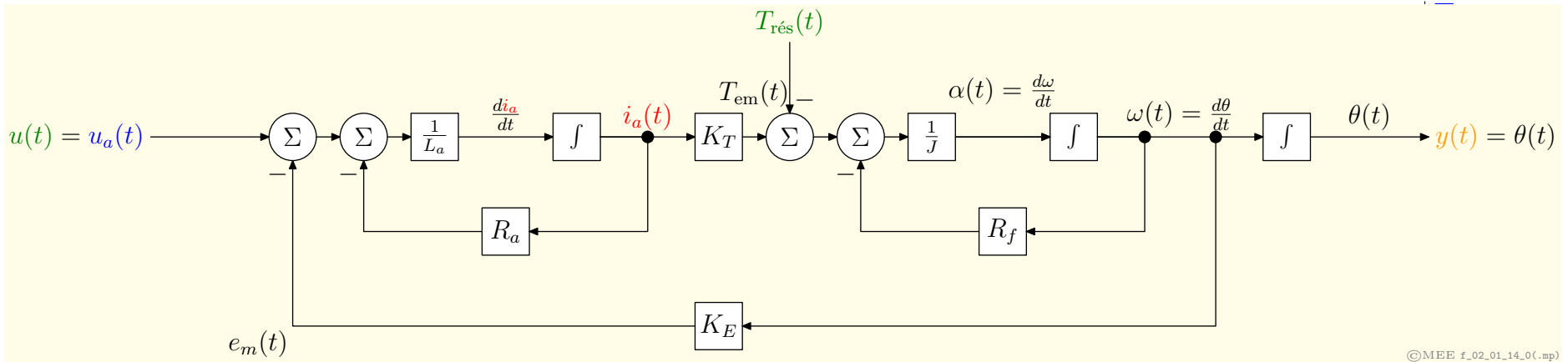
$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = T_{\text{em}}(t) - R_f \cdot \omega(t)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega(t)$$

Sa mise sous forme canonique donne

$$\begin{aligned}\frac{di_a}{dt} &= \frac{1}{L_a} \cdot (-R_a \cdot i_a(t) - e_m(t) + u_a(t)) \\ e_m(t) &= K_E \cdot \omega(t) \\ T_{em}(t) &= K_T \cdot i_a(t) \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{J} \cdot (T_{em}(t) - R_f \cdot \omega(t)) \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega(t)\end{aligned}$$

On peut alors facilement en établir le schéma fonctionnel (voir également le §2.3.4.2).

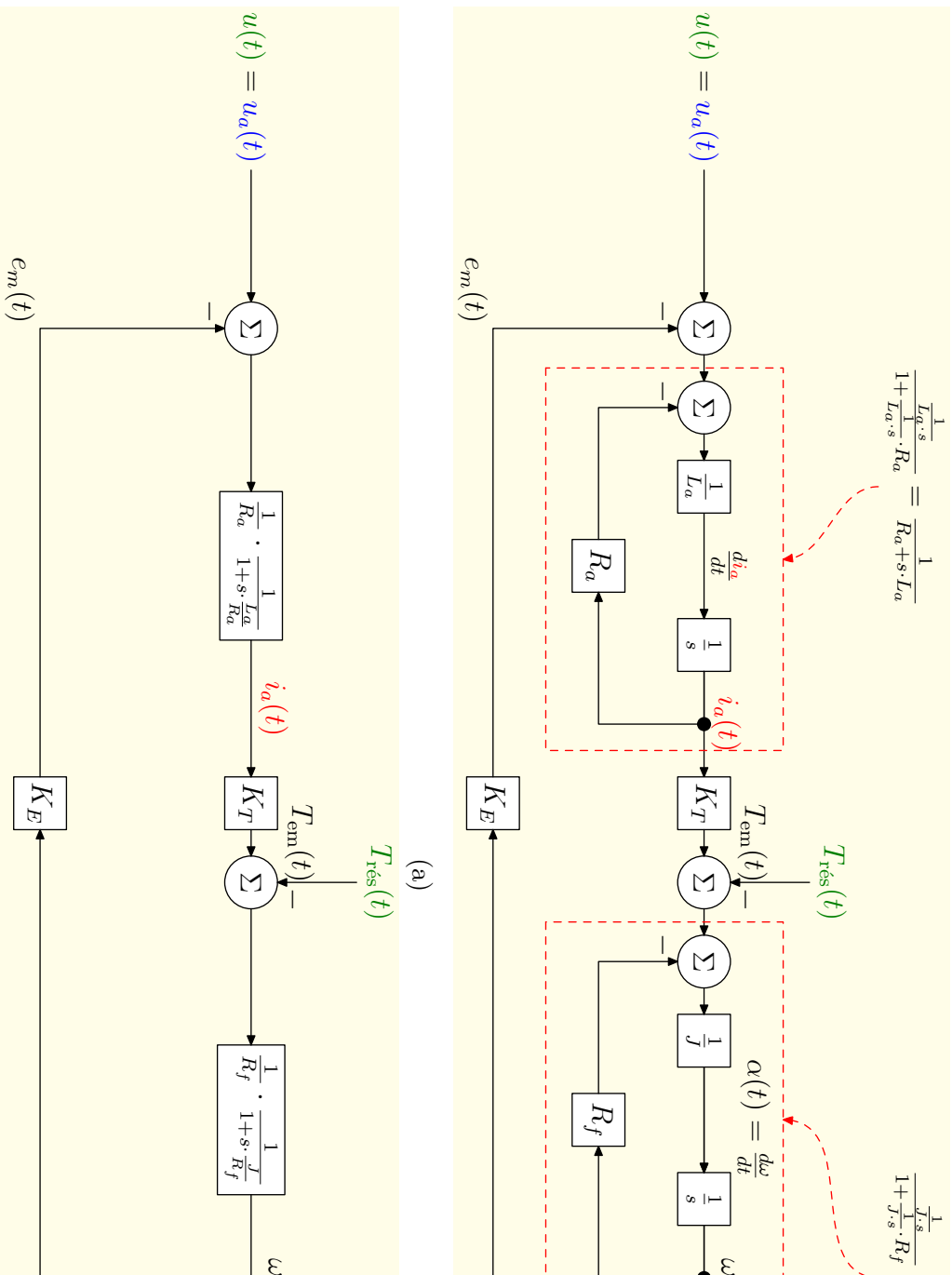


© MEE f_02_01_14_0(.mp)

FIGURE 4.10 – Schéma fonctionnel détaillé d'un moteur DC à excitation séparée constante.

4.1.6.2 Réduction du schéma fonctionnel détaillé

On peut procéder à la simplification du schéma, en mettant à profit les règles d'algèbre des schémas vues précédemment. Ceci est présenté étape par étape sur la figure 4.11, d'où finalement le résultat présenté sur le figure 4.12c.



(b) Schéma fonctionnel détaillé d'un moteur DC à excitation séparée constante : prem

FIGURE 4.11 – Réduction du schéma fonctionnel détaillé.

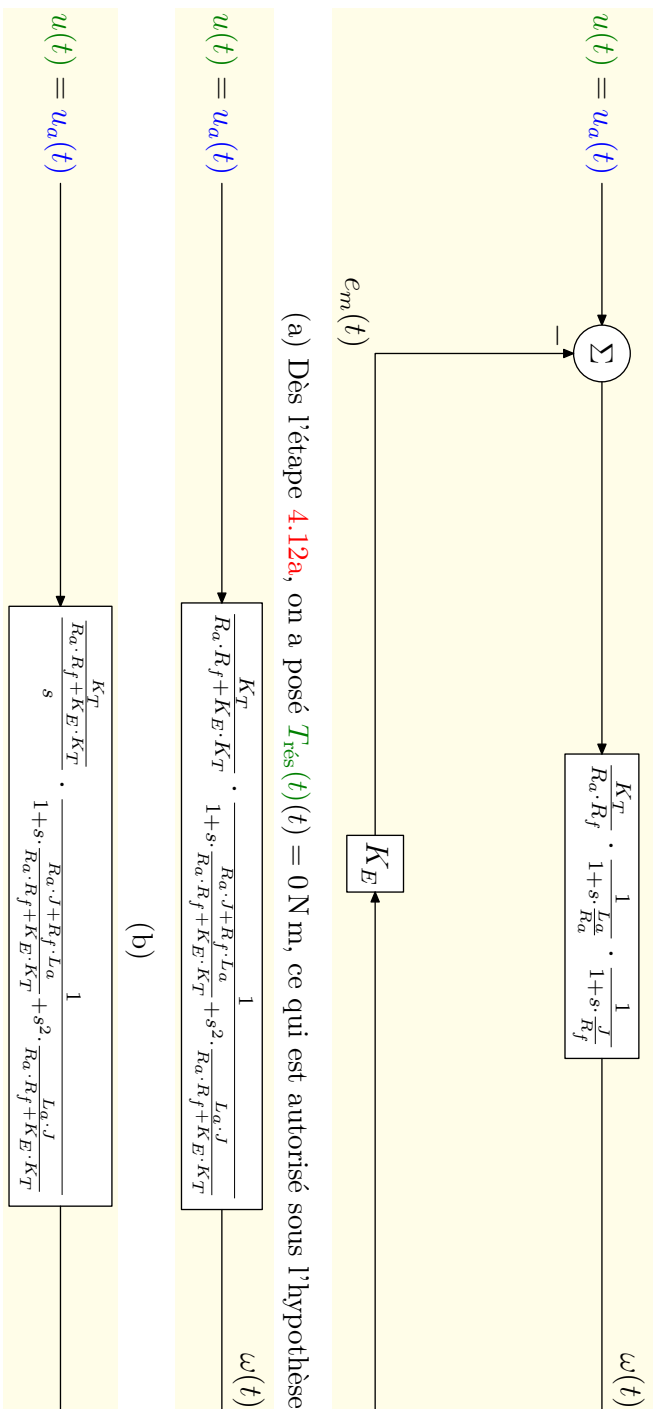


FIGURE 4.12 – Réduction du schéma fonctionnel détaillé (suite et fin).

4.2 Fonctions de transfert spécifiques d'un système de régulation automatique

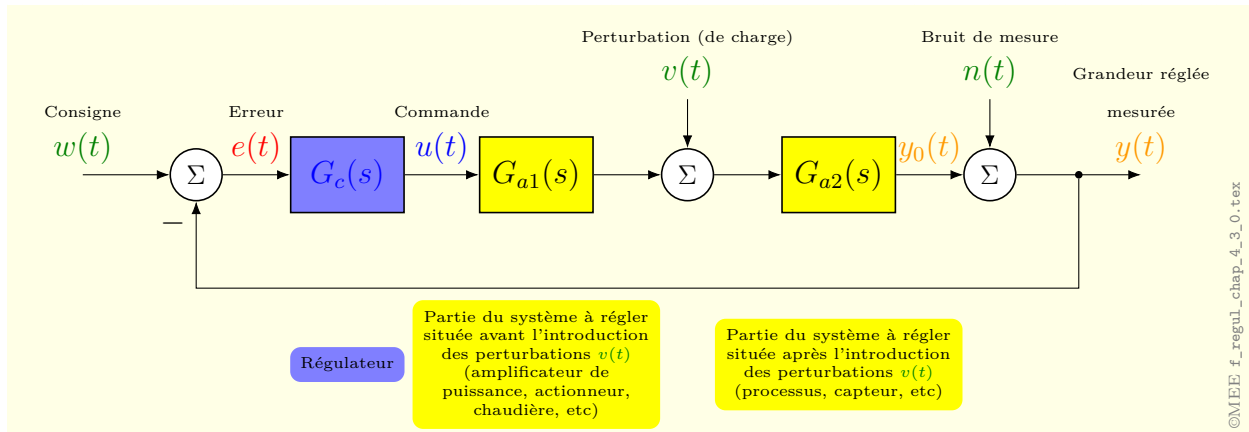


FIGURE 4.13 – Schéma fonctionnel universel d'un système de régulation automatique. Le retour est unitaire, i.e. le schéma est sous forme canonique, figure 4.6).

Les techniques de transformation et de réduction de schémas fonctionnels vues au §4.1 permettent de présenter le schéma fonctionnel universel d'un système de régulation automatique linéaire quelconque sous la forme donnée à la figure 4.13. Il s'agit du *schéma fonctionnel universel*, qui fait apparaître les fonctions de transfert

- du régulateur $G_c(s)$,
- de la partie $G_{a1}(s)$ du système à régler située **avant** le point d'introduction des perturbations $v(t)$,
- de la partie $G_{a2}(s)$ du système à régler située **après** le point d'introduction des perturbations $v(t)$,

à partir desquelles les fonctions de transfert

- du système à régler $G_a(s)$,
- en boucle ouverte $G_o(s)$,
- en boucle fermée $G_{yw}(s)$, régulation de correspondance,
- en boucle fermée $G_{yv}(s)$, régulation de maintien,

vont être calculées dans les paragraphes suivants.

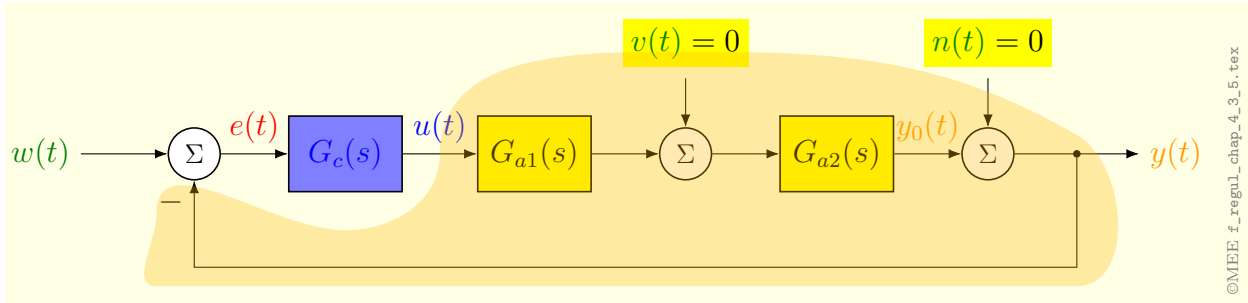


FIGURE 4.14 – Mise en évidence de la fonction de transfert du système à régler $G_a(s)$ (ici dans le cas d'un schéma fonctionnel universel).

4.2.1 Fonction de transfert du système à régler $G_a(s)$

Le système à régler (figure 4.14) comprend toutes les fonctions de transfert situées entre :

- son entrée, i.e. la commande $u(t)$ donnée par le régulateur,
- et sa sortie, i.e. le signal comparé à la consigne $w(t)$, i.e. le signal connecté à l'entrée – du comparateur fournissant l'erreur $e(t)$.

Si le système de régulation automatique est présenté sous forme de schéma fonctionnel universel (figure 4.14), alors l'entrée – coïncide avec la grandeur réglée mesurée $y(t)$, mais uniquement dans ce cas ! :

$$G_a(s) = \left. \frac{Y(s)}{U(s)} \right|_{v(t)=0, n(t)=0} = G_{a1}(s) \cdot G_{a2}(s)$$

Les techniques de modélisation évoquées au chap.2 ainsi que celles d'identification mises en pratique en laboratoire (voir aussi [3]) ont pour but de déterminer $G_a(s)$ aussi précisément que nécessaire pour ensuite être en position de sélectionner et de calculer le régulateur à utiliser.

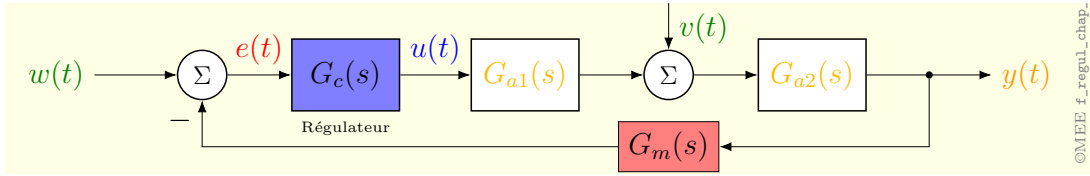


FIGURE 4.15 – Système de régulation automatique présenté sous forme quelconque.

4.2.1.1 Exemple

Soit le schéma fonctionnel d'un système de régulation automatique de la figure 4.15. La fonction de transfert du système à régler $G_a(s)$ est :

$$G_a(s) = G_{a1}(s) \cdot G_{a2}(s) \cdot G_m(s)$$

4.2.2 Fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$

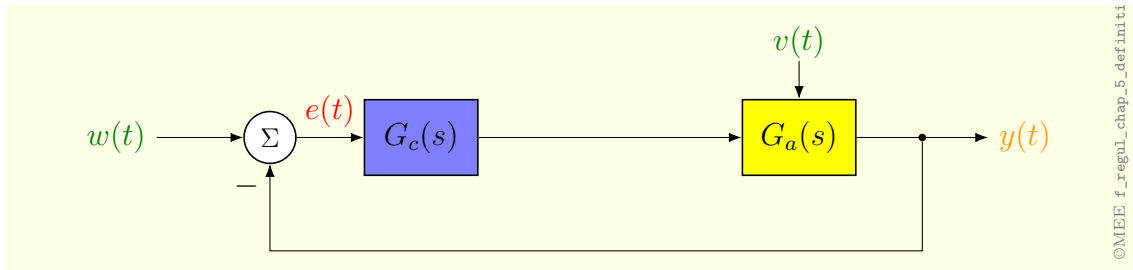
La fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ est une fonction d'analyse extrêmement importante ; elle n'a cependant aucune utilité dans un cadre opérationnel.

$G_o(s)$ s'obtient en :

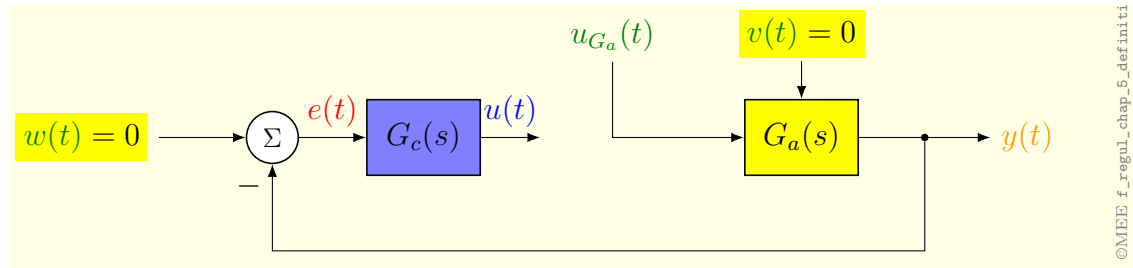
- 1) coupant la liaison entre le régulateur $G_c(s)$ et le système à régler $G_a(s)$ (figure 5.19) ;
- 2) posant $w(t) = 0$ et $v(t) = 0$
- 3) injectant dans le système à régler le signal $u_{G_a}(t)$;
- 4) calculant ou mesurant la fonction de transfert $-\frac{U(s)}{U_{G_a}(s)}$.

La fonction de transfert en boucle ouverte est alors, par définition :

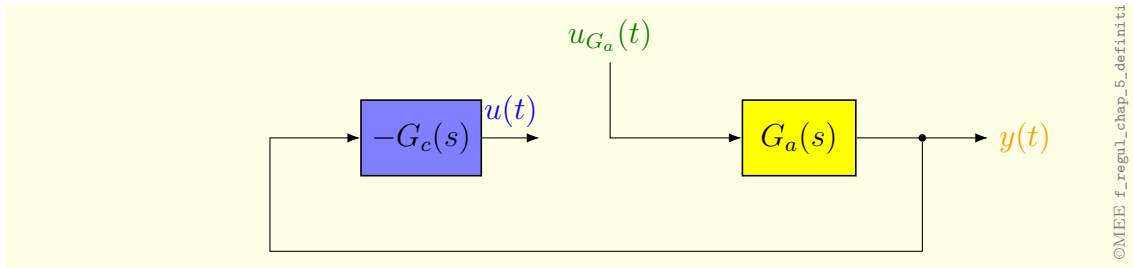
$$G_o(s) = -\frac{U(s)}{U_{G_a}(s)} \Big|_{w(t)=0, v(t)=0, n(t)=0, \text{ boucle ouverte}} = G_c(s) \cdot G_a(s) \quad (4.7)$$



(a)

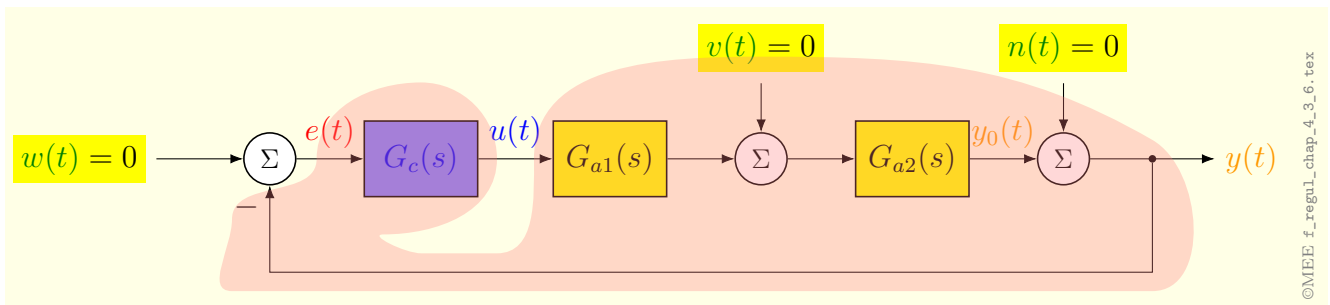


(b) Couper la liaison entre le régulateur $G_c(s)$ et le système à régler $G_a(s)$, poser $w(t) = 0$ et $v(t) = 0$, injecter $u_{G_a}(t)$ dans $G_a(s)$



(c) Calculer la fonction de transfert $G_o(s) = -\frac{U(s)}{U_{G_a}(s)} = G_a(s) \cdot G_c(s)$

FIGURE 4.16 – Fonction de transfert en boucle ouverte.

FIGURE 4.17 – Mise en évidence de la fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ (ici dans le cas d'un schéma fonctionnel universel).

4.2.2.1 Exemple

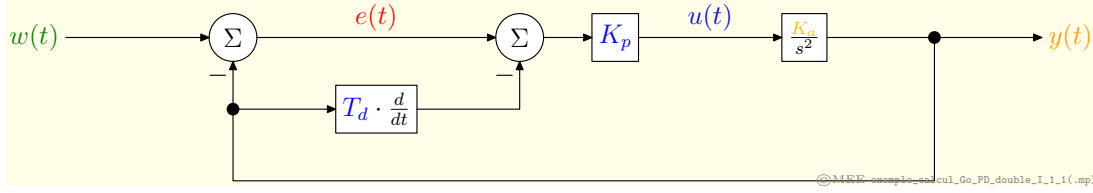


FIGURE 4.18 – Régulation automatique d'un double intégrateur avec régulateur PD (§6.1.4) dont l'action D n'agit que sur la mesure $y(t)$. Voir également l'EX 7.2.3 Asservissement de position angulaire par régulateurs P et PD de [2].

Soit le système de régulation automatique représenté sur la figure 4.18. En appliquant la définition de la fonction de transfert en boucle ouverte, on a :

$$G_o(s) = \frac{K_a}{s^2} \cdot (1 + s \cdot T_d) \cdot K_p = K_p \cdot K_a \cdot \frac{1 + s \cdot T_d}{s^2}$$

4.2.3 Fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance $G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$

La fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance, permet de déterminer le comportement statique et dynamique du système asservi en poursuite de consigne. On la calcule pour $v(t) = 0$, i.e. sans perturbation, pour bien mettre en évidence l'effet de la consigne seule sur la grandeur réglée :

$$G_{yw}(s) = \left. \frac{Y(s)}{W(s)} \right|_{v(t)=0} \quad (4.8)$$

En se référant au schéma fonctionnel universel (figure 4.19, noter que le retour est unitaire), on a :

$$G_{yw}(s) = \left. \frac{Y(s)}{W(s)} \right|_{v(t)=0} = \frac{G_c(s) \cdot G_{a1}(s) \cdot G_{a2}(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_{a1}(s) \cdot G_{a2}(s)} = \frac{G_c(s) \cdot G_a(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_a(s)} \quad (4.9)$$

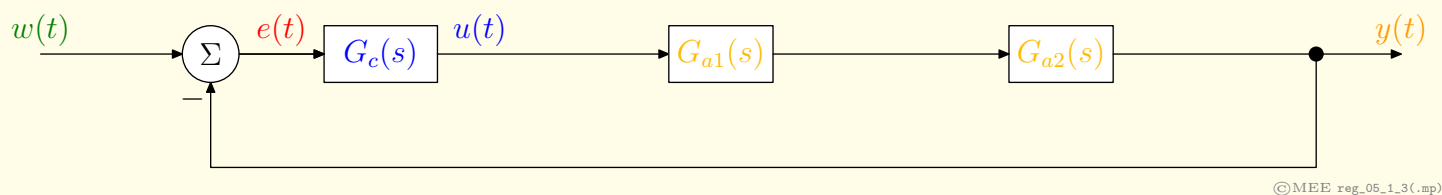
$$G_{yw}(s) = \left. \frac{Y(s)}{W(s)} \right|_{v(t)=0} = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} \quad (4.10)$$

En principe, $G_{yw} \rightarrow 1$ car on s'attend naturellement à ce que $y(t) \rightarrow w(t)$. La conséquence importante en est que $G_o(s)$ devrait être aussi grande que possible (cf dilemme stabilité-précision, §1.5.3). En effet :

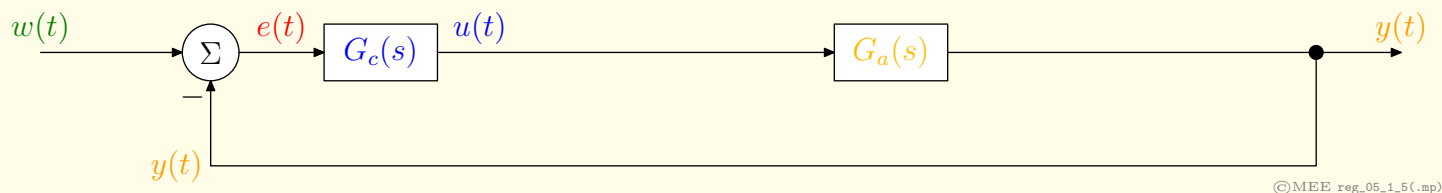
$$G_{yw}(s) \rightarrow 1 \iff G_o(s) \rightarrow \infty \quad (4.11)$$

Ceci peut également être mis en évidence en présentant $G_{yw}(s)$ sous la forme suivante :

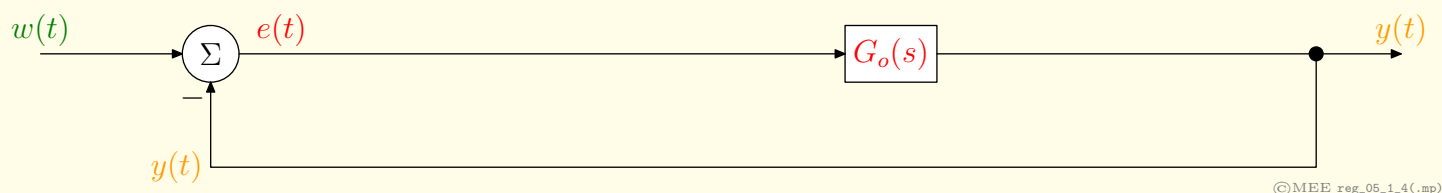
$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{G_o(s)}} \quad (4.12)$$



(a)



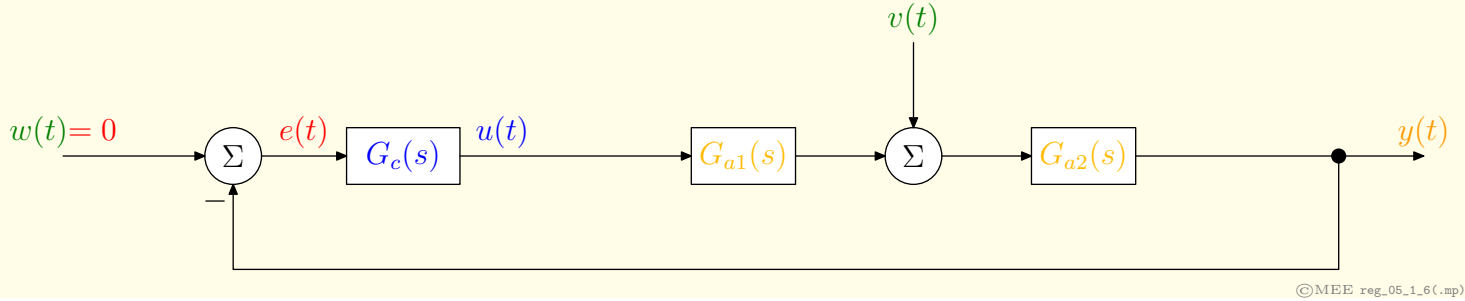
(b)



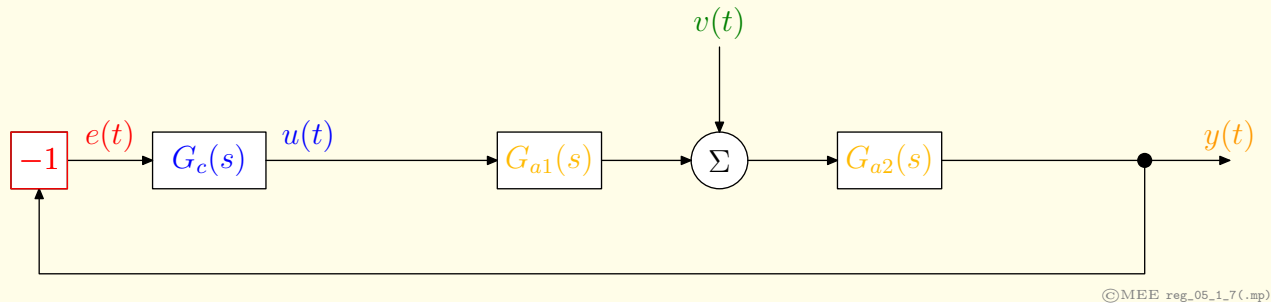
(c)

FIGURE 4.19 – Fonction de transfert en régulation de correspondance.

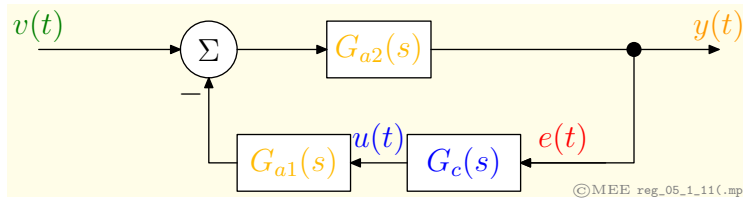
4.2.4 Fonction de transfert en boucle fermée, régulation de maintien $G_{yv}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)}$



(a)



(b)



(c)

FIGURE 4.20 – Fonction de transfert en régulation de maintien.

$G_{yv}(s)$ traduit l'effet des perturbations $v(t)$ sur la grandeur réglée $y(t)$; elle se calcule lorsque $w(t) = 0$. On a :

$$G_{yv}(s) = \left. \frac{Y(s)}{V(s)} \right|_{w(t)=0} = \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_{a1}(s) \cdot G_{a2}(s)} = \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)} \quad (4.13)$$

On s'attend naturellement à ce que, dans le cas idéal, $G_{yv}(s) \rightarrow 0$, traduisant une insensibilité aux perturbations, ce qui est le cas si $G_o(s) \rightarrow \infty$.

4.2.5 Réponse d'un système asservi travaillant dans les deux modes de régulation

Par linéarité, on peut simplement écrire que la réponse du système asservi à l'effet simultané de la consigne et de la perturbation est donnée par

$$Y(s) = G_{yw}(s) \cdot W(s) + G_{yv}(s) \cdot V(s) \quad (4.14)$$

puis selon la définition de la linéarité du §1.6.5, *les causes ajoutent leurs effets*. Il est dès lors possible de calculer $y(t)$ par transformée de Laplace inverse :

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G_{yw}(s) \cdot W(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{G_{yv}(s) \cdot V(s)\} \quad (4.15)$$

La figure 4.21 illustre la situation où un système asservi est soumis à une variation de la consigne $w(t)$ en $t = 0$ s et $t = 5$ s ainsi qu'une variation de perturbation en $t = 3$ s.

4.3 Esquisse du diagramme de Bode en boucle fermée, régulation de correspondance

En régulation automatique, l'analyse fréquentielle est une méthode très pratiquée, notamment sur la fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$. La raison principale est bien sûr l'existence du fameux critère de Nyquist présenté au §5.4, dont l'application permet de déterminer la stabilité en **boucle fermée** d'un système contre-réactionné sur la base de sa réponse harmonique en **boucle ouverte**. Celle-ci offre la possibilité d'évaluer la stabilité, et surtout le degré de stabilité du système en boucle fermée en mesurant puis en ajustant par différentes méthodes les marges de gain A_m et de phase φ_m (§5.4.3).

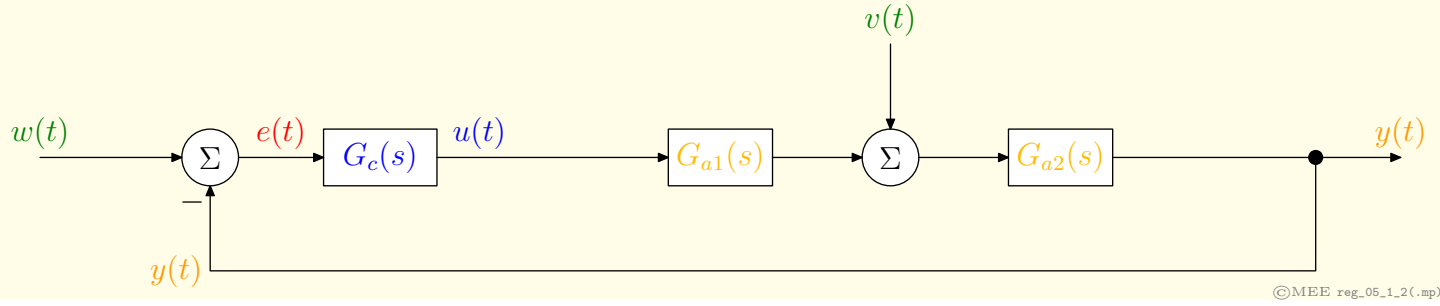
Toutefois, du point de vue de l'utilisateur d'un système de régulation automatique, ce sont essentiellement les performances en boucle fermée qui sont intéressantes. Même si le degré de stabilité de l'installation est une grandeur qu'il prendra en compte, l'utilisateur sera plus intéressé à connaître les réponses temporelle ou fréquentielle en boucle fermée.

4.3.1 Relation entre $|G_o(j \cdot \omega)|$ et $|G_{yw}(j \cdot \omega)|$

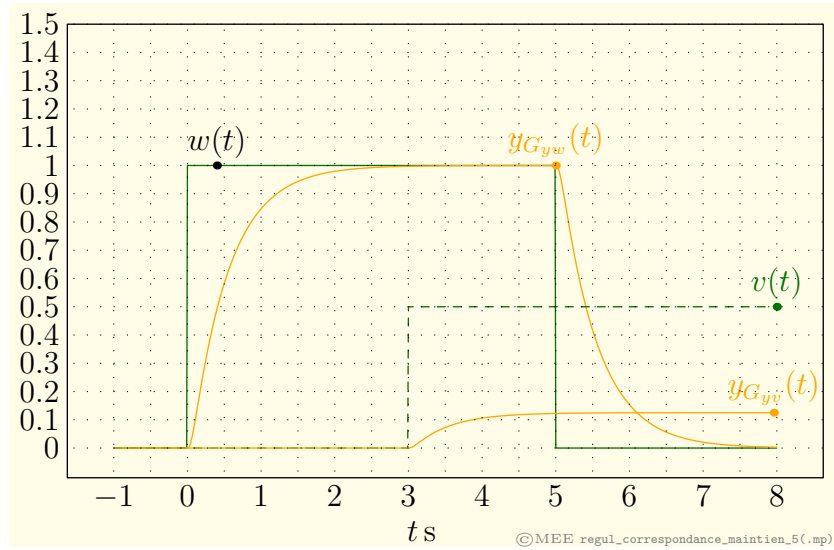
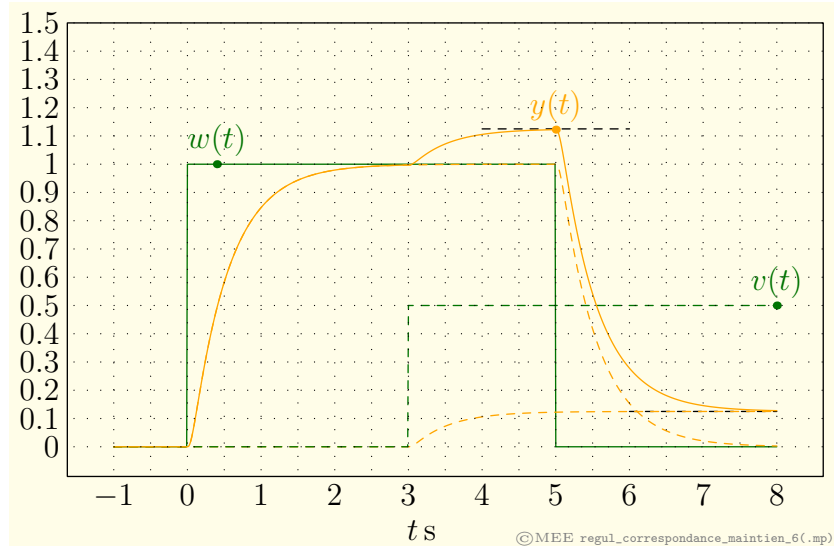
L'obtention de $G_{yw}(j \cdot \omega)$ à partir de $G_o(j \cdot \omega)$ nécessite un certain nombre de calculs. L'emploi d'un logiciel facilite évidemment la tâche (figure 4.22).

```

1 Gyw = feedback(Go, 1)
2 figure
3 bodemag(Gyw)
```



(a)

(b) Effets individuels de $w(t) \rightarrow y_{G_{yw}}(t)$ et $v(t) \rightarrow y_{G_{yv}}(t)$.(c) Effet de $w(t)$ et $y(t)$ cumulés (application du principe de superposition) : $y(t) = y_{G_{yw}}(t) + y_{G_{yv}}(t)$.FIGURE 4.21 – Illustration de la réponse d'un système asservi soumis simultanément à une consigne $w(t)$ et à des perturbations $v(t)$.

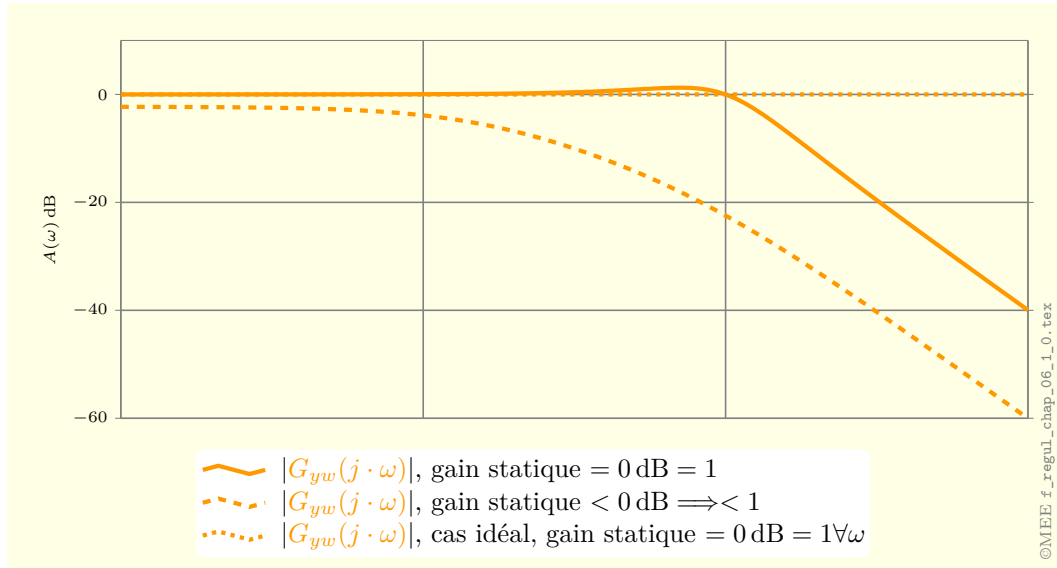


FIGURE 4.22 – Obtention du diagramme de Bode (gain seul) en boucle fermée, régulation de correspondance, par calcul explicite de $G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{W(j \cdot \omega)} = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)}$.

Cependant, savoir esquisser rapidement ce diagramme est tout aussi utile que facile. On présente ici une façon de procéder pour obtenir l'allure générale de

$$G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{W(j \cdot \omega)} = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \quad (4.16)$$

dans le cas d'un retour unitaire (l'adaptation au cas du retour non-unitaire est élémentaire, voir chap.4).

Un système de régulation automatique étant soumis à des consignes $w(t)$ de formes sinusoïdales et de pulsations ω variables en vue d'en obtenir la réponse harmonique, il faut s'attendre ce que la grandeur réglée $y(t)$ poursuive quasi parfaitement $w(t)$ en basse fréquence, jusqu'à une certaine pulsation limite $\omega_{-3\text{dB}}$. Dans cette zone, on aura donc :

$$G_{yw}(j \cdot \omega) \approx 1 \quad \text{pour} \quad 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} < \omega \ll \omega_{-3\text{dB}} \quad (4.17)$$

Le gain en boucle fermée est ainsi voisin de l'unité, le régulateur étant assez « fort » pour maintenir l'erreur $e(t) = w(t) - y(t)$ proche de zéro.

A partir de $\omega_{-3\text{dB}}$, le système de régulation automatique n'est plus capable de poursuivre une consigne devenue trop rapide pour lui. L'amplitude de la grandeur réglée $y(t)$ diminue avec la fréquence, signifiant que le gain en boucle fermée décroît. Il devient nettement inférieur à 1, sa valeur idéale.

Partant de ces considérations, notant que

$$G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \quad (4.18)$$

on en déduit tout d'abord

$$\begin{aligned} G_{yw}(j \cdot \omega) &= \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \approx 1 \quad \text{pour } 0 < \omega \ll \omega_{-3\text{dB}} \\ &\Rightarrow |G_o(j \cdot \omega)| \gg 1 \quad \text{pour } 0 < \omega \ll \omega_{-3\text{dB}} \end{aligned}$$

L'affaiblissement de $G_{yw}(j \cdot \omega)$ au-delà de $\omega_{-3\text{dB}}$ ne peut être, au vu de (4.18), que la conséquence de celui de $G_o(j \cdot \omega)$:

$$\begin{aligned} G_{yw}(j \cdot \omega) &= \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \rightarrow 0 \quad \text{pour } \omega \gg \omega_{-3\text{dB}} \\ &\Rightarrow |G_o(j \cdot \omega)| \ll 1 \quad \text{pour } \omega \gg \omega_{-3\text{dB}} \end{aligned}$$

En résumé, les relations entre $G_{yw}(j \cdot \omega)$ et $G_o(j \cdot \omega)$ sont les suivantes :

	$ G_o(j \cdot \omega) \gg 1$ $ G_o(j \cdot \omega) \ll 1$	pour $0 < \omega \ll \omega_{-3\text{dB}}$ pour $\omega \gg \omega_{-3\text{dB}}$
$\Longleftrightarrow$	$G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \approx 1$ $G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \rightarrow G_o(j \cdot \omega)$	pour $0 < \omega \ll \omega_{-3\text{dB}}$ pour $\omega \gg \omega_{-3\text{dB}}$

A haute fréquence, au-delà de $\omega_{-3\text{dB}}$, le gain en boucle fermée $|G_{yw}(j \cdot \omega)|$ tend donc vers celui en boucle ouverte $|G_o(j \cdot \omega)|$, comme l'illustre la figure 4.23 :

Entre ces deux valeurs extrêmes, l'allure de $G_{yw}(j \cdot \omega)$ peut varier considérablement, en particulier en fonction du taux d'amortissement ζ (cas d'un système à pôles dominants). Des calculs sont nécessaires pour tracer $G_{yw}(j \cdot \omega)$ dans la zone située immédiatement autour de $\omega_{-3\text{dB}}$. Pour $\zeta = 0.5$, le gain à la résonance est de l'ordre de 2.3 dB (figure 3.5.6), ce qui est montré à l'[EX 5.4 Valeurs particulières de la fonction de sensibilité et de la fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance](#).

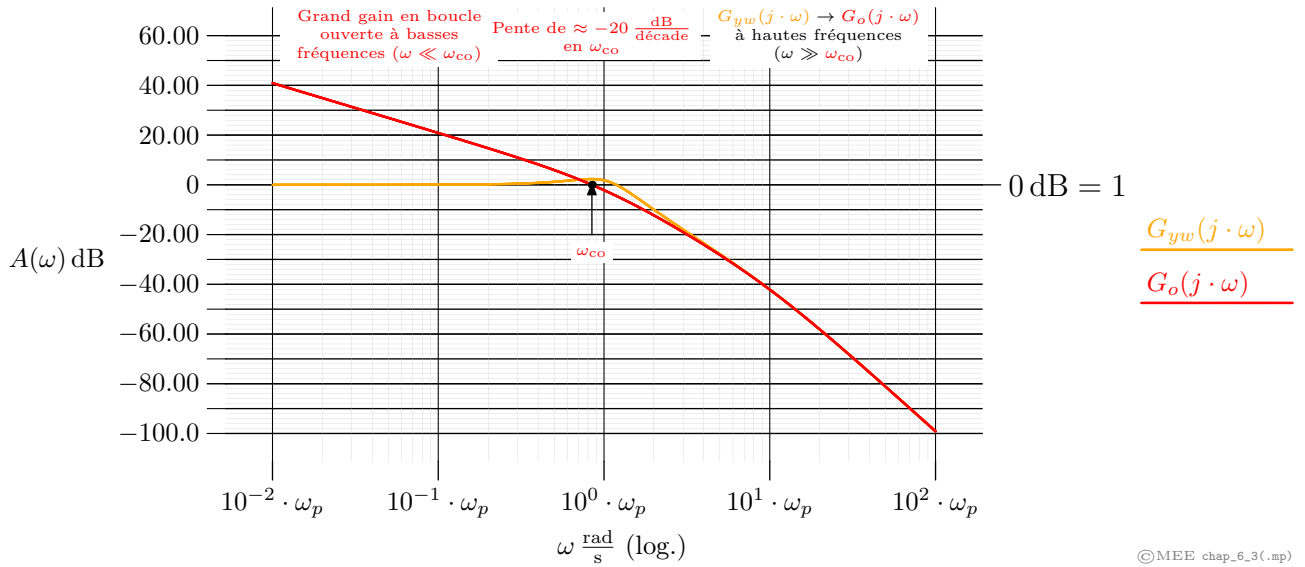


FIGURE 4.23 – Allure typique du diagramme de Bode (gain uniquement) en boucle ouverte et lien avec celui en boucle fermée, régulation de correspondance et définition de la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte ω_{co} .

4.3.2 Pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte

De façon à ce que le gain $G_{yw}(j \cdot \omega)$ soit aussi proche de 1, il faut selon le §4.3 que $G_o(j \cdot \omega)$ soit aussi grand que possible. Le dilemme stabilité-précision d'une part, la nature physique du système à régler ainsi que des contraintes techniques (filtrage des bruits, limites de la commande, etc) font qu'à partir d'une certaine pulsation $\omega_{co} \approx \omega_B$, le gain de boucle $G_o(j \cdot \omega)$ devient inférieur à l'unité.

ω_{co} est la **pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte** (figure 4.23).

Typiquement, le diagramme de Bode du gain de $G_o(j \cdot \omega)$ est donc élevé à basse fréquence, i.e. pour $\omega \ll \omega_{co}$ et faible au-delà de cette limite (figure 4.23).

Chapitre 5

Stabilité

5.1 Définition

Dans le cadre de ce cours de base, on adopte la définition suivante pour la stabilité :

Un système dynamique linéaire est stable si, et seulement si, écarté de sa position d'équilibre par une sollicitation extérieure, le système revient à cette position d'équilibre lorsque la sollicitation a cessé.

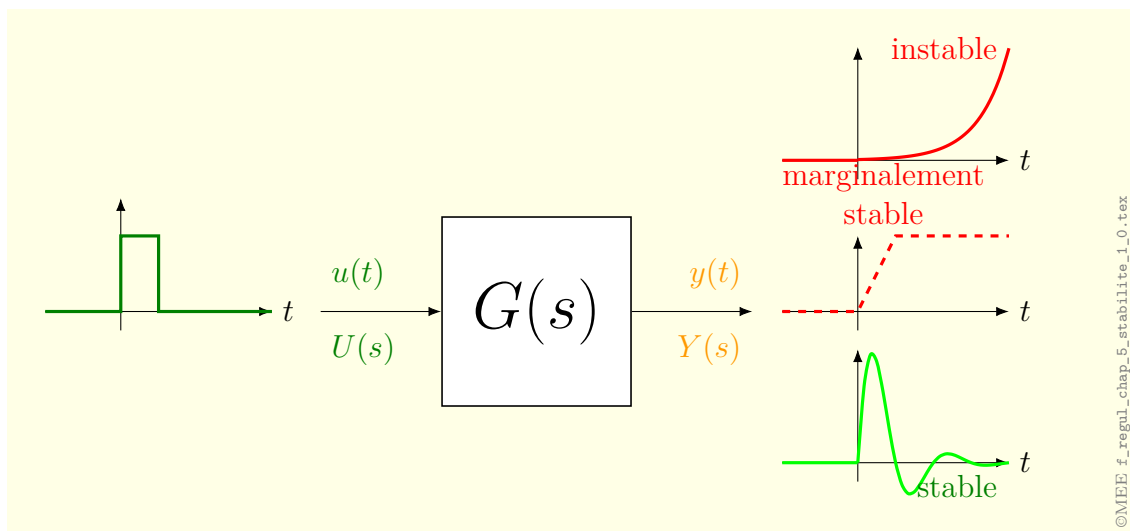


FIGURE 5.1 – Illustration de la définition de la stabilité.

On trouvera dans la référence [15] la définition de la stabilité BIBO, plus rigoureuse que celle donnée ici.

La stabilité en boucle fermée d'un système de régulation automatique est une

condition impérative. Pour que les systèmes soient utilisables en asservissement, il est en effet absolument nécessaire que toutes les fonctions de transfert en boucle fermée (BF), par exemple $G_{yw}(s)$ (régulation de correspondance) et $G_{yv}(s)$ (régulation de maintien),

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} \quad (5.1)$$

$$G_{yv}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)} \quad (5.2)$$

soient stables, sans quoi l'on se verrait dans l'impossibilité de gérer leur équilibre!

Ceci n'implique toutefois pas que les fonctions de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ ou celle du système à régler $G_a(s)$ soient elles-mêmes stables! C'est en effet l'une des propriétés majeures de la technique de la contre-réaction que de pouvoir stabiliser des systèmes intrinsèquement instables comme le pendule inversé (figure 5.2), le segway (figure 1.3 de [5]), la fusée, les lévitation et sustentation magnétiques rencontrées dans les applications SwissMetro et paliers magnétiques (figure 1.4 de [5]).

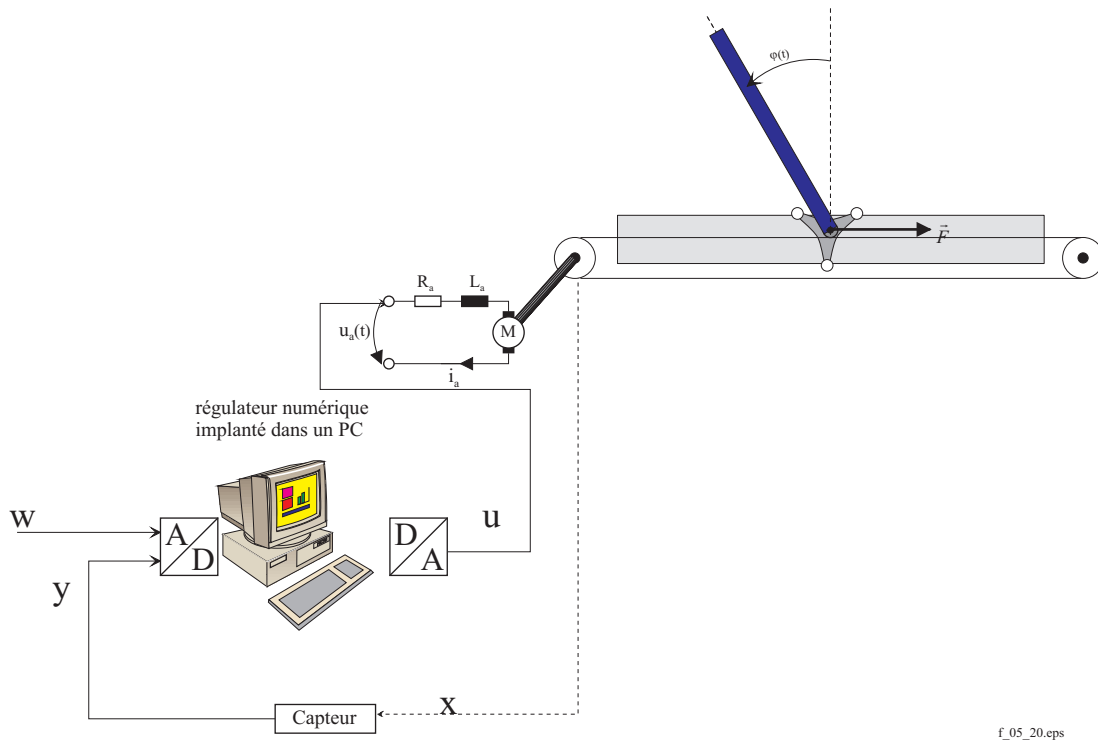


FIGURE 5.2 – Pendule inversé : il s'agit d'un système intrinsèquement instable .

5.2 Etude de la stabilité par la réponse impulsionnelle

En appliquant mot pour mot la définition de la stabilité, on propose d'écarter le système dynamique linéaire $G(s)$ de sa position d'équilibre initiale en l'excitant ici par une impulsion de Dirac (figure 5.3). Ce signal a pour avantage notable de considérablement alléger les calculs (puisque $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$) tout en ayant la caractéristique mentionnée dans la définition « d'apparaître puis de disparaître ».

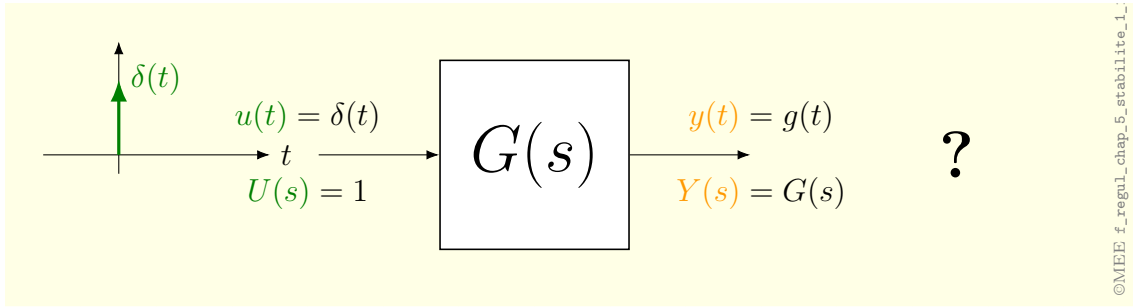


FIGURE 5.3 – Application de la définition de la stabilité pour le cas où $u(t) = \delta(t)$.

Mathématiquement, on a

$$Y(s) = G(s) \cdot \underbrace{U(s)}_{\mathcal{L}\{\delta(t)\}=1} = G(s) \quad (5.3)$$

$G(s)$ étant une fraction rationnelle en s :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \quad (5.4)$$

On admet pour ce qui suit que :

- $G(s)$ a plus de pôles que de zéros, i.e. son degré relatif $d = n - m > 0$ (on dit aussi que $G(s)$ est strictement propre) ;
- tous les pôles $s_1, s_2, \dots, s_n$ de $G(s)$ sont simples.

Dans ce cas, la décomposition de $G(s)$ en éléments simples prend la forme

$$Y(s) = G(s) = \frac{C_1}{s - s_1} + \frac{C_2}{s - s_2} + \dots + \frac{C_n}{s - s_n} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{s - s_i} \quad (5.5)$$

où C_1 à C_n sont les *résidus* associés aux pôles s_1 à s_n . Il s'agit de nombres réels ou complexes.

On peut alors calculer la réponse $y(t)$ à la sollicitation $u(t) = \delta(t)$, i.e. la réponse impulsionnelle $g(t)$, en calculant la transformée de Laplace inverse (selon transformée n° 6 du tableau 2.A) :

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = g(t) \\ &= C_1 \cdot e^{s_1 \cdot t} \cdot \epsilon(t) + C_2 \cdot e^{s_2 \cdot t} \cdot \epsilon(t) + \dots + C_n \cdot e^{s_n \cdot t} \cdot \epsilon(t) \\ &= \sum_{i=1}^n C_i \cdot e^{s_i \cdot t} \cdot \epsilon(t) \quad (5.6) \end{aligned}$$

On voit que la réponse impulsionnelle $y(t) = g(t)$ est formée de la superposition de n termes de type $C_i \cdot e^{s_i \cdot t}$, appelés **modes** du système $G(s)$. A chaque pôle s_i est associé le mode temporel $C_i \cdot e^{s_i \cdot t}$. L'analyse modale consiste à mettre en évidence les modes d'un système dynamique et par suite les propriétés dynamiques (rapidité, oscillations, etc) de celui-ci. Dans ce but, il faudrait idéalement exciter le système avec une impulsion de Dirac ou l'observer lorsqu'il retrouve son état d'équilibre alors que ses conditions initiales sont non-nulles (c'est alors sa *réponse libre* qui serait observée). Dans ces cas, l'avantage est que le signal d'entrée n'influence que peu celui de sortie, lequel étant alors essentiellement constitué de la superposition des n modes que l'on cherche à observer.

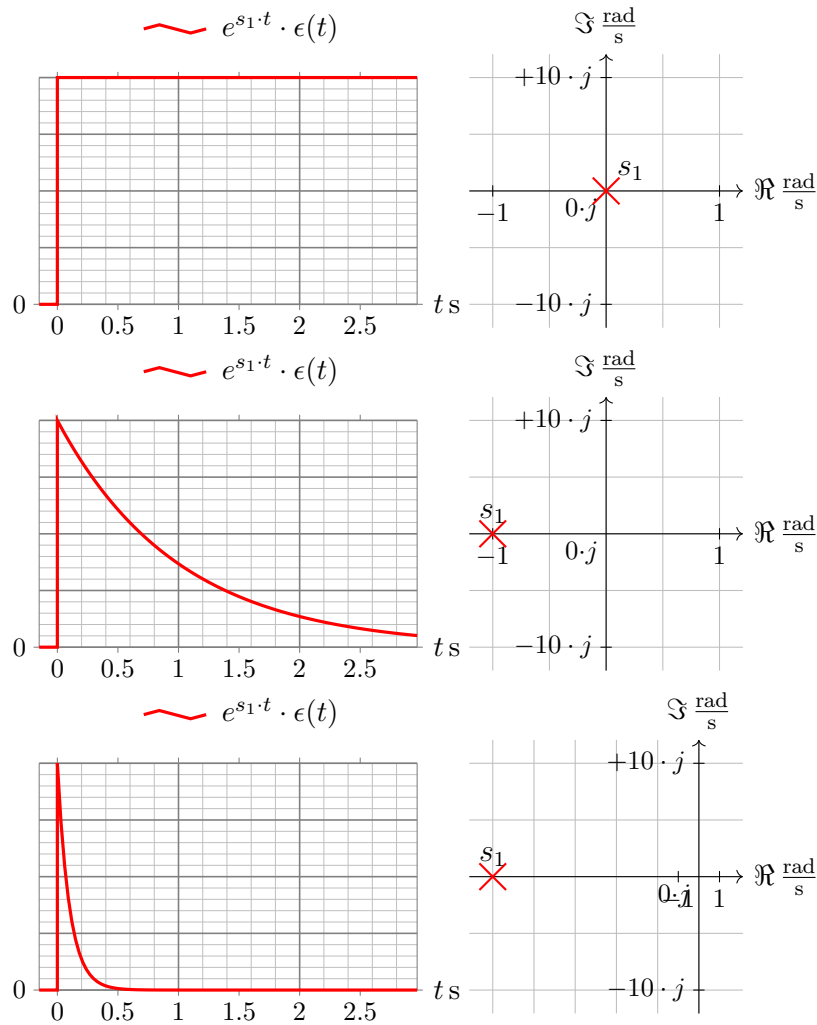


FIGURE 5.4 – Mode apériodique : influence de la position du pôle sur la rapidité du mode.

5.2.1 Mode apériodique

Un mode apériodique est un mode associé à un pôle réel.

$$\frac{C_i}{s - s_i} \longrightarrow C_i \cdot e^{s_i \cdot t} \cdot \epsilon(t) \quad (5.7)$$

On voit qu'il s'agit d'un mode ayant l'allure d'une exponentielle dont le taux de croissance ou décroissance ne dépend que du pôle lui-même.

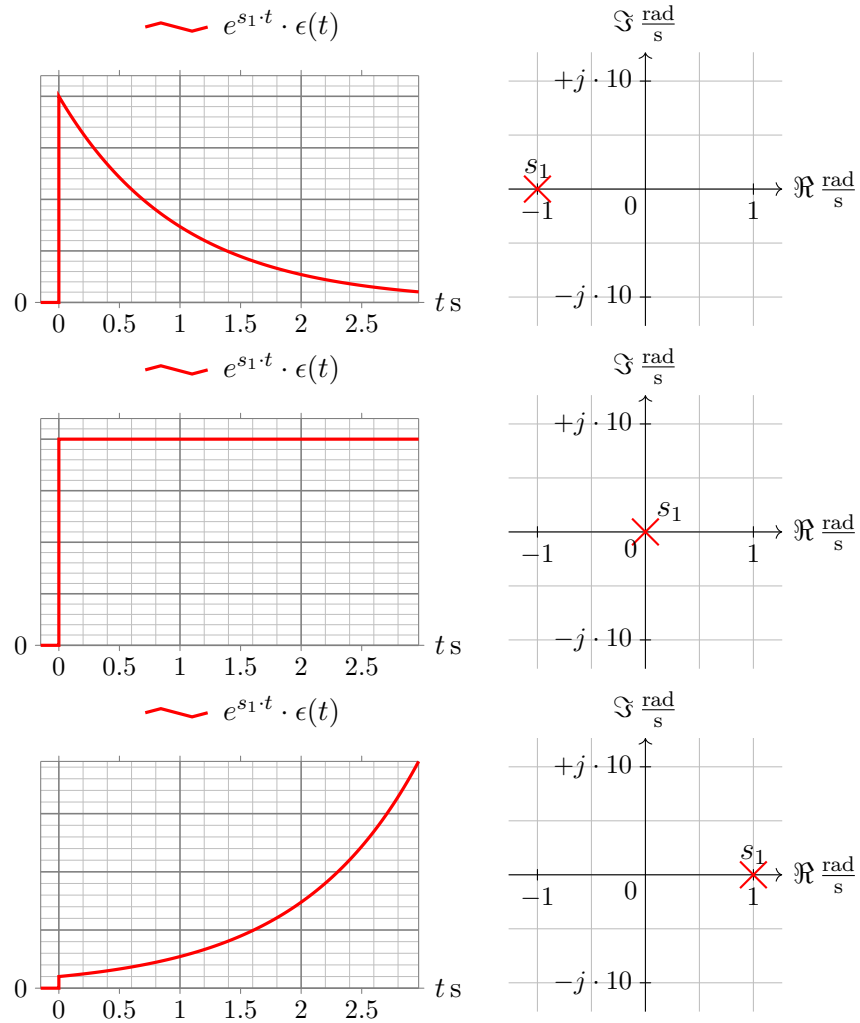


FIGURE 5.5 – Mode apériodique : influence du signe du pôle sur le mode temporel.

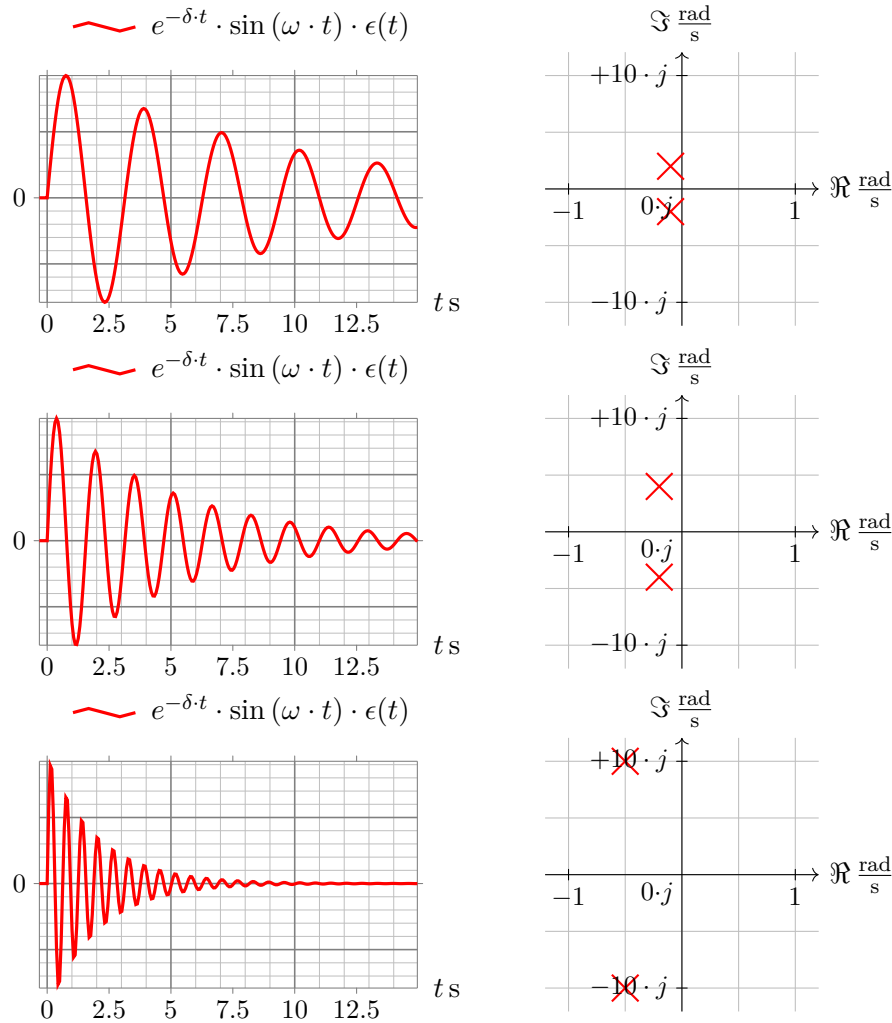


FIGURE 5.6 – Mode oscillatoire : influence de la position des pôles sur la rapidité du mode.

5.2.2 Mode oscillatoire

Un mode oscillatoire est un mode associé à une paire de pôles complexes conjugués.

$$\frac{k}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} = \frac{C_i}{s - s_i} + \frac{\overline{C_i}}{s - \overline{s_i}} \longrightarrow C_i \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t) \quad (5.8)$$

où

$$\begin{cases} -\delta &= \Re\{s_i\} \\ \omega_0 &= \Im\{s_i\} \end{cases} \quad (5.9)$$

Le mode oscillatoire est constitué d'un terme sinusoïdal pondéré par une exponentielle. La pulsation de la sinusoïde est égale à la partie imaginaire (en valeur absolue) ω_0 des pôles et le paramètre de l'exponentielle est donné par leur partie réelle $-\delta$.

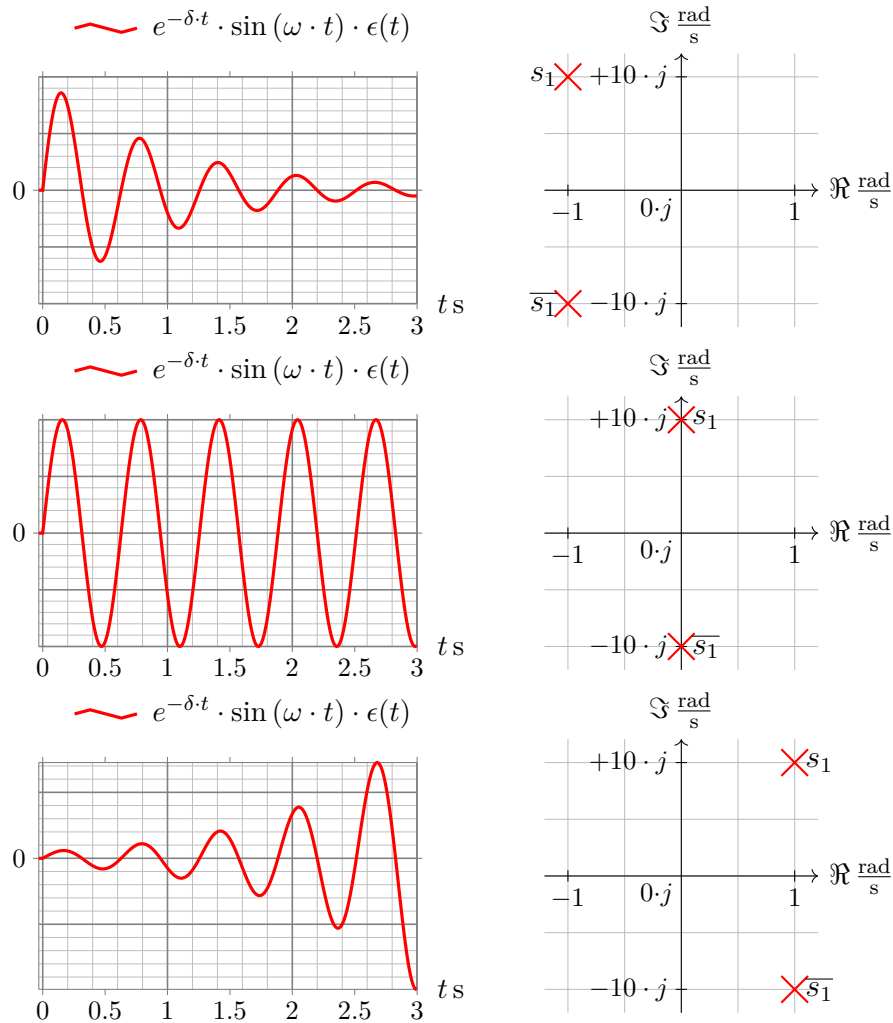


FIGURE 5.7 – Mode oscillatoire : influence du signe de la partie réelle des pôles sur le mode temporel.

5.3 Condition fondamentale de stabilité

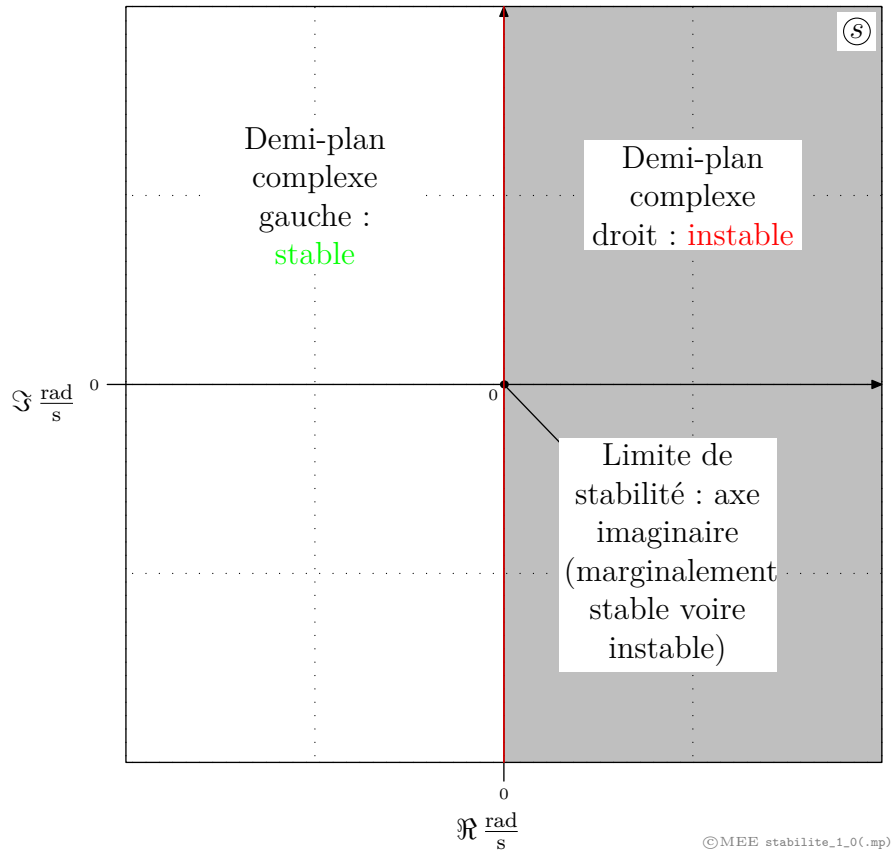


FIGURE 5.8 – Zones de stabilité et d’instabilité du plan s .

Se référant à la définition de la stabilité du §5.1 ainsi qu’à l’expression générale de la réponse impulsionnelle calculée au §5.2, on voit que la réponse d’un système dynamique linéaire excité par une impulsion de Dirac

$$y(t) = g(t) = \sum_{i=1}^n C_i \cdot e^{s_i \cdot t} \cdot \epsilon(t) \quad (5.10)$$

revient à son état d’équilibre initial $y(t)(0) = 0$ si et seulement si tous les pôles s_1 à s_n de la fonction de transfert $G(s)$ sont à parties réelles négatives, i.e. sont situés dans le **demi-plan complexe gauche**. D’où la condition fondamentale de stabilité :

Un système dynamique linéaire est stable si et seulement si tous les pôles de sa fonction de transfert sont à partie réelle négative :

$$\Re\{s_i\} < 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (5.11)$$

5.3.1 Remarque importante

La stabilité d'un système dynamique **linéaire** ne dépendant que des pôles $s_1, s_2, \dots, s_n$ de sa fonction de transfert, elle est donc une propriété intrinsèque au système, i.e. elle ne dépend que de des paramètres de $G(s)$ ($a_1, a_2, \dots, a_n$, i.e. R_a, J, C_L , etc), e.g.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0}$$

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{m \cdot s^2 + R_f \cdot s + k} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} s_1 = \frac{-R_f + \sqrt{R_f^2 - 4 \cdot m \cdot k}}{2 \cdot m} \\ s_2 = \frac{-R_f - \sqrt{R_f^2 - 4 \cdot m \cdot k}}{2 \cdot m} \end{cases}$$

mais aucunement de l'excitation $u(t)$.

En conséquence, il est faux de dire « le signal d'excitation a rendu le système instable » : il faudrait dans ce contexte plutôt dire que "« le signal d'entrée a excité l'un des modes instables du système » ou encore « le signal d'entrée a amorcé l'un des modes instables du système ».

Il en va tout autrement dans le cas de système non-linéaires (qui ne sont étudiés que sporadiquement dans le cadre de ce cours), dont les propriétés sont typiquement dépendantes du signal d'entrée : il est alors envisageable d'utiliser le langage mentionné plus haut.

5.3.2 Cas particuliers

Si un système possède

- un ou plusieurs pôles à partie réelle positive, il est **instable** ;
- aucun pôle à partie réelle $> \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, il est **stable** ;
- un pôle situé à l'origine du plan complexe ($s_i = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$), ou une paire de pôles imaginaires purs, il est **marginalelement stable**.

5.4 Critère de Nyquist simplifié (critère du revers)

5.4.1 Enoncé

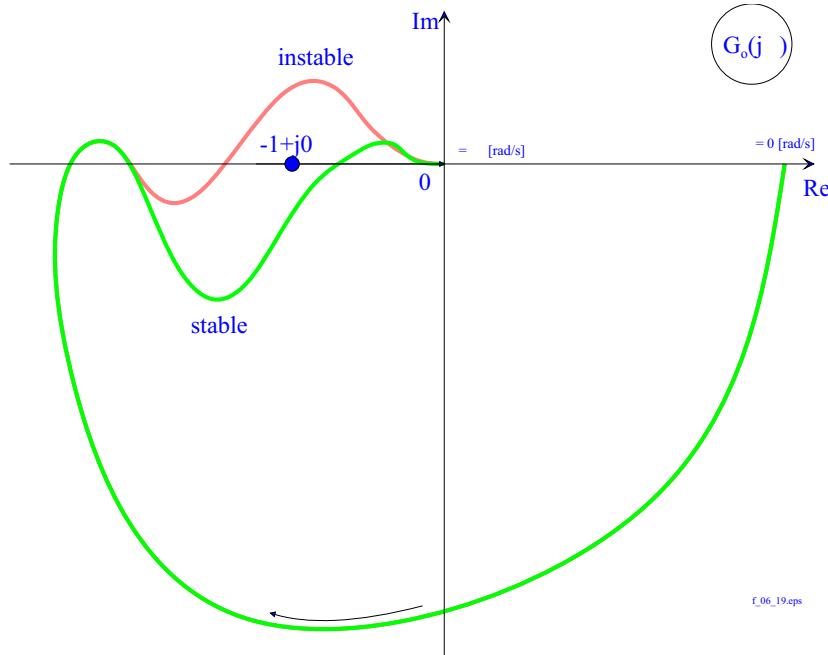


FIGURE 5.9 – Application du critère de Nyquist simplifié pour déterminer si un système est stable en boucle fermée ou non.

Partant du critère de Nyquist généralisé démontré dans [5], §5.C Etude de la stabilité par la réponse harmonique: critère de Nyquist, p.57, on relève que lorsque le système considéré est stable en boucle ouverte, i.e. lorsque $P = 0$, on doit avoir

$$\arg \{1 + G_o(s)\}_C = 0 \quad (5.12)$$

pour que $G_f(s)$ soit stable. Cela signifie que le lieu de Nyquist complet n'entoure jamais le point critique. Ceci est satisfait si le lieu de Nyquist laisse le point $-1 + j \cdot 0$ à sa gauche lorsqu'on le parcourt dans le sens croissant des ω . Il s'agit du *critère de Nyquist simplifié*, ou *critère du revers* :

Critère de Nyquist simplifié, ou critère du revers

Un système de régulation automatique linéaire, causal et stationnaire, stable en boucle ouverte, i.e. dont la fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ ne possède aucun pôle instable, est stable en boucle fermée si le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ laisse le point critique

$$-1 + j \cdot 0$$

à sa gauche lorsqu'on le parcourt dans le sens croissant des ω .

Ainsi, connaissant la réponse fréquentielle en **boucle ouverte** du système analysé, la stabilité de ce dernier en **boucle fermée** peut être analysée en traçant le lieu de Nyquist de

$$G_o(j \cdot \omega)$$

et en vérifiant que lorsque l'on le parcourt de

$$\omega = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

à

$$\omega \longrightarrow \infty \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

on laisse le point critique

$$-1 + j \cdot 0 = -1$$

à sa gauche (figure 5.9).

5.4.2 Remarques

Notons qu'à aucun moment, la fonction de transfert $G_o(s)$ n'a été supposée connue : pour appliquer le critère de Nyquist, la réponse harmonique en boucle ouverte $G_o(j \cdot \omega)$ est suffisante ! Cela offre par exemple la possibilité d'analyser la stabilité en boucle fermée sur la base seule d'une réponse harmonique obtenue expérimentalement (figure 5.19b), sans que la modélisation par fonction de transfert ne soit nécessaire. La linéarité est cependant une condition à satisfaire.

Il vaut également la peine de souligner que c'est la stabilité en **boucle fermée** qui est testée. Le test a cependant pour avantage de ne se baser que sur la fonction de transfert (ou simplement la réponse fréquentielle) en **boucle ouverte**. Lorsque l'on applique ce critère, on trace donc, dans les diagrammes de Nyquist ou de Bode, la réponse fréquentielle en **boucle ouverte**.

La validité du critère du revers se limite selon les hypothèses aux systèmes **stables en boucle ouverte**. Certains systèmes vus au laboratoire, tels que la suspension magnétique ([7]), de fonction de transfert

$$G_a(s) = \frac{X(s)}{U_a(s)} = \frac{k_o}{\left(s + \frac{1}{\tau_a}\right) \cdot \left(s^2 + \frac{k_x}{m}\right)} \quad (5.13)$$

sont instables et nécessiteraient l'emploi du critère de Nyquist complet (§5.C Etude de la stabilité par la réponse harmonique: critère de Nyquist, p.57 de [5]) ou des méthodes d'analyse dans le plan complexe (§9 Analyse dans le plan complexe, p.83 de [5]) afin de tester la stabilité en boucle fermée.

5.4.3 Quantification du degré de stabilité : distance critique $d_{\min}$, marge de phase φ_m et marge de gain A_m

Le critère de Nyquist spécifie que le lieu de Nyquist doit laisser le point critique $-1 + j \cdot 0$ à sa gauche lorsqu'on le parcourt dans le sens croissant des ω . Le cas où existerait une pulsation à laquelle le lieu traverserait exactement ce point est un cas limite correspondant à un système en boucle fermée dont la stabilité serait marginale. Un exemple est donné sur la figure 5.10a, où le lieu de Nyquist traverse le point critique $-1 + j \cdot 0$ pour une pulsation ω donnée.

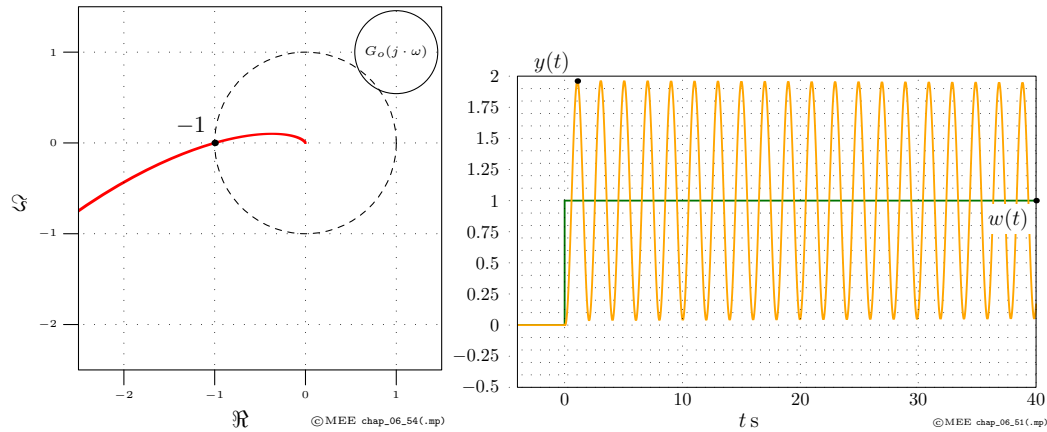
La réponse indicielle correspondante confirme le comportement marginalement stable (figure 5.10b).

Mais la tendance vers l'instabilité est un phénomène graduel : plus le lieu de Nyquist est proche du point critique $-1 + j \cdot 0$, tout en le laissant à sa gauche (figure 5.10c), moins le degré de stabilité est bon, i.e. plus on aura par exemple d'oscillations avant stabilisation en boucle fermée (figure 5.10d). Si le lieu de Nyquist laissait le point critique sur sa droite (figure 5.11a), on aurait alors un système instable en boucle fermée (figure 5.11b), comme le prévoit le critère de Nyquist.

5.4.3.1 Distance critique $d_{\min}$

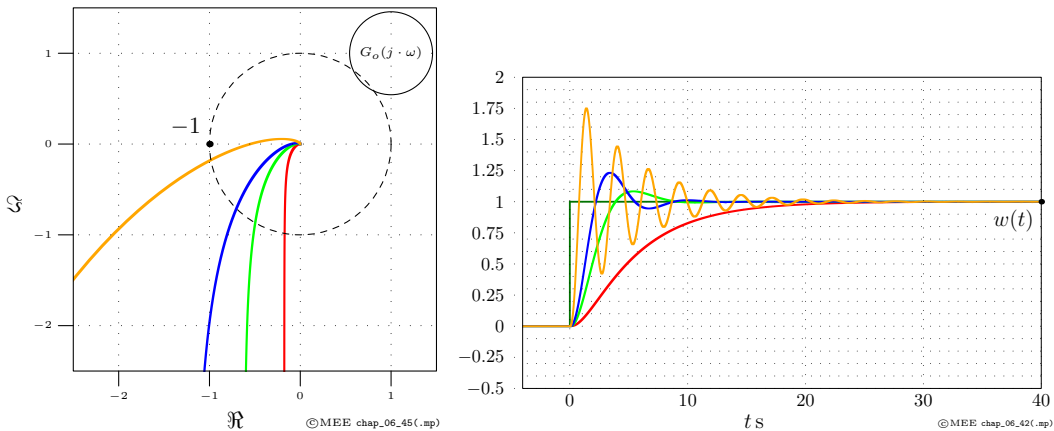
De façon à quantifier le degré de stabilité d'un système asservi, il est donc utile de chiffrer la distance minimale $d_{\min}$ entre le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ et le point critique $-1 + j \cdot 0$. Cette distance $d_{\min}$ porte le nom de *distance critique* et peut être obtenue en tracant un cercle centré au point critique $s_{\text{crit}} = -1 + j \cdot 0$ et *tangent* au lieu de Nyquist. Le rayon $r_{\min}$ du plus petit cercle tangent correspond précisément à la distance minimale $d_{\min}$ (figure 5.12).

$$d_{\min} = \min_{\omega} \text{dist}(s_{\text{crit}}, G_o(j \cdot \omega)) = \min_{\omega} |s_{\text{crit}} - G_o(j \cdot \omega)| \quad (5.14)$$



(a) Exemple de lieu de Nyquist en(b) Réponse indicielle en boucle fermée du sys-
boucle ouverte d'un système as-
servi dont le lieu de Nyquist en boucle
servi marginalement stable. Pour
ouverte est donné sur la figure 5.10a. Les oscil-
lons à une certaine pulsation, le gain en
boucle ouverte est unitaire et la phase vaut
système ayant des pôles en boucle fermée situés
 -180° ($G_o(j \cdot \omega) = -1$). Le lieu de
Nyquist traverse le point critique
de l'oscillation observée correspond exactement
 $s_{\text{crit}} = -1 + j \cdot 0$. La réponse indi-
cielle en boucle fermée, oscillatoire
est unitaire (point d'intersection du lieu
entretenue, est donnée sur la figure
de Nyquist avec le point critique ([src](#)).

5.10b .



(c) Exemple de lieu de Nyquist (d) Conséquence sur la stabilité en boucle fer-
dont la distance avec le point cri-
mée : elle diminue graduellement ([src](#)).
tique diminue ([src](#)).

FIGURE 5.10

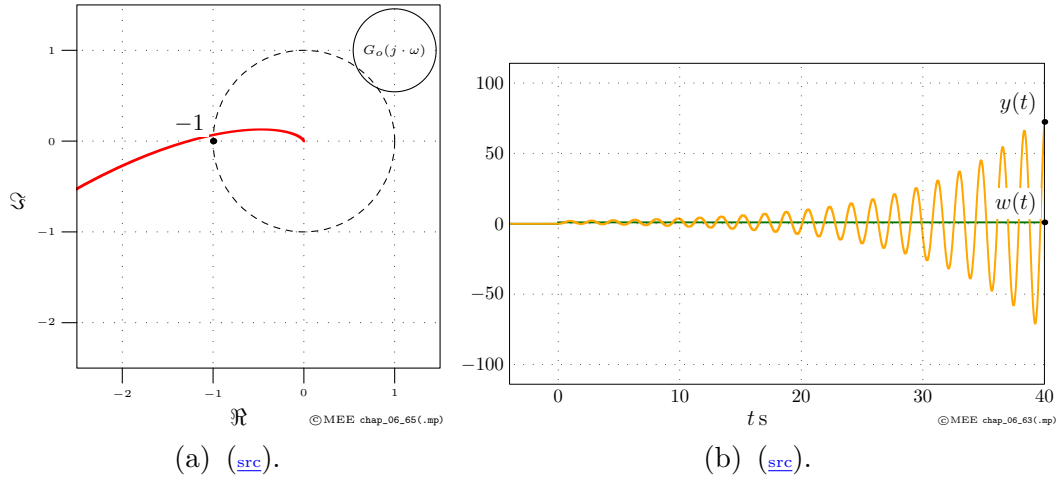


FIGURE 5.11 – Le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ laisse le point critique sur sa droite ce qui provoque l'instabilité en boucle fermée.

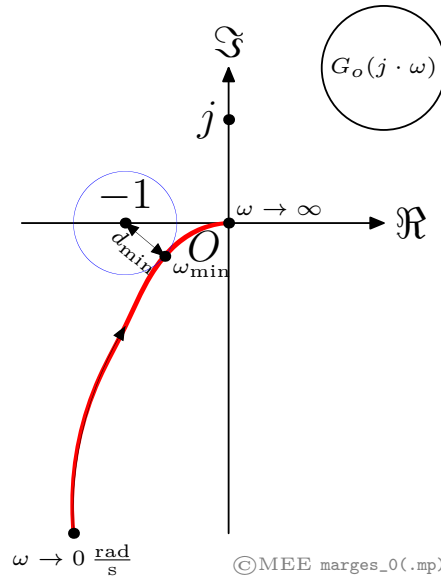
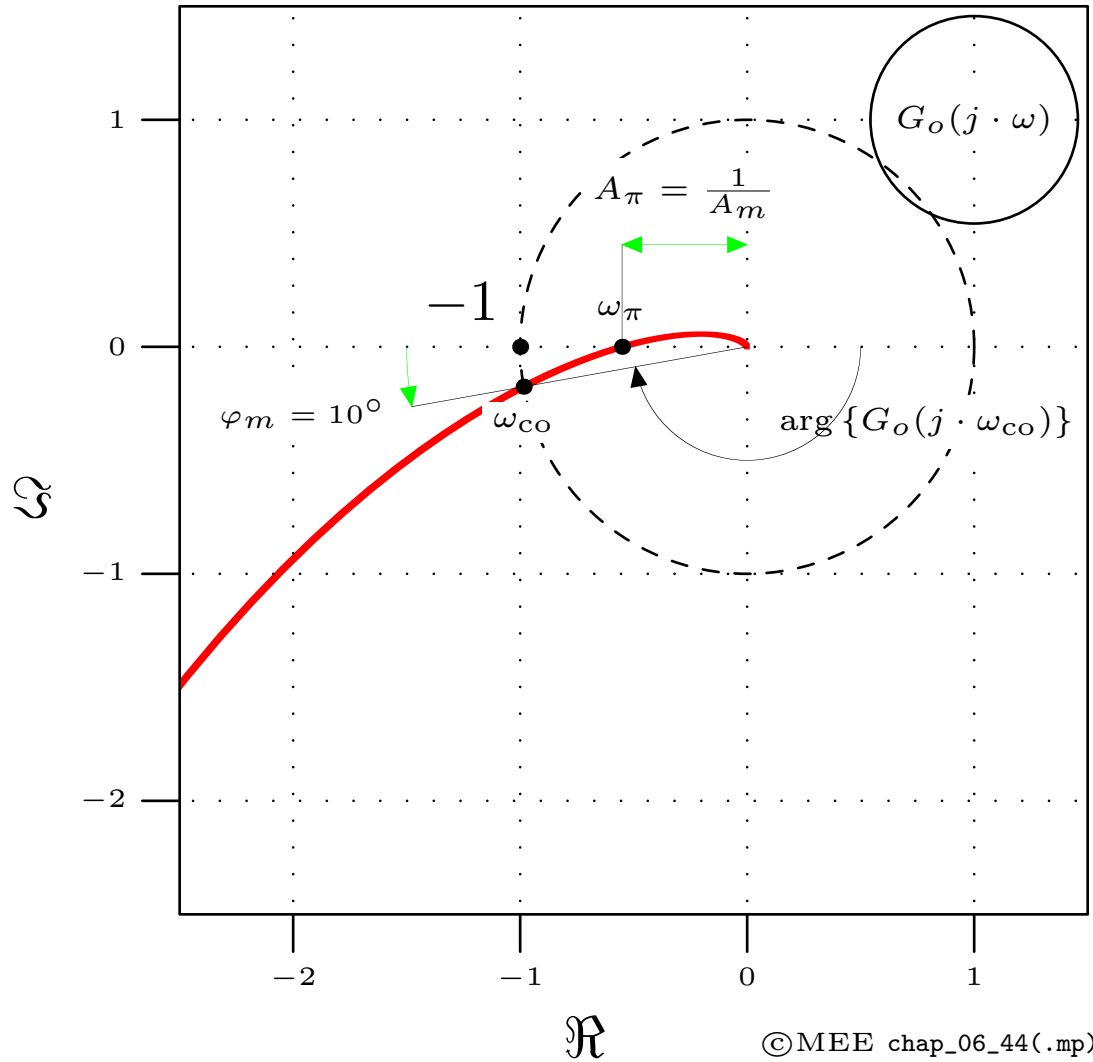


FIGURE 5.12 – Définition graphique de la distance critique $d_{\min}$ ([src](#)).

Dans la pratique, on évalue souvent $d_{\min}$ d'une manière indirecte par les mesures des marges de phase φ_m et de gain A_m . Ces deux grandeurs, qui ont une importance primordiale dans les applications industrielles, sont définies ci-après.

5.4.3.2 Marge de phase φ_m FIGURE 5.13 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m .

La marge de phase φ_m d'un système est mathématiquement la différence entre la phase de $G_o(j \cdot \omega)|_{\omega=\omega_{co}}$ et -180° :

$$\varphi_m = \arg \{G_o(j \cdot \omega)\}|_{\omega=\omega_{co}} - (-180^\circ) = 180^\circ + \arg \{G_o(j \cdot \omega)\}|_{\omega=\omega_{co}} \quad (5.15)$$

Pour la mesurer, on repère donc l'endroit (pulsation ω_{co}) où le gain de boucle $|G_o(j \cdot \omega)|$ est unitaire (figure 5.13). L'angle de l'arc liant le point -1 et ce point est φ_m .

On voit donc que si l'on diminue la phase de $G_o(j \cdot \omega)$ de la quantité φ_m , on aura $|G_o(j \cdot \omega)|_{\omega=\omega_{co}} = -1$.

Une interprétation de la marge de phase φ_m est qu'il est possible d'insérer un retard pur T_r dans la boucle d'un système asservi ayant une marge de phase φ_m sans risquer l'instabilité. La boucle fermée supporte en effet un retard pur maximal $T_{r,\max} = \frac{\varphi_m}{\omega_{co}}$. Avec l'inclusion d'un retard pur $T_{r,\max}$ dans $G_o(j \cdot \omega)$, le point du lieu de Nyquist correspondant à ω_{co} tourne de l'angle φ_m dans le sens horaire. La boucle fermée devient alors marginalement stable, ce qui se traduit par le fait que le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ entaché du retard pur traverse exactement le point critique. La grandeur φ_m indique donc la « robustesse » du système asservi par rapport à un retard pur.

5.4.3.3 Marge de gain A_m

La marge de gain A_m a pour expression :

$$A_m = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega)|_{\omega=\omega_\pi}} \quad (5.16)$$

On repère donc le point du lieu de Nyquist (pulsation ω_π) où la phase vaut -180° et l'on calcule le facteur A_m par lequel il faudrait multiplier $G_o(j \cdot \omega)$ pour que $A_m \cdot G_o(j \cdot \omega_\pi)$ vaille -1 (figure 5.13).

La valeur A_m de la marge de gain peut être interprétée comme la valeur supérieure de l'augmentation du gain de boucle A_m n'entraînant pas d'instabilité en boucle fermée. Si $G_o(j \cdot \omega)$ est augmenté du facteur A_m , le point du lieu de Nyquist correspondant à ω_π est translaté de façon à coïncider avec le point critique. Le système en boucle fermée devient alors marginalement stable. La grandeur A_m indique donc la « robustesse » du système asservi en face d'une augmentation du gain de boucle.

Une distance critique $d_{\min}$ donnée entraîne une marge de phase φ_m et de gain A_m minimales comme le montrent les deux inégalités suivantes.

$$A_m > \frac{1}{1 - d_{\min}} \quad (5.17)$$

$$\varphi_m > 2 \cdot \arcsin\left(\frac{d_{\min}}{2}\right) \quad (5.18)$$

L'implication inverse n'est pas vraie, i.e. des marges de phase et de gain acceptables ne donnent pas nécessairement lieu à une limite garantie pour la distance critique $d_{\min}$ (figure 5.15).

5.4.3.4 Valeurs usuelles de φ_m et A_m

Les marges définies ci-dessus permettent d'évaluer la distance entre le point critique et le lieu de Nyquist en boucle ouverte. Imposer leurs valeurs revient à

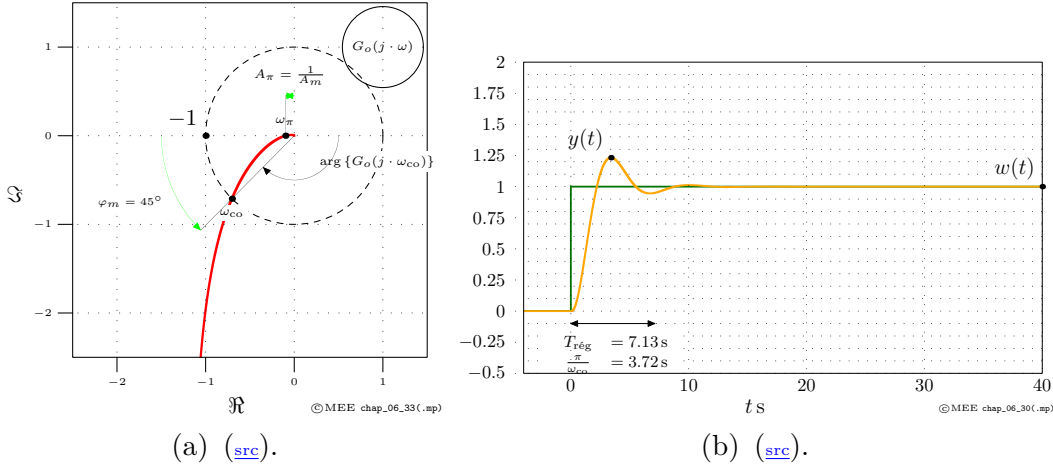


FIGURE 5.14 – Situation où marges de phase et de gain satisfont aux conditions (5.21) et (5.22) : $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 10$ la réponse indicielle en boucle fermée montre un comportement bien amorti, caractérisable par un taux d'amortissement $\zeta \approx 0.5$.

s'assurer que l'on ait jamais $G_o(j \cdot \omega) = -1$, i.e. simultanément (pour la même pulsation ω)

$$|G_o(j \cdot \omega)| = 1 \quad (5.19)$$

et

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega)\} = -180^\circ \quad (5.20)$$

L'expérience montre que pour des systèmes « classiques » (notamment à phase minimale), un bon degré de stabilité en boucle fermée est obtenu si l'on est capable d'imposer

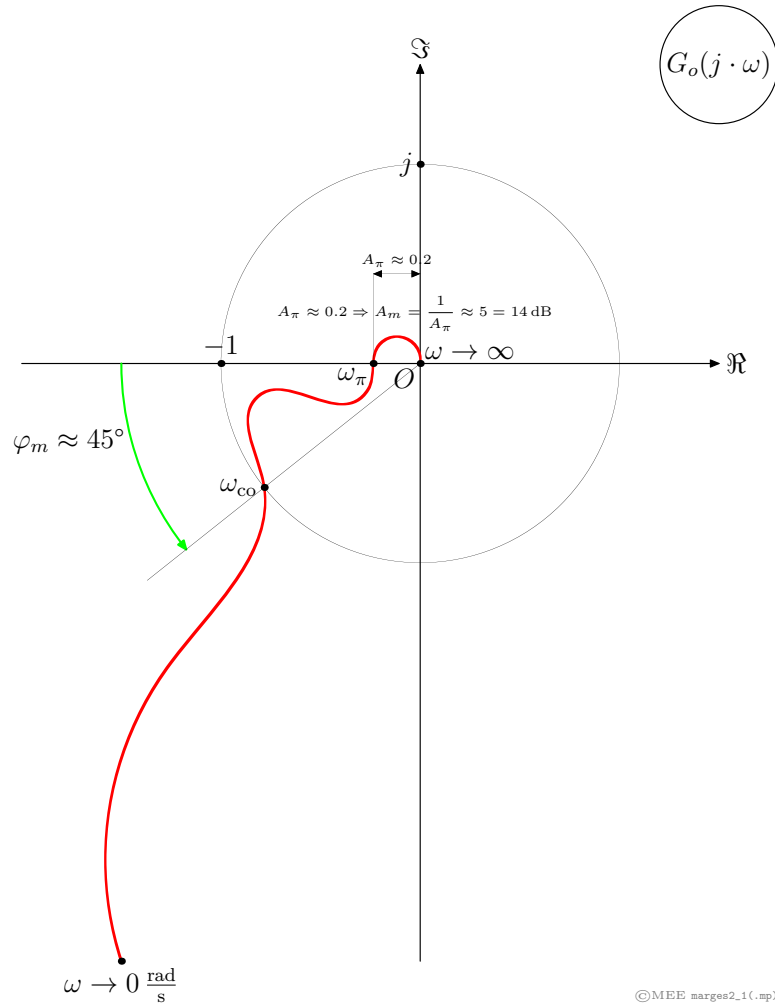
$$\varphi_m > 40 \dots 60^\circ \quad (5.21)$$

et

$$A_m \geq 6 \text{ dB} \dots 15 \text{ dB} \quad (5.22)$$

Avec ces valeurs, on obtient dans la plupart des cas une paire de pôles dominants en boucle fermée caractérisés par un taux d'amortissement ζ de l'ordre de 0.5 à 0.707 (figures 5.14a et 5.14b). Un contre-exemple est donné sur la figure 5.15.

Il n'est pas inutile d'insister sur le fait que ces marges se mesurent sur la réponse harmonique en boucle ouverte. Les mesurer sur tout autre fonction de transfert, e.g. $G_{yw}(j \cdot \omega)$, n'a aucun sens.



©MEE marges2_1(.mp)

FIGURE 5.15 – Lieu de Nyquist d'un système non-classique ayant une très faible distance critique $d_{\min}$ et simultanément des marges de phase $\varphi_m \approx 45^\circ$ et de gain $A_m \approx 14$ dB conformes aux recommandations. Ceci montre que dans certains cas, les marges de phase φ_m et de gain A_m peuvent en effet s'avérer être des indicateurs insuffisants de robustesse, alors que la faible valeur de la distance critique $d_{\min}$ reflète précisément la pauvre robustesse du système en boucle fermée. Un autre exemple donnant lieu au même phénomène est un système de fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s) = \frac{0.38 \cdot (s^2 + 0.1 \cdot s + 0.55)}{s \cdot (s+1) \cdot (s^2 + 0.06 \cdot s + 0.5)}$.

5.4.3.5 Interprétation des marges de phase et gain dans un diagramme de Bode

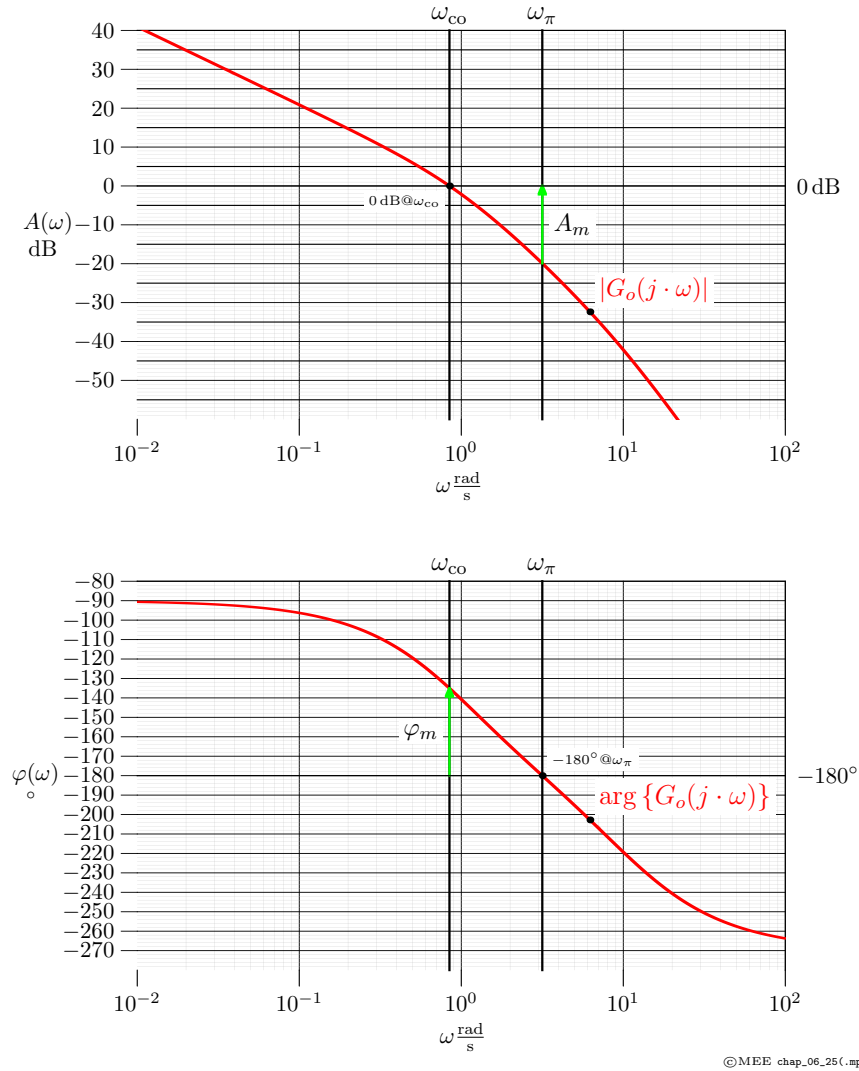


FIGURE 5.16 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m dans le plan de Bode. La réponse fréquentielle présentée correspond à celle de la figure 5.14a, i.e. $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 20 \text{ dB} = 10$.

La traduction des marges de phase et de gain s'effectue en se référant à leurs définitions :

- pour la marge de phase φ_m , on repère la pulsation ω_{co} à laquelle le gain est unitaire ($|G_o(j \cdot \omega_{co})| = 1 = 0 \text{ dB}$). La différence entre la valeur de la phase en cette pulsation ($\varphi(\omega_{co})$) et -180° donne la marge de phase φ_m

cherchée ;

- pour la marge de gain A_m , on repère la pulsation ω_π à laquelle la phase de $G_o(j \cdot \omega)$ est de -180° . La marge de gain est alors la différence entre 0 dB et le gain A_π de $G_o(j \cdot \omega)$ en ω_π .

5.4.4 Exemple

La fonction de transfert d'un système à régler étant

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} =$$

$$\frac{1 \cdot 125.32}{\underbrace{(1 + s \cdot 37.741 \cdot 10^{-3} + s^2 \cdot 142.42 \cdot 10^{-3})}_{1 + \frac{2 \cdot 50.003 \cdot 10^{-3}}{2.6498} \cdot s + \frac{1}{2.6498^2} \cdot s^2}} \cdot (1 + s \cdot 2 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 785.40 \cdot 10^{-6})$$

on tente de l'asservir avec le régulateur

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d) = 1 \cdot (1 + s \cdot 17.783 \cdot 10^{-3})$$

La fonction de transfert en boucle ouverte est donc :

$$G_o(s) = G_c(s) \cdot G_a(s) = 1 \cdot 1 \cdot 125.32 \cdot \frac{1 + s \cdot 17.783 \cdot 10^{-3}}{(1 + s \cdot 37.741 \cdot 10^{-3} + s^2 \cdot 142.42 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 2 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 785.40 \cdot 10^{-6})}$$

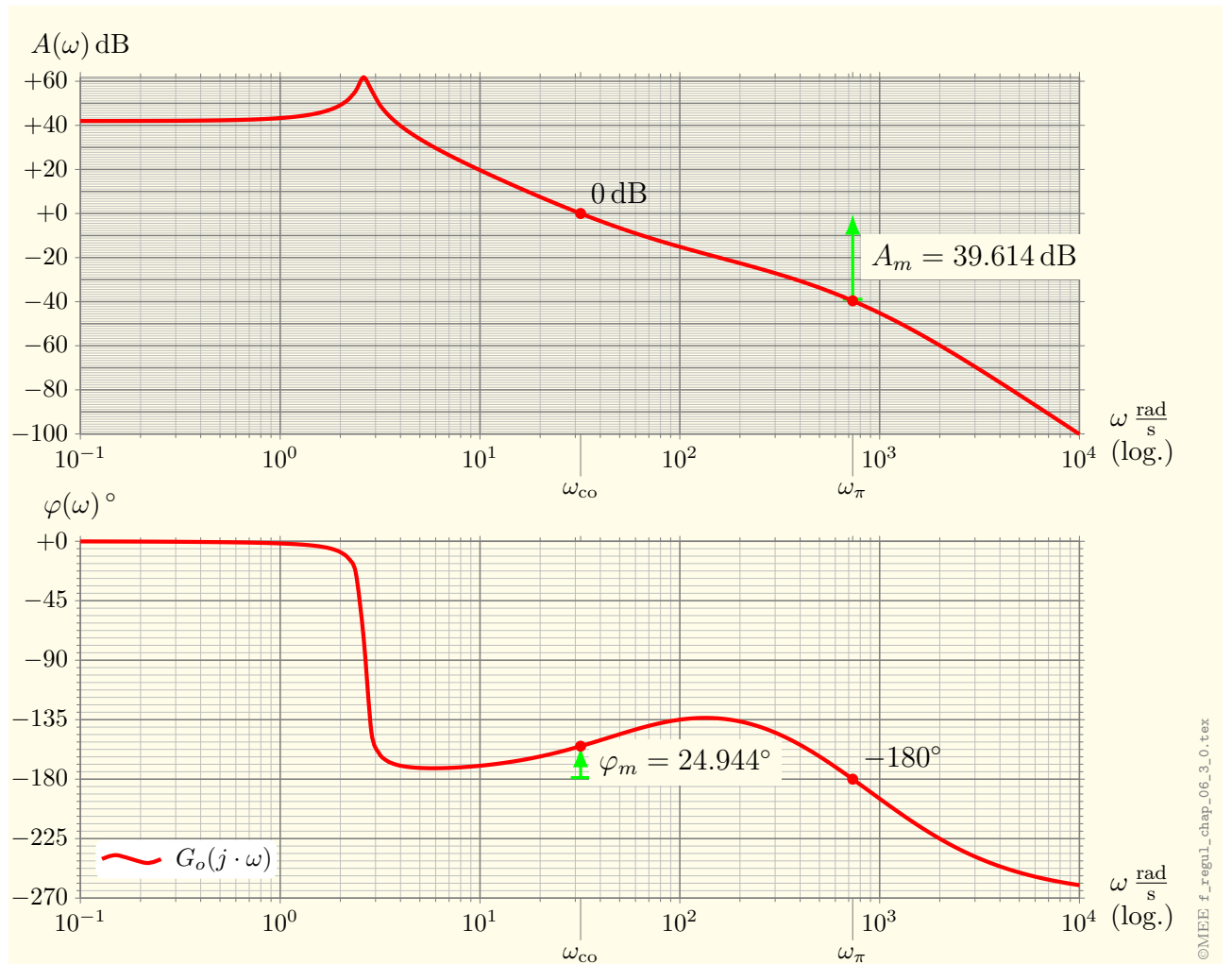
En l'état, la réponse fréquentielle en boucle ouverte est donnée sur la figure 5.17a. On peut y lire les marges de phase φ_m et de gain A_m :

$$\varphi_m = 24.944^\circ \quad A_m = 39.614 \text{ dB}$$

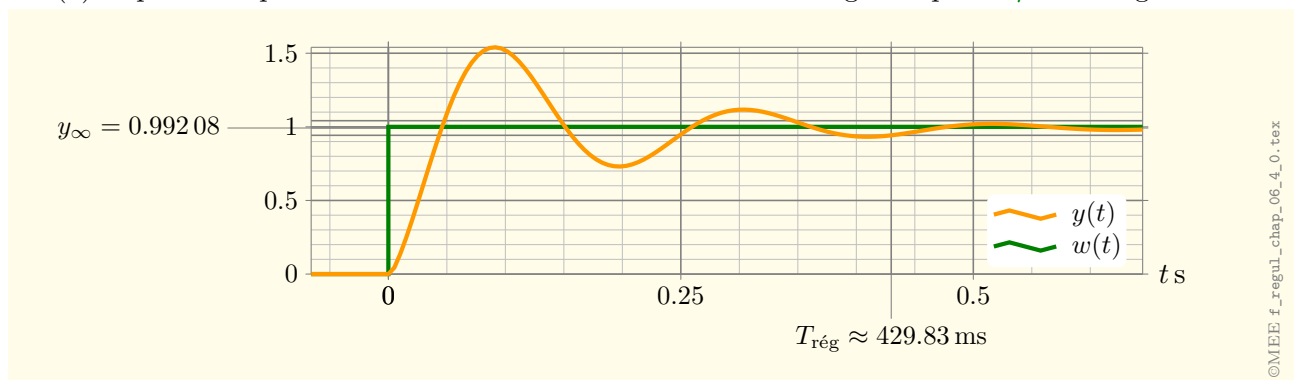
La réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance, est représentée sur la figure 5.17b. Compte tenu de la relativement faible valeur de la marge de phase $\varphi_m \ll 45^\circ$, il n'est pas surprenant qu'elle soit passablement oscillatoire.

5.5 Méthode de Bode

Partant d'une marge de phase désirée φ_{md} , la méthode de Bode consiste à trouver le gain K_p de régulateurs P, PI, PD ou PID (ou K_i d'un régulateur I



(a) Réponse fréquentielle en boucle ouverte : mesures des marges de phase φ_m et de gain A_m .



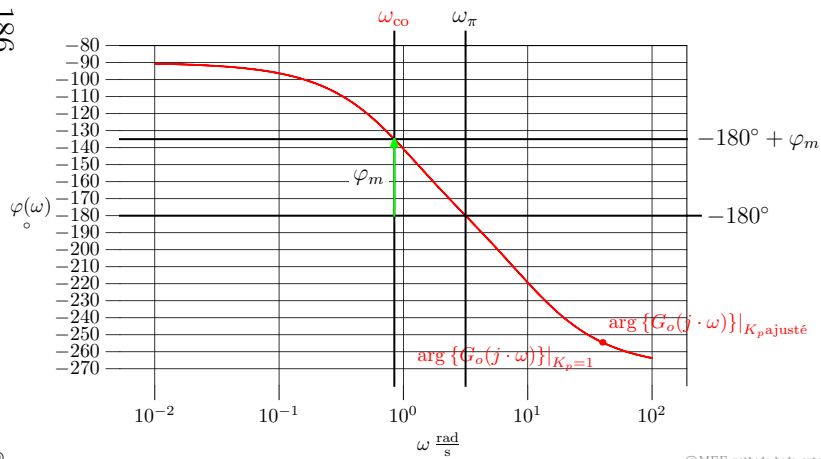
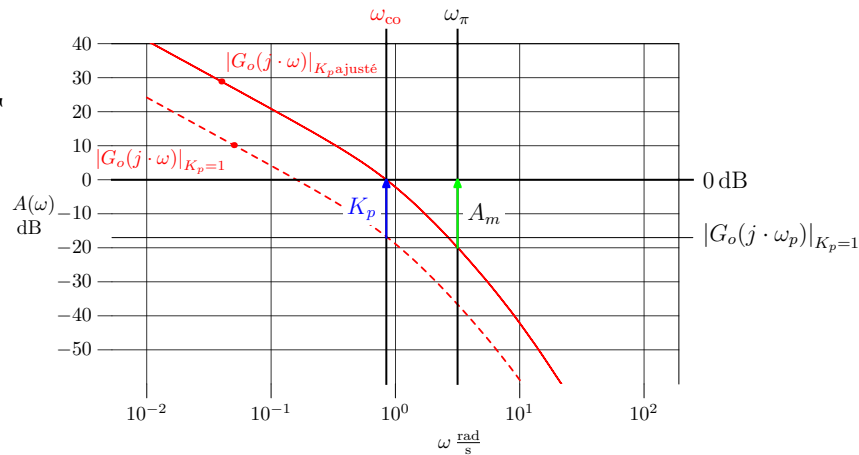
(b) Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance.

FIGURE 5.17

pur) lorsque tous les pôles et zéros (i.e. toutes les constantes de temps) de $G_o(s)$ sont connues, et en particulier les paramètres T_i et T_d (§6.1) selon les types de régulateurs utilisés¹.

1. Une méthode plus simple est présentée dans [1] et reprise au §5.A Méthode de Bode, p.51 de [5].

5.5.1 Méthode de Bode : marche à suivre



© MEE methode_bode_autosys_6(.sp)

- 1) Tracer le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_p = 1$;
- 2) Repérer la pulsation ω_p à laquelle

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{md}$$

où φ_{md} est la marge de phase souhaitée
e.g. 45° , 60° , etc ;

- 3) Relever le gain en boucle ouverte en ω_p :

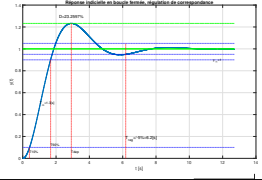
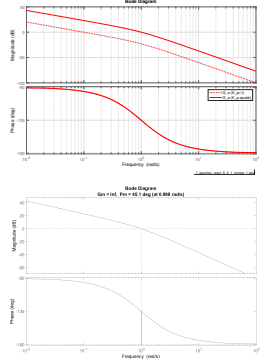
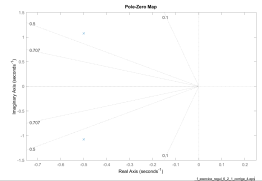
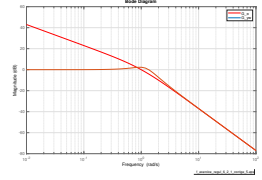
$$|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$$

- 4) Calculer le gain K_p à appliquer à $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ pour que $K_p \cdot |G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ soit unitaire :

$$K_p = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}}$$

- 5) Tracer $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p \text{ calculé}}$ et vérifier que $A_m \geq 6 \text{ dB}$

- 6) Si l'on dispose de MATLAB/Octave ou équivalent (Python et le module « Python Control Systems Library » [16], SciLab [17]), vérifier le comportement en simulation en boucle fermée **avant** de mettre en service le régulateur sur l'installation : typiquement, on tracera la réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance !

$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1+G_o(s)}$	$\text{Gyw}=\text{feedback}(\text{Go},1)$ $=\text{Go}/(1+\text{Go})^2;$	
$Y(s) = G_{yw}(s) \cdot W(s)$ $Y(s) = G_{yw}(s) \cdot \frac{1}{s}$ $y(t) = \gamma_{G_{yw}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$	$\text{step}(\text{Gyw})$	
Marges de phase et de gain	$\text{margin}(\text{Go})$	
Configuration pôles-zéros (en boucle fermée), taux d'amortissement	$\text{pzmap}(\text{Gyw})$ sgrid	
Réponses fréquentielles en boucle ouverte et en boucle fermée, p.ex. pour évaluation/contrôle de la bande passante en boucle fermée	$\text{bode}(\text{Go}, \text{Gyw})$	

5.5.2 Exemple

Reprenant l'exemple traité au §5.4.4, l'application de la méthode de Bode afin d'imposer une marge de phase désirée $\varphi_{\text{md}} = 45^\circ$ conduit à la séquence suivante :

- 1) « Tracer le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_p = 1$ » : voir figure 5.18a
- 2) « Repérer la pulsation ω_p à laquelle

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{\text{md}} \gg$$

Selon la figure 5.18a, on a $\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{\text{md}} = -180^\circ + 45^\circ = -135^\circ$ en

$$\omega_p = 100.03 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

;

- 3) « Relever le gain en boucle ouverte en ω_p » : selon la figure 5.18a, on a

$$|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1} = -15.109 \text{ dB}$$

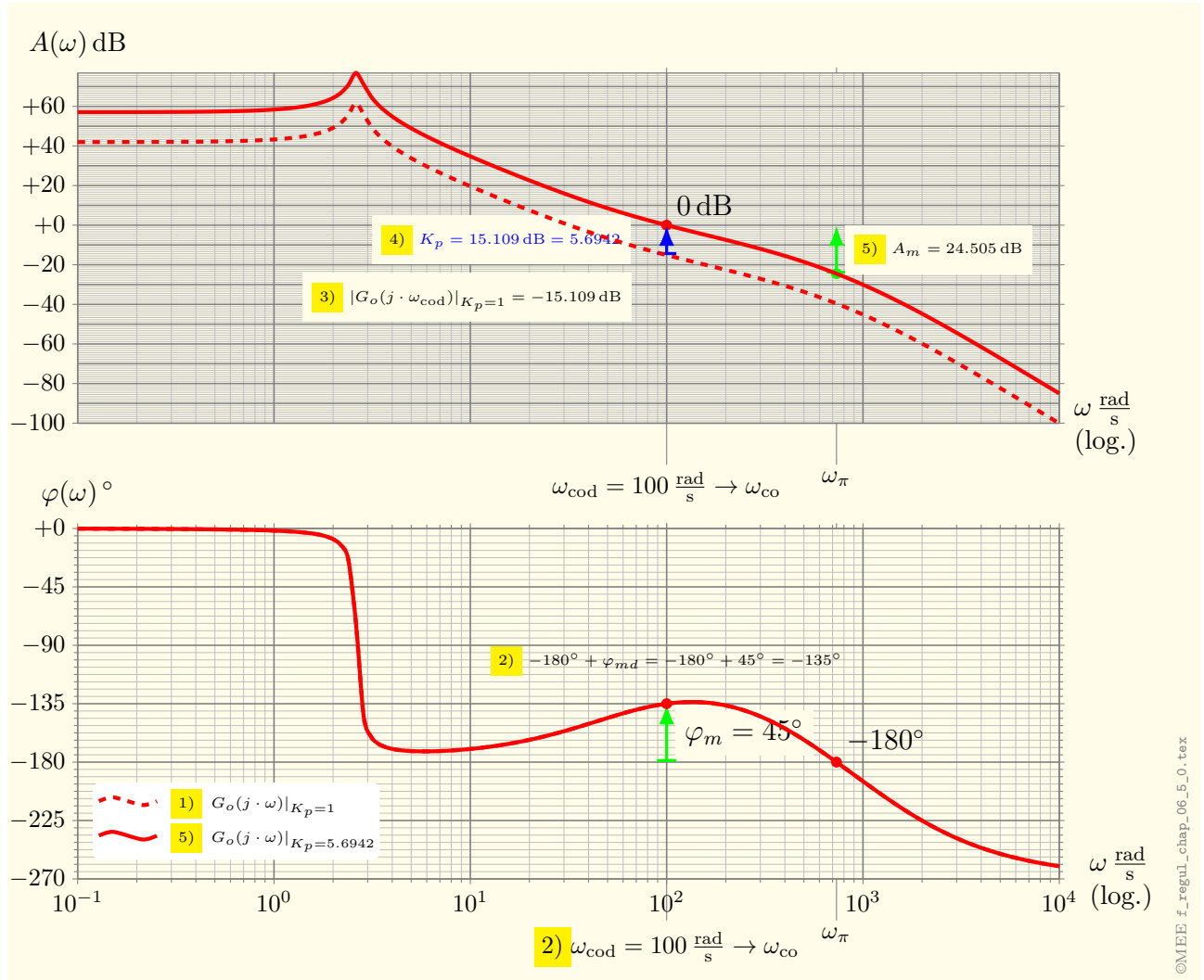
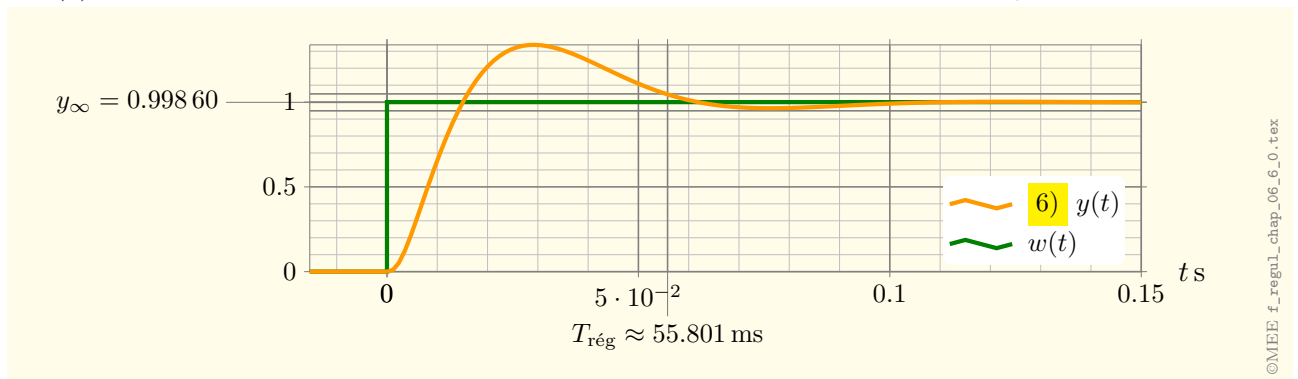
- 4) « Calculer le gain K_p à appliquer à $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ pour que $K_p \cdot |G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ soit unitaire » :

$$K_p = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}} = 15.109 \text{ dB} = 5.6942$$

- 5) « Tracer $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p \text{ calculé}}$ et vérifier que $A_m \geq 6 \text{ dB}$ » : on lit sur le diagramme de Bode corrigé, i.e. le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)|_{K_p=5.6942}$:

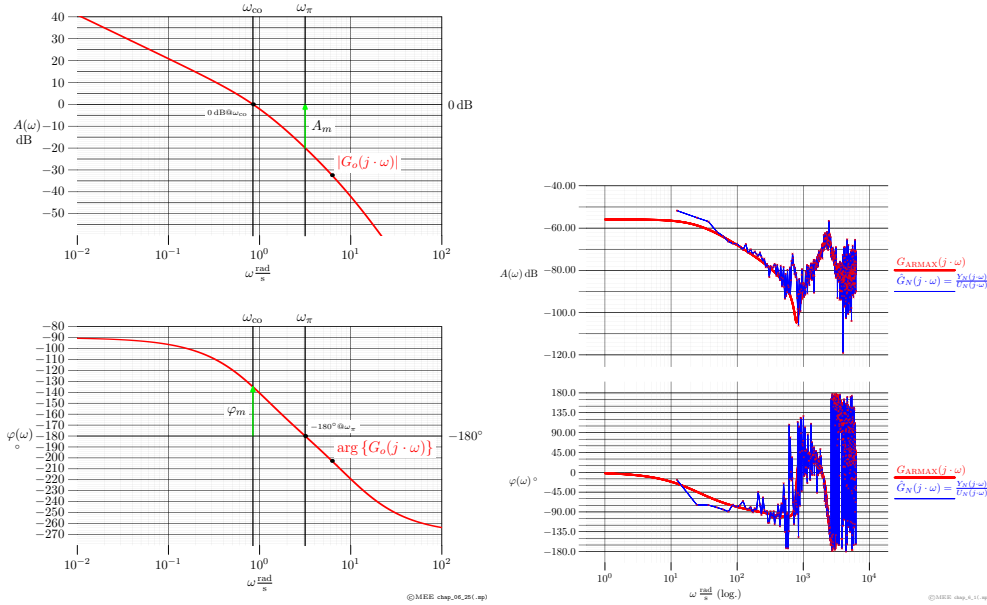
$$\varphi_m = 45^\circ \quad A_m = 24.505 \text{ dB}$$

- 6) La vérification en simulation du comportement en boucle fermée (figure 5.18b) confirme de que le système de régulation a bien les performances souhaitées.

(a) Réponse fréquentielle en boucle ouverte : mesures des marges de phase φ_m et de gain A_m .

(b) Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance.

FIGURE 5.18



(a) Mesures des marges de phase et (b) Illustration de l'imprécision du modèle de gain sur le diagramme de Bode de $G_a(j \cdot \omega)$ d'un système à régler. Selon la réponse fréquentielle en boucle ouverte, on peut déterminer la fréquence ω_{co} résultant du diverte. La zone de fréquences autour de ω_{co} , i.e. autour de laquelle le gain en s'avère très difficile de garantir des marges de phase et de gain suffisantes (voir [2], [EX 2.9.4](#) Modélisation et schéma fonctionnel d'un entraînement avec transmission flexible).

FIGURE 5.19

5.6 Exigence sur la qualité du modèle du système à régler : rôle des marges de phase φ_m et de gain A_m

Sur la base de ce qui précède, l'on peut faire le constat suivant :

- 1) Une marge de phase φ_m positive garantit le respect du critère de Nyquist, i.e. **garantit la stabilité en boucle fermée** ;
- 2) L'imposition de marges de phase φ_m et de gain A_m ayant les valeurs recommandées permet d'obtenir, dans $\approx 80\%$ des situations, un bon comportement transitoire en boucle fermée (e.g. un bon taux d'amortissement des pôles dominants)

En conséquence, φ_m et A_m se mesurant sur la **réponse fréquentielle en boucle ouverte**

$$G_o(j \cdot \omega) = \underbrace{G_c(j \cdot \omega)}_{\substack{\text{régulateur : connu} \\ \text{précisément}}} \cdot \underbrace{G_a(j \cdot \omega)}_{\substack{\text{système à régler : connu} \\ \pm \text{précisément selon } \omega !}}$$

celle-ci doit être connue **précisément** dans la zone de fréquences où la marge de phase est mesurée, i.e. **autour de la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte** ω_{co} (figure 5.20) !

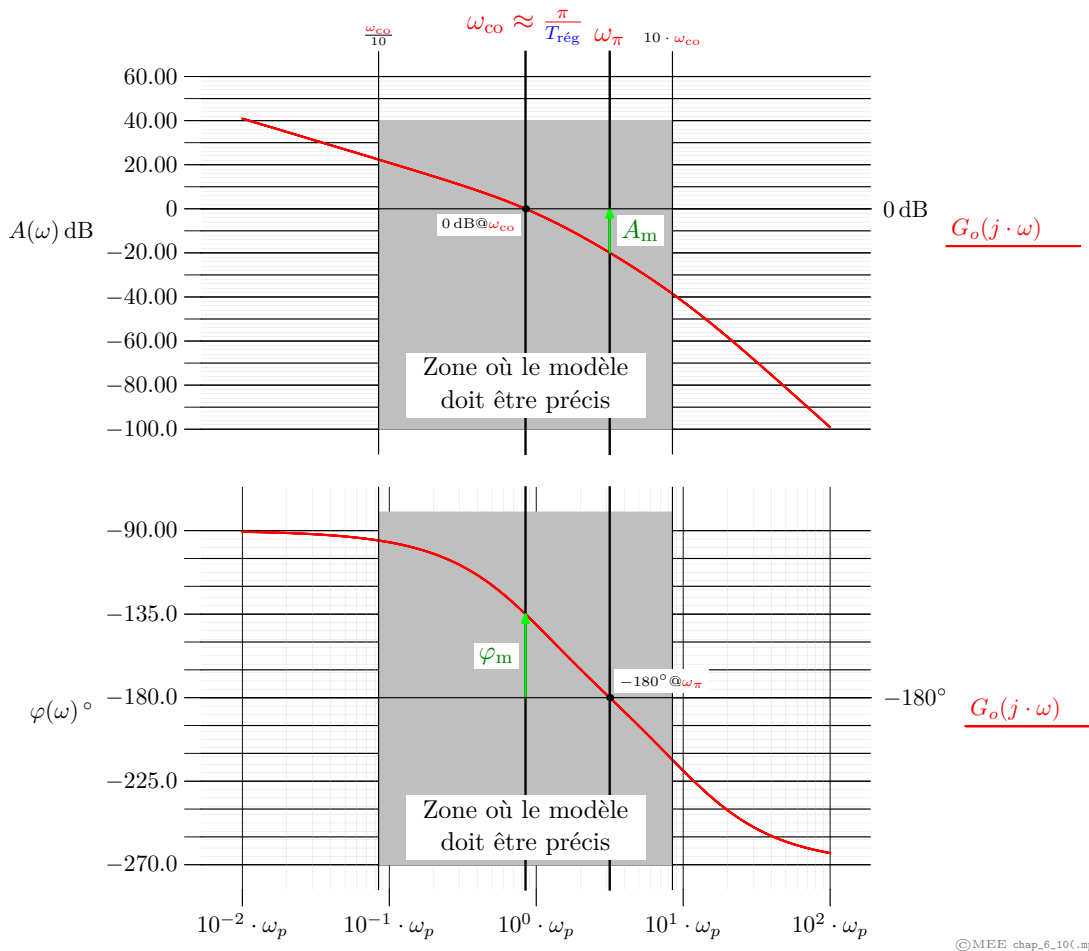


FIGURE 5.20 – Connaissant la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ de l'application, on peut estimer la valeur nécessaire de la pulsation coupure ω_{co} à 0 dB en boucle ouverte. Cette information permet ensuite de fixer le domaine de pulsations dans le laquelle la modélisation et/ou l'identification devront être effectuées avec un soin particulier, la précision du modèle au voisinage de ω_{co} étant nécessaire pour satisfaire le critère de Nyquist (§5.4) via l'imposition d'une manière fiable de la marge de phase φ_m (src).

Chapitre 6

Régulateur PID

6.1 Régulateur PID analogique

6.1.1 Introduction

Le régulateur, dont la fonction de transfert est désignée par $G_c(s)$ (« *control* », *Regler*), est situé en amont du système à régler $G_a(s)$, lequel comprend, outre le processus, l'amplificateur de puissance, l'actionneur, le capteur et l'électronique de traitement de la mesure associée. L'entrée du régulateur comprend forcément la consigne $w(t)$ et la mesure $y(t)$ de la grandeur réglée. Le plus souvent la comparaison directe

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad (6.1)$$

est effectuée, appelée écart ou **erreur**, et soumis à l'entrée du régulateur.

Le régulateur a pour charge de maintenir le signal d'erreur $e(t)$ aussi proche de zéro que possible, et celui malgré la présence de perturbation ($v(t)$) mais aussi de modification de la consigne ($w(t)$); dans ce but, il fournit au système à régler la commande $u(t)$ telle que l'image $y(t)$ de la **grandeur réglée** obtenue par mesure tende à correspondre à la **consigne** $w(t)$.

La commande $u(t)$ est donc issue du régulateur et construite sur la base du signal d'erreur $e(t)$, et plus généralement des signaux de consigne $w(t)$ et de

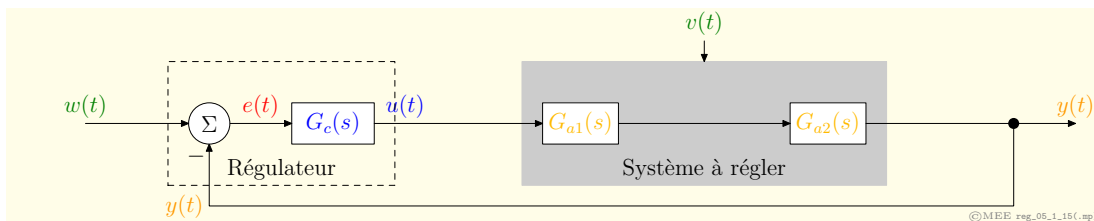


FIGURE 6.1 – Schéma fonctionnel d'un système asservi mono-variable. On distingue le régulateur $G_c(s)$ et le système à régler $G_a(s)$.

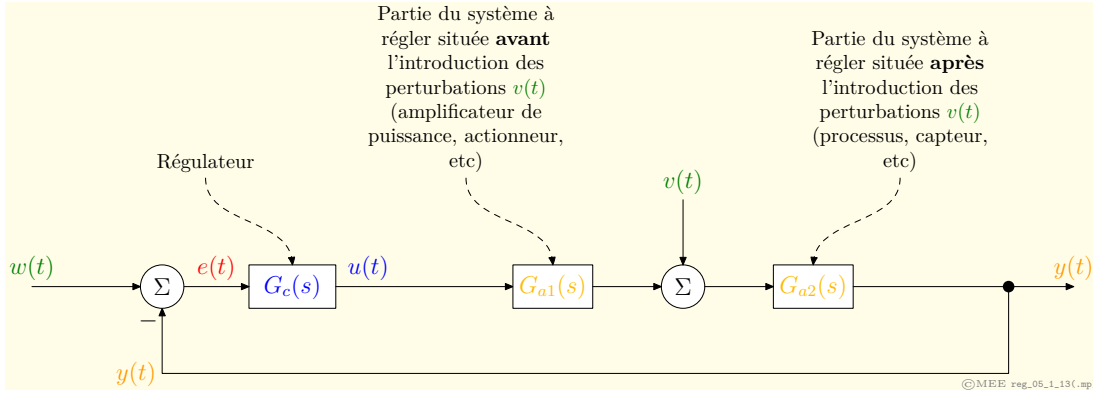


FIGURE 6.2 – Schéma fonctionnel universel d'un système asservi.

mesure $y(t)$ de la grandeur réglée selon la **loi de commande** :

$$u(t) = u(w(t), y(t)). \quad (6.2)$$

Réalisée par une électronique de signal (par exemple à amplificateurs opérationnels, voir par exemple la figure 1.10b) voire implantés dans un microprocesseur ([5], §1.A Principe de la régulation numérique, p.5), cette commande est en général d'un faible niveau de puissance, raison pour laquelle un amplificateur de puissance est normalement intercalé entre le régulateur et le processus à proprement parler. Ledit amplificateur de puissance fait dès lors partie intégrante du système à régler (§4.2.1).

Appliquée au système à régler, la commande $u(t)$ provoque donc une modification de la grandeur réglée $y(t)$. Le régulateur en tenant compte pour former $u(t)$, on constate que $y(t)$ apparaît :

- à l'origine de l'action entreprise par le régulateur ;
- comme conséquence de cette action.

Représenté graphiquement sous forme de schéma fonctionnel, le système présente donc une boucle, i.e. une boucle de contre-réaction (figure 6.2).

La **loi de commande** du régulateur peut être très simple (régulateur tout-ou-rien, appelé aussi régulateur à action à 2 positions),

$$u(t) = u_{\max} \quad \text{si} \quad e(t) > 0 \quad (6.3)$$

$$u(t) = u_{\min} \quad \text{si} \quad e(t) < 0 \quad (6.4)$$

ou beaucoup plus compliquée (régulateurs flous, réseaux de neurones).

6.1.2 Régulateur à action proportionnelle (P)

6.1.2.1 Loi de commande, fonction de transfert, réponses indicielle et harmonique du régulateur P

Le régulateur à action proportionnelle, ou régulateur **P**, a une action simple et naturelle, puisqu'il construit une commande $u(t)$ proportionnelle à l'erreur $e(t)$. Cette action s'apparente à celle d'un ressort (ressort de rappel : $F = k \cdot x$). Les caractéristiques du régulateur P sont les suivantes :

— Loi de commande du régulateur P :

$$u(t) = K_p \cdot e(t) \quad (6.5)$$

— Fonction de transfert du régulateur P :

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \quad (6.6)$$

— Schéma fonctionnel du régulateur P (figure 6.3)

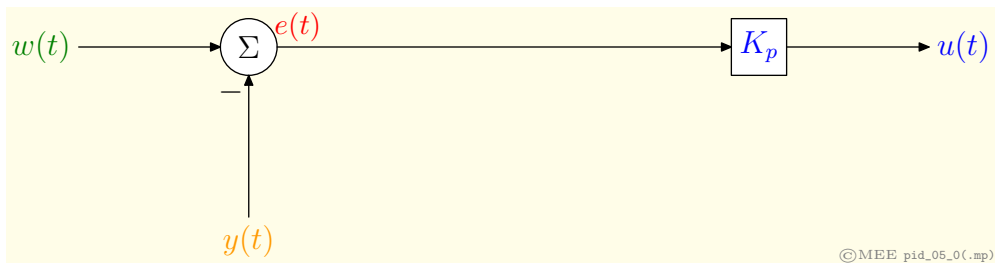


FIGURE 6.3 – Représentation d'un régulateur P par son schéma fonctionnel .

— Réponse indicielle du régulateur P (figure 6.4) :

— Réponse fréquentielle du régulateur P (figure 6.6)

L'atténuation esquissée en traitillé à partir de la pulsation $\frac{1}{\tau_p}$ rappelle que la caractéristique entrée-sortie de tout élément physiquement réalisable tend toujours vers 0 lorsque la fréquence tend vers l'infini. Dans le cas du régulateur P, elle est par exemple due aux limites en fréquence de l'amplificateur opérationnel utilisé pour sa réalisation électronique (figure 6.5).

Les inductance et capacité parasites des résistances pourraient également intervenir, certes à plus haute fréquence.

6.1.2.2 Avantages et inconvénients de l'action proportionnelle

On voit que le régulateur P assure une transmission instantanée du signal d'erreur ; dans ce sens, son action est relativement dynamique : sa commande ne dépend pas du passé, ni d'une tendance, mais simplement de ce qui se passe à l'instant présent.

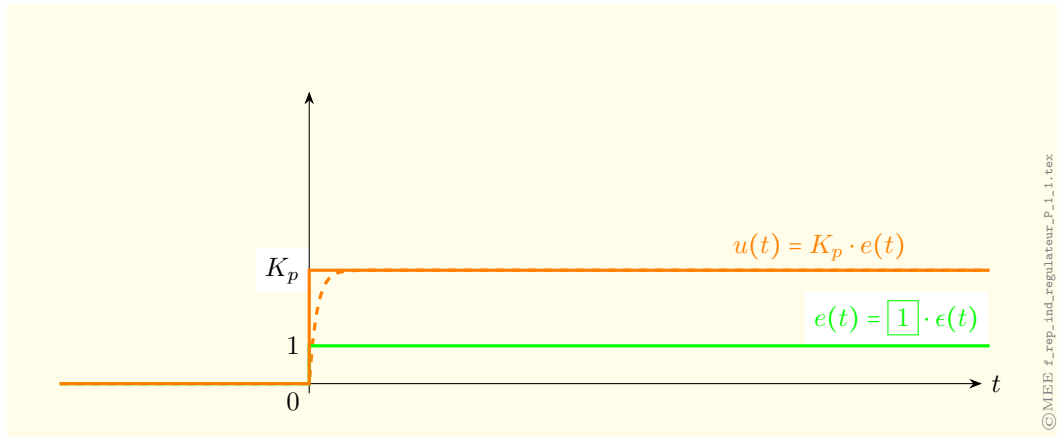


FIGURE 6.4 – Réponse indicielle du régulateur P (idéal). La réponse en traitillé rappelle qu’aucun système physique ne peut réagir statiquement, i.e. sans retard. Dans le cas d’une réalisation électronique (à amplificateurs opérationnels par exemple) du régulateur P, il est clair que le temps de montée esquissé est en principe négligeable par rapport aux constantes de temps du système à régler.

Une limitation du régulateur P est son incapacité à annuler notamment l’erreur statique $e_{\infty v}$ en régulation de maintien, i.e. celle qui apparaît consécutivement à l’intervention d’une perturbation constante. En effet, si la commande $u(t)$ à appliquer au système doit être non-nulle afin que celui-ci puisse retrouver ou maintenir son état d’équilibre, il est dans le même temps nécessaire que l’erreur soit non-nulle puisque :

$$u(t) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad u(t) = K_p \cdot e(t) \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad e(t) \neq 0 \quad (6.7)$$

La figure 6.7 illustre le phénomène pour le système à régler

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(1+s) \cdot (1+s \cdot 0.01)} \quad (6.8)$$

contre-réactionné par un régulateur P de gain $K_p = 50$.

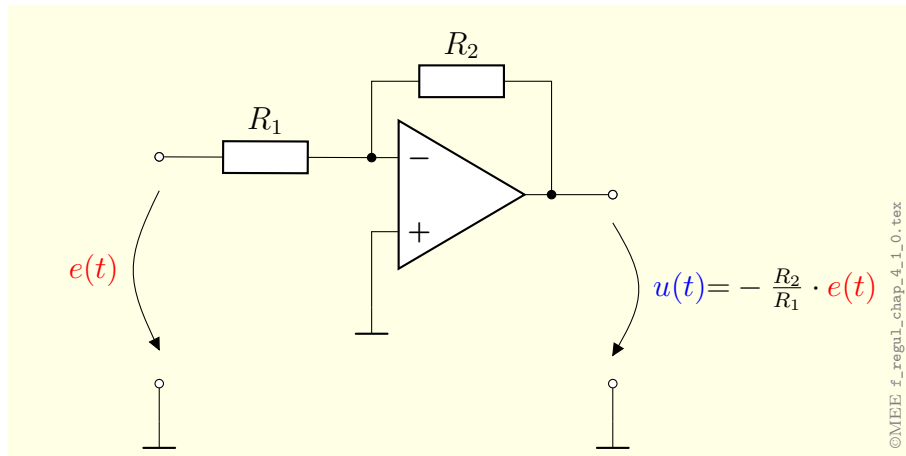


FIGURE 6.5 – Schéma de principe de la réalisation électronique d'un régulateur P.

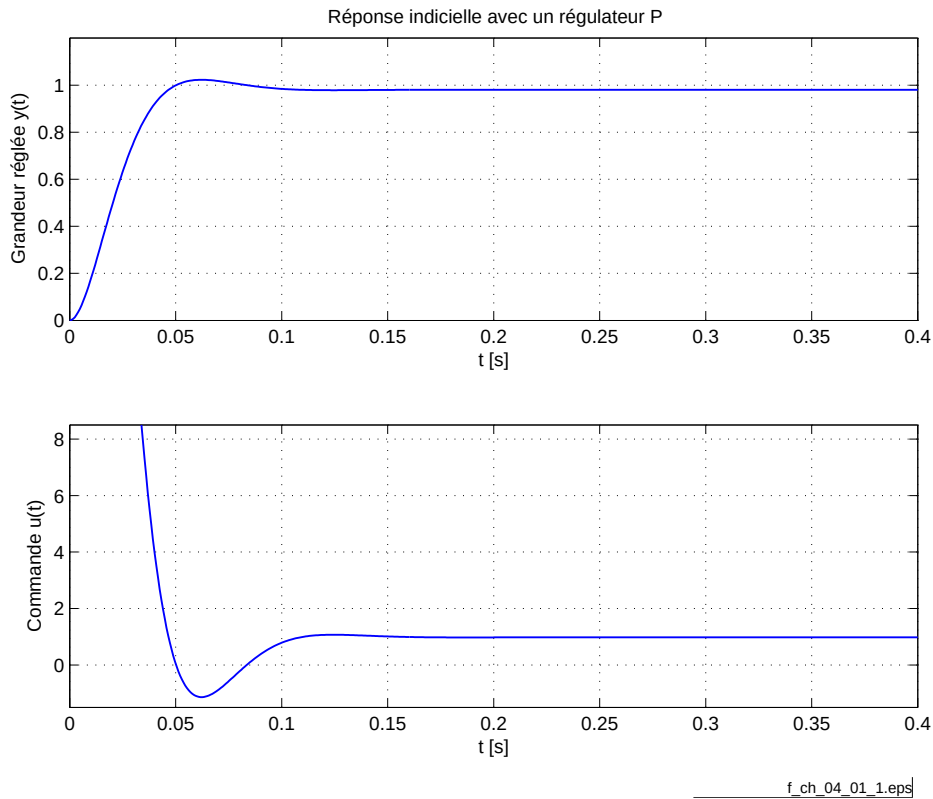


FIGURE 6.7 – Réponse indicielle en boucle fermée avec asservissement par régulateur P : une erreur statique subsiste car le signal de commande $u(t)$ à appliquer au système à régler $G_a(s)$ doit être dans ce cas non-nul pour que $y(t)$ atteigne un niveau différent de zéro.

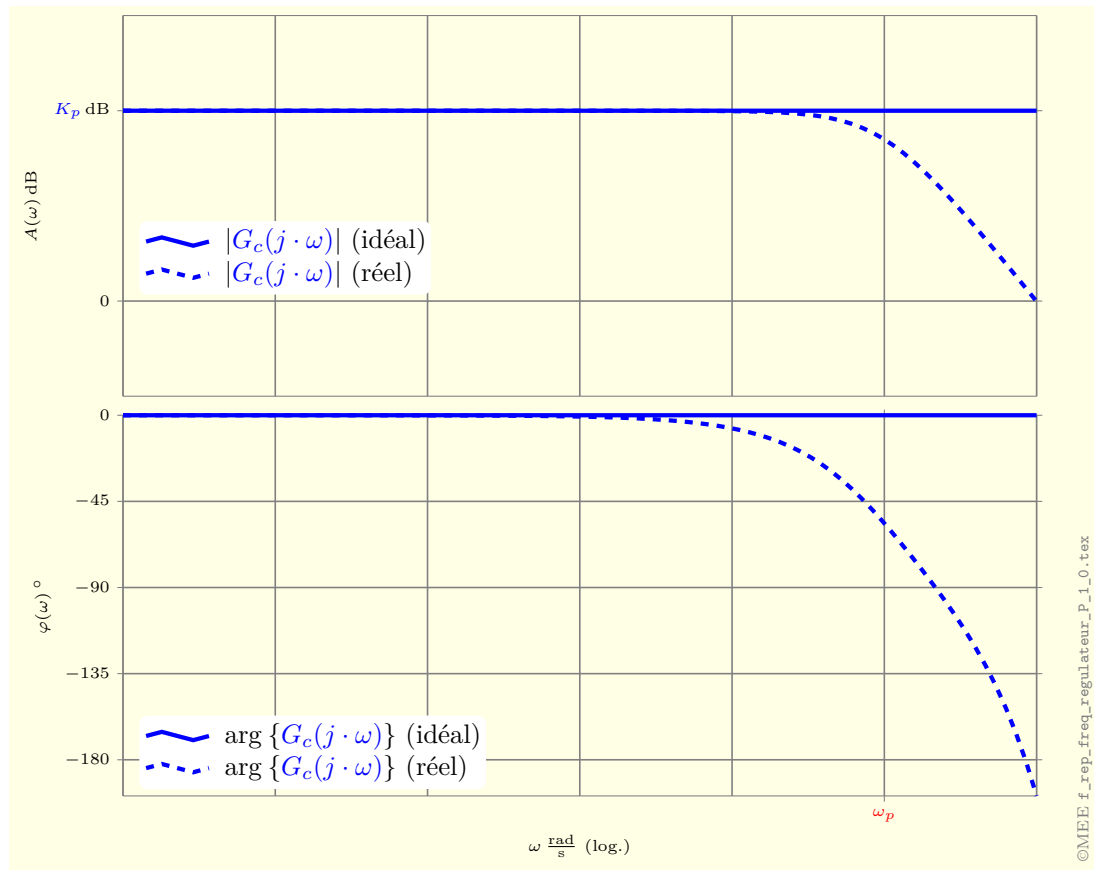
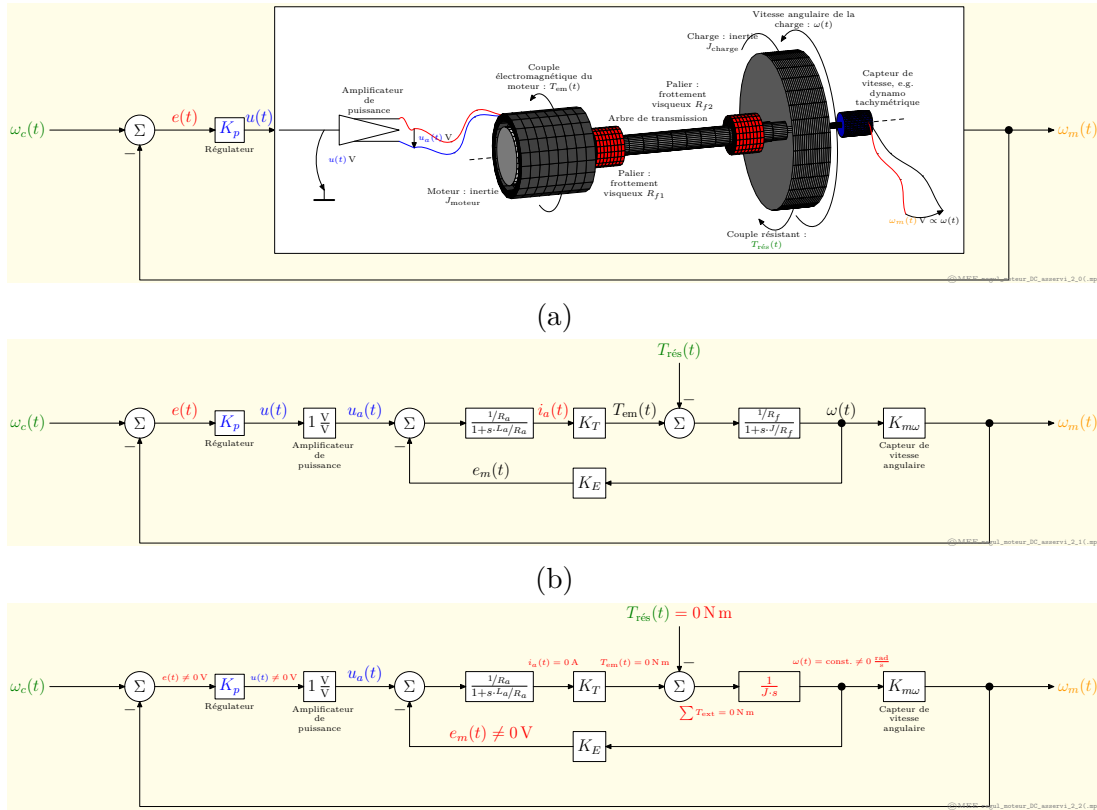


FIGURE 6.6 – Réponse fréquentielle du régulateur P.



(c) Cas particulier : le moteur tourne à vitesse constante, les couples résistant $T_{\text{rés}}(t)$ ainsi que celui de frottement visqueux (coefficient R_f) étant nuls.

FIGURE 6.8 – Asservissement de vitesse d'un moteur DC. La tension u_a aux bornes de l'induit doit être non-nulle si la vitesse $\omega(t)$ est différente de zéro, ne serait-ce que pour équilibrer (au moins) la FEM $e_m(t)$.

6.1.3 Régulateur à action intégrale (I)

6.1.3.1 Le problème de l'erreur statique

Les exemples des asservissements de vitesse et de température vus au chapitre 1 ont montré qu'un système, même contre-réactionné par un régulateur P, pouvait présenter une erreur permanente en régime permanent constant. Cette erreur intervenant alors que les signaux d'entrée (consigne ou perturbation) sont constants, i.e. d'ordre 0, on la désigne par **erreur statique** ou erreur d'ordre 0, notée e_∞ .

Dans le cas de la régulation de vitesse (§1.5.2), ce phénomène s'explique par le fait que même dans un cas aussi banal que lorsque le moteur est à vitesse constante ($\omega = \text{const.}$) et à vide ($T_{\text{em}} = 0 \text{ N m}$), le moteur DC doit être alimenté par une tension aux bornes de l'induit $u_a(t)$ égale à la tension induite de mouvement

$e_m(t)$:

$$u_a(t) = R_a \cdot \overbrace{i_a(t)}^{\frac{T_{em}}{K_T} = 0 \text{ A}} + \overbrace{e_m(t)}^{K_E \cdot \omega \neq 0 \text{ V}} \quad (6.9)$$

Ainsi, même en régulation de correspondance, soit sans couple résistant, l'erreur statique est non nulle :

$$u(\infty) = e_m(\infty) = K_p \cdot e(\infty) \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad e_{\infty w} \neq 0 \quad (6.10)$$

Il faut donc que le système présente une erreur pour qu'une tension d'alimentation $u_a(\infty)$ non-nulle soit appliquée aux bornes de l'induit.

Il n'en va pas autrement en régulation de maintien : si des perturbations de couple interviennent, telles que les frottements sec ou visqueux (figure 6.9) ou plus généralement un couple résistant $T_{rés}(t)$ agissant sur son arbre, le moteur doit fournir du couple pour les compenser afin de se maintenir en état d'équilibre. Ce couple (moteur) ne peut alors être fourni que si la tension $u_a(t)$ aux bornes de l'induit est supérieure à la tension induite $e_m(t)$:

$$u_a(t) = R_a \cdot \overbrace{i_a(t)}^{\frac{T_{em}}{K_T} \neq 0 \text{ A}} + \overbrace{e_m(t)}^{K_E \cdot \omega \neq 0 \text{ V}} \quad (6.11)$$

Celle-ci étant positive différente de zéro puisque le moteur tourne, $u_a(t)$ doit donc être positive différente de zéro. Avec un régulateur de type P, l'erreur ne peut donc qu'être différente de zéro et le système asservi présente donc ce qu'on appelle du **statisme**.

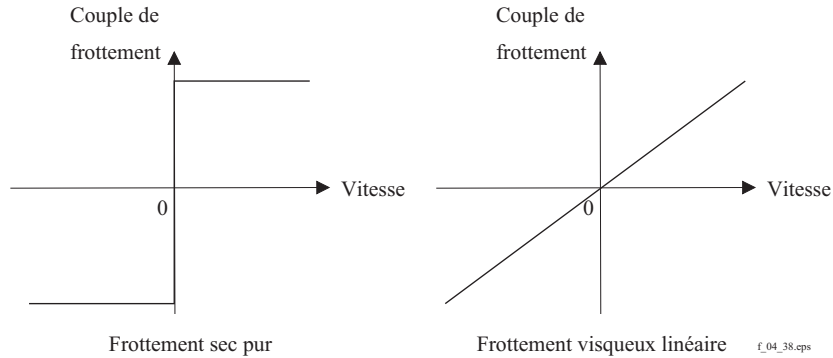


FIGURE 6.9 – Caractéristiques couple/force-vitesse des frottements sec et visqueux idéaux

6.1.3.2 Annulation de l'erreur statique

Pour remédier au problème du statisme, on pourrait dans un premier temps augmenter la consigne de la valeur de l'erreur statique constatée e_{∞} (figure 6.10a).

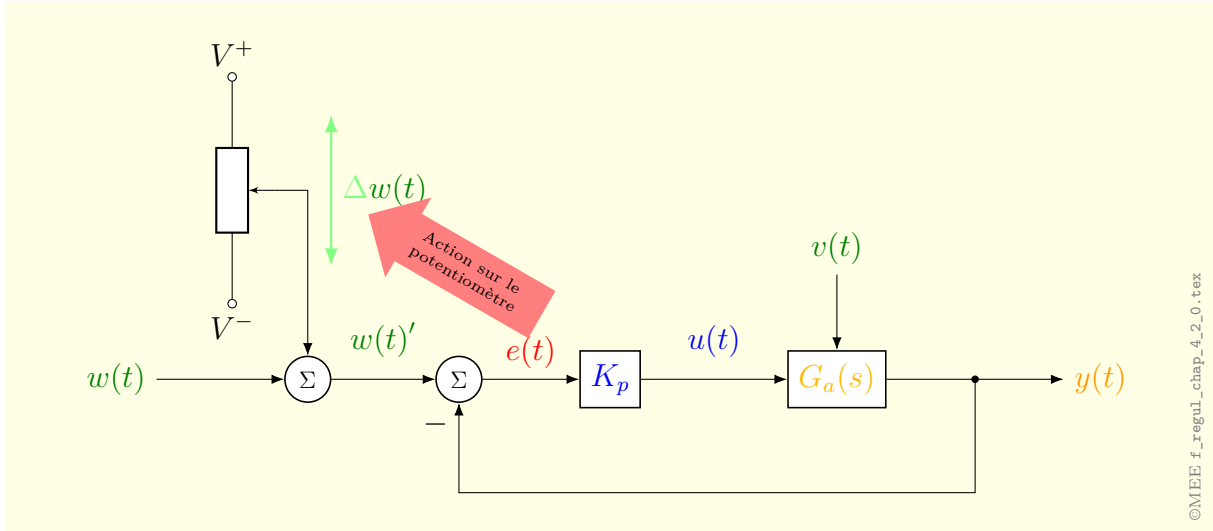
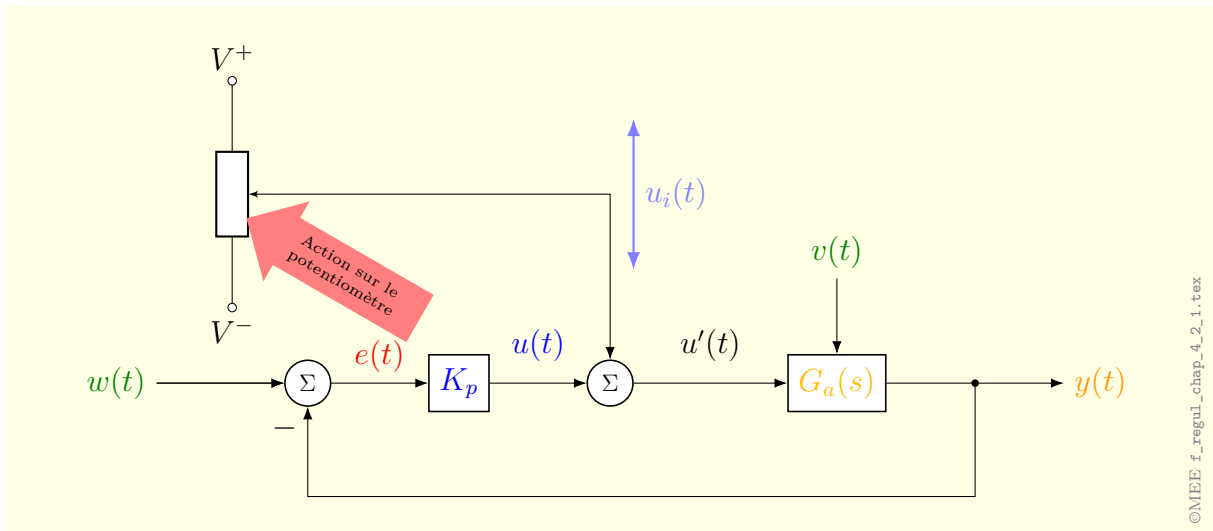
(a) Annulation manuelle de l'erreur statique par décalage de la consigne $w(t)$.(b) Annulation manuelle de l'erreur statique par augmentation du signal de commande $u(t)$.

FIGURE 6.10 – Annulation manuelle de l'erreur statique.

Sur cette lancée, on pourrait décider d'agir directement sur la commande $u(t)$ en procédant comme suit (figure 6.10b) :

- ajouter à la commande $u_p(t)$ issue du régulateur P la quantité ajustable $u_i(t)$;
- augmenter ou diminuer $u_i(t)$ progressivement jusqu'à ce que $e(t)$ soit nulle ;
- u_p est alors nulle ($u_p = 0$) et u_i est exactement égale à la valeur nécessaire à la compensation de l'erreur statique, et bien que l'erreur soit nulle, la commande $u(t) = u_p(t) + u_i(t)$ est bel et bien non-nulle.

En vue d'automatiser cette procédure, on la transcrit sur le diagramme de

la figure 6.11. On voit qu'il s'agit de trouver un élément, complétant l'action P,

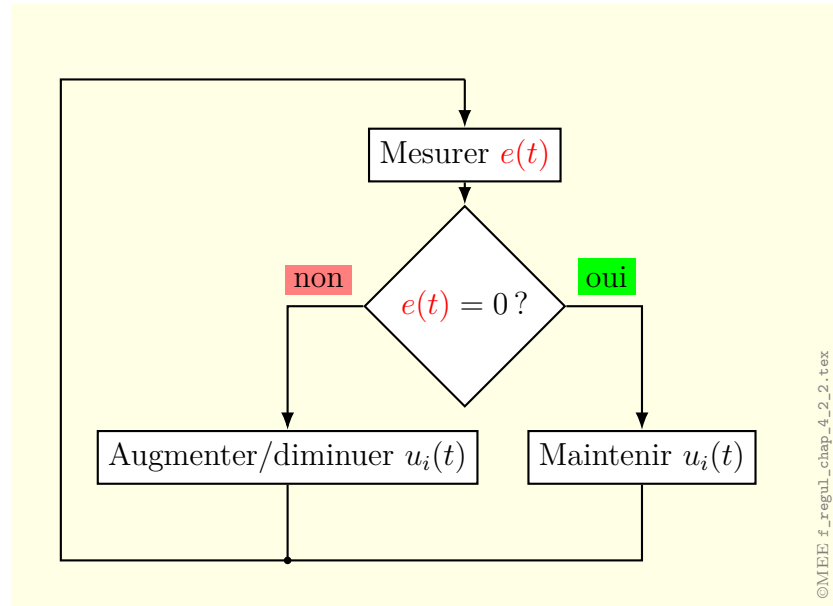


FIGURE 6.11 – Annulation manuelle de l'erreur statique par augmentation ou diminution du signal de commande : séquence des opérations effectuées.

accumulant le signal d'entrée $e(t)$ et se maintenant à son dernier niveau lorsque l'erreur est nulle : la solution automatisée de la procédure consiste à **intégrer l'erreur**. La loi de commande est donc :

$$u_i(t) = \frac{1}{T_i} \cdot \int_{-\infty}^t e(\tau) \cdot d\tau \quad (6.12)$$

La commande proposée est formée des deux contributions u_p et u_i , contributions proportionnelle (P) et intégrale (I). Le régulateur est donc à actions proportionnelle et intégrale : c'est un régulateur **PI** (figure 6.12).

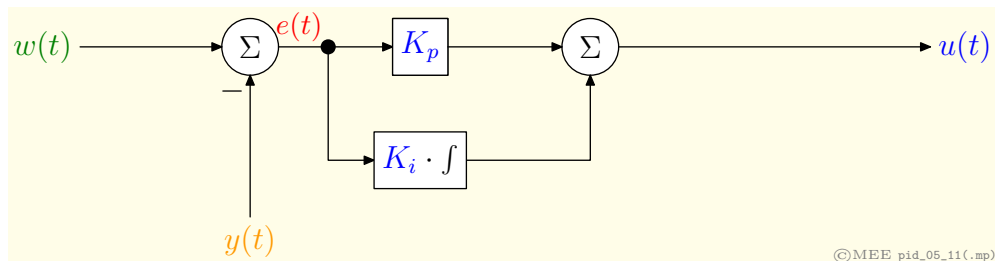


FIGURE 6.12 – Schéma fonctionnel d'un régulateur PI .

6.1.3.3 Loi de commande, fonction de transfert, réponses indicielle et fréquentielle du régulateur PI

— Loi de commande du régulateur PI :

$$u(t) = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \cdot \int_{-\infty}^t e(\tau) \cdot d\tau \right) \quad (6.13)$$

— Fonction de transfert du régulateur PI :

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i}{s \cdot T_i} \quad (6.14)$$

— Schéma fonctionnel du régulateur PI :

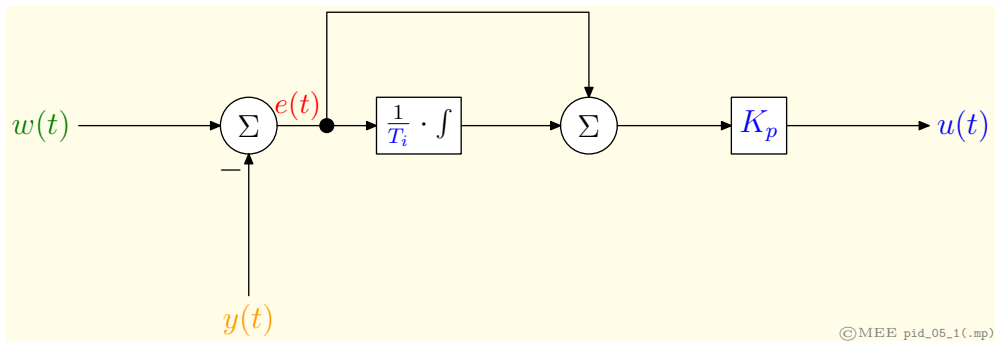


FIGURE 6.13 – Schéma fonctionnel du régulateur PI .

— Réponse indicielle du régulateur PI :

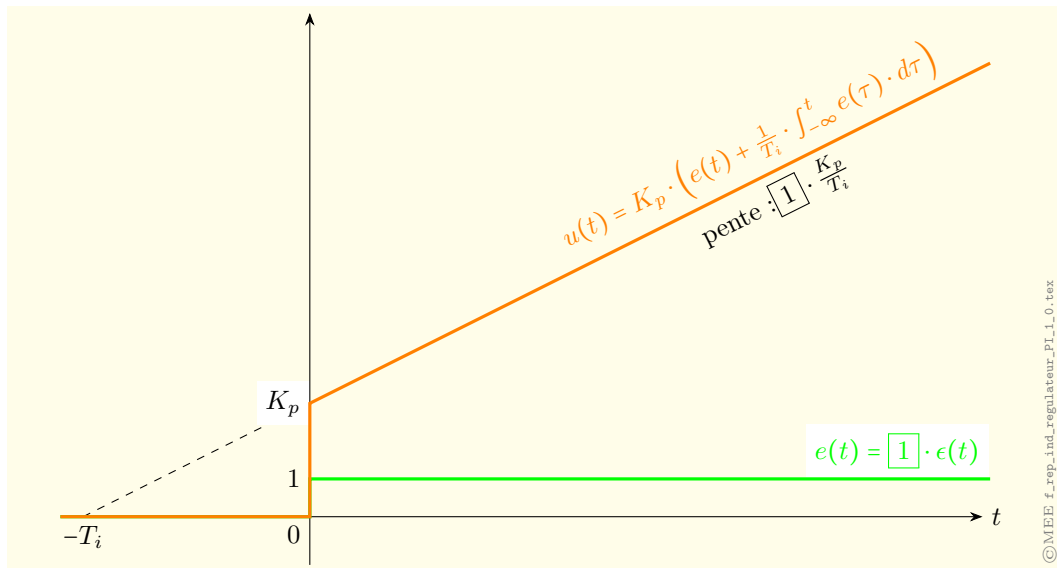


FIGURE 6.14 – Réponse indicielle du régulateur PI.

— Réponse fréquentielle du régulateur PI :

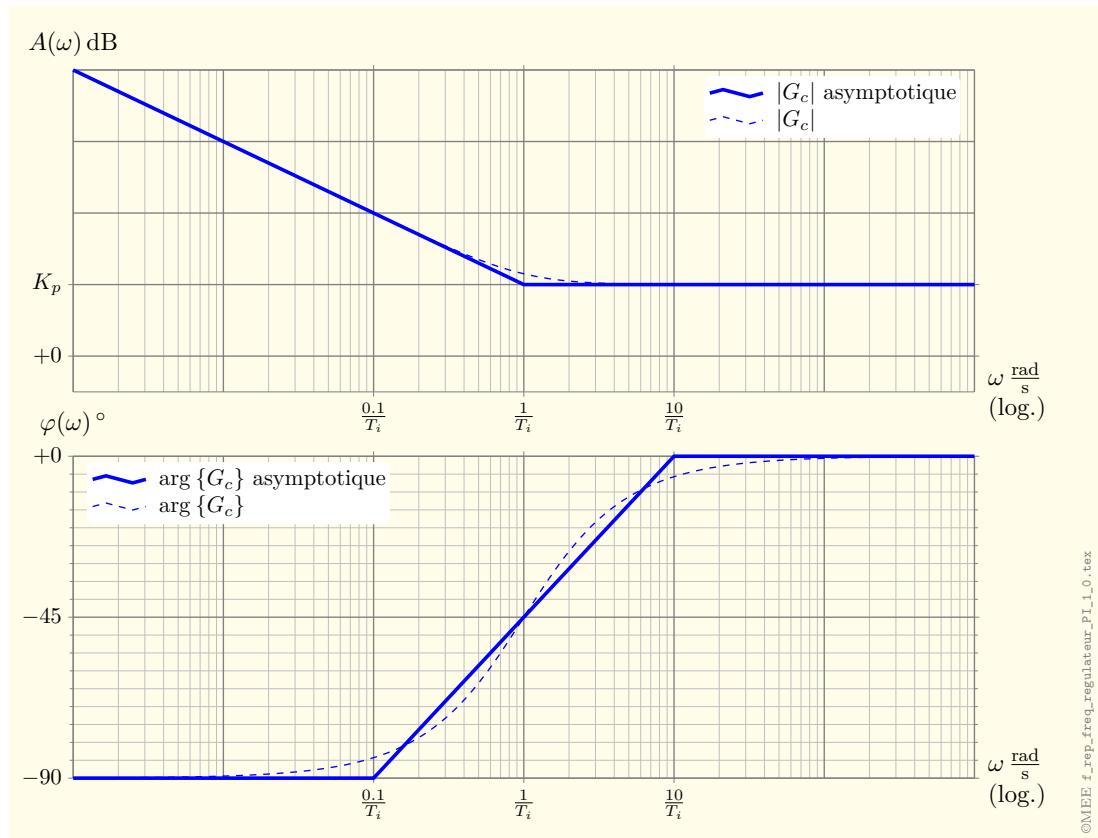


FIGURE 6.15 – Réponse harmonique du régulateur PI.

— Réalisation électronique de principe :

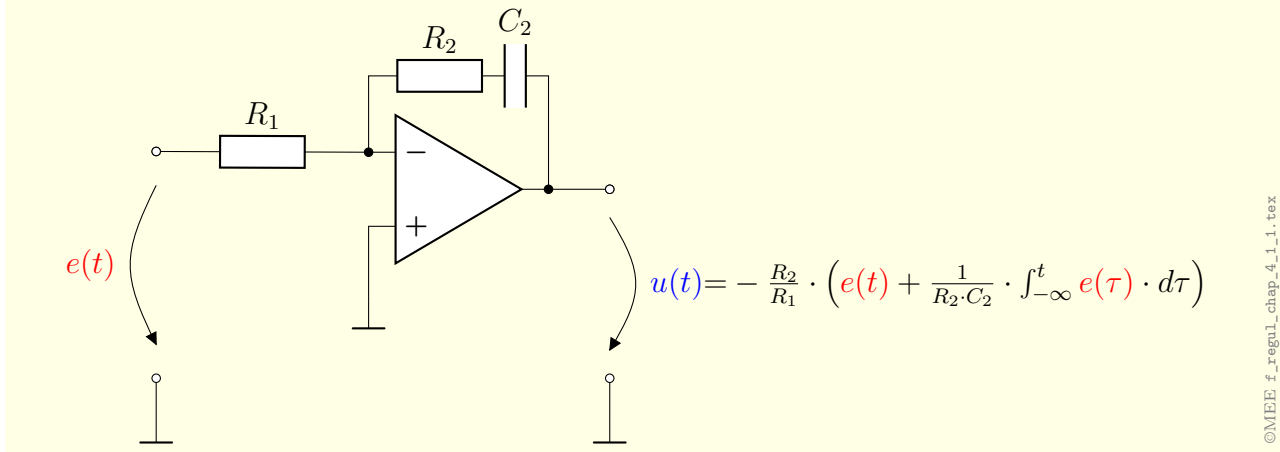


FIGURE 6.16 – Réalisation électronique de principe d’un régulateur PI. A la mise sous tension de l’installation, il faut veiller à ce que la capacité C_2 soit initialisée à une valeur correcte (en principe déchargée), sans quoi le système risque d’emblée de recevoir un saut de commande $u(t)$. Un dispositif de décharge de C_2 est donc à prévoir.

Le régulateur PI est le régulateur le plus utilisé en pratique où ses contributions à la **précision** mais aussi à la **robustesse** du système asservi sont particulièrement appréciées.

6.1.3.4 Régulateur I pur

L’action P du régulateur PI n’est pas utile du point de vue de la précision en régime permanent ; cependant, le fait que l’action P permette la transmission instantanée du signal d’erreur rend le régulateur PI plus dynamique que le régulateur I pur discuté ici, mis en oeuvre dans quelques cas particuliers où le critère de performance « rapidité » n’est pas important et où l’on souhaite avoir une action relativement « molle » sur le système à régler.

— Loi de commande du régulateur I :

$$u(t) = \frac{K_p}{T_i} \cdot \int_{-\infty}^t e(\tau) \cdot d\tau = K_i \cdot \int_{-\infty}^t e(\tau) \cdot d\tau \quad (6.15)$$

— Fonction de transfert du régulateur I :

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_p}{s \cdot T_i} = \frac{K_i}{s} \quad (6.16)$$

Remarque La fonction de transfert ci-dessus est bel et bien celle d'un régulateur I pur : elle traduit le fait que la commande $u(t)$ délivrée par le régulateur est **proportionnelle à l'intégrale de l'erreur**. Elle ne comporte donc pas de contribution proportionnelle à l'erreur et doit de ce fait être distinguée du régulateur PI qui lui comporte les 2 actions simultanément.

6.1.3.5 Avantages et inconvénients de l'action intégrale

La réponse harmonique du régulateur PI (figure 6.15) montre que celui-ci est à action plutôt intégrale à basse fréquence et plutôt proportionnelle à haute fréquence. Ce comportement intégrateur à basse fréquence fait l'avantage du principal du régulateur PI, son action I permettant d'annuler une erreur statique. Cela peut également se comprendre en observant sur la réponse harmonique qu'à basse fréquence, le gain de l'intégrateur tend vers l'infini : en d'autres termes, le gain de boucle

$$G_o(j \cdot \omega) = G_c(j \cdot \omega) \cdot G_a(j \cdot \omega) \quad (6.17)$$

tend vers l'infini et l'on a, en régulation de correspondance d'une part

$$G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{W(j \cdot \omega)} = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \rightarrow 1 \quad \text{pour} \quad G_o(j \cdot \omega) \rightarrow \infty \quad (6.18)$$

et en régulation de maintien d'autre part

$$G_{yv}(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{V(j \cdot \omega)} = \frac{G_{a2}(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \rightarrow 0 \quad \text{pour} \quad G_o(j \cdot \omega) \rightarrow \infty \quad (6.19)$$

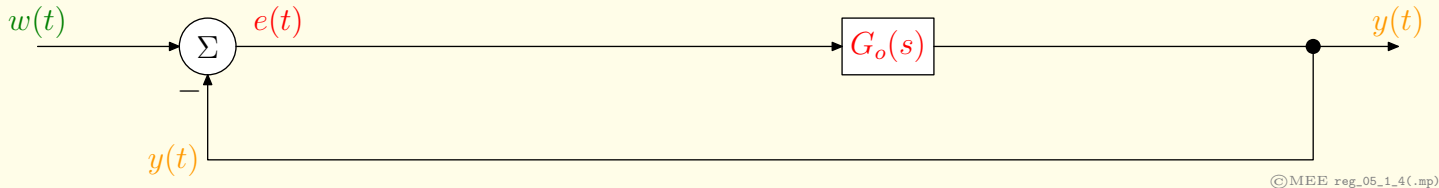
L'examen de ces deux fonctions de transfert en boucle fermée, évaluées en basses fréquences, peut montrer un autre avantage du terme intégrateur : si le gain $G_a(j \cdot \omega)$ varie quelque peu, par suite de l'usure, du vieillissement, de la température, etc, les performances en boucle fermée du système ne s'en ressentent que faiblement puisque l'on a approximativement :

$$G_{yw}(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{W(j \cdot \omega)} = \frac{G_o(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \rightarrow \frac{\infty}{1 + \infty} \rightarrow 1 \quad (6.20)$$

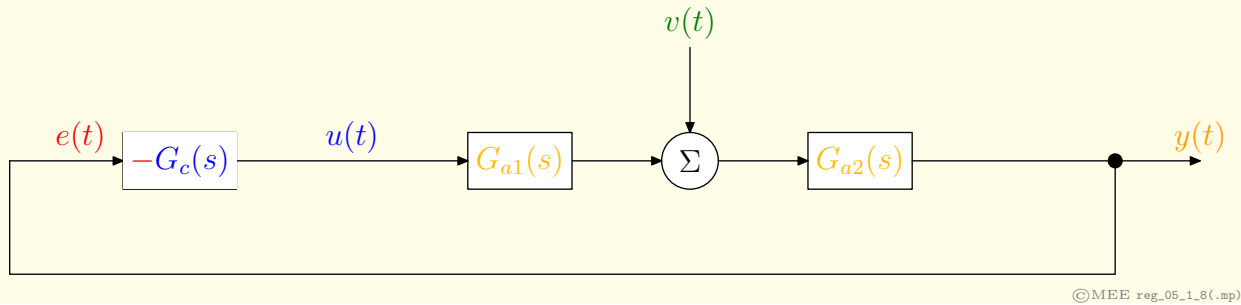
$$G_{yv}(j \cdot \omega) = \frac{Y(j \cdot \omega)}{V(j \cdot \omega)} = \frac{G_a(j \cdot \omega)}{1 + G_o(j \cdot \omega)} \rightarrow \frac{G_a(j \cdot \omega)}{1 + \infty} \rightarrow 0 \quad (6.21)$$

On dit que le régulateur à action intégrale améliore la **robustesse** du système, rendant en particulier ses performances de précision peu dépendantes des variations des paramètres (notamment du gain permanent K_a) du système à régler $G_a(s)$.

L'inconvénient du régulateur PI peut se déduire directement de sa réponse fréquentielle (figure 6.15), laquelle montre qu'à basse fréquence, tous les signaux sont déphasés de -90° : l'action intégrale est lente et ralentit ainsi la propagation



(a) Schéma fonctionnel pour le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance.



(b) Schéma fonctionnel pour le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée, régulation de maintien.

FIGURE 6.17

des signaux dans la boucle. Elle augmente ainsi le **risque d'instabilité** inhérent à tout système contre-réactionné. Il faut donc être sur ses gardes lorsque l'on s'apprête à mettre en oeuvre un régulateur comprenant une action intégrale. Dans le meilleur des cas, la stabilité du système est maintenue grâce au talent de l'ingénieur automaticien mais ses **performances dynamiques** (rapidité) sont forcément dégradées en comparaison des résultats obtenus avec un régulateur P seul. On obtient donc un système asservi plus précis mais moins rapide.

De plus, la **commande intégrale atteignant son maximum lorsque l'erreur est nulle**, i.e. lorsque la grandeur réglée $y(t)$ atteint la consigne $w(t)$, il est vraisemblable (mais pas garanti) que la réponse indicielle (en régulation de correspondance) du système asservi présente un dépassement de la consigne plus important qu'avec un régulateur P. En effet, en se plaçant dans la situation où le système asservi reçoit un saut de consigne $w(t) = \varepsilon(t)$, on comprend d'une manière intuitive que la contribution intégrale ne cesse de croître que lorsque l'erreur s'annule (figure 6.18). Ainsi, l'action I « pousse » de plus en plus le système tout pendant que l'erreur est de même signe et l'entraîne d'autant plus violemment que le gain $\frac{K_p}{T_i}$ sur cette action est élevé. Si, au moment t_{01} où l'erreur s'annule pour la première fois, la commande $u(t_{01})$ est trop élevée, le système dépasse la consigne et l'erreur change de signe : il y a dépassement. Ceci est en fait nécessaire pour que la commande atteigne son niveau final, l'erreur devant forcément

changer de signe afin de diminuer le contenu de l'intégrateur, lequel devant trouver le niveau requis pour maintenir le système à son nouvel état d'équilibre $y(\infty)$ déterminé par la consigne.

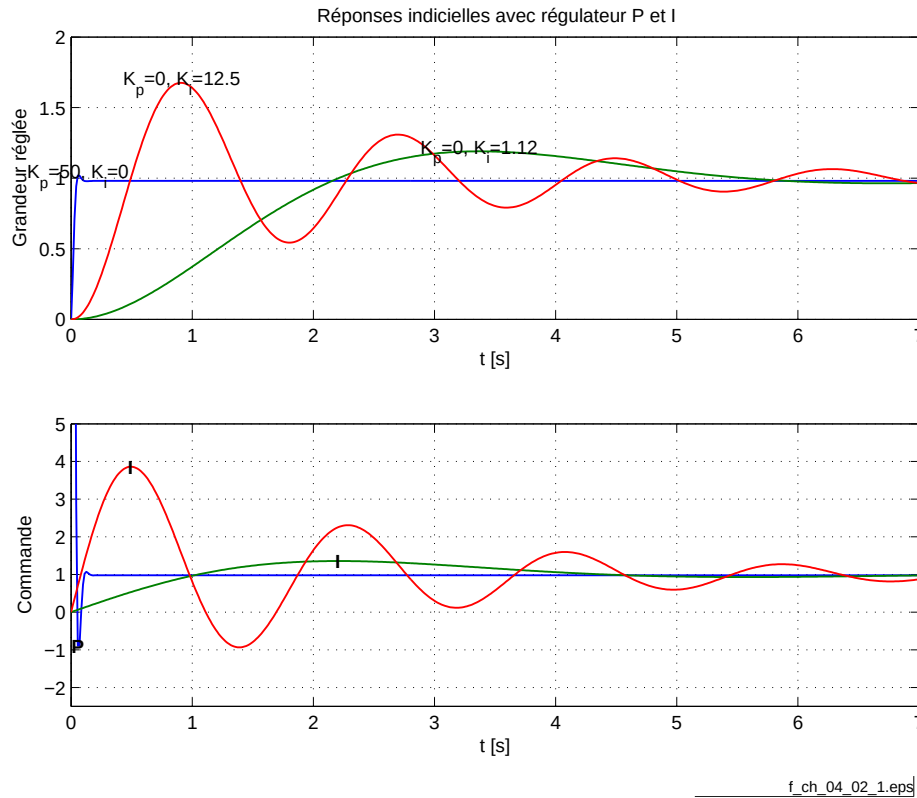


FIGURE 6.18 – Réponses indicielles en boucle fermée, régulateur P pur avec $K_p = 50$, I pur avec $K_i = 12.5$ et $K_i = 1.12$.

La figure 6.18 illustre le phénomène pour le système à régler

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(1+s) \cdot (1+s \cdot 0.01)} \quad (6.22)$$

contre-réactionné de trois manières différentes :

- régulateur P de gain $K_p = 50$;
- régulateur I pur de gain $K_i = 1.12$;
- régulateur I pur de gain $K_i = 12.5$.

On observe qu'en t_{01} , pour $K_p = 0$, l'erreur s'annule mais les commandes sont respectivement nulle et maximale pour les régulateurs P et I. De plus, lorsque le gain sur l'action intégrale est trop élevé, un comportement oscillatoire mal amorti est observable. Enfin, il vaut la peine de remarquer qu'avec le régulateur P, une erreur statique subsiste alors qu'en revanche, le système est beaucoup plus rapide.

6.1.4 Régulateur à actions proportionnelle (P) et dérivée (D)

Considérons les deux situations suivantes (figure 6.19), où l'erreur $e(t_0)$ a la même amplitude, mais où

- elle croît dans le premier cas ;
- elle décroît dans le second cas.

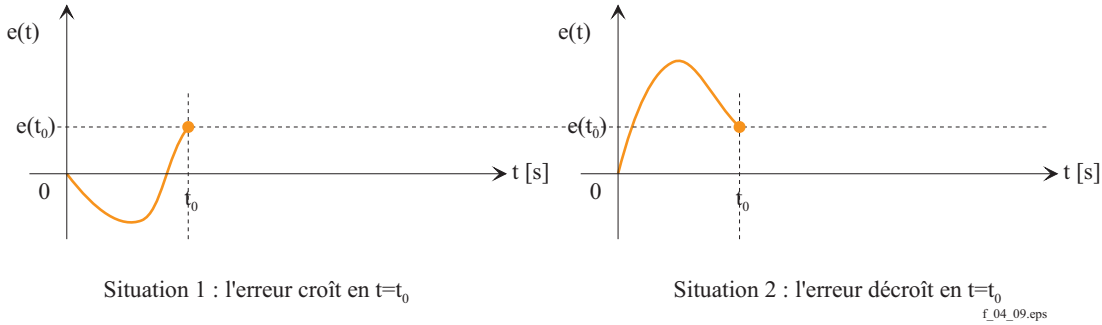


FIGURE 6.19 – Présentation de situations d'asservissement identiques en $t = t_0$ pour un régulateur P.

Intuitivement, on conçoit qu'il serait illogique d'appliquer dans ces deux situations la même commande $u(t_0)$, bien que ce soit bel et bien l'action qu'entreprendrait un régulateur de type P !

Il vient alors l'idée de former la commande $u(t_0)$ non pas en tenant compte exclusivement de l'amplitude de l'erreur (action P) à l'instant considéré t_0 , mais aussi de son **évolution**, dans le but de savoir quelle est la tendance du signal d'erreur et d'en quelque sorte de la prévoir. Un bon moyen consiste à évaluer son taux de variation, à savoir sa pente en calculant la dérivée de l'erreur en t_0 .

Pour ce faire, la dérivée par rapport au temps $\frac{de}{dt}$ du signal d'erreur $e(t)$ est calculée au moyen d'un bloc fonctionnel. Multipliée par un gain ajustable T_d afin de pouvoir doser son action, cette contribution est ensuite ajoutée à celle de l'action P. La loi de commande du régulateur PD obtenu est alors :

$$u(t) = K_p \cdot \left(e(t) + T_d \cdot \frac{de}{dt} \right) \quad (6.23)$$

6.1.4.1 Loi de commande, fonction de transfert, réponses indicielle et fréquentielle du régulateur PD

- Loi de commande du régulateur PD :

$$u(t) = K_p \cdot \left(e(t) + T_d \cdot \frac{de}{dt} \right) \quad (6.24)$$

— Fonction de transfert du régulateur PD :

$$G_e(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d) \quad (6.25)$$

— Schéma fonctionnel du régulateur PD :

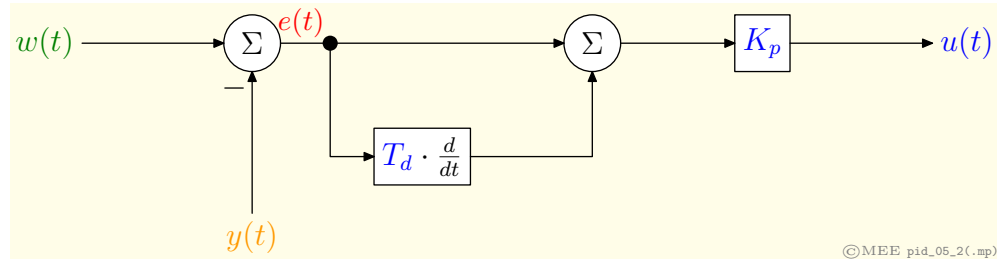


FIGURE 6.20 – Schéma fonctionnel du régulateur PD .

— Réponse indicielle du régulateur PD :

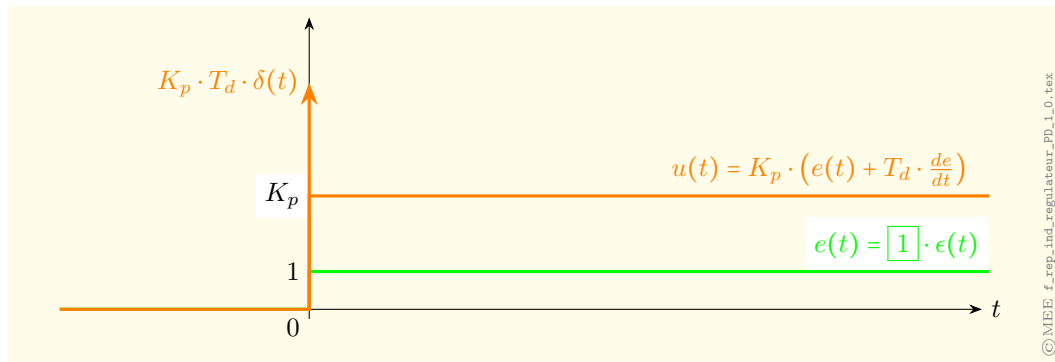


FIGURE 6.21 – Réponse indicielle du régulateur PD .

— Réponse harmonique du régulateur PD :

$$G_c(j \cdot \omega) = \frac{U(j \cdot \omega)}{E(j \cdot \omega)} = K_p \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot T_d) \quad (6.26)$$

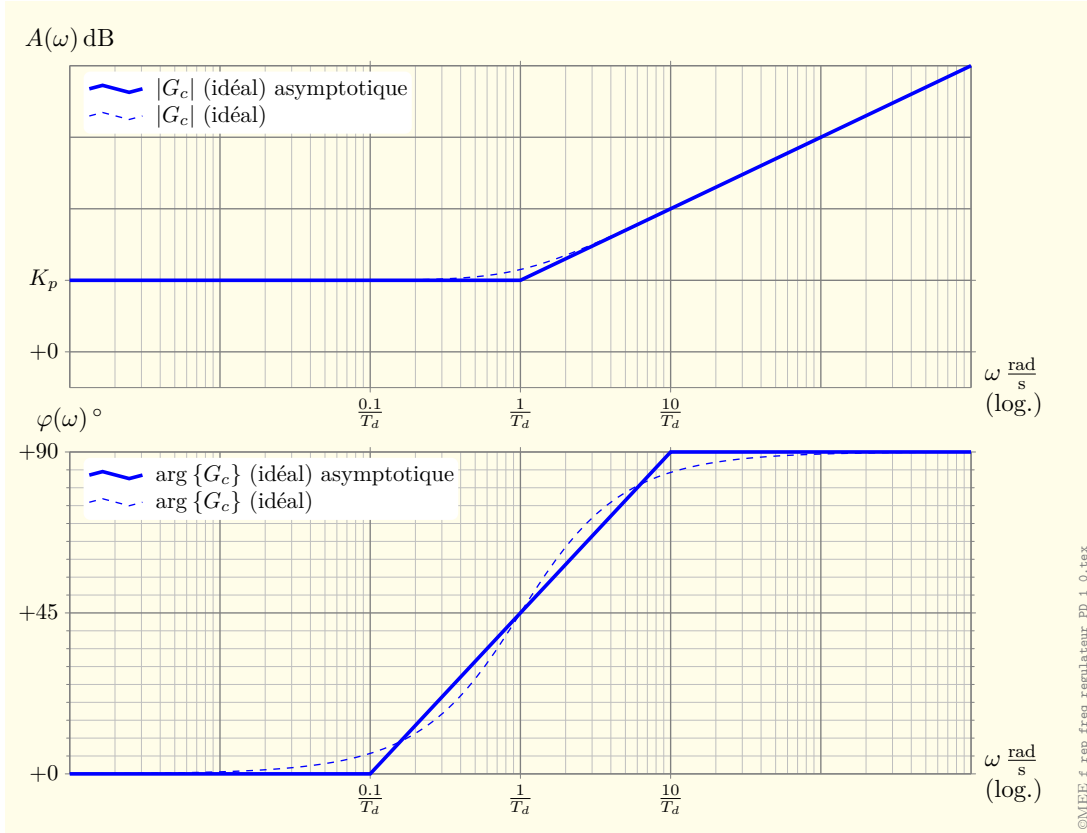


FIGURE 6.22 – Réponse fréquentielle du régulateur PD.

6.1.4.2 Avantages : effet stabilisant et amélioration de la rapidité

L'action D apporte une amélioration notable du comportement dynamique, accélérant la vitesse de réaction du régulateur aux moindres variations de l'erreur. Ainsi, un signal d'erreur, si faible que soit son amplitude, pourra générer une réaction très énergique du régulateur si son taux de croissance $\frac{de}{dt}$ est élevé. L'action D anticipe donc l'évolution de la grandeur réglée $y(t)$ et a tendance à accélérer la propagation des signaux dans la boucle, comme le confirme la réponse fréquentielle ci-dessus, laquelle montre que les signaux de haute fréquence subissent une avance de phase tendant asymptotiquement vers $+90^\circ$. On peut d'ores et déjà déduire de cette constatation que l'action D a un effet plutôt favorable sur la stabilité du système asservi : il est donc important de réaliser que **l'action D est plutôt stabilisante et améliore la rapidité des systèmes.**

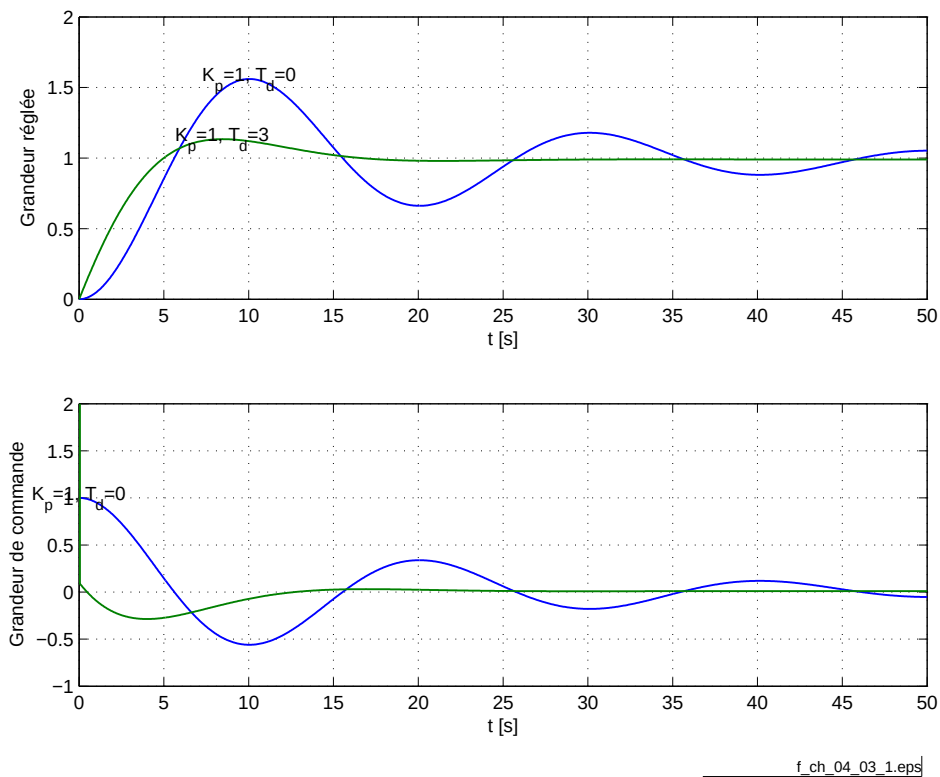


FIGURE 6.23 – Réponses indicielles en boucle fermée, pour un même système asservi par un régulateur P puis un régulateur PD. Ce dernier offre, avec la même action proportionnelle ($K_p = 1$ dans les 2 cas) un comportement mieux amorti et tout à la fois plus dynamique .

La figure 6.23 compare les réponses indicielles en boucle fermée, régulation de correspondance, avec des régulateurs P et PD de même gain proportionnel

$K_p = 1$:

— Système à régler :

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{100}{(1 + s \cdot 10) \cdot (1 + s \cdot 100)} \quad (6.27)$$

— Régulateur P :

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p = 1 \quad (6.28)$$

— Régulateur PD :

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d) = 1 \cdot (1 + s \cdot 3) \quad (6.29)$$

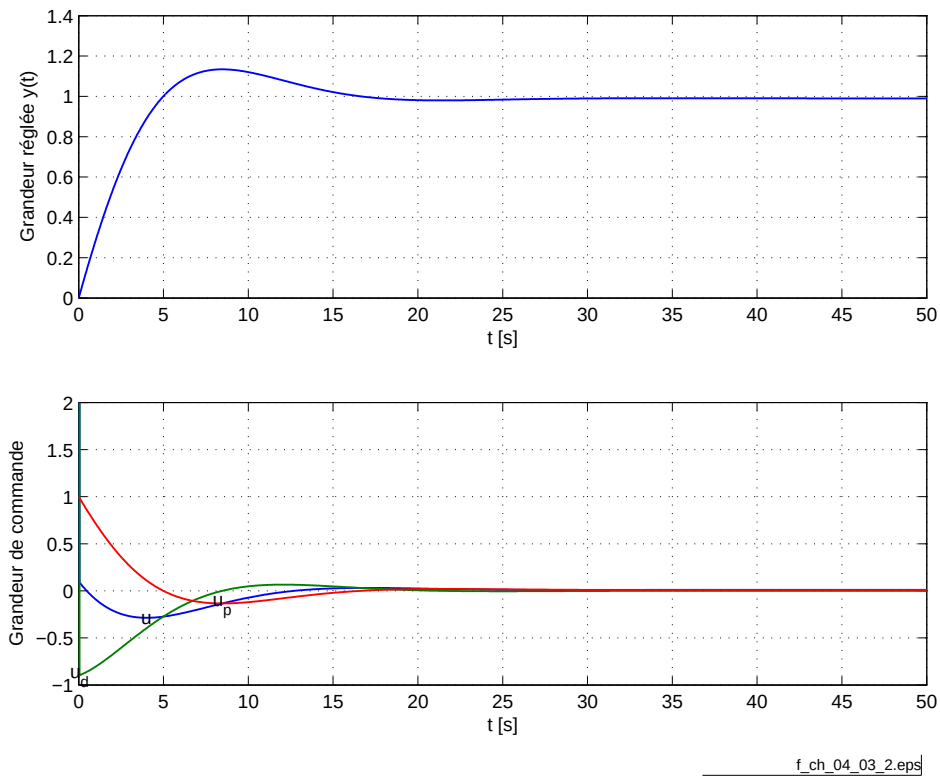


FIGURE 6.24 – Réponse indicielle en boucle fermée avec régulateur PD. La décomposition de la commande $u(t)$ en ses contributions proportionnelle ($u_P(t)$) et dérivée ($u_D(t)$) montre bien l'effet d'anticipation ("freinage") de l'action D .

Outre le comportement moins oscillatoire du système asservi par un régulateur PD, on remarque que le système est plus rapide. Quant à la commande, on

vérifie sur la figure 6.24 qu'après une impulsion de grande amplitude suivant immédiatement l'application du saut unité de consigne, elle change de signe pour "freiner" le système, l'erreur étant déjà en train de décroître. Elle est par d'ailleurs en avance sur $e(t)$, contrairement à la commande purement proportionnelle.

Des contre-exemples démentant cette affirmation peuvent cependant être trouvés en relevant que si que l'effet d'avance de phase de l'action D est favorable par le fait qu'il facilite la propagation des signaux dans la boucle, cette avance est néanmoins **limitée** à la valeur (certes respectable) de $+90^\circ$, alors que le gain continue à croître sans limite apparente au rythme de $+20 \frac{\text{dB}}{\text{décade}}$. Il est donc plausible de se retrouver dans une situation où les $+90^\circ$ d'avance que subit un signal haute fréquence sont en partie ou totalement compensés par les retards propres au système à régler (par exemple dans le cas d'un système possédant un retard pur) alors que le gain reste à une valeur élevée. Les méthodes d'analyse fréquentielle étudiées ultérieurement (§3.6) permettront de quantifier précisément cet effet et de s'en prémunir.

Une conséquence directe de l'effet d'anticipation de l'action D est qu'il est a priori plus facile de limiter les dépassements de la réponse indicielle avec un régulateur PD qu'avec un régulateur P ou PI : l'action D apporte une contribution allant diminuant dès le moment où l'erreur décroît, introduisant ainsi un effet de freinage lors de l'approche de la consigne. Dans ce sens, l'action D est une commande particulièrement « intelligente ».

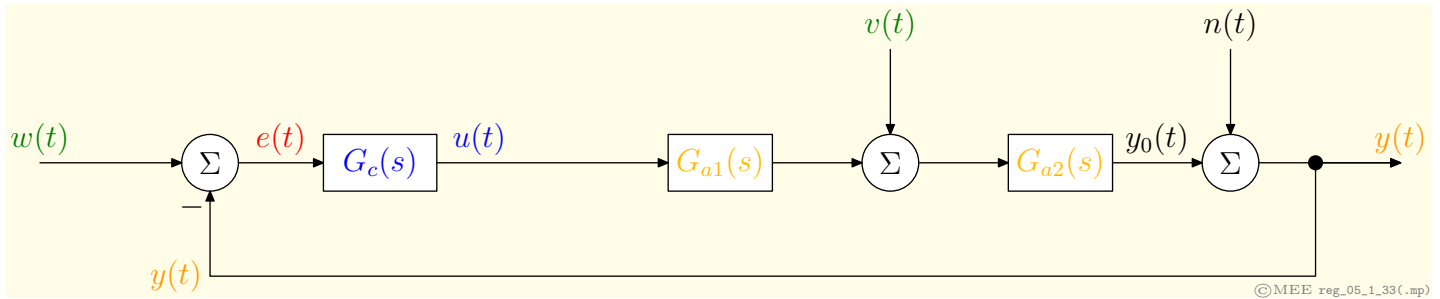
6.1.4.3 Inconvénients : sensibilité aux bruits et précision statique

Un inconvénient majeur de l'action D est à rechercher au niveau de l'effet des bruits $n(t)$ intervenant sur la mesure (figure 6.25). Le dérivateur amplifie l'effet des bruits et ceci d'autant plus que ceux-ci se situent par nature dans une gamme de fréquences relativement élevées. On a en effet, dans le cas d'un bruit sinusoïdal $n(t) = \hat{N} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$ de fréquence f :

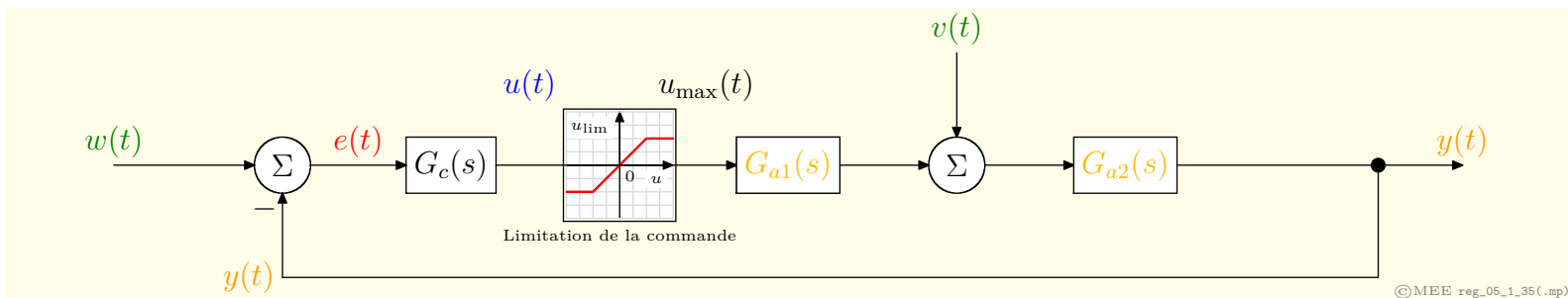
$$\frac{dn}{dt} = \frac{d}{dt} (\hat{N} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)) = \underbrace{2 \cdot \pi \cdot f \cdot \hat{N}}_{\text{amplitude multipliée par } f} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t) \quad (6.30)$$

En conséquence, la commande $u(t)$ peut être s'avérer inutilisable, malmenant le système à régler et notamment l'actionneur par des à-coups très violents (figure 1.22 page 38). Il s'agit là d'un problème très important auquel on se heurte presque toujours en pratique. Une ébauche de remède sera proposée au paragraphe 6.1.4.4.

Un problème lié à la très grande dynamique de la réaction du terme D apparaît également lorsque la consigne varie brutalement : le système à régler ayant toujours de l'inertie, i.e. son temps de réaction n'étant pas infiniment court, la variation brutale de la consigne se reflète instantanément sur l'erreur, dont la dérivée peut amener la commande à des valeurs très élevées, comme le montre la réponse indicielle du régulateur PD (figure 6.21). Pratiquement, l'amplitude de la commande est toujours limitée, ne serait-ce que

FIGURE 6.25 – Prise en compte de la présence bruit $n(t)$ sur la mesure.

- naturellement, car la puissance disponible bien sûr elle aussi limitée, ou encore
- artificiellement à des fins de protection de l'actionneur.

FIGURE 6.26 – Limitation volontaire (et nécessaire en pratique) de la grandeur de commande, à des fins de protection du système à régler ([src](#)).

En conséquence, il est très vraisemblable qu'à la suite d'une variation trop rapide de la consigne, une saturation de la commande $u(t)$ intervienne, faisant ainsi travailler le système en régime non-linéaire. Outre le fait qu'une telle situation est anormale et ne devrait pas se prolonger, cela signifie que le modèle du système à régler ne correspond plus à celui adopté. L'analyse et la prédiction de comportement, si elle reste possible, devient néanmoins plus difficile. En pratique, on évite donc d'exciter un système asservi avec des signaux à flancs abrupts comme le saut unité en est un exemple. Ce dernier est et reste donc plutôt un signal d'analyse réservé à l'identification de la fonction de transfert $G_a(s)$ du système à régler ou plus simplement aux études théoriques. Une alternative consiste à filtrer la consigne afin de limiter ses variations (figure 6.27).

D'autre part, si l'action D est particulièrement bénéfique en régime transitoire, lorsque la consigne et/ou la grandeur réglée évoluent, offrant une meilleure précision dynamique, il n'en va pas de même en régime permanent où la contribution dérivée est d'autant plus faible que l'erreur varie peu : **elle est même nulle lorsque l'erreur est constante !** De ce fait, il est exclu, dans le contexte d'un système asservi, de mettre en oeuvre un régulateur à action D seule. Un

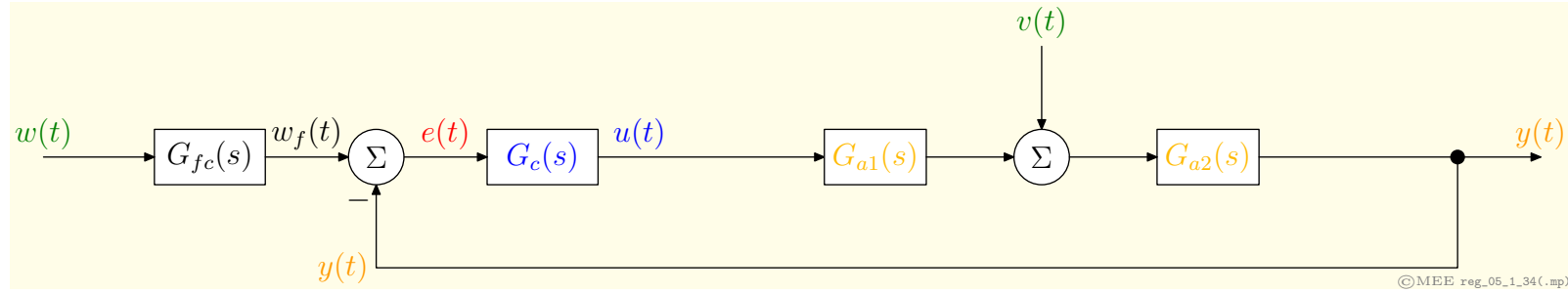


FIGURE 6.27 – Filtrage de la consigne afin d’éviter les saturations de la commande ([src](#)).

tel régulateur serait très efficace en régime dynamique mais s’avérerait bien sûr totalement inopérant en régime permanent constant, incapable de réagir dans le cas pourtant le plus facile, i.e. celui où l’erreur est constante. Pour l’exemple de la régulation de vitesse de moteur DC précédemment étudié, cela signifie qu’une erreur de vitesse constante ne générerait aucune tension aux bornes de l’induit : $u_a(t) = 0 \text{ V}$!

L’action D n’améliore donc pas directement la précision en régime permanent, cette tâche étant à la charge de l’action P voire de l’action I si un régulateur comprenant les trois types d’actions P, I et D est mis en oeuvre. **En conséquence, on notera que l’action D ne permettant pas la transmission d’un signal constant, elle doit donc toujours s’accompagner au moins d’une action P en parallèle (régulateur PD).**

Toutefois, par le fait que l’action D est plutôt stabilisante, le gain de l’action P peut parfois être ajusté à une valeur plus élevée en minimisant le risque d’instabilité : la précision en régime permanent peut être ainsi améliorée indirectement par l’action dérivée.

6.1.4.4 Régulateur PD réalisable

L’opérateur « $\frac{d}{dt}$ » ou « s » effectuant la dérivée du signal d’erreur (figure 6.20) n’est pas réalisable physiquement ; en effet, l’examen de son diagramme de Bode (figure 6.22) montre que son gain $A(\omega)$ tend vers l’infini en même temps que la fréquence du signal. La puissance de celui-ci est alors, dans le cas d’un signal sinusoïdal d’amplitude unitaire :

$$p(t) = \left(\frac{d}{dt} e(t) \right)^2 = \left(\frac{d}{dt} \sin(\omega \cdot t) \right)^2 = \omega^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t) \propto \omega^2 \quad (6.31)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} p(t) = \infty \quad (6.32)$$

Cette puissance tend vers l’infini lorsque ω en fait autant, ce qui rend caduque la réalisation d’un dérivateur pur. Il faut donc s’attendre à ce qu’à partir d’une

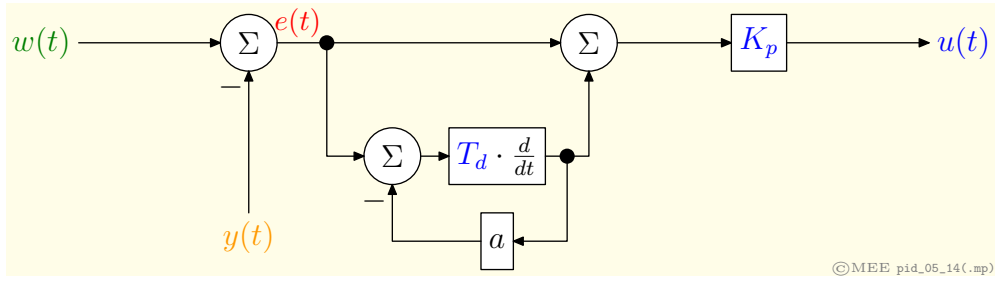


FIGURE 6.28 – Schéma fonctionnel d'un régulateur PD réalisable.

certaine fréquence, le gain $A(\omega)$ du dérivateur réel cesse d'augmenter au rythme de $20 \frac{\text{dB}}{\text{décade}}$ et se stabilise à une valeur constante avant même de décroître. Les fréquences caractéristiques correspondantes sont liées aux imperfections inévitables de la réalisation, telle que par exemple la bande passante finie des amplificateurs opérationnels, les capacités parasites des étages amplificateurs ou plus simplement des résistances, tout autant d'éléments qui provoquent une atténuation du gain à partir d'une fréquence plus ou moins élevée.

En pratique, les conséquences sont négligeables, eu égard à la gamme des fréquences auxquelles ces phénomènes parasites interviennent. Qui plus est, on souhaitera même dans certains cas amplifier leur effet en complétant délibérément l'action D par un filtrage passe-bas de pulsation caractéristique $\frac{1}{a \cdot T_d}$ nettement plus basse. La raison à cela est d'ordre essentiellement pratique : on souhaite par ce moyen atténuer l'effet des bruits. Aussi le régulateur PD réalisé a-t-il souvent pour fonction de transfert :

$$\begin{aligned}
 G_c(s) &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \left(1 + \frac{s \cdot T_d}{1 + s \cdot a \cdot T_d} \right) \\
 &= K_p \cdot \frac{1 + s \cdot (1 + a) \cdot T_d}{1 + s \cdot a \cdot T_d}
 \end{aligned} \tag{6.33}$$

où a est un coefficient ajustable nommé *facteur d'avance de phase* valant en général 0.1 à 0.2 (figure 6.28).

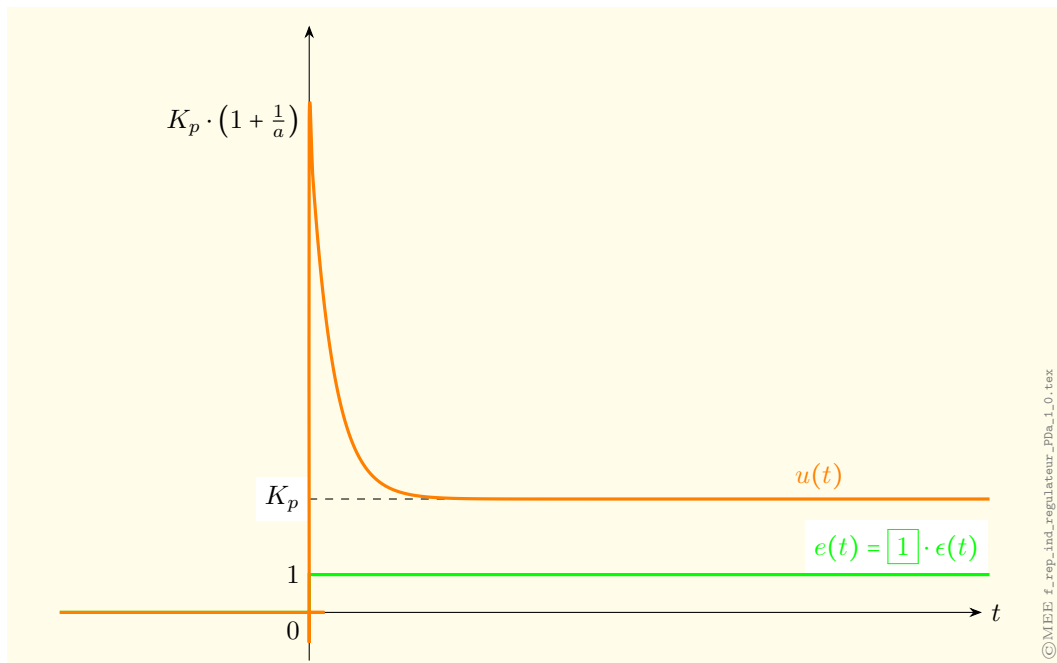


FIGURE 6.29 – Réponse indicielle du régulateur PD réalisable.

Ce régulateur est parfois appelé régulateur à avance de phase, en raison de l'avance provisoire qu'il apporte à la phase, comme le montre sa réponse fréquentielle (figure 6.30).

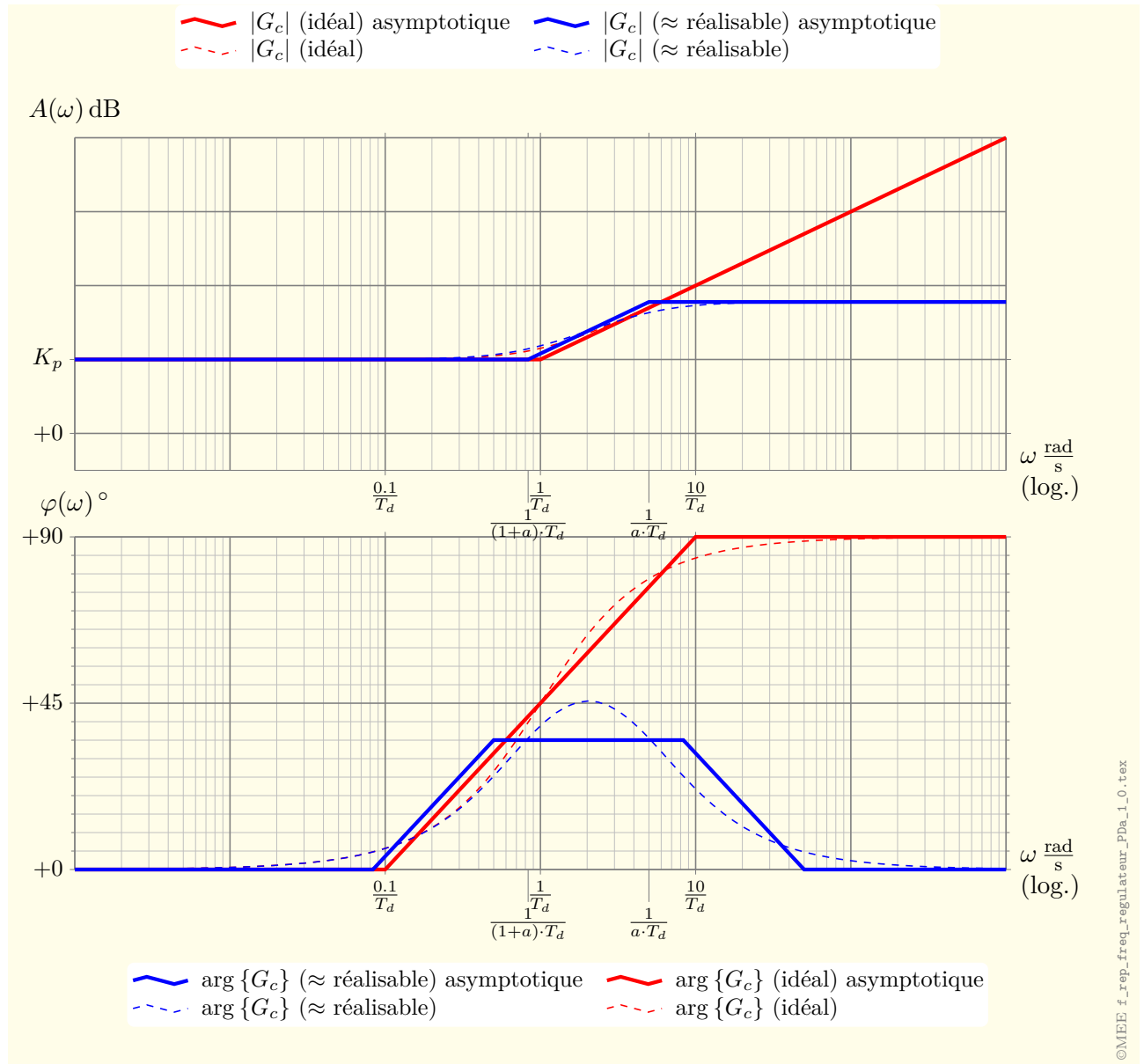


FIGURE 6.30 – Réponse fréquentielle d'un régulateur PD réalisable.

Le tracé de la réponse indicielle de ce régulateur est donné à la figure 6.29.

6.1.5 Régulateur industriel PID

Le régulateur PID, i.e. Proportionnel-Intégral-Dérivée, est la combinaison des trois actions de base P, I et D. Grâce au terme I, il permet l'annulation d'une erreur statique tout en autorisant grâce à l'action D des performances de rapidité supérieures à celles d'un régulateur PI.

— Loi de commande du régulateur PID :

$$u(t) = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \cdot \int_{-\infty}^t e(\tau) \cdot d\tau + T_d \cdot \frac{de}{dt} \right) \quad (6.34)$$

— Fonction de transfert du régulateur PID :

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \quad (6.35)$$

— Schéma fonctionnel du régulateur PID :

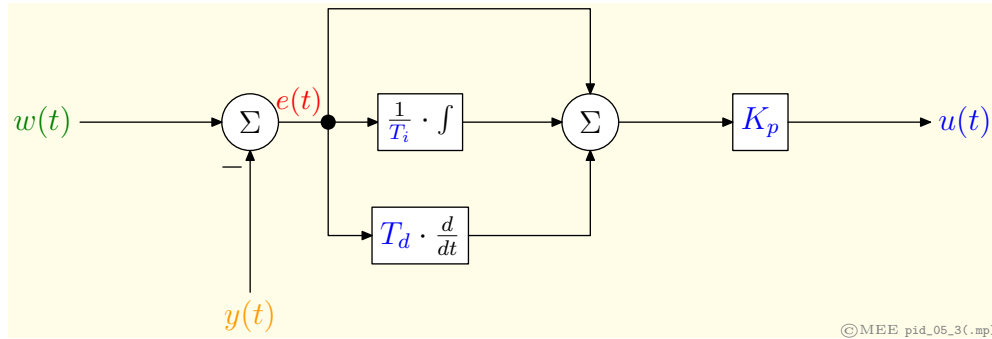


FIGURE 6.31 – Schéma fonctionnel du régulateur PID .

— Réponse indicielle du régulateur PID :

— Réponse fréquentielle du régulateur PID :

$$G_c(j \cdot \omega) = \frac{U(j \cdot \omega)}{E(j \cdot \omega)} = K_p \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot T_i + (j \cdot \omega)^2 \cdot T_i \cdot T_d}{j \cdot \omega \cdot T_i} \quad (6.36)$$

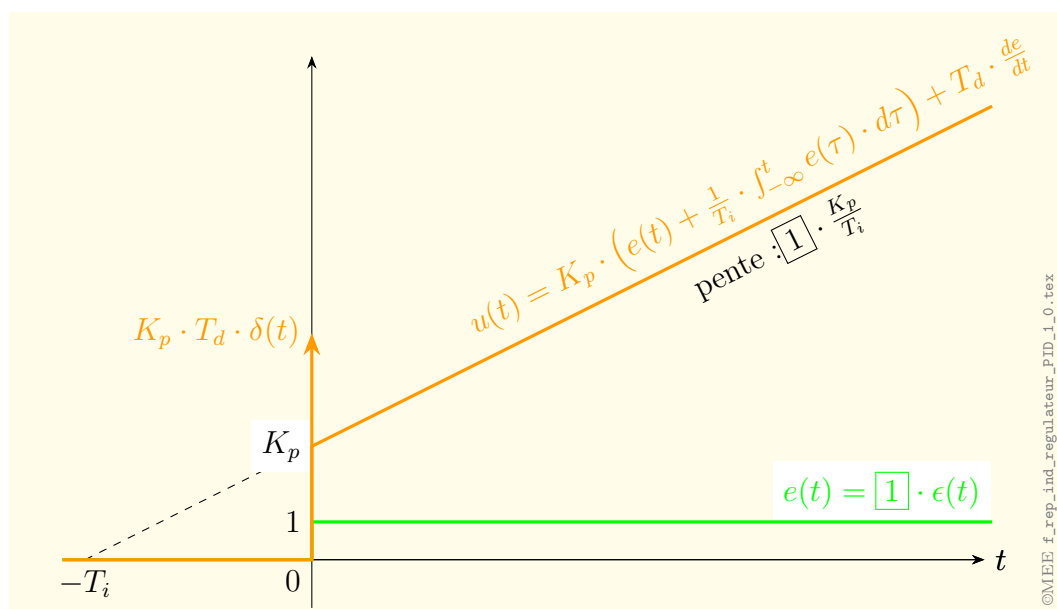


FIGURE 6.32 – Réponse indicielle du régulateur PID.

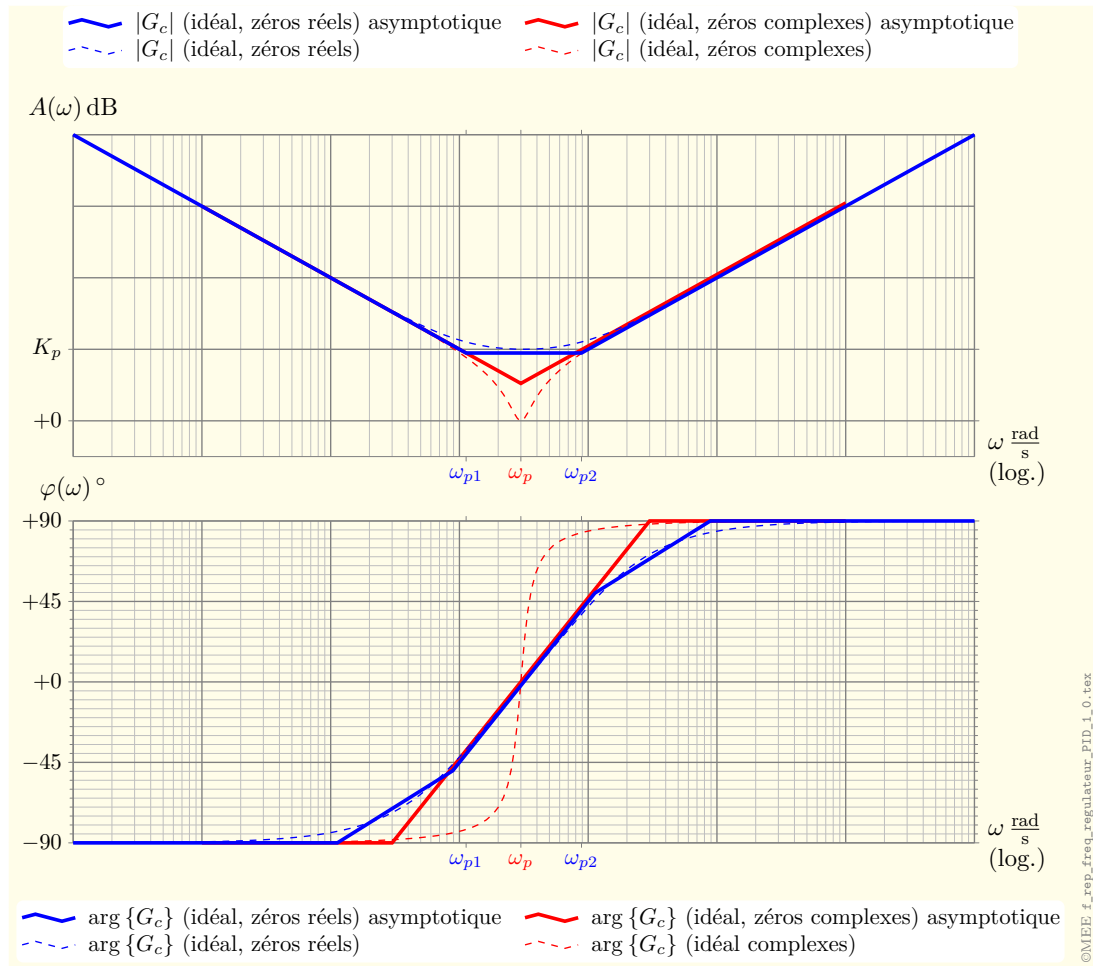


FIGURE 6.33 – Réponse fréquentielle du régulateur PID, sans et avec zéros complexes.

6.1.6 Réalisabilité des systèmes représentés par fonctions de transfert

Pour établir les fonctions de transfert des régulateurs PD et PID, on a supposé que le dérivateur pur était réalisable. Ceci explique pourquoi les expressions de $G_c(s)$ obtenues

$$\begin{aligned} G_c(s)|_{PID} &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1+s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ G_c(s)|_{PD} &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d) \end{aligned}$$

possèdent plus de zéros que de pôles, i.e. ont un degré relatif d (§2.5.3) tel que $d = n - m < 0$. Cette supposition se justifie pour autant que les phénomènes parasites qui interdisent la construction d'un dérivateur pur interviennent à des fréquences nettement supérieures à la zone de travail du régulateur, ce qui est en principe le cas. On peut donc souvent les prendre telles quelles pour les tracés de réponses indicielles ou harmoniques.

En réalité, tout système physiquement réalisable possède plus de pôles que de zéros ($d = n - m > 0$), ce qui se traduit concrètement par le fait que le gain de tout système finit par décroître et déphaser les signaux lorsque la fréquence est suffisamment élevée. Notons que cette affirmation rend également impossible la réalisation d'un gain pur ($d = n - m = 0$), comme la figure 6.6 l'illustre !

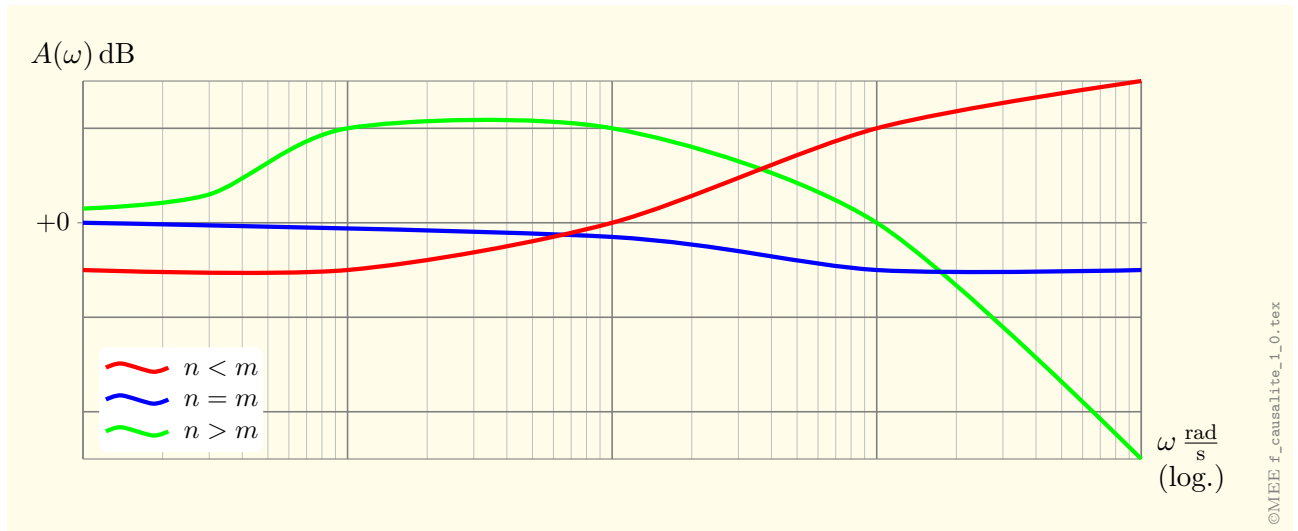


FIGURE 6.34 – Allures générales des gains de systèmes à degré relatif $d = n - m < 0$, $d = n - m = 0$ et $d = n - m > 0$. Seul ce dernier est physiquement réalisable.

Le calcul suivant montre cela pour un système dynamique linéaire d'ordre n , ayant m zéros et de type α (i.e. ayant α pôles en $s = 0$ $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$) :

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K}{s^\alpha} \cdot \frac{1 + s \cdot b_1 + \dots + s^{m-1} \cdot b_{m-1} + s^m \cdot b_m}{1 + s \cdot a_1 + \dots + s^{n-\alpha-1} \cdot a_{n-\alpha-1} + s^{n-\alpha} \cdot a_{n-\alpha}}$$

$$G(j \cdot \omega) = \frac{K}{(j \cdot \omega)^\alpha} \cdot \frac{1 + (j \cdot \omega) \cdot b_1 + \dots + (j \cdot \omega)^{m-1} \cdot b_{m-1} + (j \cdot \omega)^m \cdot b_m}{1 + (j \cdot \omega) \cdot a_1 + \dots + (j \cdot \omega)^{n-\alpha-1} \cdot a_{n-\alpha-1} + (j \cdot \omega)^{n-\alpha} \cdot a_{n-\alpha}}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j \cdot \omega) = \frac{K \cdot \frac{b_m}{a_{n-\alpha}}}{(j \cdot \omega)^{n-m}} \Rightarrow \begin{cases} A(\omega) = |G(j \cdot \omega)|_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow \frac{K \cdot \frac{b_m}{a_{n-\alpha}}}{\omega^{n-m}} \\ \varphi(\omega) = \arg \{G(j \cdot \omega)\}_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow (n-m) \cdot (-90^\circ) \end{cases}$$

6.1.7 « Hit parade » des régulateurs classiques

On peut classer qualitativement les régulateurs sur la base de leurs performances de rapidité et de précision (statique) comme le montrent la figure 6.35 ainsi que le tableau 6.2 page suivante.

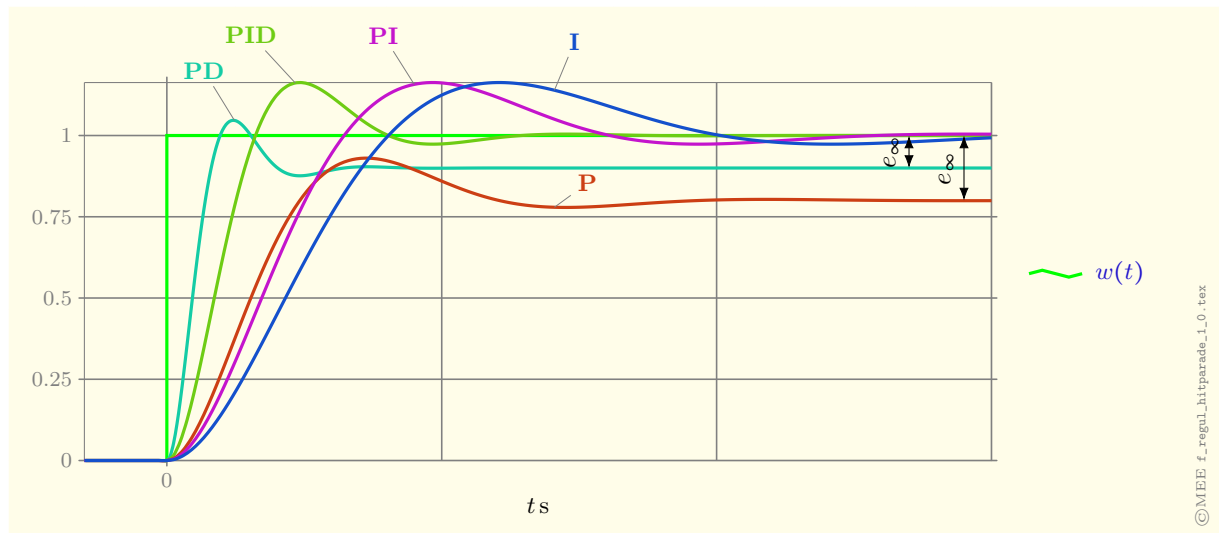


FIGURE 6.35 – « Hit parade » des régulateurs classiques. La comparaison (qualitative) est faite à taux d'amortissement $\zeta = 0.5 = \text{const.}$.

Action	Avantage	Désavantage
P	dynamique	ne permet pas d'annuler une erreur statique
I	annulation d'erreur statique, amélioration de la robustesse	action lente, ralentit le système (effet déstabilisant)
D	action très dynamique, améliore la rapidité (effet stabilisant)	sensibilité aux bruits, forte sollicitation de l'organe de commande

TABLE 6.1 – Résumé des effets respectifs des actions P, I, et D.

TABLE 6.2

6.2 Méthodes empiriques de synthèse (selon [1])

En 1942, Ziegler et Nichols ont proposé deux approches expérimentales destinées à ajuster rapidement les paramètres des régulateurs P, PI et PID. La première nécessite l'enregistrement de la réponse indicielle du système à régler seul ($G_a(s)$), alors que la deuxième demande d'amener le système en boucle fermée à sa limite de stabilité.

Il est important de souligner que ces méthodes ne s'appliquent en général qu'à des systèmes sans comportement oscillant et dont le déphasage en hautes fréquences dépasse -180° . Ces systèmes possèdent souvent un retard pur et/ou plusieurs constantes de temps. On les rencontre surtout dans les processus physico-chimiques tels que la régulation de température, de niveau, de pression, etc.

6.2.1 Méthode de Ziegler-Nichols en boucle ouverte (première méthode de Ziegler-Nichols)

Sur l'enregistrement de la réponse indicielle (figure 6.36) du seul système à régler (c'est-à-dire sans le régulateur), on trace la tangente au point d'inflexion Q de la courbe. On mesure ensuite les temps T_u correspondant au point d'intersection entre l'abscisse et la tangente ainsi que le temps T_g (« temps de montée de la tangente »).

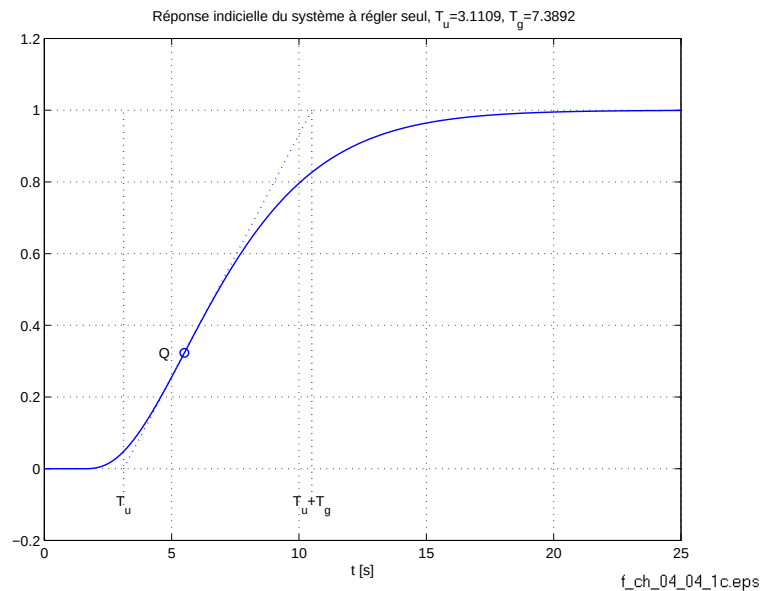


FIGURE 6.36 – Réponse indicielle du système à régler seul : on mesure les temps T_u et T_g .

On peut alors calculer les coefficients du régulateur choisi à l'aide du tableau 6.3.

Type	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T_g}{T_u}$	-	-
PI	$0.9 \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$3.3 \cdot T_u$	-
PID	$1.2 \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$2.0 \cdot T_u$	$0.5 \cdot T_u$

TABLE 6.3 – Ajustage des gains de régulateurs P, PI et PID selon la première méthode de Ziegler-Nichols.

Généralement les gains proportionnels (K_p) proposés par Ziegler-Nichols sont trop élevés et conduisent à un dépassement supérieur à 20%. Il ne faut donc pas craindre de réduire ces gains d'un facteur 2 pour obtenir une réponse satisfaisante. Une illustration de cette démarche est donnée ci-dessous.

6.2.1.1 Exemple

Considérant la réponse indicielle d'un système apériodique (figure 6.36), on peut y mesurer :

- $T_g = 7.4 \text{ s}$
- $T_u = 3.1 \text{ s}$

Du tableau de Ziegler-Nichols, on tire les trois paramètres du régulateur

- $K_p = 1.2 \cdot \frac{T_g}{T_u} = 2.8$, réduit de 50%, ce qui donne $K_p = 1.4$
- $T_i = 2.0 \cdot T_u = 6.2 \text{ s}$
- $T_d = 0.5 \cdot T_u = 1.55 \text{ s}$

La division par 2 de la valeur du gain proportionnel permet d'obtenir une réponse indicielle tout à fait satisfaisante (deuxième graphe, figure 6.37).

6.2.2 Méthode de Ziegler-Nichols en boucle fermée (seconde méthode de Ziegler-Nichols)

Cette méthode nécessite de boucler le système sur un simple régulateur proportionnel dont on augmente le gain jusqu'à amener le système à osciller de manière permanente (figure 6.38) ; on se trouve ainsi à la limite de stabilité du système. Après avoir relevé le gain critique K_{cr} et la période d'oscillation T_{cr} de la réponse, on peut calculer les paramètres du régulateur choisi à l'aide du tableau 6.5 page 227.

Les valeurs proposées par Ziegler et Nichols ont été testées dans de très nombreuses situations et il faut souligner qu'ici également elles conduisent à un temps de montée relativement court assorti d'un dépassement élevé.

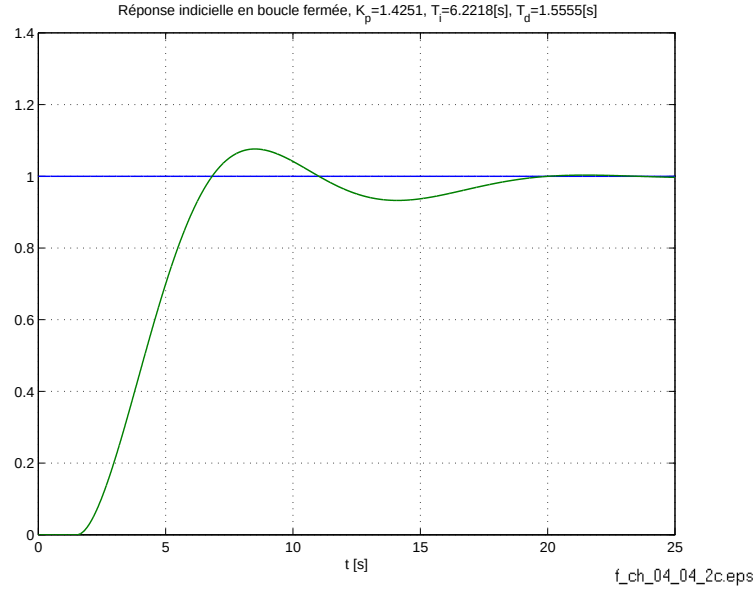


FIGURE 6.37 – Réponse indicielle en boucle fermée, régulateur PID ajusté selon la première méthode de Ziegler Nichols .

Cette situation n'étant pas toujours satisfaisante, on est amené à corriger légèrement les coefficients proposés et, en particulier, à diminuer le gain K_p . Une modification possible est proposée par le tableau 6.7 page 228. Il est important de remarquer que les paramètres T_i et T_d proposés dans les 2 méthodes de Ziegler-Nichols ont été fixés dans un rapport constant égal à 4. Cela conduit, pour le régulateur, à 2 zéros confondus en

$$-\frac{1}{2 \cdot T_d} = -\frac{2}{T_i} \quad (6.37)$$

6.2.3 Auto-ajustement d'un régulateur PID

Une expérience telle que celle proposée au §6.2.2 n'est généralement pas admise en milieu industriel car la maîtrise de l'amplitude des oscillations est délicate et le risque d'une perte de stabilité est trop grand. Afin de contourner ce problème, on préfère créer les oscillations entretenues à l'aide d'un régulateur tout-ou-rien, tout en limitant l'amplitude du signal de commande $u(t)$ à $\pm A$. Ainsi, l'oscillation de la grandeur réglée $y(t)$ sera également limitée (figure 6.39). On notera qu'en régime permanent, le signal de commande $u(t)$ est un signal carré d'amplitude A et que la grandeur réglée $y(t)$ est périodique d'amplitude A_{cr} , mais non purement sinusoïdal. Considérant, dans une première approximation, que cette amplitude n'est pas très éloignée de celle du premier harmonique $Y^1 \approx A_{cr}$ de $y(t)$ (on rappelle que le système à régler $G_a(s)$ est typiquement de nature filtre passe-bas)

Type	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 \cdot K_{cr}$	-	-
PI	$0.45 \cdot K_{cr}$	$0.83 \cdot T_{cr}$	-
PID	$0.6 \cdot K_{cr}$	$0.5 \cdot T_{cr}$	$0.125 \cdot T_{cr}$

TABLE 6.4 – Ajustage des gains de régulateurs P, PI et PID selon la seconde méthode de Ziegler-Nichols.

TABLE 6.5

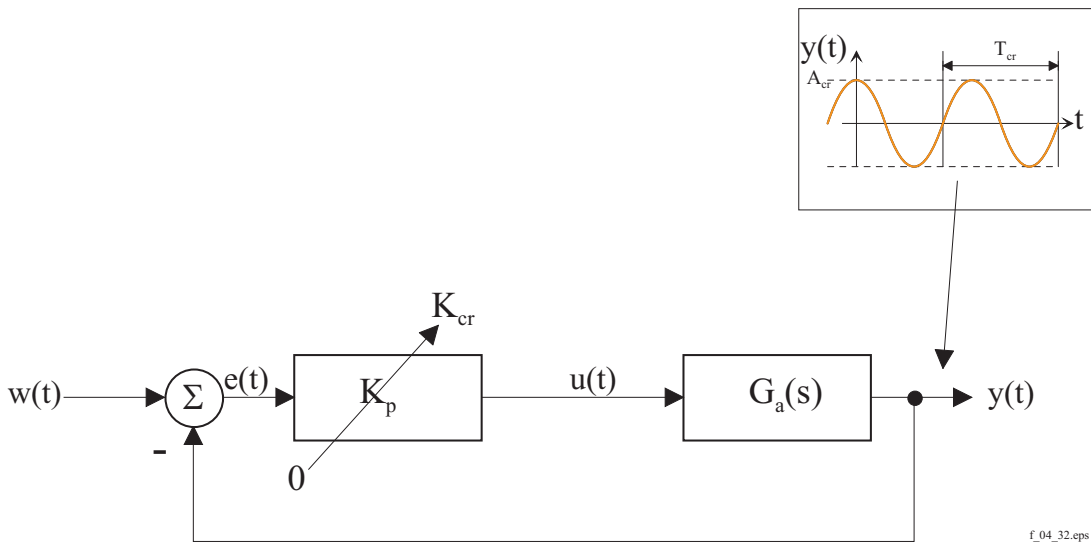


FIGURE 6.38 – Mise en oscillation d'un système par contre-réaction .

et sachant que celle du signal carré $u(t)$ vaut $U^1 = 4 \cdot \frac{A}{\pi}$, on détermine le gain du système pour cette fréquence en effectuant le rapport $\frac{Y^1}{U^1}$ des harmoniques d'ordre 1.

Le système bouclé étant en oscillation entretenue à la pulsation ω_{cr} , son gain de boucle en cette pulsation

$$G_o(j \cdot \omega_{cr}) = K_{pcr} \cdot G_a(j \cdot \omega_{cr}) = K_{pcr} \cdot \frac{Y^1}{U^1} = -1 \quad (6.38)$$

est dès lors -1 (§1.5.3) ; si le gain du système à régler à la fréquence d'oscillation est $\frac{Y^1}{U^1}$, son inverse n'est autre que le gain critique $K_p = K_{cr}$ qu'il faut placer dans le régulateur pour transformer l'ensemble en un système oscillant de manière permanente. On se trouve alors dans la situation décrite par Ziegler-Nichols dans

Type	K_p	T_i	T_d
P	$0.4 \cdot K_{cr}$	-	-
PI	$0.4 \cdot K_{cr}$	$0.4 \cdot T_{cr}$	-
PID	$0.4 \cdot K_{cr}$	$0.4 \cdot T_{cr}$	$0.1 \cdot T_{cr}$

TABLE 6.6 – Ajustage modifié des gains de régulateurs P, PI et PID selon la seconde méthode de Ziegler-Nichols.

TABLE 6.7

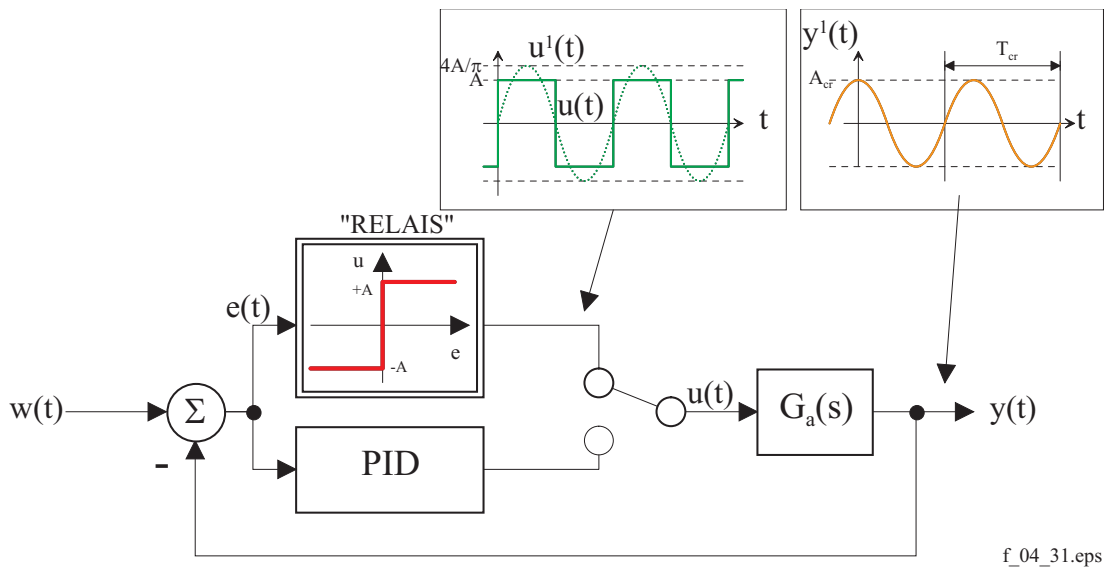


FIGURE 6.39 – Mise en oscillation contrôlée d'un système asservi au moyen d'un élément non-linéaire (caractéristique de relais) .

la méthode en boucle fermée. Alors :

$$K_{cr} = \frac{1}{|G_a(j \cdot \omega_{cr})|} = \left(\frac{Y^1}{U^1} \right)^{-1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{A}{A_{cr}} \quad (6.39)$$

En s'aidant du tableau de Ziegler-Nichols, on a ainsi la possibilité d'obtenir expérimentalement et automatiquement les paramètres d'un régulateur PID.

Il est intéressant de souligner que cette méthode ne nécessite aucune connaissance préalable de l'installation à régler. Il suffit de lancer l'installation avec le régulateur tout-ou-rien puis, une fois les paramètres trouvés, de le commuter en régulation automatique. Cette approche, dénommée méthode du relais, a été proposée en 1984 par Åström et Hägglund de l'université de Lund en Suède.

6.2.3.1 Exemple

Une illustration de ces possibilités est donnée ci-dessous avec un système possédant 3 constantes de temps et un retard pur dont la fonction de transfert vaut :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{e^{-s \cdot 1.5}}{(1 + s \cdot 2)^3} \quad (6.40)$$

Pour ce système, la méthode du relais nous donne une période T_{cr} de 12.6 s et

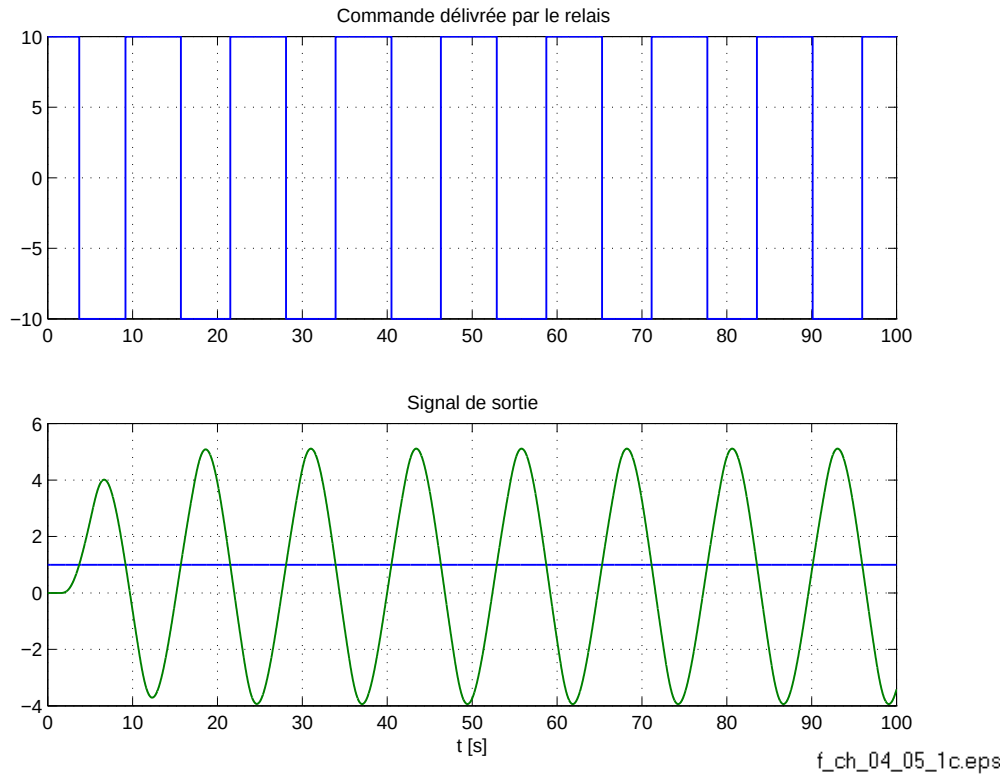


FIGURE 6.40 – Méthode du relais : on mesure la période d'oscillation T_{cr} et son amplitude A_{cr} .

un gain critique K_{cr}

$$K_{cr} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{A}{A_{cr}} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{10}{5} = 2.55 \quad (6.41)$$

A partir de là et du tableau de Ziegler-Nichols modifié (tableau 6.7 page ci-contre), on en tire :

- $K_p = 0.4 \cdot K_{cr} = 1.1[-]$
- $T_i = 0.4 \cdot T_{cr} = 5 \text{ s}$
- $T_d = 0.1 \cdot T_{cr} = 1.26 \text{ s}$

L'introduction de ces paramètres dans le régulateur conduit à la réponse indicielle en boucle fermée illustrée sur la figure 6.40. Cette réponse est pratiquement

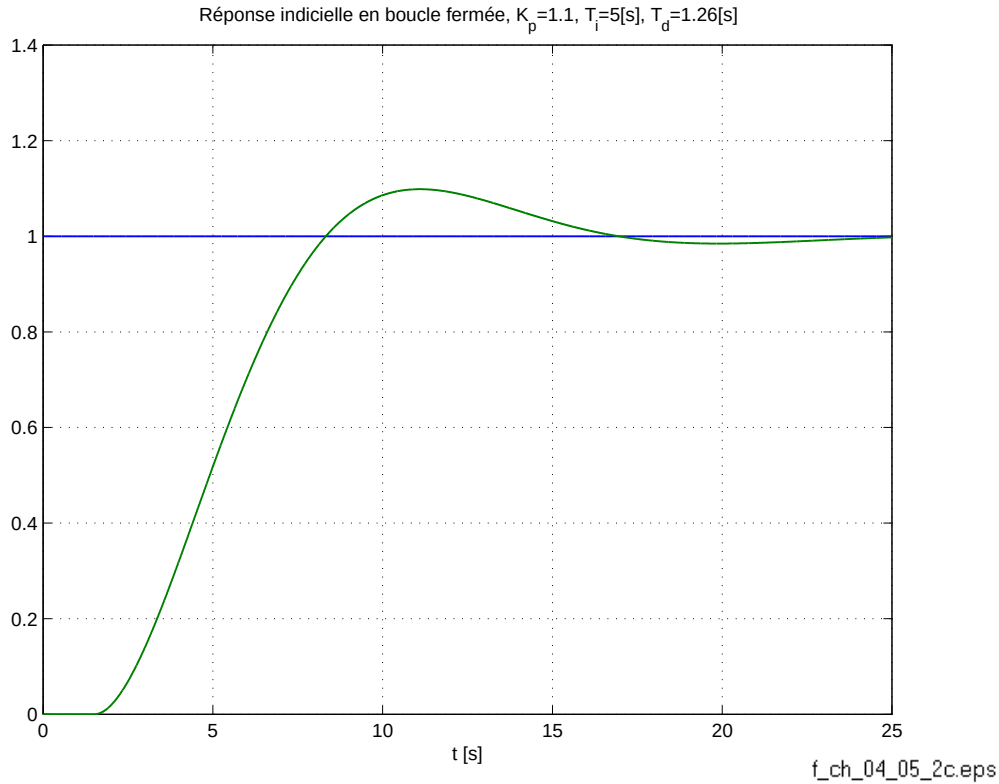


FIGURE 6.41 – Réponse indicielle en boucle fermée, régulateur PID ajusté selon la seconde méthode de Ziegler Nichols, avec l'aide de la technique du relais.

optimale et est donc tout à fait satisfaisante. Il est intéressant de comparer les réponses indicielles obtenues par les 2 méthodes de Ziegler-Nichols (figures 6.37 et 6.41). Dans les 2 cas, le système était le même et on peut constater que les résultats sont assez proches malgré des paramètres PID légèrement différents.

Enfin, il est important d'insister sur le fait que la méthode de Ziegler-Nichols en boucle fermée fonctionne relativement bien pour des systèmes sans comportement oscillant et dont le déphasage en hautes fréquences franchit les -180° et qu'elle n'est pas applicable dans d'autres situations.

Chapitre 7

Performances des systèmes de régulation automatique

7.1 Rapidité des systèmes de régulation automatique : évaluation dans le domaine temporel

La rapidité d'un système de régulation automatique peut être évaluée sur la base de sa réponse indicielle en boucle fermée, par exemple en régulation de correspondance (figure 7.1). La **durée de réglage** $T_{\text{rég}}$ est l'intervalle de temps mesuré entre l'instant d'application du saut de consigne $w(t)$ et l'instant où la grandeur réglée mesurée $y(t)$ ne s'écarte plus d'une bande de tolérance de $\pm 5\%$ tracée autour de sa **valeur finale** y_{∞} .

Le **temps de montée** T_m est la durée que met le signal $y(t)$ pour passer de 10 à 90% de sa valeur finale y_{∞} .

7.1.1 Cas particulier où $G_{yw}(s)$ est d'ordre 1 fondamental

Si, en régulation de correspondance, on a

$$\begin{aligned}
 G_{yw}(s) &= \frac{Y(s)}{W(s)} = K_{yw} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau_f} \\
 &= \frac{K_{yw}}{\tau_f} \cdot \frac{1}{s - \underbrace{\left(-\frac{1}{\tau_f}\right)}_{s_f}} \\
 &= k_f \cdot \frac{1}{s - s_f}
 \end{aligned} \tag{7.1}$$

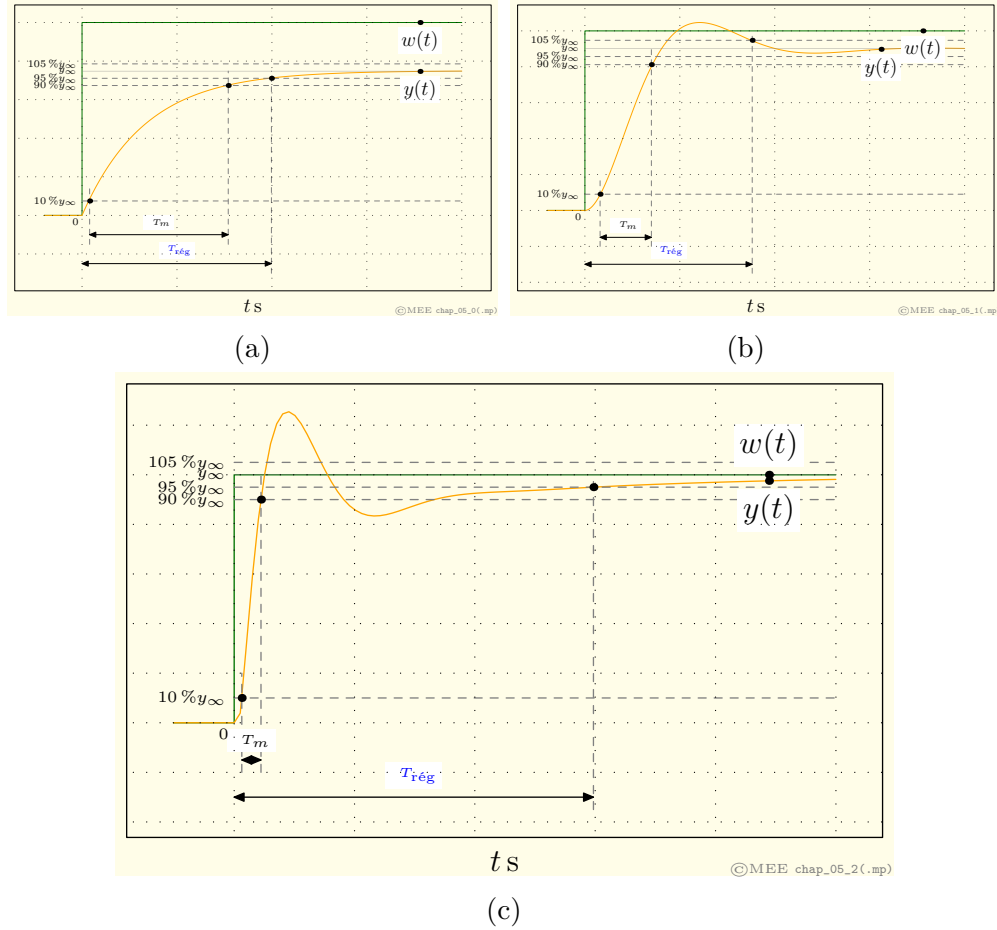


FIGURE 7.1 – Définition de la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ à $\pm 5\%$ et du temps de montée T_m .

i.e. si la fonction de transfert en boucle fermée, régulation de correspondance, a la forme d'un système fondamental d'ordre 1, la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ peut se calculer très facilement. On a pour la réponse indicielle :

$$y(t) = K_{yw} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_f}}\right) \cdot \epsilon(t) \quad (7.2)$$

On a

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = K_{yw} \quad (7.3)$$

et l'on peut écrire :

$$y(T_{\text{rég}}) = 0.95 \cdot y_\infty = K_{yw} \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_{\text{rég}}}{\tau_f}}\right) = 0.95 \cdot K_{yw} \quad (7.4)$$

soit encore :

$$T_{\text{rég}} = -\tau_f \cdot \log(1 - 0.95) \approx 3 \cdot \tau_f \quad (7.5)$$

On en déduit la durée de réglage $T_{\text{rég}}$:

$$T_{\text{rég}} = 3 \cdot \tau_f = \frac{3}{|s_f|} = \frac{3}{|\Re\{s_f\}|} \quad (7.6)$$

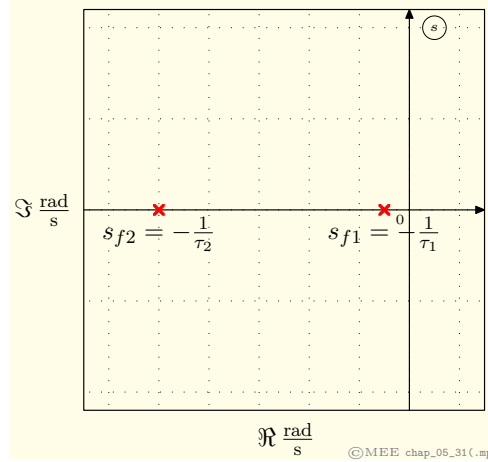


FIGURE 7.2 – La configuration pôle-zéro montre que le système asservi $n^\circ 2$ (pôle s_{f2}) est plus rapide que le système asservi $n^\circ 1$ (pôle s_{f1}).

Considérant la configuration pôle-zéro de 2 systèmes asservis (figure 7.2), par exemple

$$— G_{yw1}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = K_{yw1} \cdot \frac{1}{1+s \cdot \tau_{f1}}$$

$$— G_{yw2}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = K_{yw2} \cdot \frac{1}{1+s \cdot \tau_{f2}}$$

on peut en déduire facilement lequel est le plus rapide.

7.1.2 Cas particulier où $G_{yw}(s)$ est d'ordre 2 fondamental

Lorsqu'en régulation de correspondance, on a

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = K_{yw} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2} = \frac{k_{yw}}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} \quad (7.7)$$

les pôles en boucle fermée sont $s_{f1,2} = -\delta \pm j \cdot \omega_0$ (figure 7.3) et la réponse indicielle a pour expression :

$$y(t) = K_{yw} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi) \right) \cdot \epsilon(t) \quad (7.8)$$

Il n'y a malheureusement pas de solution analytique fournissant $T_{\text{rég}}$, mais une résolution numérique montre que l'on a approximativement

$$T_{\text{rég}} \approx \frac{3}{\delta} = \frac{3}{|\Re\{s_f\}|} \quad (7.9)$$

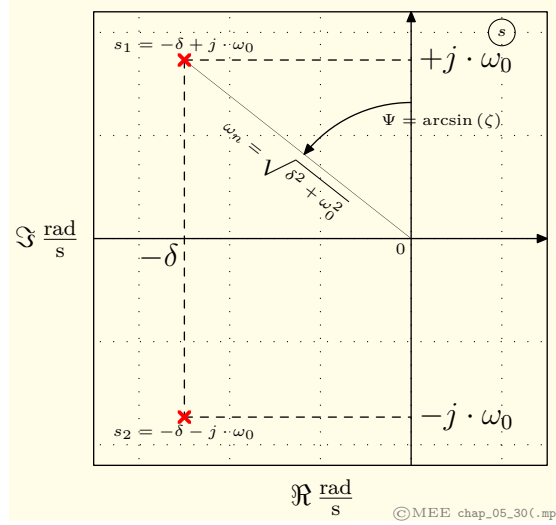


FIGURE 7.3 – Configuration pôle-zéro d'un système d'ordre 2 fondamental .

On remarquera que cette relation est identique à celle obtenue précédemment pour le cas où $G_{yw}(s)$ est fondamentale d'ordre 1.

7.1.3 Pôles dominants des systèmes asservis

Dans le cas des systèmes de régulation automatique, on obtient souvent de manière naturelle (règle n° 5 du tracé du lieu des pôles, voir §9.F Tracé du lieu des pôles, p.88 de [5]), en boucle fermée, des systèmes possédant 1 pôle ou une paire de pôles dominants. La question discutée ici est de savoir quelles sont les caractéristiques de ces pôles.

Les §7.1.1 et 7.1.2 ont montré que la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ était directement dépendante de la partie réelle des pôles. Partant du cahier des charges (initial) d'un système asservi, on peut ainsi en déduire directement

— la position du pôle dominant (cas d'un système à 1 seul pôle dominant) :

$$s_f = -\frac{3}{T_{\text{rég}}} \quad (7.10)$$

— la partie réelle de la paire de pôles dominants (cas d'un système à 1 paire de pôles dominants)

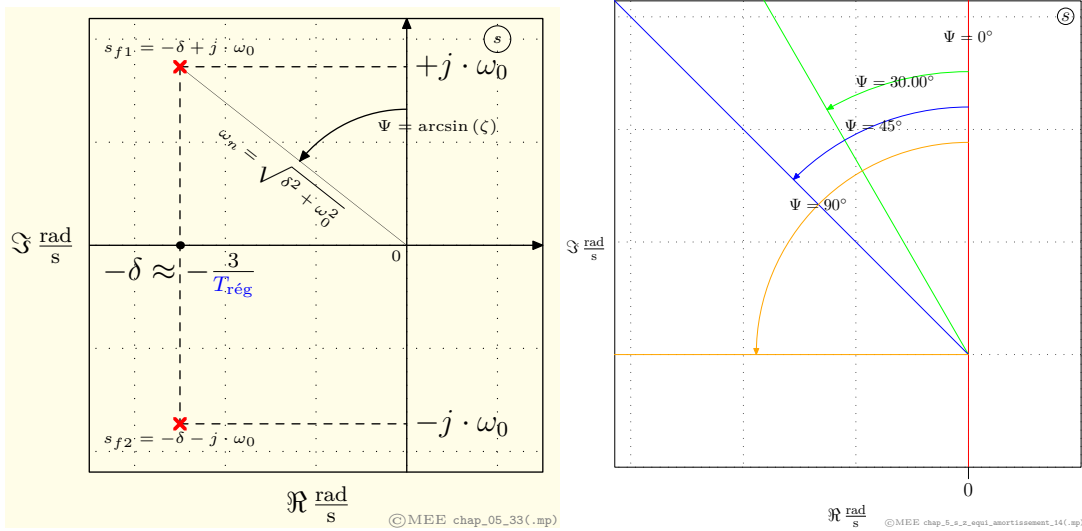
$$\Re\{s_{f1,2}\} = -\frac{3}{T_{\text{rég}}} \quad (7.11)$$

Concernant la partie imaginaire des pôles, elle peut être déterminée sachant qu'un comportement oscillatoire optimal (i.e. environ une oscillation complète avant stabilisation) est obtenu pour des taux d'amortissement ζ de l'ordre de

$0.5 \dots 0.707 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Ceci implique que parties réelles et imaginaires, liées par la relation

$$\zeta = \frac{\delta}{\omega_n} = \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 + \omega_0^2}} = \text{const.} = \sin(\Psi) \quad (7.12)$$

soient telles que les pôles dominants soient situés sur 2 demi-droites issues de l'origine et formant un angle $\Psi = \arcsin(\zeta)$ avec l'axe imaginaire (figure 7.4a). Ces demi-droites, correspondant à un taux d'amortissement ζ donné ($\Psi = 30^\circ$ pour $\zeta = 0.5$, $\Psi = 45^\circ$ pour $\zeta = 0.707$, voir figure 7.4b), portent le nom de *courbes équi-amortissement*.



(a) Partant de la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ qui fixe la partie réelle des pôles dominants, leur partie imaginaire est déterminée en imposant un taux d'amortissement ζ , i.e. en recherchant l'intersection entre la droite verticale d'abscisse $-\delta$ et la courbe équi-amortissement correspondant à ζ .

(b) Courbes équi-amortissement correspondant à plusieurs valeurs de ζ .

FIGURE 7.4

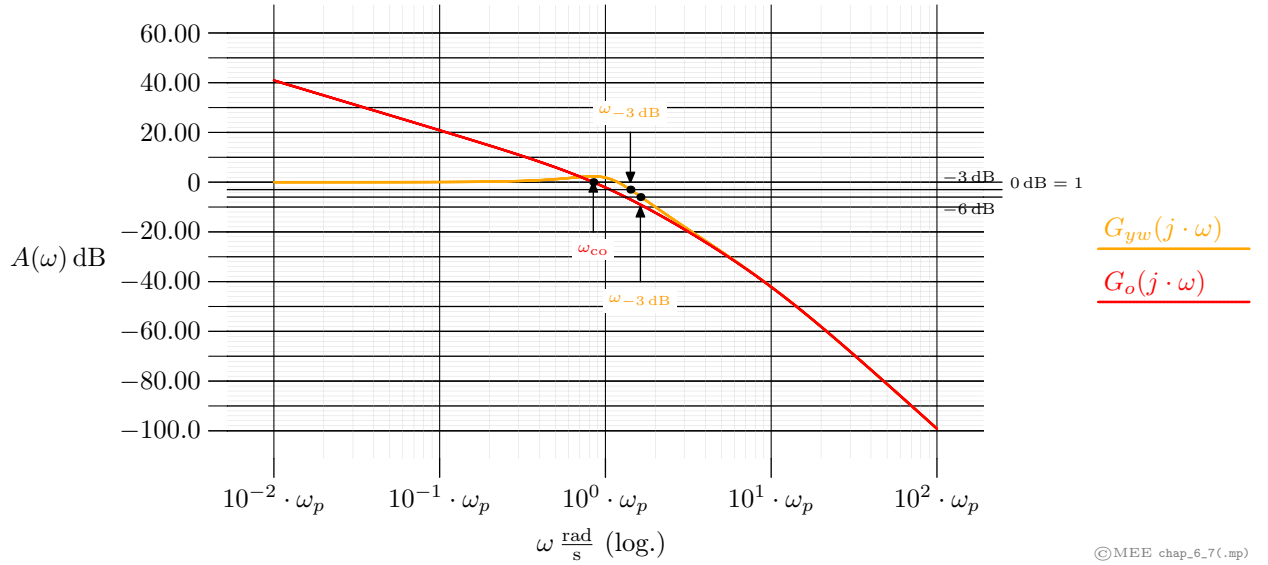


FIGURE 7.5 – Définition des bandes passantes en boucle fermée $\omega_{-3\text{dB}}$ et $\omega_{-6\text{dB}}$ ainsi que de leur lien avec la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte ω_{co} ([src](#)).

7.2 Rapidité des systèmes de régulation automatique : évaluation dans le domaine fréquentiel

7.2.1 Bandes passantes à -3dB et à -6dB en boucle fermée

La pulsation ω_B mentionnée au paragraphe précédent est très proche de **bande passante** du système en boucle fermée. Elle est mesurée lorsque (figure 7.5)

$$|G_{yw}(j \cdot \omega)| = -3\text{dB} \quad (7.13)$$

ou

$$|G_{yw}(j \cdot \omega)| = -6\text{dB} \quad (7.14)$$

selon les normes employées. C'est une grandeur très importante pour l'utilisateur, complémentaire aux données que sont la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ et le temps de montée T_m (§7.1).

7.2.2 Valeur approximative de la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ en fonction de ω_{co}

La durée de réglage en boucle fermée, pour un système ayant une paire de pôles dominants, peut être évaluée de manière approximative par la relation ([1], §6.8.4, formule (6.42)) :

$$\omega_{\text{co}} \cdot T_{\text{rég}} \approx \pi \quad (7.15)$$

Cette relation est d'un intérêt pratique considérable : partant de la durée de réglage $T_{\text{rég}}$, connue relativement tôt dans le déroulement d'un projet, on peut immédiatement en déduire la valeur approximative que devrait avoir ω_{co} une fois le dimensionnement du régulateur terminé. Or, en se souvenant que ω_{co} est la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte, i.e. la pulsation à laquelle de gain en boucle ouverte devra être unitaire, le critère de stabilité de Nyquist (§5.4) montre que c'est justement dans cette zone de pulsations, que la réponse fréquentielle et par suite le modèle doivent être connus précisément afin que la marge de phase φ_m puisse être fixée de manière fiable, par exemple à $\varphi_m = 45^\circ$.

On connaît alors grâce à cette relation immédiatement le domaine de fréquences

$$\omega_{\text{co}} \approx \frac{\pi}{T_{\text{rég}}}$$

où l'effort de modélisation et d'identification doit être porté et l'on peut également en déduire les dynamiques (i.e. les pôles/constantes de temps) qu'il est possible de négliger dans ce même modèle (figure 5.20).

7.3 Précision en régime permanent

La précision d'un système asservi est obtenue en chiffrant la valeur de l'erreur $e(t)$. On se limite ici à l'étude de la précision en **régime permanent**, i.e. à

$$e_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

Avant même l'étude du présent paragraphe, il a été montré dans le cadre de plusieurs exercices (amplificateurs opérationnels, moteur DC asservi en vitesse, etc) que les erreurs d'un système asservi dépendent essentiellement du gain de boucle $G_o(s)$, plus précisément de sa valeur permanente K_o lorsque l'on se restreint à l'étude des performances de précision en régime permanent :

$$e_\infty \propto \frac{1}{1 + K_o} \approx \frac{1}{K_o}$$

Plus K_o est élevé, meilleure sera la précision d'où l'intérêt de rendre le gain de boucle $G_o(s)$ aussi élevé que possible, comme déjà relevé aux §4.2.3 et 4.2.4. Ce résultat va être démontré ici dans le cas général, tenant compte des configurations possibles du système de régulation automatique :

- nombre d'intégrateurs dans $G_o(s)$;
- emplacement des intégrateurs dans $G_o(s)$;
- valeur du gain permanent de boucle K_o ;
- mode de régulation : correspondance ou maintien ;
- type de signal d'entrée : saut, rampe, etc.

7.3.1 Forme des fonctions de transfert

Afin de faciliter les calculs, toutes les fonctions de transfert sont mises sous forme de Bode :

$$G_{a1}(s) = \frac{K_{a1}}{s^{\alpha_{a1}}} \cdot R_{a1}(s) \quad R_{a1}(0) = 1 \quad (7.16)$$

$$G_{a2}(s) = \frac{K_{a2}}{s^{\alpha_{a2}}} \cdot R_{a2}(s) \quad R_{a2}(0) = 1 \quad (7.17)$$

$$G_c(s) = \frac{K_c}{s^{\alpha_c}} \cdot R_c(s) \quad R_c(0) = 1 \quad (7.18)$$

$$G_o(s) = \frac{K_o}{s^\alpha} \cdot R_o(s) \quad R_o(0) = 1 \quad (7.19)$$

où les termes $R_k(s)$ (i.e. $R_{a1}(s)$, $R_{a2}(s)$, $R_c(s)$ et $R_o(s)$) sont des fractions rationnelles en s ,

$$\frac{1 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_m \cdot s^m}{1 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + a_{n-\alpha} \cdot s^{n-\alpha}} \quad (7.20)$$

équivalentes aux fonctions de transfert sans les (éventuels) α_k pôles en $s = 0$ $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ et sans le gain permanent K_k .

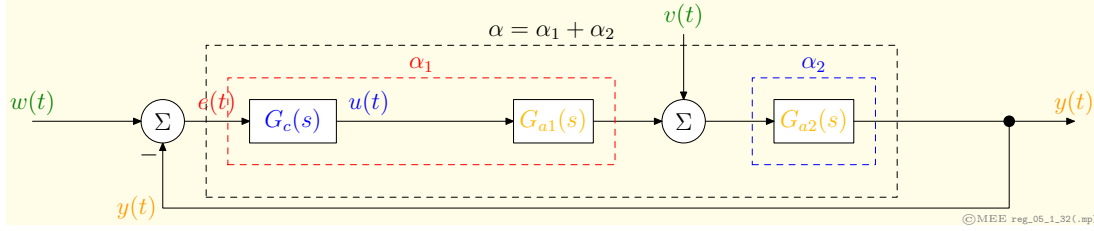


FIGURE 7.6 – Schéma fonctionnel universel, avec mention des types α , i.e. du nombre d'intégrateurs, de chacun des blocs.

7.3.2 Calcul de l'erreur

L'erreur $e(t)$ a pour expression :

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad (7.21)$$

En passant dans le domaine de Laplace, on a :

$$\begin{aligned} E(s) &= W(s) - Y(s) \\ &= W(s) - [G_c(s) \cdot G_a(s) \cdot E(s) - G_{a2}(s) \cdot V(s)] \\ E(s) \cdot (1 + G_c(s) \cdot G_a(s)) &= W(s) + G_{a2}(s) \cdot V(s) \\ E(s) &= \frac{1}{1 + G_c(s) \cdot G_a(s)} \cdot W(s) + \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_a(s)} \cdot V(s) \\ E(s) &= \frac{1}{1 + G_o(s)} \cdot W(s) + \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)} \cdot V(s) \end{aligned} \quad (7.22)$$

En régime permanent, l'erreur s'écrit, en appliquant le théorème de la valeur finale :

$$E_p = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \quad (7.23)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) \quad (7.24)$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s}{1 + G_o(s)} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s \cdot G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)} \cdot V(s) \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s}{1 + \frac{K_o}{s^\alpha} \cdot R_o(s)} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s \cdot \frac{K_{a2}}{s^{\alpha_{a2}}} \cdot R_{a2}(s)}{1 + \frac{K_o}{s^\alpha} \cdot R_o(s)} \cdot V(s) \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha - \alpha_{a2} + 1}}{s^\alpha + K_o} \cdot V(s) \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha_1 + 1}}{s^\alpha + K_o} \cdot V(s) \right] \end{aligned} \quad (7.25)$$

où $\alpha_1 = \alpha - \alpha_{a2}$ représente le nombre d'intégrateurs situés avant le point d'introduction des perturbations (cf figure 7.6).

On constate que l'erreur permanente E_p dépend de $w(t)$ et de $v(t)$, du gain permanent de boucle K_a , du gain permanent K_{a2} de $G_{a2}(s)$, du nombre α d'intégrateurs situés dans la boucle ainsi que du nombre α_1 d'intégrateurs situés avant le point d'introduction des perturbations $v(t)$.

7.3.3 Cas particulier : erreur statique e_∞

Lorsque $w(t)$ et $v(t)$ sont constantes (pour $t \rightarrow \infty$), l'erreur en régime permanent s'appelle *erreur statique* ou erreur d'ordre 0. On a :

$$w(t) = \epsilon(t) \qquad v(t) = \epsilon(t) \qquad (7.26)$$

$$W(s) = \frac{1}{s} \qquad V(s) = \frac{1}{s} \qquad (7.27)$$

- si $\alpha = 0$, i.e. il n'y a aucune intégration dans la boucle ($\alpha = 0$, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 0$), on a :

$$\begin{aligned} E_p = e_\infty &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot \frac{1}{s} \right] & + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha_1+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot \frac{1}{s} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^0}{s^0 + K_o} \right] & + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^0}{s^0 + K_o} \right] \\ &= \left[\frac{1}{1 + K_o} \right] & + \left[\frac{K_{a2}}{1 + K_o} \right] \\ &= e_{\infty w} & + e_{\infty v} \end{aligned} \qquad (7.28)$$

- si $\alpha = 1$, $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 0$, i.e. il y a une intégration dans la boucle, l'intégrateur étant situé avant le point d'introduction des perturbations, on a :

$$\begin{aligned} E_p = e_\infty &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot \frac{1}{s} \right] & + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha_1+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot \frac{1}{s} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^1}{s^1 + K_o} \right] & + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^1}{s^1 + K_o} \right] \\ &= [0] & + [0] \\ &= e_{\infty w} & + e_{\infty v} \end{aligned} \qquad (7.29)$$

- si $\alpha = 1$, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 1$, i.e. il y a une intégration dans la boucle, l'intégrateur étant situé **après** le point d'introduction des perturbations,

on a :

$$\begin{aligned}
 E_p = e_\infty &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot \frac{1}{s} \right] && + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot \frac{1}{s} \right] \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^1}{s^1 + K_o} \right] && + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^0}{s^1 + K_o} \right] \\
 &= [0] && + \left[\frac{K_{a2}}{K_o} \right] \\
 &= e_{\infty w} && + e_{\infty v}
 \end{aligned}$$

On observe que pour annuler une erreur statique, il faut une intégration dans la boucle, celle-ci devant impérativement se situer en **amont** du point d'introduction des perturbations si l'on veut annuler l'effet de ces dernières.

7.3.4 Généralisation : erreurs d'ordre supérieur

Les calculs effectués ci-dessus peuvent être répétés dans d'autres cas de figures, par exemple pour différentes valeurs de α et des signaux d'entrée $w(t)$ et $v(t)$ d'ordres plus élevés. Les résultats sont obtenus selon le même principe et condensés dans le tableau des erreurs permanentes ci-dessous (tableau 7.1).

Lorsque les signaux d'entrée $w(t)$ et $v(t)$ sont d'ordre 1 (rampe), l'erreur permanente qu'il provoquent est l'erreur d'ordre 1 ou *erreur en vitesse* (figure 7.7). De même, pour des signaux d'ordre 2, l'erreur permanente est nommée erreur d'ordre 2 ou *erreur en accélération*.

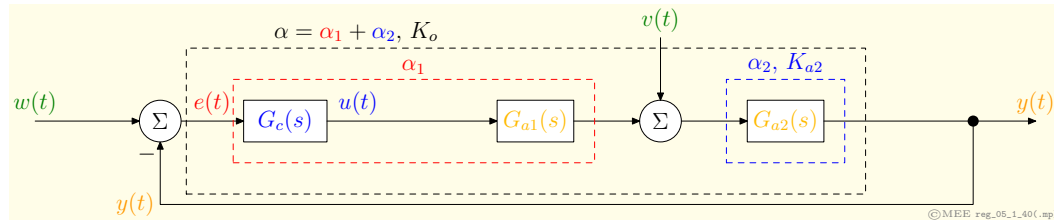
α_1	α_2	α	Erreur statique (erreur d'ordre 0)		Erreur en vitesse (erreur d'ordre 1)		Erreur en accélération (erreur d'ordre 2)	
			e_∞		E_v		E_a	
			$e_{\infty w}$	$e_{\infty v}$	E_{vw}	E_{vv}	E_{aw}	E_{av}
0	0	0	$\frac{1}{1+K_o}$	$\frac{K_{a2}}{1+K_o}$	∞	∞	∞	∞
0	1	1	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$	$\frac{1}{K_o}$	∞	∞	∞
1	0	1	0	0	$\frac{1}{K_o}$	$\frac{K_{a2}}{K_o}$	∞	∞
1	1	2	0	0	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$	$\frac{1}{K_o}$	∞
2	0	2	0	0	0	0	$\frac{1}{K_o}$	$\frac{K_{a2}}{K_o}$
2	1	3	0	0	0	0	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$

TABLE 7.1 – Tableau des erreurs permanentes.

7.3.5 Calcul des erreurs permanentes : procédure

La procédure qui ci-dessous permet en principe de calculer aisément les erreurs permanentes :

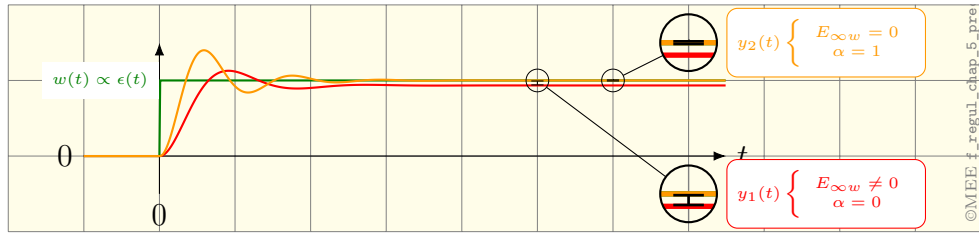
- 1) Mettre le schéma du système de régulation automatique sous forme de schéma fonctionnel universel :



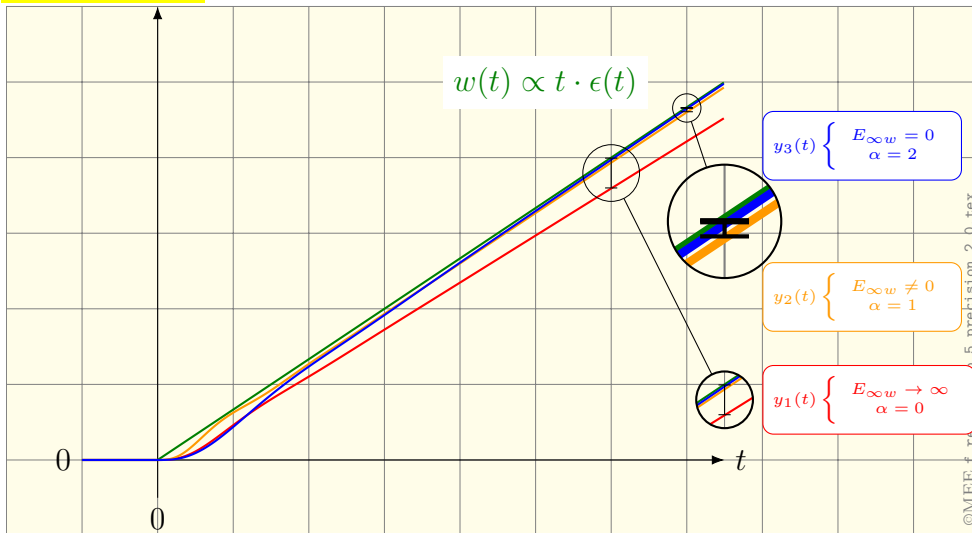
- 2) Identifier le nombre d'intégrateurs α_1 de $G_c(s)$ et $G_{a1}(s)$ réunis, α_2 de $G_{a2}(s)$ et $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ de $G_o(s)$: cas échéant, il est déjà possible de déterminer les erreurs statiques à l'aide du tableau ci-dessous (point 4) ;
- 3) Mettre les fonctions de transfert $G_c(s)$, $G_{a1}(s)$, $G_{a2}(s)$ et $G_o(s)$ sous forme de Bode : en déduire les gains permanents K_{a2} et K_o ;
- 4) Utiliser le tableau des erreurs permanentes pour calculer les erreurs **statiques** $e_{\infty w}$ en régulation de correspondance et $e_{\infty v}$ en régulation de maintien :

α_1	α_2	α	Erreur statique	
			$e_{\infty w}$	$e_{\infty v}$
0	0	0	$\frac{1}{1+K_o}$	$\frac{K_{a2}}{1+K_o}$
0	1	1	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$
1	0	1	0	0

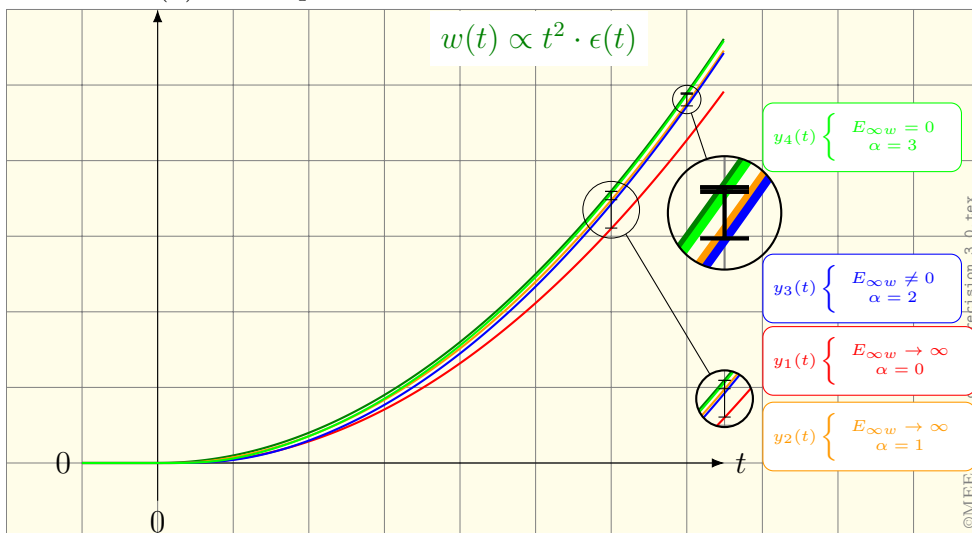
Si des erreurs d'ordre supérieur sont demandées, alors il suffit de se référer au tableau 7.1.



(a) Erreur permanente en régime permanent constant = erreur d'ordre 0 = **erreur statique**.



(b) Erreur permanente d'ordre 1 ou erreur en vitesse.



(c) Erreur permanente d'ordre 2 ou erreur en accélération.

FIGURE 7.7 – Erreurs permanentes en régulation de correspondance.

Chapitre 8

Synthèse fréquentielle

8.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter une première technique de synthèse des régulateurs PI, PD et PID, i.e. une méthode permettant de calculer les paramètres K_p , T_i et T_d selon le type de régulateur choisi. Comme l'indique le titre du chapitre, la synthèse s'effectuera dans le domaine fréquentiel.

On présente tout d'abord la méthode de synthèse dite de *compensation pôle-zéro* (§8.2), puis une autre méthode plus complexe mais plus performante, permettant de dimensionner un régulateur sous la double contrainte de la stabilité et de la rapidité, illustrée dans le cas du PID (§8.3).

8.2 Méthode de la compensation pôle-zéro

La technique de la compensation pôle-zéro est notamment très utilisée en électronique et consiste à placer un zéro z_{c1} du régulateur $G_c(s)$ situé au même endroit qu'un des pôles s_{a1} du système à régler $G_a(s)$ (figure 8.1). En conséquence, le pôle s_{a1} disparaît de la boucle

$$\begin{aligned}
 G_o(s) &= G_c(s) \cdot G_a(s) \\
 &= \frac{K_c \cdot N_c(s)}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)} \\
 &= \frac{K_c \cdot N'_c(s) \cdot \cancel{(s - z_{c1})}}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)' \cdot \cancel{(s - s_{a1})}} \Big|_{z_{c1}=s_{a1}} \\
 &= \frac{K_c \cdot N'_c(s)}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)'}
 \end{aligned}$$

Cela a une action favorable sur le comportement dynamique, notamment lorsque le pôle s_{a1} compensé est lent, raison pour laquelle c'est en général le pôle dominant, i.e. la constante de temps dominante, que l'on compense.

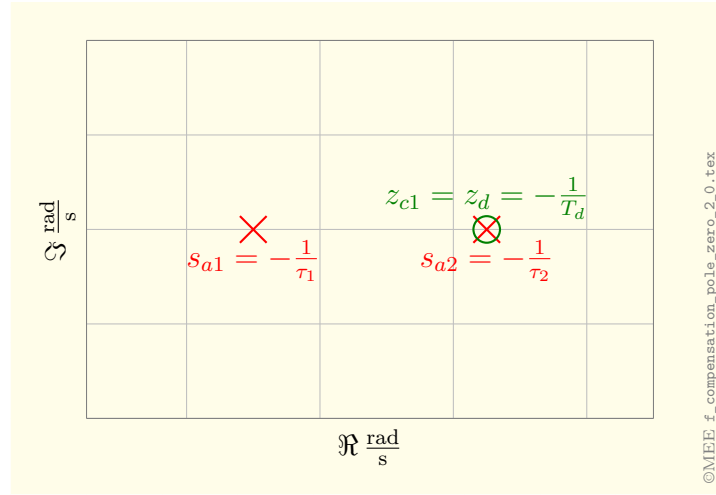


FIGURE 8.1 – Compensation pôle-zéro : on place le zéro du régulateur z_{c1} au même endroit que l'un des pôles s_{a1} du système à régler. En principe, on compense le pôle dominant du système à régler, i.e. le pôle stable le plus proche de l'axe $\Im$.

La synthèse dans le domaine fréquentiel présentée ici s'appuie sur le critère de Nyquist simplifié. En conséquence, **elle n'est applicable qu'aux systèmes stables en boucle ouverte**.

Du point de vue fréquentiel, la compensation pôle-zéro revient à éliminer de la boucle un élément de type passe-bas ($\propto \frac{1}{1+s\tau}$), comme le montre la figure 8.2.

La compensation pôle-zéro présente toutefois un inconvénient : si les pôles compensés disparaissent bien de la fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$, favorisant ainsi les performances en régulation de correspondance $G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1+G_o(s)}$, il est facile de montrer qu'ils sont toujours présents tels quels notamment dans la fonction de transfert en boucle fermée, régulation de maintien $G_{yv}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{G_{a2}}{1+G_o(s)}$ [3]. Les figures 8.4 et 8.5 illustrent le phénomène. Cela pose problème dans le cas de la compensation de pôles complexes à faible amortissement, comme par exemple lorsque l'on fait une synthèse H_∞ [15], [4].

8.2.1 Procédure d'ajustage d'un régulateur PI

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i}{s \cdot T_i}$$

La méthode proposée pour le calcul de K_p et T_i consiste à éliminer la constante de temps dominante $\tau_{a\max}$ du système à régler en posant $T_i = \tau_{\max}$ et à ensuite appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p :

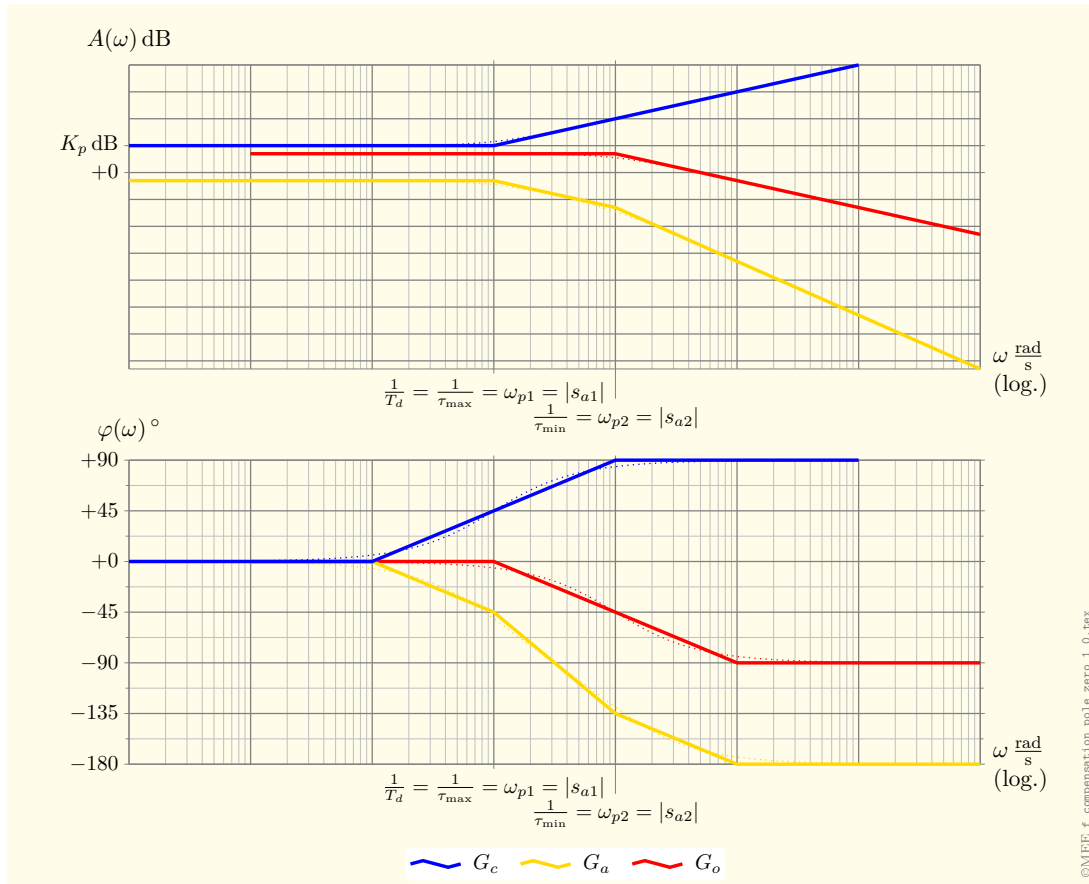


FIGURE 8.2 – Compensation pôle-zéro : interprétation fréquentielle. La bande passante, i.e. la dynamique du système après compensation de la constante de temps dominante $\tau_{\max}$, est améliorée.

- 1) Compenser la constante de temps dominante $\tau_{a \max}$ du système à régler en posant $T_i = \tau_{\max}$;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

8.2.2 Procédure d'ajustage d'un régulateur PD

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d)$$

et

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_a}{s^\alpha} \cdot R_a(s)$$

La méthode d'ajustage de K_p et T_d est :

- 1) Compenser la constante de temps dominante $\tau_{a \max}$ du système à régler en posant $T_d = \tau_{\max}$;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

8.2.3 Procédure d'ajustage d'un régulateur PID

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

Pour le calcul de K_p , T_i et T_d , on compense les 2 constantes de temps dominantes $\tau_{a \max 1}$ et $\tau_{a \max 2}$ du système à régler en posant

$$(1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d) = (1 + s \cdot \tau_{a \max 1}) \cdot (1 + s \cdot \tau_{a \max 2})$$

et l'on applique ensuite la méthode de Bode pour trouver K_p :

- 1) Compenser les 2 constantes de temps dominantes $\tau_{a \max 1}$ et $\tau_{a \max 2}$ du système à régler ;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

8.2.4 Exemple

On considère le système à régler de fonction de transfert

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{100}{(1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001) \cdot (1 + s \cdot 0.0001)}$$

On l'asservit avec un régulateur PID, en compensant les 2 constantes de temps dominantes de $G_a(s)$. On a :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= \frac{K_p}{s} \cdot (1 + s \cdot \overbrace{0.01}^{\tau_{a \max 1}}) \cdot (1 + s \cdot \overbrace{0.001}^{\tau_{a \max 2}}) \\ &= \frac{K_p}{s} \cdot (1 + s \cdot \underbrace{0.011}_{T_i} + s^2 \cdot \underbrace{0.00001}_{T_i \cdot T_d}) \end{aligned}$$

On peut en déduire que

$$T_i = 11 \text{ ms}$$

$$T_d = 910 \text{ } \mu\text{s}$$

Il reste à calculer $G_o(s)$ en vue d'appliquer la méthode de Bode :

$$\begin{aligned} G_o(s) &= G_c(s) \cdot G_a(s) \\ &= \frac{K_p}{s} \cdot \cancel{(1 + s \cdot 0.01)} \cdot \cancel{(1 + s \cdot 0.001)} \cdot \frac{100}{\cancel{(1 + s \cdot 0.01)} \cdot \cancel{(1 + s \cdot 0.001)} \cdot (1 + s \cdot 0.0001)} \\ &= \frac{K_o}{s} \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot 0.0001)} \end{aligned}$$

avec $K_o = \frac{K_p \cdot 100}{T_i}$. Le tracé asymptotique du diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_o = 1$ est donné sur la figure 8.3. On en déduit

$$K_o = 83 \text{ dB} \approx 14100$$

d'où

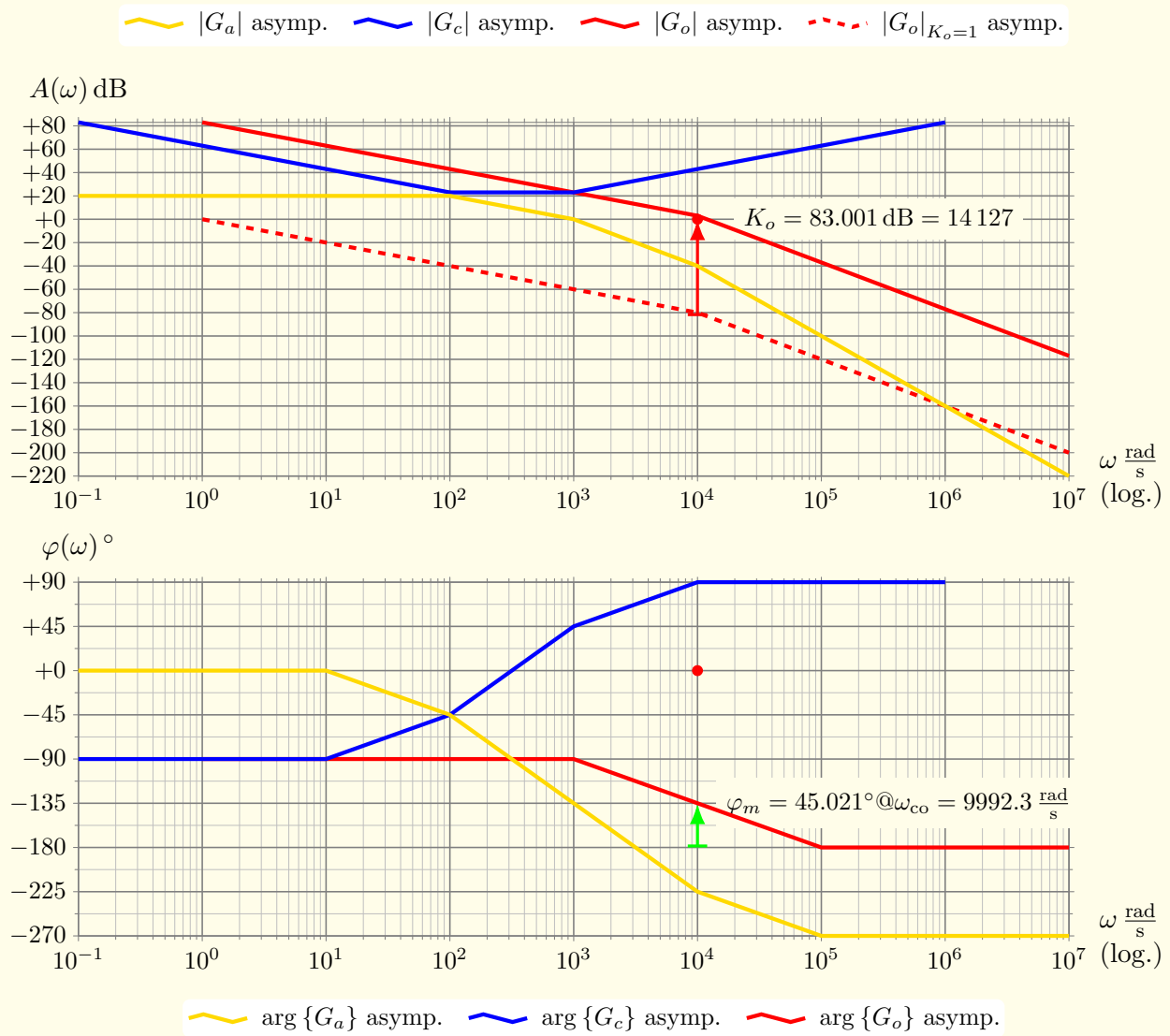
$$K_p = \frac{K_o \cdot T_i}{K_a} = \frac{14100 \cdot 0.011}{100} = 1.55$$

Le régulateur PID synthétisé a donc pour paramètres :

$$K_p = 1.55$$

$$T_i = 11 \text{ ms}$$

$$T_d = 910 \text{ } \mu\text{s}$$

FIGURE 8.3 – Diagrammes de Bode de $G_a(j \cdot \omega)$, $G_o(j \cdot \omega)$, $G_c(j \cdot \omega)$.

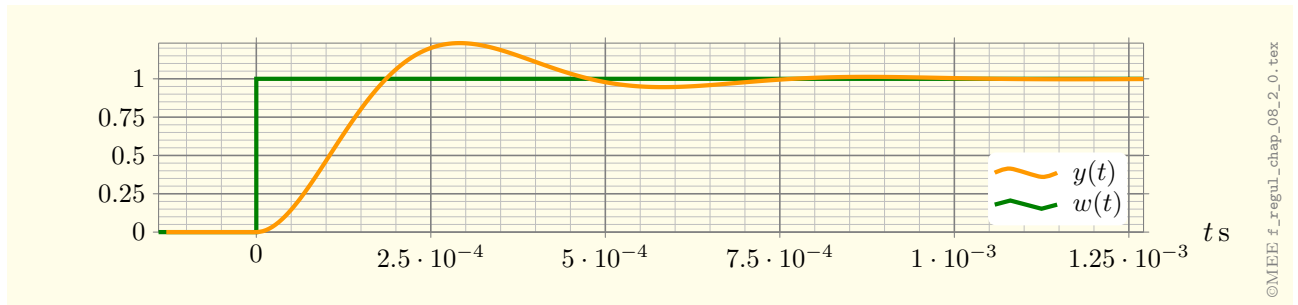


FIGURE 8.4 – Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance.

La réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance, est tracée sur la figure 8.4. On remarque que le comportement en boucle fermée est très satisfaisant. En particulier, les pôles dominants ont manifestement un très bon taux d'amortissement ($\zeta \approx 0.5$), bien que celui-ci n'ait pas été imposé explicitement lors de la synthèse. C'est grâce à la marge de phase φ_m de 45° qu'un tel résultat peut être obtenu dans une majorité de cas : on peut faire l'association

$$\zeta \approx 0.5 \longleftrightarrow \varphi_m \approx 45^\circ$$

pour autant que la marge de gain $A_m \geq 6$ dB. La réponse indicielle en boucle fermée, régulation de maintien, est présentée sur la figure 8.5.

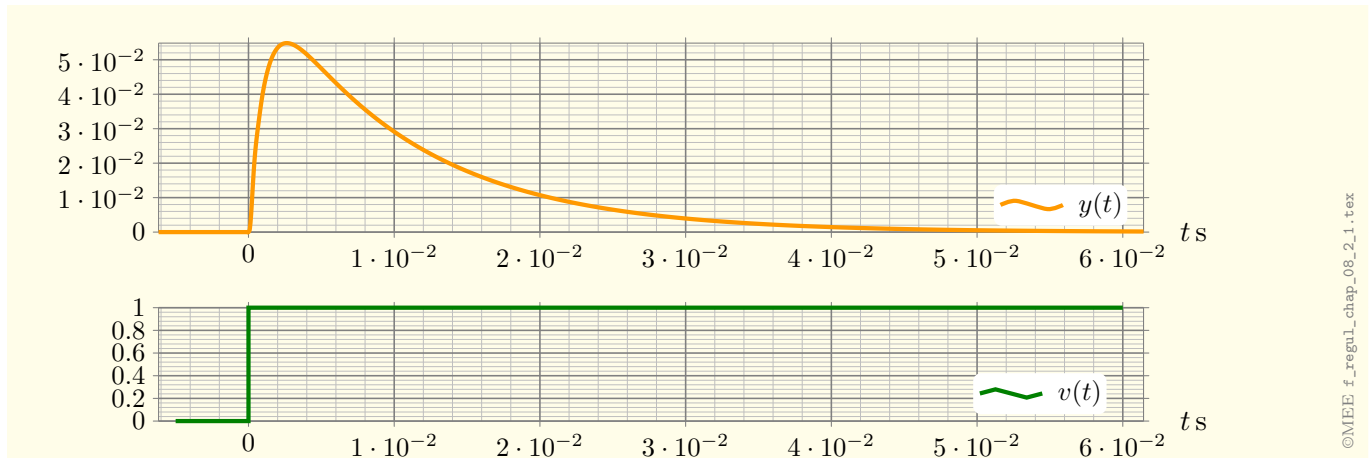


FIGURE 8.5 – Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de maintien : la dynamique est contre toute attente très différente de celle obtenue en régulation de correspondance (figure 8.4) : c'est un **inconvenient notable** de la technique de la compensation pôle-zéro ([3], §A.2 Compensation pôle-zéro, p.165).

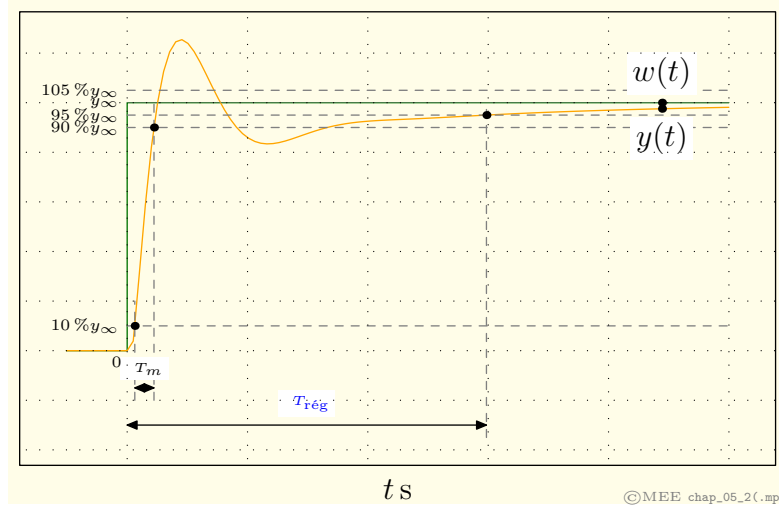


FIGURE 8.6 – Réponse indicielle en boucle fermée (simulée), régulation de correspondance : si le comportement dynamique est satisfaisant (mesuré par exemple avec le temps de montée T_m), la durée nécessaire pour amener l'erreur dans la zone des $\pm 5\%$, mesurée par la durée de réglage $T_{\text{rég}}$, est démesurément élevée. La méthode de calcul du régulateur PID présentée ici devrait éviter ce genre de comportement, et ce en augmentant le gain en boucle ouverte $|G_o(j \cdot \omega)|$ à basse fréquence (figure 8.7).

8.3 Dimensionnement d'un régulateur PID sous contraintes de stabilité et de rapidité

8.3.1 Introduction

La fonction de transfert d'un régulateur PID analogique

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

devient sous forme factorisée

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_c \cdot \frac{(s - z_{c1}) \cdot (s - z_{c2})}{s}$$

Sa réponse fréquentielle est :

$$G_c(j \cdot \omega) = k_c \cdot \frac{(j \cdot \omega - z_{c1}) \cdot (j \cdot \omega - z_{c2})}{s}$$

La méthode de dimensionnement présentée ici consiste, après avoir déterminé l'avance de phase

$$\varphi_c = \arg \{G_c(j \cdot \omega_{\text{cod}})\} = \underbrace{\arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_{c1}\}}_{\varphi_{c1}} + \underbrace{\arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_{c2}\}}_{\varphi_{c2}} \quad (8.1)$$

que le **numérateur** $(j \cdot \omega - z_{c1}) \cdot (j \cdot \omega - z_{c2})$ du régulateur PID doit apporter en la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte désirée ω_{cod} afin d'imposer la marge de phase désirée φ_{md} , à affaiblir son gain dynamique $|G_c(j \cdot \omega_{cod})|$ (et non le gain permanent !) à cette pulsation afin de pouvoir maximiser son gain permanent pour rendre le gain en boucle ouverte $G_o(j \cdot \omega)$ unitaire en ω_{cod} . En cela, le gain en boucle ouverte sera maximisé à basses fréquences et ce au bénéfice de la précision dans cette gamme de fréquences. La figure 8.7 illustre la situation.

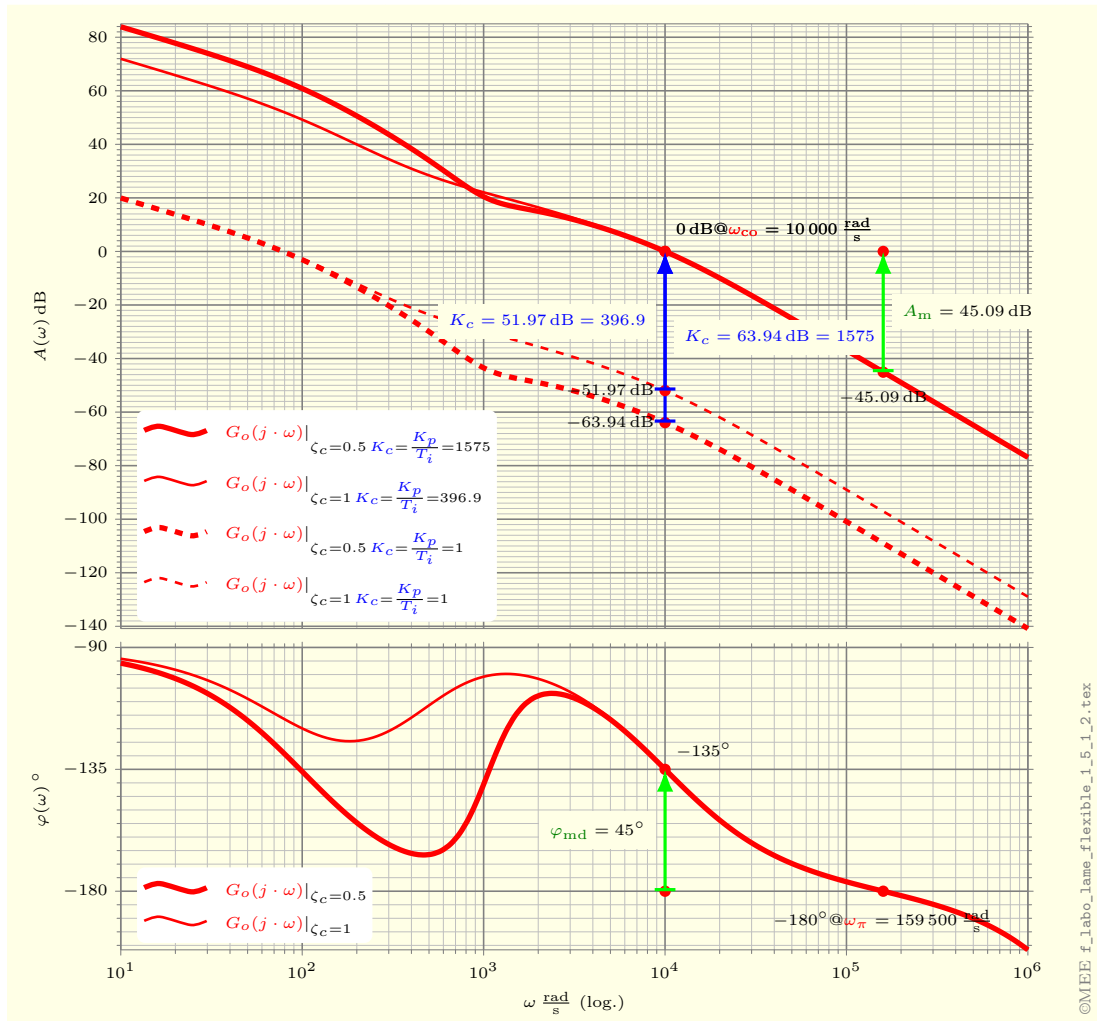


FIGURE 8.7 – L'un des 2 gains en boucle ouverte $G_o(j \cdot \omega)|_{K_c=1}$ étant en ω_{cod} plus élevé que l'autre, le gain en boucle ouverte final sera rendu unitaire en ω_{cod} par un décalage de $K_c = 63.944 \text{ dB} = 1574.7$ d'une part, et $K_c = 51.974 \text{ dB} = 396.94$ d'autre part. La précision en basse fréquence sera ainsi meilleure dans le 1^{er} cas puisque $|G_o(\rightarrow j \cdot 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}})|_{K_c=63.944 \text{ dB}} > |G_o(\rightarrow j \cdot 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}})|_{K_c=51.974 \text{ dB}}$.

8.3.2 Méthode

Partant d'une spécification de rapidité (e.g. durée de réglage désirée $T_{\text{régl}}$, §7.1) ou de bande passante en boucle fermée (e.g. $\omega_{-3\text{dB}}$, §7.2.1), on déduit la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte désirée ω_{cod} . On peut alors déterminer quelle contribution φ_c le numérateur du régulateur PID devra amener en ω_{cod} afin de satisfaire le critère de Nyquist moyennant une marge de phase désirée φ_{md} et ainsi garantir un système stable en boucle fermée.

Il s'agit ensuite de « répartir » φ_c entre les contributions φ_{c1} et φ_{c2} des 2 zéros du régulateur PID (selon (8.1)), chacun pouvant apporter jusqu'à $+90^\circ$ asymptotiquement. Comme il y a 2 inconnues, il y a une quasi infinité de possibilités mais si l'on rajoute une contrainte de précision à basse fréquence, il y a une solution de répartition des contributions de chaque zéro consistant à **affaiblir le gain dynamique** du régulateur en ω_{cod} : de ce fait, l'ajustement final du gain pourra s'effectuer avec un gain du régulateur à basses fréquences d'autant plus élevé, ce qui aura une incidence très favorable sur la précision dans cette gamme de fréquences. Ce faisant, on devrait éviter un design conduisant au comportement illustré sur la figure 8.6.

8.3.3 Affaiblissement du gain dynamique

Le numérateur du régulateur PID

$$1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d$$

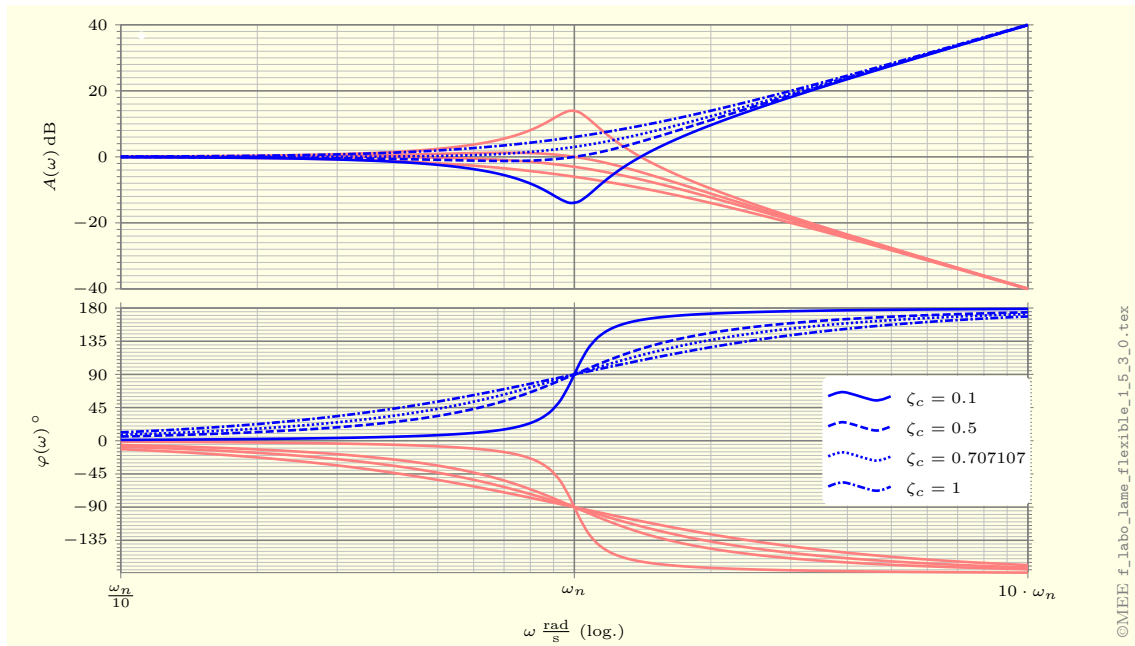
est d'ordre 2 et correspond, dans le cas de zéros complexes, à l'inverse d'un système d'ordre 2 fondamental (§2.6.2) :

$$\underbrace{\frac{b_0}{1 + s \cdot a_1 + s^2 \cdot a_2}}_{\text{forme générale}} = K \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + s \cdot \frac{2\zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}}_{\text{forme canonique si les pôles sont complexes}} \propto \underbrace{\frac{1}{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}}_{\text{numérateur d'un régulateur PID}}$$

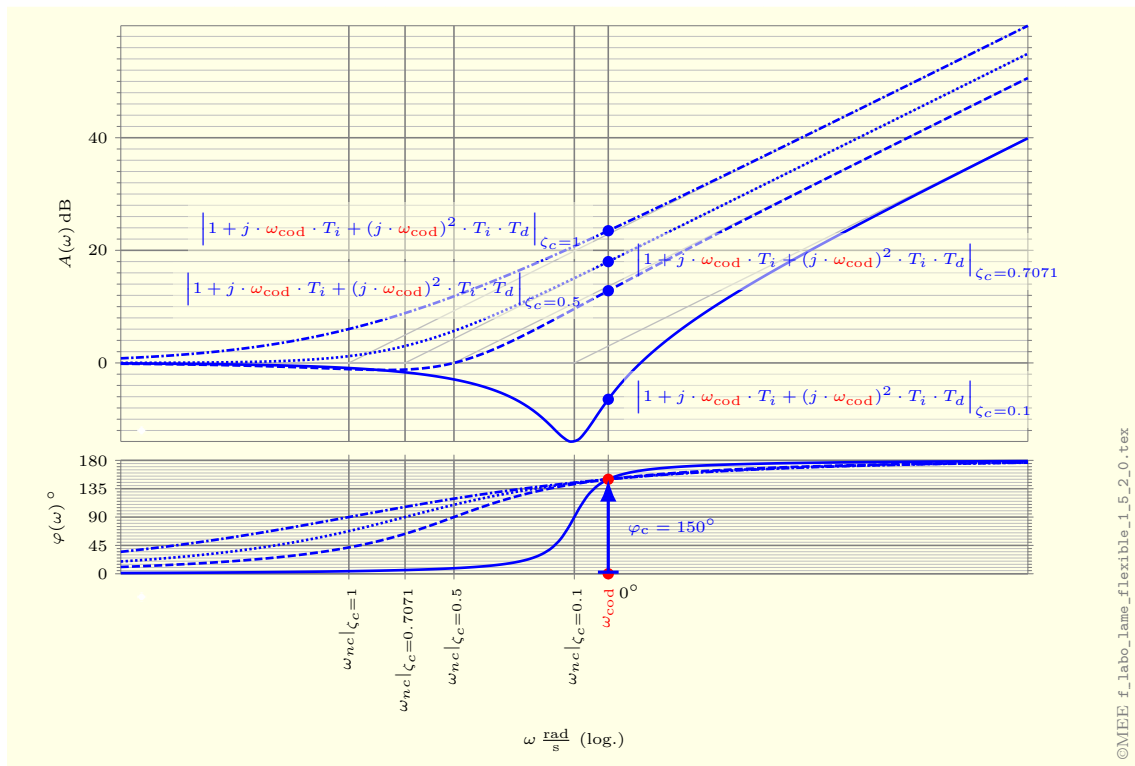
Les réponses fréquentielles de cet élément pour plusieurs valeurs de ζ sont représentées sur la figure 8.8a. Considérant

$$1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d = 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}$$

et se focalisant sur la zone de fréquences $\omega > \omega_n$, i.e. où l'avance de phase (figure 8.8a) est $> 90^\circ$ (puisque c'est cela dont on a besoin pour la stabilisation), on observe (figure 8.8b) qu'à avance de phase φ_c identique, le gain dynamique en $\omega > \omega_{nc}$ est d'autant plus faible que ζ_c l'est aussi, soit **l'effet recherché** !



(a) Diagramme de Bode de $1 + s \cdot \frac{2\zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}$ pour différentes valeurs du taux d'amortissement ζ_c , i.e. pour des zéros complexes.



(b) A avance de phase φ_c donnée, le gain dynamique en $\omega > \omega_{nc}$ est d'autant plus faible que ζ_c est petit, soit l'affaiblissement recherché.

FIGURE 8.8

8.3.3.1 Cas de zéros réels confondus ($\zeta_c = 1$)

Comme $\zeta_c = 1$, $z_{c1} = z_{c2} = z_c$, on a

$$\varphi_c = \arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_{c1}\} + \arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_{c2}\}|_{z_{c2}=z_{c1}} = 2 \cdot \arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_c\}$$

d'où

$$z_c = z_{c1} = z_{c2} = -\frac{\tan\left(\frac{\varphi_c}{2}\right)}{\omega_{\text{cod}}}$$

Le régulateur PID s'écrit alors :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= k_c \cdot \frac{(s - z_c)^2}{s} \\ &= k_c \cdot \frac{s^2 - 2 \cdot z_c \cdot s + z_c^2}{s} \\ &= \frac{k_c}{z_c^2} \cdot \frac{1 + s \cdot \frac{-2}{z_c} + s^2 \cdot \frac{1}{z_c^2}}{s} \\ &= K_p \cdot \frac{\left(1 + s \cdot \frac{-1}{z_c}\right)^2}{s \cdot T_i} \\ &= K_p \cdot \frac{1 + s \cdot 2 \cdot \frac{-1}{z_c} + s^2 \cdot \left(\frac{-1}{z_c}\right)^2}{s \cdot T_i} \end{aligned}$$

d'où $T_i = \frac{-2}{z_c}$ et $T_d = \frac{\left(\frac{-1}{z_c}\right)^2}{T_i}$, soit le résultat bien connu :

$$T_i = 4 \cdot T_d = \frac{-2}{z_c} = \frac{-2}{-\frac{\tan\left(\frac{\varphi_c}{2}\right)}{\omega_{\text{cod}}}} = 2 \cdot \frac{\omega_{\text{cod}}}{\tan\left(\frac{\varphi_c}{2}\right)} \quad (8.2)$$

Il reste alors ajuster, par exemple par la méthode de Bode, le gain K_p du régulateur, lequel, en conséquence du choix effectué ci-dessus, sera maximal, offrant ainsi de bonnes performances à basse fréquence, comme illustré sur la figure 8.7.

8.3.3.2 Cas de zéros complexes

Le cas où les zéros sont complexes est prometteur pour abaisser le gain dynamique via l'anti-résonance (figure 8.8a). On choisit une valeur du taux d'amortissement ζ , renommé ζ_c , abaissant autant que possible le gain (idéalement $\zeta_c \rightarrow 0!$), puis l'on calcule la pulsation propre non amortie ω_n , renommée ω_{nc} , afin que la phase ait la valeur φ_c voulue.

En observant la figure 8.8a, on peut prévoir que pour de faibles amortissements ($\zeta_c \rightarrow 0$), le gain chute bien avant ω_{nc} alors que le redressement de la phase est

encore très faible, l'affaiblissement très important (recherché) du gain de $G_c(j \cdot \omega)$ provoque un passage de $G_o(j \cdot \omega)$ à 0 dB avec en son voisinage une (avance) de phase encore trop faible. Selon les incertitudes grevant la phase de $G_a(j \cdot \omega)$, ceci peut provoquer un comportement insuffisamment stable. Sauf cas particulier, il faut alors éviter de faire chuter le gain trop tôt et il semble ainsi raisonnable de choisir $\zeta_c \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, soit le taux d'amortissement des pôles d'un filtre de Butterworth d'ordre 2, donc la fameuse caractéristique plate optimum ne présente pas cette chute préalable du gain.

Zéros complexes On doit résoudre :

$$\arg \left\{ 1 + \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot j \cdot \omega_{cod} + \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot (j \cdot \omega_{cod})^2 \right\} = \varphi_c$$

ω_{cod} et ζ_c étant imposés, l'inconnue est ω_{nc} ; on a :

$$\begin{aligned} \arctan \left(\frac{\frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot \omega_{cod}}{1 - \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot \omega_{cod}^2} \right) &= \varphi_c \\ \frac{\frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot \omega_{cod}}{1 - \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot \omega_{cod}^2} &= \tan(\varphi_c) \\ \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot \omega_{cod} &= \tan(\varphi_c) \cdot \left(1 - \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot \omega_{cod}^2 \right) \\ 2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod} \cdot \omega_{nc} &= \tan(\varphi_c) \cdot (\omega_{nc}^2 - \omega_{cod}^2) \end{aligned}$$

$$\tan(\varphi_c) \cdot \omega_{nc}^2 - 2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod} \cdot \omega_{nc} - \tan(\varphi_c) \cdot \omega_{cod}^2 = 0$$

On en extrait ω_{nc} :

$$\begin{aligned} \omega_{nc1,2} &= \frac{- - 2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod} \pm \sqrt{(-2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod})^2 - 4 \cdot \tan(\varphi_c) \cdot (-\tan(\varphi_c) \cdot \omega_{cod}^2)}}{2 \cdot \tan(\varphi_c)} \\ &= \frac{\zeta_c \pm \sqrt{\zeta_c^2 + \tan^2(\varphi_c)}}{\tan(\varphi_c)} \cdot \omega_{cod} \end{aligned}$$

La solution négative est probablement la bonne, car en principe $\varphi_c > 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ et donc $\tan(\varphi_c) < 0$:

$$\omega_{nc} = \frac{\zeta_c - \sqrt{\zeta_c^2 + \tan^2(\varphi_c)}}{\tan(\varphi_c)} \cdot \omega_{cod} \quad (8.3)$$

Le numérateur du régulateur est ainsi déterminé :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}}{s \cdot T_i} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

On peut alors obtenir les paramètres $T_i = \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}}$ et $T_d = \frac{1}{\omega_{nc}^2 \cdot T_i} = \frac{1}{2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{nc}}$ puis finalement K_p en appliquant par exemple la méthode de Bode.

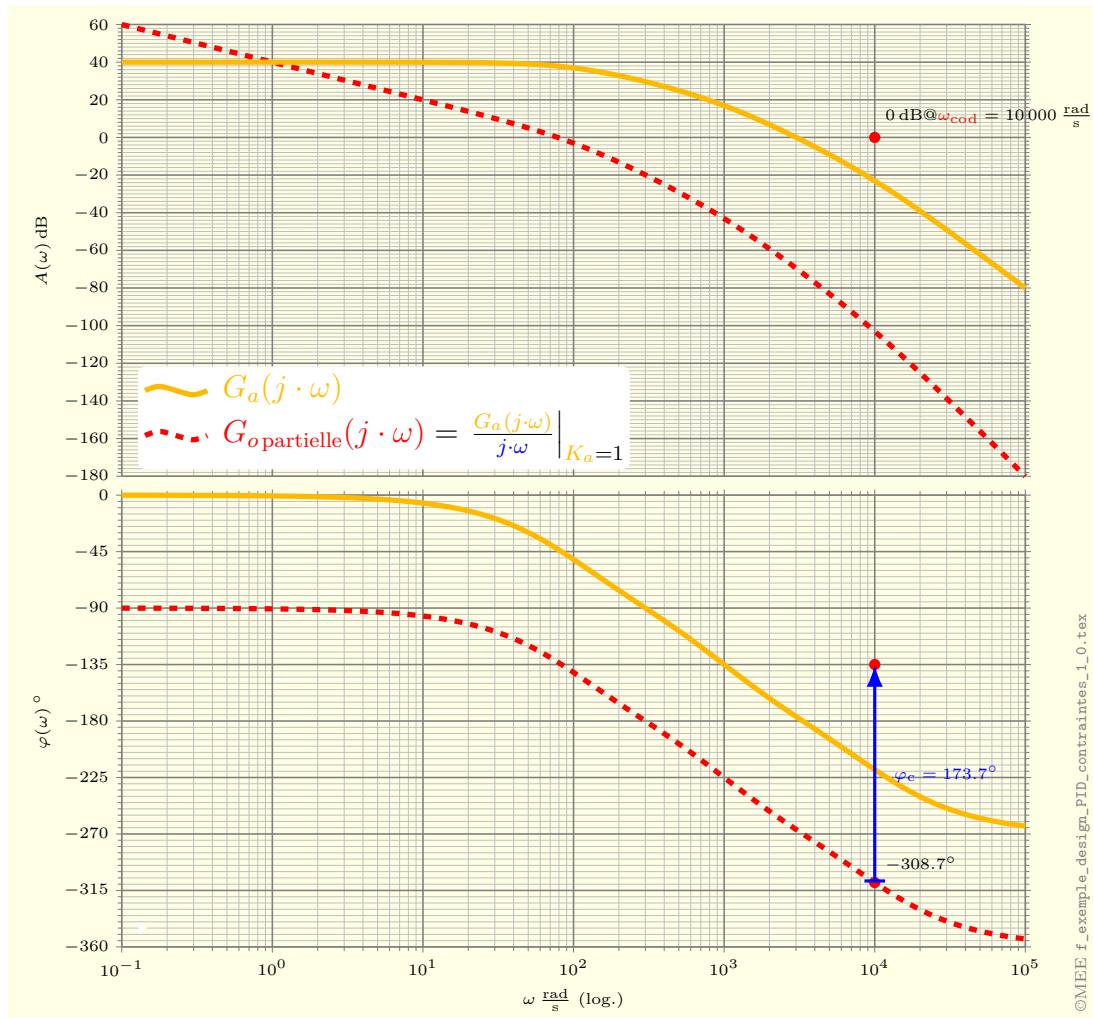


FIGURE 8.9 – Réponses fréquentielles du système à régler $G_a(s)$ et de la fonction de transfert en boucle ouverte partielle $G_{o\text{partielle}}(s) = \frac{1}{s} \cdot G_a(s)$.

8.3.4 Exemple

On considère à nouveau le système à régler du §8.2.4

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = 100 \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot 10 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 1 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 100 \cdot 10^{-6})}$$

que l'on souhaite également asservir avec un régulateur PID de fonction de transfert

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

En choisissant les paramètres de design suivants,

— marge de phase désirée : $\varphi_{\text{md}} = 45^\circ$,

- pulsation de coupure à 0 dB désirée : $\omega_{\text{cod}} = 10 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ (correspondant à celle du design du §8.2.4),
 - taux d'amortissement des zéros du régulateur : $\zeta_c = 0.70711$,
- on détermine l'avance de phase φ_c que le numérateur du régulateur

$$1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d = 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}$$

doit apporter, par exemple en traçant le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte partielle $G_{o\text{partielle}}(j \cdot \omega) = \frac{G_a(j \cdot \omega)}{j \cdot \omega}$ (figure 8.9).

On a $\varphi_c = 173.72^\circ$ et l'on calcule, selon (8.3) :

$$\begin{aligned} \omega_{nc} &= \frac{\zeta_c - \sqrt{\zeta_c^2 + \tan^2(\varphi_c)}}{\tan(\varphi_c)} \cdot \omega_{\text{cod}} \\ &= \frac{0.70711 - \sqrt{0.70711^2 + (\tan(173.72^\circ))^2}}{\tan(173.72^\circ)} \cdot 10\,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ &= 773.93 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Par identification terme à terme de l'égalité :

$$\begin{aligned} 1 + s \cdot T_i + s \cdot T_i \cdot T_d &= 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2} \\ &= 1 + s \cdot \frac{2 \cdot 707.11 \cdot 10^{-3}}{773.93} + s^2 \cdot \frac{1}{(773.93)^2} \end{aligned}$$

on obtient les paramètres T_i et T_d :

$$\begin{aligned} T_i &= 1.8273 \text{ ms} \\ T_d &= 913.65 \mu\text{s} \end{aligned}$$

Il reste désormais à déterminer K_p , ce qui peut se faire par lecture sur le diagramme de Bode de $G_o(s)|_{K_p=1}$ (figure 8.10) ou par calcul de $G_o(j \cdot \omega_{\text{cod}})|_{K_p=1}$: on obtient $K_p = 1.5556$ et ainsi le régulateur PID est :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= 1.5556 \cdot \frac{1 + s \cdot 1.8273 \cdot 10^{-3} + s^2 \cdot 1.8273 \cdot 10^{-3} \cdot 913.65 \cdot 10^{-6}}{s \cdot 1.8273 \cdot 10^{-3}} \end{aligned}$$

Les réponses indicielles en boucle fermée en régulation de correspondance et de maintien sont représentées sur la figure 8.12.

Il est intéressant de comparer les gains en boucle ouverte à basse fréquence des 2 méthodes de design, en se rappelant que l'objectif de celle présentée ici visait à l'augmenter. Cet effet se voit nettement sur la figure 8.11 et explique la nette amélioration des performances en régulation de maintien (figure 8.12b) et le quasi maintien de celle en régulation de correspondance (figure 8.12a).

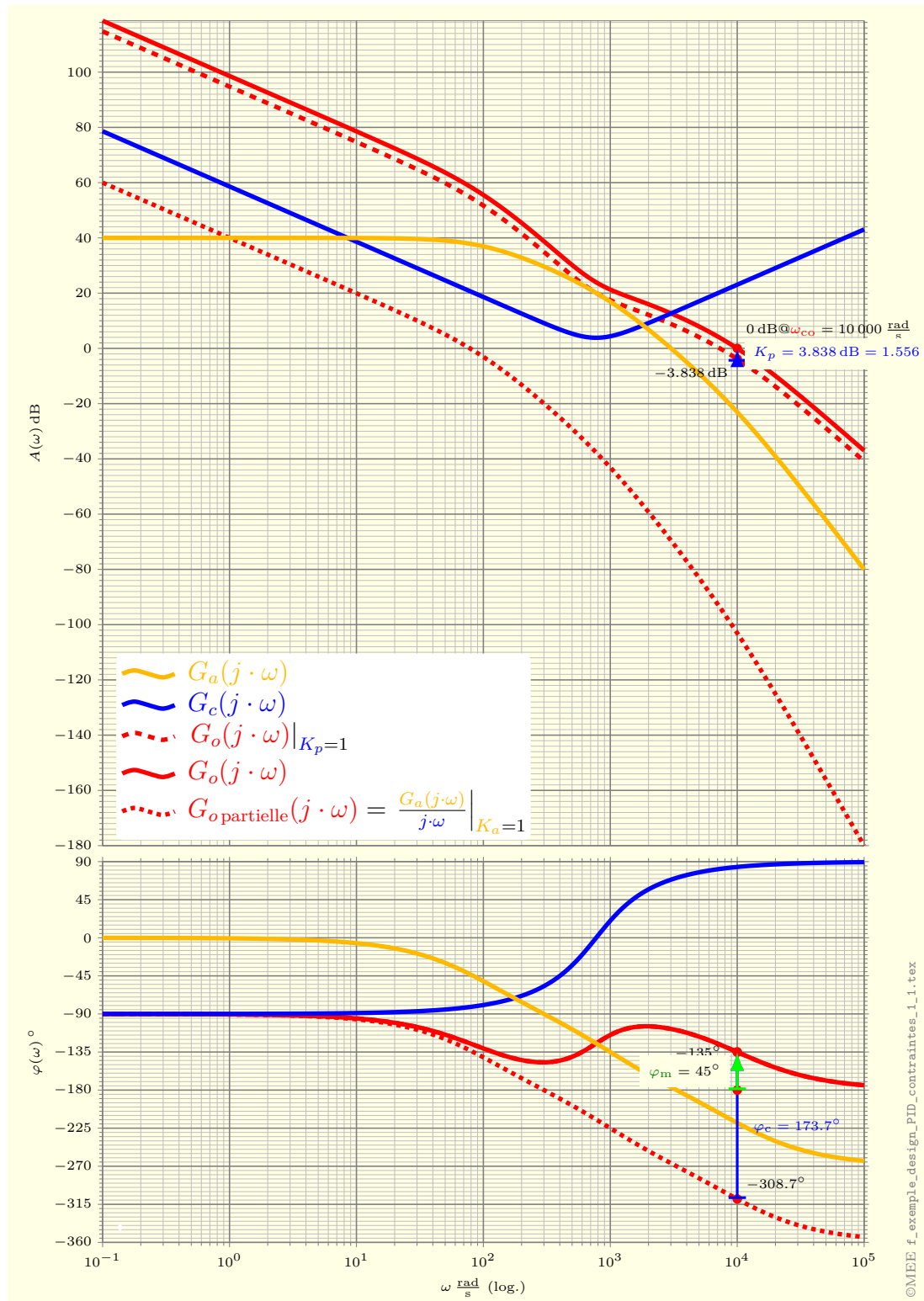


FIGURE 8.10 – Diagramme de Bode des réponses fréquentielles typiques nécessaires au design d'un régulateur.

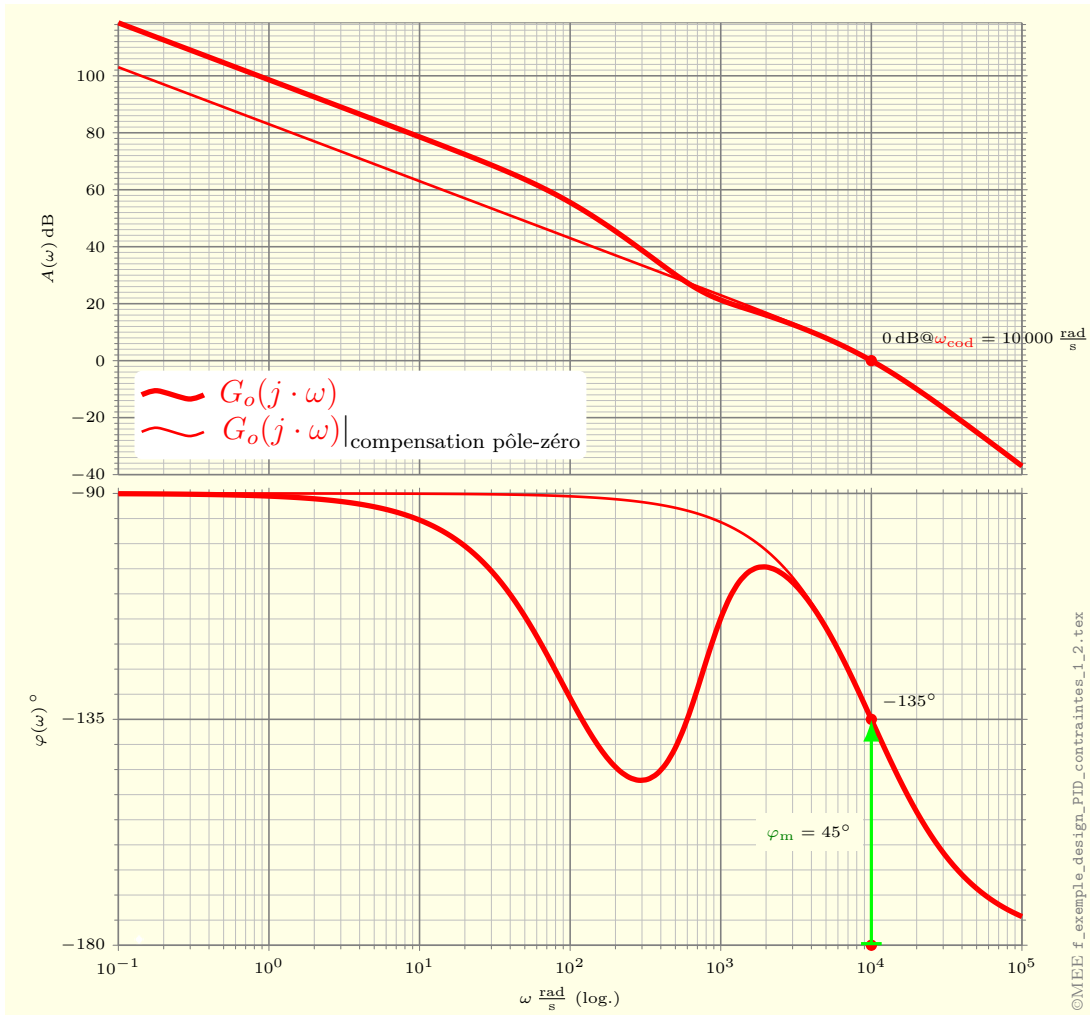


FIGURE 8.11 – Comparaison des réponses fréquentielles en boucle ouverte des 2 méthodes de design du régulateur PID. L'augmentation du gain à basse fréquence est significative et explique l'amélioration des performances en régulation de maintien (figure 8.12b).

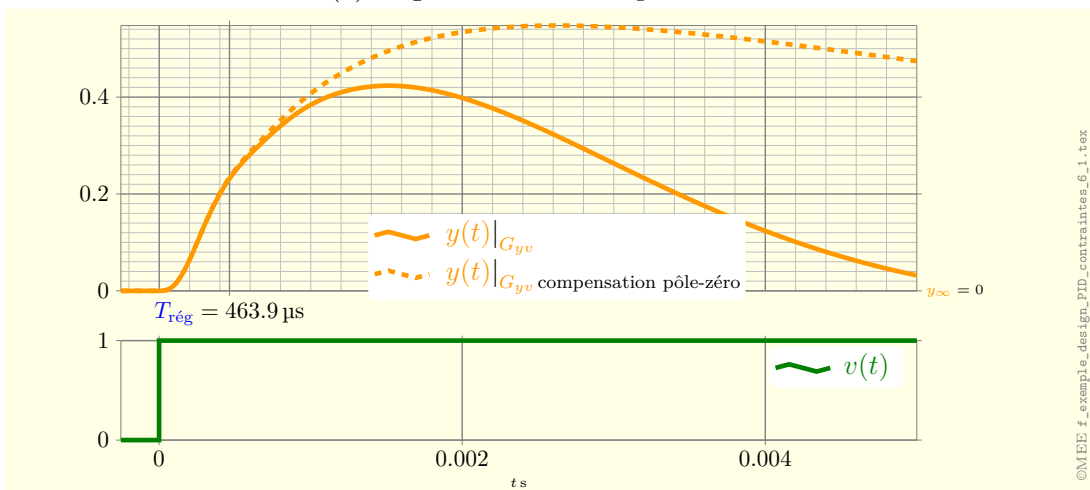
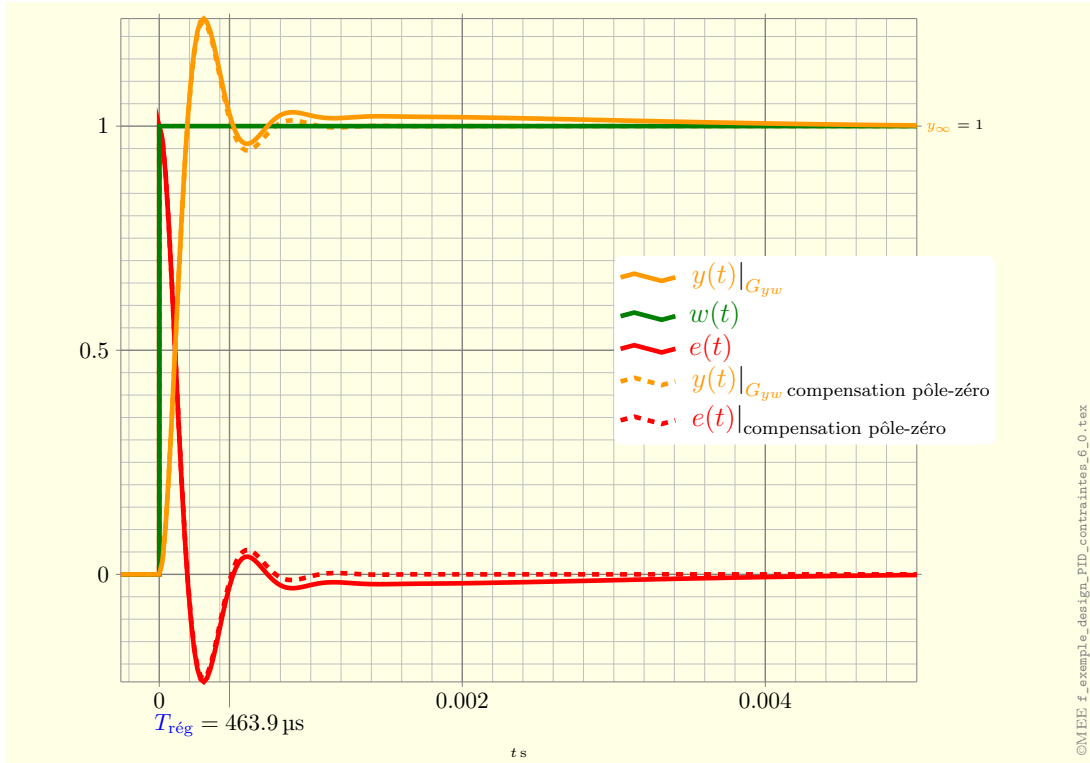


FIGURE 8.12 – Réponses indicielles boucle fermée.

Index

- T_m , 233
- A_m , 179
- $T_{\text{rég}}$, 235, 239
- δ , 102
- ω_n , 131
- ω_0 , 102
- ω_n , 102
- ω_r , 102
- ω_B , 238
- φ_m , 178
- ω_{co} , 161
- ζ , 102
- Amplificateur de puissance, 24
- Analogie, 70
- Bande passante, 238
- Bode
 - forme de, *voir* Forme de Bode
- Bruit, 26
- Canonique, *voir* Forme canonique
- Capteur, 24
- Commande, 26
- Comparateur, 24
- Consigne, 13, 26
- Convolution, *voir* Produit de convolution
- Courbes
 - équi-amortissement, 237
- Critère
 - de Nyquist
 - simplifié, 174
 - du revers, 174
- Degré
 - relatif
 - définition, 80
- Dilemme
 - Stabilité-bruit, 38
 - Stabilité-précision, 34
- Distance
 - critique, 175
- Double intégrateur, 59
- Durée
 - de réglage, 233
 - Calcul, 235, 239
 - ordre 1, 235
 - ordre 2, 235
- Ecart, *voir* Erreur
- Erreur, 26
 - statique, 34, 242
- Erreur permanente
 - tableau, 243
- Facteur
 - d'amortissement δ , 102
 - d'avance de phase, 217
- Fonction de transfert, 78
 - définition, 78, 79
 - en boucle fermée
 - régulation de correspondance, 154
 - régulation de maintien, 156
 - en boucle ouverte, 152
 - mise contre-réaction, 140
 - mise en parallèle, 139
 - mise en série, 138
 - retard pur, *voir* Retard pur
 - Régulateur P, *voir* Régulateur
 - Régulateur PD, 210
 - Régulateur PI, 203
 - Régulateur PID, 220

- Forme
 - canonique, 62
 - de Bode, 88
 - de Laplace, 90
 - factorisée, 79, 89, 90
- Gain
 - permanent, 91
 - statique, 41, 90
- Grandeur réglée
 - brute, 26
 - mesurée, 26
- Identification, 52
- Intégrateur, *voir* Système intégrateur, 81
- Laplace
 - forme de, *voir* Forme de Laplace
- Loi de commande
 - Régulateur P, *voir* Régulateur
 - Régulateur PD, *voir* Régulateur
 - Régulateur PI, *voir* Régulateur
 - Régulateur PID, *voir* Régulateur
- Marge
 - de gain, 179
 - Valeur typique, 179
 - de phase, 178
 - Valeur typique, 179
- Mason (formule de), 140
- Mode
 - apériodique, 55, 98, 167
 - oscillatoire, 56, 102, 169
- Modèle
 - de connaissance, 51
 - de représentation, 52
- Moteur DC, 71, 83
- Méthode
 - de Bode, 183
- Nyquist
 - Lieu de, 119
- Ordinateur
 - analogique, 63
- Perturbation, 26
- perturbation, 9
- Processus, 24
- Produit
 - de convolution, 78
- Pulsation
 - de coupure à 0 dB en boucle ouverte, 161
 - de résonance ω_r , 102
 - propre du régime libre ω_0 , 102
 - propre non-amortie, 131
 - propre non-amortie ω_n , 102
- Pôle
 - dominant, 108
 - définition, 80
- Rapidité, 99
- Retard, 55
- Retard pur, 31, 54
 - Définition, 87
 - Fonction de transfert, 87
 - Réponse fréquentielle, 133
 - MATLAB/Octave, 134
- Réalisation
 - minimale, 62
 - Régulateur PI, *voir* Régulateur
- Régulateur, 24
 - P, 22, 195
 - Fonction de transfert, 195
 - Loi de commande, 195
 - Réalisation, 195
 - Réponse fréquentielle, 195
 - Réponse indicielle, 195
 - Schéma fonctionnel, 195
 - Synthèse fréquentielle, 183
 - PD, 209
 - Fonction de transfert, 210
 - Loi de commande, 209
 - réalisable, 216
 - Réponse fréquentielle, 211
 - Réponse indicielle, 210

- Schéma fonctionnel, [210](#)
- Synthèse fréquentielle, [250](#)
- Synthèse par la 1^{ère} méthode de Ziegler-Nichols, [227](#)
- Synthèse par la 2^{ème} méthode de Ziegler-Nichols, [227](#)
- PI, [203](#)
 - Fonction de transfert, [203](#)
 - Loi de commande, [203](#)
 - Réalisation, [205](#)
 - Réponse fréquentielle, [204](#)
 - Réponse indicielle, [203](#)
 - Schéma fonctionnel, [203](#)
 - Synthèse fréquentielle, [248](#)
 - Synthèse par la 1^{ère} méthode de Ziegler-Nichols, [227](#)
 - Synthèse par la 2^{ème} méthode de Ziegler-Nichols, [227](#)
- PID, [220](#)
 - Fonction de transfert, [220](#)
 - Loi de commande, [220](#)
 - Réponse fréquentielle, [220](#)
 - Réponse indicielle, [220](#)
 - Schéma fonctionnel, [220](#)
 - Synthèse fréquentielle, [250](#)
 - Synthèse par la 1^{ère} méthode de Ziegler-Nichols, [227](#)
 - Synthèse par la 2^{ème} méthode de Ziegler-Nichols, [227](#)
- proportionnel, [22](#)
- tout-ou-rien, [18](#)
 - à action à deux positions, [18](#)
 - à avance de phase, [218](#)
- Régulation
 - de correspondance, [28](#), [154](#)
 - Réponse fréquentielle, [159](#)
 - de maintien, [28](#), [156](#)
- Réponse
 - impulsionnelle, [78](#)
- Réponse fréquentielle
 - en boucle fermée
 - allure typique, [159](#)
 - en boucle ouverte
 - allure typique, [161](#)
- Retard pur, *voir* Retard pur
- Régulateur P, *voir* Régulateur
- Régulateur PD, *voir* Régulateur
- Régulateur PI, *voir* Régulateur
- Régulateur PID, *voir* Régulateur
- Réponse indicielle
 - Régulateur P, *voir* Régulateur
 - Régulateur PD, *voir* Régulateur
 - Régulateur PI, *voir* Régulateur
 - Régulateur PID, *voir* Régulateur
- Résonance, [131](#), [190](#)
 - Anti-résonance, [132](#)
 - de gain, [132](#), [190](#)
 - de phase, [132](#), [190](#)
- Schéma
 - fonctionnel, [13](#)
 - technologique, [13](#)
- Schéma fonctionnel
 - Régulateur P, *voir* Régulateur
 - Régulateur PD, *voir* Régulateur
 - Régulateur PI, *voir* Régulateur
 - Régulateur PID, *voir* Régulateur
 - universel, [150](#)
- Stabilité
 - condition fondamentale, [163](#)
 - critère, [172](#)
- Superposition
 - Principe de, [46](#)
- Synthèse
 - Régulateur
 - P, *voir* Régulateur
 - PD, *voir* Régulateur, *voir* Régulateur
 - PI, *voir* Régulateur, *voir* Régulateur
 - PID, *voir* Régulateur, *voir* Régulateur
- Système
 - double intégrateur, [59](#)
 - dynamique, [43](#)
 - fondamental, [93](#)

- d'ordre 1, 94
 - d'ordre 2, 100
 - intégrateur, 56, 81
 - linéaire, 46
 - statique, 43
 - vicieux, *voir* à déphasage non-minimal
 - à déphasage non-minimal, 56
 - à pôles dominants, 108
- Tableau des erreurs permanentes, *voir*
- Erreur permanente
- Taux
- d'amortissement ζ , 102
- Temps
- de montée, 233
- Temps mort, *voir* Retard pur
- Type
- α d'un système, 87
- Ziegler-Nichols
- méthode du relai, 228
 - méthode en boucle fermée, 227
 - méthode en boucle ouverte, 226
- Zéro
- définition, 80

Bibliographie

- [1] L.Maret. *Régulation automatique*. Presses Polytechniques Romandes, 1987. Bibliothèque [HEIG-VD](#) N° 40.110-11.
- [2] [Michel ETIQUE](#). [Régulation automatique \(Regul\)](#) (exercices). Polycopié, [HEIG-VD](#), disponible en ligne via ce [lien](#), 2024.
- [3] [Michel ETIQUE](#). [Régulation numérique \(RegNum\)](#). Cours polycopié, [HEIG-VD](#), disponible en ligne via ce [lien](#), 2024.
- [4] [Michel ETIQUE](#). [Automatique avancée \(AAV\)](#). Cours polycopié, [HEIG-VD](#), disponible en ligne via ce [lien](#), 2020.
- [5] [Michel ETIQUE](#). [Régulation automatique \(Regul\)](#) (annexes). Polycopié, disponible, disponible en ligne via ce [lien](#), [HEIG-VD](#), 2021.
- [6] [Michel ETIQUE](#). [Régulation de la lame flexible](#) . Polycopié, [HEIG-VD](#), énoncé de laboratoire, disponible en ligne via ce [lien](#), 2023.
- [7] [Michel ETIQUE](#). [Suspension magnétique](#) . Polycopié, disponible en ligne via ce [lien](#), [HEIG-VD](#), énoncé de laboratoire, 2024.
- [8] R.Longchamp. *Commande numérique de systèmes dynamiques*, volume 1 : Méthodes de base. Presses Polytechniques Romandes, 2010.
- [9] [Michel ETIQUE](#). [Régulation de température](#) . Polycopié, [HEIG-VD](#), énoncé de laboratoire, disponible en ligne via ce [lien](#), 2024.
- [10] G Franklin, J Powell, and M Workman. *Digital Control of Dynamic Systems*. Addison-Wesley, 1990. Bibliothèque [HEIG-VD](#) N° 40.122-19.
- [11] Stanley M. Shinnars. *Modern Control system Theory and Design*. John Wiley and Sons, Inc, 1992. Bibliothèque [HEIG-VD](#) N° 40.132-32/01.
- [12] [Michel ETIQUE](#). [Entraînements réglés](#). Cours polycopié, [HEIG-VD](#), disponible en ligne via ce [lien](#), 2005.
- [13] [Michel ETIQUE](#). [Identification des systèmes dynamiques linéaires](#) . Polycopié, [HEIG-VD](#), énoncé de laboratoire, disponible en ligne via ce [lien](#), 2024.
- [14] [Michel ETIQUE](#). [Réponse fréquentielle expérimentale](#). Polycopié, [HEIG-VD](#), énoncé de laboratoire, disponible en ligne via ce [lien](#), 2024.
- [15] Doyle, Francis, and Tannenbaum. *Feedback control theory*. Maxwell Macmillan international editions, 1992.

- [16] Python control systems library. [Site web](#), 2021.
- [17] Logiciel scilab. [Site web](#), 2021.
- [18] Dorf and Bishop. *Modern Control systems*. Addison-Wesley, 1995.
- [19] Hansruedi Bühler. *Electronique de réglage et de commande*. Presses Polytechniques Romandes, 1986. Bibliothèque HEIG-VD N° 40.120-08.
- [20] W.Leonhard. *Einführung in die Regelungstechnik*. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1985.
- [21] Th.Kailath. *Linear systems*. Prentice-Hall, 1980. Bibliothèque HEIG-VD N° 32.100-36.
- [22] F. de Coulon. Traité d'électricité. In *Théorie et traitement des signaux*, volume 6. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 1984. bibliothèque HEIG-VD N° 32.100-23.
- [23] Site web de control systems society de l'ieee. <http://www.ieeecss.org/about/ABOUTindex.html>, 10 2003.
- [24] Karl Johan Åström and Richard M. Murray. *Feedback Systems, An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, 2020.
- [25] Enrico Da Riva. Cours de transfert de chaleur trancha11. Slides, HEIG-VD, 2020.
- [26] Michel ETIQUE. *Régulation du niveau de liquide d'une cuve*. Polycopié, HEIG-VD, énoncé de laboratoire, disponible en ligne via ce [lien](#), 2021.
- [27] Michel ETIQUE. *Acquisition and DSP Unit (ADU)*. Présentation, HEIG-VD, disponible en ligne via ce [lien](#), 2020.